TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-3:2022

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 3: TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h – Part 3: Loads and Actions

HÀ NỘI - 2022

MỤC LỤC

.....1
1 Phạm vi áp dụng 7
2 Tài liệu viện dẫn 7
3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu 7
3.1 Thuật ngữ và định nghĩa 7
3.2 Ký hiệu 12
4 Phân loại, tên gọi, tổ hợp tải trọng 15
4.1 Phân loại 15
4.1.1 Trọng lượng bản thân 15
4.1.2 Tải trọng áp đặt 15
4.2 Các tải trọng và tác động 15
4.3 Tổ hợp tải trọng và tác động 16
5 Các trường hợp thiết kế 16
5.1 Quy định chung 16
5.2 Tải trọng thường xuyên 17
5.3 Tải trọng áp đặt (imposed loads) 17
6 Khối lượng thể tích (γ) và trọng lượng bản thân (G) 18
6.1 Khối lượng thể tích 18
6.2 Trọng lượng bản thân của các bộ phận công trình 18
6.2.1 Đại diện của tải trọng 18
6.2.2 Giá trị đặc trưng của trọng lượng bản thân 18
7 Tải trọng gió 19
7.1 Yêu cầu chung 19
7.2 Mô hình hóa các tác động của gió 20
7.3 Vận tốc gió và áp lực vận tốc gió 20
7.3.1 Cơ sở tính toán 20
7.3.2 Các giá trị cơ bản 20
7.3.3 Gió trung bình 21
7.3.4 Rối loạn của gió 23
7.3.5 Áp lực vận tốc đỉnh 24
7.4 Các tác động của gió 24
7.4.1 Tổng quát 24
7.4.2 Áp lực gió lên các bề mặt 25
7.4.3 Lực gió (F_w) 25
7.5 Hệ số kết cấu 26
7.6 Các hệ số lực và hệ số áp lực cho các dạng kết cấu 26
7.7 Tải trọng gió lên cầu 29
7.7.1 Tổng quát 29
7.7.2 Lựa chọn quy trình tính phản ứng 30
7.7.3 Hệ số lực 30
7.7.4 Trụ cầu 34
8 Tải trọng do nhiệt (T_k) 35
8.1 Yêu cầu chung 35
8.2 Đại diện của tải trọng do nhiệt 35
8.3 Sự thay đổi nhiệt trong cầu 36
8.3.1 Các loại kết cấu mặt cầu 36
8.3.2 Xem xét các tác động nhiệt 36

8.3.3 Thành phần nhiệt độ đều 36
8.3.4 Chuyển vị do nhiệt thiết kế 37
8.4 Các thành phần nhiệt độ không đều 38
8.4.1 Thành phần tuyến tính phương đứng (Cách tiếp cận 1) 38
8.4.2 Thành phần nhiệt độ phi tuyến phương đứng (Cách tiếp cận 2) 39
8.4.3 Gradient nhiệt phương ngang 41
8.4.4 Gradient nhiệt giữa các thành của dầm hộp bê tông 41
8.5 Tác động đồng thời của thành phần nhiệt độ đều và Gradient nhiệt 41
8.6 Chênh lệch thành phần nhiệt độ đều giữa các cấu kiện khác nhau 41
8.7 Hiệu ứng nhiệt với trụ cầu 41
9 Tải trọng trong quá trình thi công (Q_c) 42
9.1 Yêu cầu chung 42
9.2 Phân loại 42
9.3 Các trường hợp thiết kế và các trạng thái giới hạn 43
9.3.1 Yêu cầu chung - định nghĩa các trường hợp thiết kế 43
9.3.2 Trạng thái giới hạn cường độ 45
9.3.2 Trạng thái giới hạn sử dụng 45
9.4 Biểu diễn các tải trọng 46
9.4.1 Yêu cầu chung 46
9.4.2 Tải trọng trong quá trình vận chuyển 46
9.4.3 Tải trọng địa kỹ thuật 46
9.4.4 Tải trọng do ứng suất trước 47
9.4.5 Biến dạng trước 47
9.4.6 Hiệu ứng do nhiệt độ, co ngót, thủy hóa 47
9.4.7 Tải trọng do gió 48
9.4.8 Tải trọng do nước 48
9.4.9 Tải trọng thi công 49
9.4.10 Tải trọng sự cố trong thi công 52
9.4.11 Tải trọng động đất trong thi công 52
10 Tải trọng sự cố (A_d) 53
10.1 Yêu cầu chung 53
10.2 Phân loại 53
10.3 Các trường hợp thiết kế 53
10.3.1 Yêu cầu chung 53
10.3.2 Các trường hợp thiết kế sự cố - chiến lược cho tải trọng sự cố được nhận dạng 54
10.3.3 Trường hợp thiết kế sự cố - chiến lược để giới hạn sự phát triển phá hủy cục bộ 55
10.4 Va chạm 56
10.4.1 Yêu cầu chung 56
10.4.2 Đại diện của tải trọng 56
10.4.3 Tải trọng sự cố do phương tiện giao thông đường bộ gây ra 56
10.4.4 Tải trọng sự cố do trật ray bên dưới hoặc bên cạnh công trình 59
10.4.5 Tải trọng sự cố do tàu thuyền gây ra 61
11 Hoạt tải đường sắt 63
11.1 Quy định chung 63
11.2 Phân loại tải trọng 64
11.2.1 Yêu cầu chung 64
11.2.2 Tải trọng biến đổi 64
11.2.3 Tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố 64
11.3 Các trường hợp thiết kế 64
11.4 Tải trọng và các tác động cho cầu đường sắt 65

11.4.1 Quy định chung 65
11.4.2 Biểu diễn của tải trọng- bản chất của tải trọng đường sắt 65
11.4.3 Tải trọng thẳng đứng, giá trị đặc trưng (hiệu ứng tĩnh), độ lệch tâm và phân bố tải trọng 66
11.4.4 Hiệu ứng động (kể cả cộng hưởng) 71
11.4.5 Tải trọng ngang- các giá trị đặc trưng 86
11.4.6 Lực khí động do đoàn tàu đi qua (q_{ik}) 98
11.4.7 Trật ray và các tác động khác trên cầu đường sắt 102
11.4.8 Áp dụng hoạt tải trên cầu đường sắt 104
11.4.9 Tải trọng giao thông cho mỏi 107
12 Tải trọng nước 108
13 Tải trọng do áp lực đất, ma sát âm, lún và lún lệch 108
14 Tải trọng động đất 108
15 Lực ma sát gối cầu 108
16 Tác động do từ biến và co ngót của bê tông 109
17 Lực hãm tích luỹ do phương pháp thi công 109
Phụ lục A (Tham khảo) Các hiệu ứng địa hình 110
Phụ lục B (Tham khảo.) Kích động xoáy và các mất ổn định khí đàn hồi 1176
Phụ lục C (Tham khảo) Đặc trưng động lực của kết cấu 1298
Phụ lục D (Tham khảo.) Nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất và nhỏ nhất sử dụng trong thiết kế 1354
Phụ lục E (Quy định) Chênh lệch nhiệt độ đối với các chiều dày lớp phủ mặt cầu khác nhau 1365
Phụ lục F (Quy định) Quy định tải trọng trong quá trình thi công bổ sung cho cầu 1398
Phụ lục G (Tham khảo) Tải trọng lên công trình trong quá trình thay đổi, cải tạo hoặc phá dỡ 14039
Phụ lục H (Tham khảo) Thông tin về việc đánh giá rủi ro 1410
Phụ lục I (Tham khảo) Thiết kế động đối với va chạm 1521
Phụ lục J (Quy định) Hệ số động 1+φ cho các đoàn tàu thực 16059
Phụ lục K (Quy định) Cơ sở đánh giá mỏi cho kết cấu cầu đường sắt 1621
Phụ lục L (Tham khảo) Giới hạn áp dụng cho mô hình tải trọng HSLM và lựa chọn đoàn tàu phổ thông tới hạn từ HSLM-A 1676
Phụ lục M (Tham khảo) Tiêu chí thỏa mãn nếu không yêu cầu phân tích động lực 1754
Phụ lục N (Tham khảo) Phương pháp xác định phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với tài trọng thay đổi 1798
Phụ lục O (Tham khảo) Các mô hình tải trọng cho đoàn tàu trường hợp thiết kế ngắn hạn 187
Thư mục tài liệu tham khảo 188

Lời nói đầu

TCVN 13594-3:2022 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình của châu Âu EN1991-2, phần 1 và phần 4 đến phần 7 của EN 1991-1.

Tiêu chuẩn này là một phần của bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt, gồm 10 phần như sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng
- TCVN 13594-10:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-3:2022 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT tổ chức biên soạn, Bộ GTVT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vấn tốc đến 350 km/h - Phần 3 : Tải trọng và tác động

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h - Part 3: Loads and Actions

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu tối thiểu đối với tải trọng và tác động, phạm vi áp dụng của chúng, các hệ số tải trọng, các mô hình tải trọng dùng trong thiết kế các cầu mới trên đường sắt quốc gia khổ tiêu chuẩn 1435 mm, vận tốc thiết kế đến 350 km/h.

Những quy định về tải trọng cũng có thể được tham khảo trong đánh giá kết cấu các cầu đang khai thác khi được thiết kế theo các giải thiết và quy định khác của bộ tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH:

Phạm vi áp dụng của một số tải trọng, tác động và các hệ số của chúng cụ thể được chỉ ra ở các điều khoản có liên quan của Tiêu chuẩn này.

Một số tải trọng và tác động cụ thể khác như áp lực đất, tải trọng do động đất được trình bày ở TCVN 13594-9:2022, TCVN 13594-10:2022.

2 Tài liệu viện dẫn

Ngoài tham chiếu các phần khác của bộ tiêu chuẩn này, các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN 11823:2017, Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ;

TCVN 5664: 2009, Tiêu chuẩn quốc gia, Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

TCVN 9386: 2012 , Thiết kế công trình chịu động đất.

3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Áp lực đất chủ động (Active Earth Pressure)

Áp lực ngang gây ra do đất được kết cấu hay bộ phận kết cấu chắn lại. Áp lực này có xu hướng làm chuyển dịch kết cấu chắn rời khỏi khối đất.

3.1.2

Lăng thể đất chủ động (Active Earth Wedge)

Lăng thể đất có xu hướng chuyển dịch nếu không có kết cấu hay bộ phận kết cấu chắn giữ lại.

3.1.3

Dao động khí động đàn hồi (Aeroealstic Vibration)

Phản ứng đàn hồi theo chu kỳ của kết cấu dưới tác động của gió.

3.1.4

Giảm chấn (Damper)

Bộ phận có cơ cấu truyền và giảm lực giữa các bộ phận kết cấu phần trên hoặc giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới trong khi vẫn cho phép chuyển vị do nhiệt. Cơ cấu giảm chấn bằng tiêu hao năng lượng sản sinh do động đất, lực hãm và các lực động khác.

3.1.5

Biên chuyển vị do nhiệt (Thermal Movement Range)

Phạm vi dịch chuyển kết cấu do chênh lệch giữa nhiệt độ thiết kế cao nhất và thấp nhất.

3.1.6

Cực hạn (Extreme)

Tối đa hay tối thiểu.

3.1.7

Hoá lỏng (Lequefaction)

Sự mất cường độ chịu cắt trong đất bão hoà do vượt qua áp lực thuỷ tĩnh. Trong đất rời bão hoà, sự mất cường độ này có thể do tải trọng tức thời hoặc chu kỳ, đặc biệt trong cát nhỏ đến cát vừa rời rạc hạt đồng nhất.

3.1.8

Dạng dao động (Mode of Vibration)

Một dạng của biến dạng động ứng với một tần số dao động.

3.1.9

Tải trọng danh định (Nominal Load)

Tải trọng thiết kế được lựa chọn theo quy ước.

3.1.10

Đất cố kết thông thường (Normally Consolidated Soil)

Đất dưới áp lực đất phủ hiện tạibằng áp lực đất phủ đã từng hiện diện trong quá khứ ở chỗ đang xét.

3.1.11

Đất quá cố kết (Overconsolidated Soil)

Đất dưới áp lực đất phủ hiện tại nhỏ hơn áp lực đất phủ đã từng hiện diện trong quá khứ.

3.1.12

Ổn định tổng thể (Global Stability)

Ổn định của toàn bộ tường chắn hoặc kết cấu mố được xác định bằng việc đánh giá các mặt trượt có nguy cơ nằm ở bên ngoài toàn bộ kết cấu.

3.1.13

Trọng lượng thể tích (Bulk weight density)

Trọng lượng trên một đơn vị thể tích của vật liệu, bao gồm cả rỗ và lỗ rỗng.

3.1.14

Góc nghỉ (angle of repose)

Góc giữa mặt dốc tự nhiên của đống vật liệu rời tạo với phương ngang

3.1.15

Vận tốc gió cơ sở (Fundamental basic wind velocity)

Vận tốc gió trung bình trong 10 phút với xác xuất vượt hàng năm là 0,02, theo bất kỳ hướng gió nào, tại độ cao 10m trên địa Hình trống bằng phẳng có kể đến các hiệu ứng độ cao so với mặt nước biển.

3.1.16

Vận tốc gió cơ bản (Basic wind velocity)

Vận tốc gió cơ sở được điều chỉnh xét đến hướng gió và kể đến mùa.

3.1.17

Vận tốc gió trung bình (Mean wind velocity)

Vận tốc gió cơ sở được điều chỉnh để xét đến hiệu ứng của độ nhám bề mặt và địa hình đồi núi.

3.1.18

Hệ số lực gió (Wind Force coeffcient)

Các hệ số lực cho hiệu ứng tổng thể của gió trên kết cấu, cấu kiện hoặc bộ phận, bao gồm cả ma sát, nếu không được loại trừ cụ thể.

3.1.19

Hệ số phản ứng cộng hưởng do gió (Wind Resonance response factor)

Hệ số phản ứng cộng hưởng kể đến sự chảy rối khi cộng hưởng với dạng dao động.

3.1.20

Kết cấu phụ trợ (Axillary Structures)

Các kết cấu phục vụ thi công mà không cần thiết sau khi kết thúc xây dựng và chúng có thể được tháo dỡ (coppha, đà giáo, hệ chống,...)

3.1.21

Tải trọng thi công (Construction Load)

Tải trọng có thể sinh ra từ các hoạt động thi công xây dựng, nhưng không còn tồn tại khi kết thúc xây dựng.

3.1.22

Chiều sâu xói tổng thể (Global Depth Scour)

Chiều sâu xói do dòng chảy của dòng nước, không phụ thuộc vào sự có mặt của các vật cản (chiều sâu xói phụ thuộc vào mức ngập nước).

3.1.23

Chiều sâu xói cục bộ (Local Depth Scour)

Chiều sâu xói do các dòng nước xoáy quanh một vật cản, ví dụ như trụ cầu.

3.1.24

Cấp hậu quả (Consequence class)

Phân cấp hậu quả của sự phá hủy một phần hoặc toàn bộ kết cấu.

3.1.25

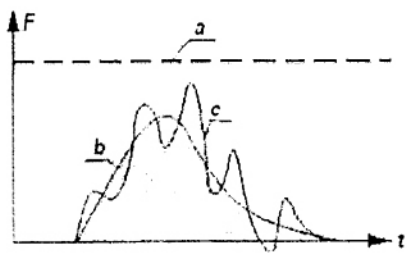
Lực động (Dynamic force)

Lực thay đổi theo thời gian và có thể gây ra các tác động động đáng kể lên kết cấu; trong trường hợp va chạm, lực động đại diện cho lực tác dụng, kèm theo diện tiếp xúc, tại vị trí va chạm.

3.1.26

Lực tĩnh tương đương (Equivalent static force)

Lực thay thế đại diện cho lực động, bao gồm cả phản ứng động của kết cấu (xem Hình 1).



Hình 1 - Mô tả lực động, lực tĩnh khi va chạm

3.1.27

Lực ly tâm (Centrifugal Force)

Lực ngang do xe chuyển hướng di động trên đường cong.

3.1.28

Vật gây va chạm (Impacting object)

Các vật va chạm (xe cộ, tàu thuyền...) lên kết cấu.

3.1.29

Cấu kiện chủ chốt (Key element)

Một cấu kiện mà sự ổn định của phần còn lại của hệ kết cấu phụ thuộc vào nó.

3.1.30

Phá hoại cục bộ (Localised failure)

Phần kết cấu được cho là bị sụp đổ, hoặc mất khả năng chịu lực nghiêm trọng, gây ra bởi một sự cố đặc biệt.

3.1.31

Rủi ro (Risk)

Một đại lượng được xác định dựa trên tổ hợp (thường là một tích số) của xác suất hoặc tần xuất xuất hiện một sự cố nguy hiểm đã xác định và mức độ nghiêm trọng của hậu quả do sự cố đó gây ra.

3.1.32

Độ bền vững (Robustness)

Khả năng chịu đựng của kết cấu trước các sự cô cháy, nổ, va chạm hoặc hậu quả do lỗi của con người, mà không bị hư hỏng vượt quá mức thiệt hại ban đầu.

3.1.33

Kết cấu phần dưới (Substructure)

Phần kết cấu công trình đỡ kết cấu phần trên. Với cầu, phần dưới gồm kết cấu móng, mố cầu, chân cầu, cột...

3.1.34

Kết cấu phần trên (Superstructure)

Phần kết cấu được đỡ bởi kết cấu phần dưới, thường là kết cấu dầm cầu.

3.1.35

Lực thứ cấp do dự ứng lực (Secondary Force by Presstressing)

Lực thứ cấp phát sinh trong quá trình tạo ứng suất trước của kết cấu siêu tĩnh, sinh ra nội lực bổ sung và các phản lực của gối tựa.

3.1.36

Dầm mặt cầu (Deck)

Phần của cầu có chức năng đỡ trực tiếp toàn bộ phương tiện giao thông.

3.1.37

Đường ray (Track)

Đường ray bao gồm ray, tà vẹt, nằm trên nền balát hoặc trực tiếp lên dầm cầu. Đường ray có thể được trang bị bộ phận co giãn ở một đầu hoặc cả hai đầu dầm. Vị trí của đường ray và chiều dày của balát có thể được điều chỉnh trong thời gian sử dụng, cho công tác bảo trì đường ray.

3.1.38

Vận tốc cộng hưởng (Resonant speed)

Vận tốc mà tần số của tải trọng (hoặc bội số của tần số của tải trọng) trùng với tần số tự nhiên của kết cấu (hoặc bội số của tần số tự nhiên của kết cấu).

3.1.39

Vận tốc khai thác tần suất (Frequent operating speed)

Vận tốc có thể hầu hết ở thực địa cho dạng đặc biệt của đoàn tàu thực (sử dụng cho xem xét mỏi).

3.1.40

Vận tốc tuyến lớn nhất ở hiện trường (Maximum line speed at the site) - Vận tốc cho phép lớn nhất của giao thông ở hiện trường được xác định cho dự án cụ thể (một cách tổng quát an toàn đường sắt.

3.1.41

Vận tốc danh định lớn nhất (Maximum nominal speed)

Một cách tổng quát là vận tốc lớn nhất ở hiện trường. Khi xác định cho dự án cụ thể, một sự triết giảm có thể được sử dụng để kiểm tra cho các đoàn tàu thực đối với vận tốc phương tiện cho phép lớn nhất có liên quan.

3.1.42

Vận tốc thiết kế lớn nhất (Maximum design speed)

Một cách tổng quát bằng 1,2 lần vận tốc danh định lớn nhất.

3.1.43

Vận tốc vận hành thử đoàn tàu lớn nhất (Maximum train commissioning speed)

Vận tốc lớn nhất sử dụng để thử nghiệm đoàn tàu mới trước khi đưa đoàn tàu mới được mua vào khai thác sử dụng và cho các thử nghiệm đặc biệt,... Một cách tổng quát là vận tốc vượt quá vận tốc cho phép lớn nhất của phương tiện và các yêu cầu có liên quan được xác định trong dự án riêng.

3.2 Ký hiệu

Các ký tự La tinh

A_{deb}	Diện tích của vật cản	9.4.8
A_{ref}	Diện tích tham chiếu	7.4, 7.7
E	Mô đun đàn hồi	I.1
F_w	Hợp lực gió	B.1
F_{deb}	Lực theo phương ngang do tích đống của mảnh vụn, rác	9.4.8
R_e	Số Reynolds	B.1
S_c	Số Scruton	B.1, B.3
S_t	Số Strouhal	B.1
Q_c	Tải trọng thi công	9.3.1, 9.4
Q_{cc}	Tải trọng thi công do các thiết bị không đặt cố định	9.4
Q_{cd}	Tải trọng thi công do di chuyển máy móc và thiết bị nặng, thông thường bằng cách lăn hay trượt trên ray	9.4
Q_{ce}	Tải trọng thi công do sự chất đống của các loại vật liệu phế thải	9.4
Q_{cf}	Tải trọng thi công do các phần công trình khi đang thi công	9.4
g	Trọng lượng trên đơn vị diện tích hoặc chiều dài	6.2
gr_i	Nhóm các tải trọng, i là một số (i = 1 đến n)	11.4.8
$A_{(L/\lambda)}G_{(\lambda)}$	Sự xung	Phụ lục L
D	Chiều dài toa hoặc phương tiện	11.4.4
D_{IC}	Chiều dài toa trung gian hoặc toa tàu thông thường	L.1
F_L	Phản lực gối theo phương dọc tổng cộng	11.4.5
F_{Qk}	Lực dọc đặc trưng trên đường sắt trên gối cố định do biến dạng của dầm	11.4.5

F_{Tk}	Lực dọc trên gối cố định do phản ứng tổ hợp của đường và kết cấu với nhiệt độ	11.4.5
L	Chiều dài (nói chung)	8.2
L_f	Chiều dài ảnh hưởng của phần chất tải của đường ray cong	11.4.5.1
L_Φ	Chiều dài "xác định" (chiều dài có liên quan đến ϕ)	11.4.4
N	Số lượng các toa hoặc phương tiện đều, hoặc số trục, hoặc số lực tập trung	Phụ lục L
F_{dx}	Lực ngang thiết kế tương đương (tĩnh hoặc động) lên mặt chính diện của kết cấu đỡ (lực chính diện)	10.4.3
F_{dy}	Lực ngang thiết kế tương đương (tĩnh hoặc động) lên mặt bên của kết cấu đỡ (lực ngang)	10.4.3
T_{max}	Nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất với xác xuất vượt quá 0,02 (tương ứng với chu kỳ lặp trong bình là 50 năm)	8.3.3
T_{min}	Nhiệt độ không khí trong bóng râm nhỏ nhất với xác xuất vượt quá 0,02 (tương ứng với chu kỳ lặp trong bình là 50 năm)	8.3.3
T_{emax}	Thành phần nhiệt độ phân bố đều lớn nhất (ở cầu)	8.3.3
T_{emin}	Thành phần nhiệt độ phân bố đều nhỏ nhất (ở cầu)	8.3.3
ΔT	Sự thay đổi nhiệt độ	8.1, 8.2, 8.3
ΔT_R	Sự thay đổi nhiệt độ trong ray	11.4.5
V	Vận tốc, vận tốc đường lớn nhất tại hiện trường theo km/h	11.4
$C_e(z)$	Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao	7.3.5
$C_{f,0}$	Hệ số lực của kết cấu hoặc cấu kiện chắn gió	7.6.2
C_{fx}	Hệ số lực lực theo hướng x	7.7.3.1
C_{fy}	Hệ số lực lực theo hướng z	7.7.3.3
C_{fx}	Hệ số lực lực theo hướng y	7.7.3.4
C_{pe}	Hệ số áp lực tổng	7.4
d_{BS}	Khoảng cách giữa tim của các giá chuyển hướng liền kề	L.1
d_{BA}	Khoảng cách giữa các trục trong một giá chuyển hướng	L.1
d_{BS}	Khoảng cách giữa tim của các giá chuyển hướng liền kề	L.1
k_{deb}	Thống số trọng lượng của vật cản dòng (mảnh vụn, rác)	9.4.8
k	Sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray	11.4.5.4.7, N.3
k_1	Hệ số dạng đoàn tàu	11.4.6.2
k_2	Hệ số nhân cho tác động khí động lên bề mặt thẳng đứng song song với đường ray	11.4.6.2
k_3	Hệ số giảm cho tác động khí động lên bề mặt nằm ngang đơn giản kề với đường ray	11.4.6.4
k_4	Hệ số nhân cho tác động khí động lên bề mặt bao đường ray (tác động ngang)	11.4.6.6
k_5	Hệ số nhân cho tác động khí động lên bề mặt bao đường ray (tác động thẳng đứng)	11.4.6.6
k_{20}	Sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray, 20 kN cho một m đường ray	N.3
k_{40}	Sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray, 40 kN cho một m đường ray	N.3

k_{60}	Sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray, 60 kN cho một m đường ray	N.3
n_0	Tần số uốn tự nhiên thứ nhất của kết cấu không chất tải	11.4.4
n_T	Tần số xoắn tự nhiên thứ nhất của kết cấu	11.4.4
q_{A1d}, q_{A2d}	Tải trọng phân bố cho tải trọng trật bánh	11.4.7
c_{lat}	Hệ số kích thích khí động lực	B.1.5
c_M	Hệ số mô men	7.3
v_b	Vận tốc gió cơ bản	7.3
v_{CG}	Vận tốc gió khởi sinh của hiện tượng galloping	B.2
v_{CIG}	Vận tốc gió tới hạn của hiện tượng galloping giao thoa	B.3

Các ký tự Hy Lạp

ϖ_M	Hệ số giảm của thành phần nhiệt độ đều khi tổ hợp với thành phần nhiệt độ không đều	8.5
ϖ_N	Hệ số giảm của thành phần nhiệt độ không đều khi tổ hợp với thành phần nhiệt độ đều	8.5
δ	Độ giảm loga của giảm chấn	B.1
δ_s	Độ giảm loga của giảm chấn kết cấu	B.1
θ	Góc xoắn, hướng gió, hướng dòng chảy, góc mái đất	12.3, 13.1
ρ	Khối lượng thể tích của không khí	B.1, I.2
ζ	Số mũ của dạng dao động, hệ số triết giảm	11.4.5
μ	Hệ số ma sát	11.4.6
Φ (Φ_2, Φ_3)	Hệ số động cho mô hình tải trọng LM 71, SW/0, SW/2	11.4.4
α	Hệ số phân loại tải trọng, hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính	8.4, 11.4.3
δ_B	Chuyển vị dọc tương đối ở đầu dầm do kéo và hãm	11.4.5.4.5.2
δ_H	Chuyển vị dọc tương đối ở đầu dầm do biến dạng của dầm	11.4.5.4.5.2
δ_V	Chuyển vị thẳng đứng tương đối ở đầu dầm	11.4.5.4.5.2
δ_p	Chuyển vị ngang do xoay dọc của kết cấu dưới	11.4.5.4.2
δ_φ	Chuyển vị ngang do xoay dọc của móng	11.4.5.4.2
δ_h	Chuyển vị ngang; chuyển vị ngang do chuyển vị dọc của móng của kết cấu dưới	11.4.5.4.2
γ_{Ff}	Hệ số thành phần cho tải trọng mỏi	K.2
φ, φ', φ''	Sự gia tăng động học của tải trọng tĩnh cho đoàn tàu thực	11.4.4
φ'_{dyn}	Sự gia tăng động học của tải trọng tĩnh cho đoàn tàu thực được xác định từ phân tích động	11.4.4
λ_V	Bước sóng kích thích ở vận tốc thiết kế lớn nhất	L.2

ζ	Hệ số giảm để xác định lực dọc trong các gối cố định của dầm do kéo và hãm, tỷ số giảm chấn, %	11.4.4
ζ_{TOTAL}	Giảm chấn tổng cộng, %	11.4.4
$\Delta\zeta$	Giảm chấn bổ sung, %	11.4.4

4 Phân loại, tên gọi, tổ hợp tải trọng

4.1 Phân loại

4.1.1 Trọng lượng bản thân

Trọng lượng bản thân của các bộ phận kết cấu và phi kết cấu được phân loại là tải trọng cố định thường xuyên.

Khi trọng lượng bản thân thay đổi theo thời gian, giá trị lớn nhất và bé nhất của chúng cần được xét đến. Tuy nhiên khi tải trọng có thể bị dỡ bỏ thì chúng được xem là tải trọng chất thêm bổ sung.

Tải trọng do balát được xem như là tải trọng thường xuyên và sự phân bố lại của balát phải được xem xét trong thiết kế.

Việc thiết kế cần xét đến sự thay đổi của độ ẩm, độ dày do sự tích lũy ngoài tầm kiểm soát trong suốt thời gian tuổi thọ của kết cấu.

4.1.2 Tải trọng áp đặt

Tải trọng áp đặt (imposed action) (bao gồm cả tải trọng từ phương tiện giao thông, xem Điều 11, được xem như tải trọng biến đổi tự do trừ khi có chỉ định khác trong tiêu chuẩn này, xem 4.1.3, 7.1.1, TCVN 13594-1:2022.

Khi xem xét các trường hợp thiết kế sự cố liên quan đến va đâm của phương tiện giao thông, tải trọng này cần được xét đến theo Điều 10.

Tải trọng áp đặt được xét đến như là tải trọng giả tĩnh. Mô hình tải trọng có thể bao gồm các hiệu ứng động nếu chúng không gây ra cộng hưởng hoặc kết cấu không có phản ứng động đáng kể khác, xem TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Tải trọng gây ra gia tốc đáng kể cho kết cấu được phân loại là các tải trọng động và được xem xét thông qua phân tích động.

4.2 Các tải trọng và tác động

Các tải trọng và tác động thường xuyên và biến đổi sau đây sẽ được xem xét đến:

Tải trọng thường xuyên:

- Tải trọng bản thân (kể cả tải trọng thiết kế cho hệ tiếp điện trên trần) (G)
- Lực kéo xuống do ma sát âm
- Áp lực đất
- Áp lực đất do tải trọng chất thêm
- Tác động do lún (G_{set})
- Tác động do từ biến
- Tác động do co ngót

- Lực dự ứng lực (P)
- Lực cưỡng bức do tác động thi công
- Tải trọng do áp lực nước

Tải trọng và tác động biến đổi:

- Hoạt tải đường sắt (các mô hình LM71, SW/0, SW/2, HSLM,...)
- Tác động động lực của đoàn tàu (φ, ψ hoặc Φ)
- Lực ly tâm (Q_{tk}, q_{tk})
- Lực kéo và lực hãm (Q_{lak}, Q_{lbk})
- Lực lắc ngang (Q_{sk})
- Tải trọng gió (F_W)
- Tải trọng khí động do tàu chạy.
- Tác động do nhiệt độ (T_k)
- Lực ma sát
- Lực do thủy động
- Tải trọng do động đất (A_E) và áp lực đất hóa lỏng
- Tải trọng sự cố (lực va do tàu, xe, tàu thủy) (A_D)

Tải trọng và tác động khác

- Tải trọng thi công và thiết kế kết cấu tạm
- Các lực tương tác giữa đường ray- kết cấu,

4.3 Tổ hợp tải trọng và tác động

Tổ hợp tải trọng là tập các giá trị thiết kế được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của kết cấu theo một TTGH do ảnh hưởng đồng thời của các tải trọng khác nhau, được định nghĩa theo 4.1.3.21, TCVN 13594-1:2022.

Các cấu kiện và liên kết của cầu phải được thiết kế thỏa mãn các trạng thái giới hạn, bao gồm:

Trạng thái giới hạn cường độ (TTGHCĐ, ULS, kể cả mỏi)

Trạng thái giới hạn sử dụng (TTGHSD, SLS)

Chi tiết quy định và nguyên tắc tổ hợp cho các trường hợp kiểm tra các TTGH, các nhóm tải trọng, các hệ số tải trọng và hệ số tổ hợp xem ở TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022; các hệ số vật liệu và sản phẩm xem ở các TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH:

Khi lập các tổ hợp tải trọng xem xét các nhóm, số đường ray trên cầu như ở Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

5 Các trường hợp thiết kế

5.1 Quy định chung

Các tải trọng thường xuyên và hoạt tải được xác định cho từng trường hợp thiết kế, như được định nghĩa ở 6.2, TCVN 13594-1:2022.

Phải tính đến các trường hợp thiết kế đã chọn và các trường hợp tải trọng xác định. Đối với mỗi trường hợp tải trọng tới hạn, các giá trị thiết kế của hiệu ứng các tải trọng trong sự tổ hợp cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Đối với những cầu mà biển báo được sử dụng để hạn chế trọng lượng xe cộ, một trường hợp thiết kế sự cố có thể phải được tính đến, tương ứng với việc một xe qua cầu trong vi phạm cảnh báo.

Các hoạt tải khác nhau được xét đến đồng thời khi sử dụng các nhóm tải (tổ hợp của các tải trọng thành phần) được đưa ra ở các điều sau; mỗi tác động trong đó cần được xem xét trong tính toán thiết kế, nếu có liên quan.

Các quy tắc tổ hợp, tùy thuộc vào việc thực hiện tính toán, phù hợp với TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Đối với các tổ hợp động đất cho cầu và các quy tắc liên quan, xem TCVN 13594-10:2022.

Các quy tắc cụ thể về sự đồng thời với các tác động khác đối với cầu đường sắt được đưa ra trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

Với những cầu dành cho cả giao thông đường bộ và đường sắt, cần xác định sự đồng thời của các tác động và các yêu cầu kiểm tra cụ thể.

CHÚ THÍCH: Các quy tắc cụ thể có thể được xác định trong dự án riêng.

5.2 Tải trọng thường xuyên

Tổng trọng lượng bản thân của các kết cấu chịu lực và các cấu kiện không chịu lực cần được xét đến như là một tải trọng đơn lẻ trong các tổ hợp tải trọng.

Đối với các khu vực dự kiến đặt thêm hoặc dỡ bỏ các cấu kiện chịu lực hoặc không chịu lực thì trường hợp bất lợi nhất cần được xét trong thiết kế.

Trọng lượng bản thân của lớp phủ bề mặt hoặc/và các đường ống, cáp kỹ thuật dự định lắp đặt sau khi thi công cần được xét đến trong thiết kế.

Mực nước cần được xem xét trong các trường hợp thiết kế.

CHÚ THÍCH: Giá trị của khối lượng thể tích cho trong Bảng 1 áp dụng cho vật liệu ở trạng thái khô.

5.3 Tải trọng áp đặt (imposed loads)

Đối với các khu vực dự định chịu các loại tải trọng khác nhau thì thiết kế cần xét trường hợp bất lợi nhất.

Trong trường hợp thiết kế khi có tác dụng đồng thời của các tải trọng áp đặt và các tải trọng biến đổi khác (chẳng hạn gió, cần cẩu,...), tải trọng áp đặt tổng cộng trong trường hợp này được xem như một tải trọng đơn lẻ.

Khi tải trọng có thay đổi hoặc ảnh hưởng của dao động có thể gây ra mỏi thì cần thiết lập mô hình tải trọng mỏi.

Đối với các kết cấu nhạy cảm với dao động, mô hình động của tải trọng áp đặt cần được xem xét khi có liên quan. Quy trình thiết kế được cho trong 8.1.3, TCVN 13594-1:2022.

6 Khối lượng thể tích (γ) và trọng lượng bản thân (G)

6.1 Khối lượng thể tích

Giá trị đặc trưng của khối lượng thể tích của vật liệu cần được xác định, dựa trên việc sử dụng các giá trị trung bình.

Với các vật liệu không có trong các Bảng 1 (ví dụ vật liệu mới), giá trị đặc trưng được xác định theo 7.1.2, TCVN 13594-1:2022 và được chấp thuận cho từng dự án cụ thể.

Khi vật liệu có khối lượng thể tích bị phân tán nhiều (do nguồn cung cấp hoặc do chứa nước), giá trị danh định của chúng được xác định theo 7.1.2, TCVN 13594-1:2022.

Khi có sự đánh giá trực tiếp đáng tin cậy đối với khối lượng thể tích, có thể sử dụng giá trị này.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng quy định ở Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

6.2 Trọng lượng bản thân của các bộ phận công trình

6.2.1 Đại diện của tải trọng

Trọng lượng bản thân của các bộ phận công trình, trong phần lớn trường hợp, đại diện bởi một giá trị đặc trưng và được tính dựa vào các kích thước danh nghĩa và trọng lượng riêng đặc trưng của vật liệu.

Trọng lượng bản thân của vật liệu xây dựng bao gồm các cấu kiện chịu lực và không chịu lực, kể cả các bộ phận thiết bị cố định cũng như trọng lượng của đất và ba lát.

Cấu kiện không chịu lực trong cầu thường bao gồm: Lớp phủ, bó vỉa, lan can tay vịn, tường chắn, tường chống ồn, các phụ kiện trên cầu, các bộ phận thiết bị gắn cố định,...

Các bộ phận thiết bị cố định bao gồm: Đường ống (không kể vật chất chứa bên trong), máng cáp, hệ đường dây thông tin, cấp điện, các cột của hệ thống tiếp xúc trên cao, cáp và dây dẫn, ray, tà vẹt và phụ kiện,...

Tải trọng do các phần có thể di động được xem như tải trọng áp đặt.

6.2.2 Giá trị đặc trưng của trọng lượng bản thân

Việc xác định giá trị đặc trưng của tải trọng bản thân, kích thước và trọng lượng thể tích xem trong 7.1.2, TCVN 13594-1:2022.

Kích thước danh nghĩa của các bộ phận được thể hiện trong bản vẽ.

Giá trị đặc trưng nhỏ nhất và lớn nhất của trọng lượng thể tích của cấu kiện không chịu lực như balát, ray, đất lấp trên cống, ... cần được kể đến nếu vật liệu có khả năng cố kết hoặc bão hòa, hay thay đổi tính chất trong quá trình sử dụng.

Chiều dày danh định của lớp đá balát cần được chỉ rõ. Để xác định giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của chiều dày lớp balát, cần xét đến độ lệch xung quanh giá trị chiều dày danh định ± 30 %.

Để xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của trọng lượng bản thân lớp chống thấm, lớp phủ mặt cầu, khi có sự biến thiên lớn của chiều dày, cần xét một độ lệch xung quanh giá trị danh định hoặc giá trị cho trước trừ khi có chỉ dẫn khác, độ lệch này bằng ± 20 % nếu lớp phủ sau khi thi công đã bao gồm trong giá trị danh định và +40 %, - 20 % nếu chưa bao gồm lớp phủ.

Đối với trọng lượng bản thân cáp, đường ống kỹ thuật,... giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cần được kể đến với giá trị độ lệch bằng ± 20 % nếu không có chỉ dẫn khác.

Trọng lượng bản thân của các bộ phận phi kết cấu khác như gờ chắn, lan can, tay vịn, ghi, tà vẹt, ... giá trị đặc trưng có thể lấy bằng giá trị danh định trừ khi có chỉ dẫn riêng.

Bảng 1 - Giá trị danh định khối lượng thể tích của một số loại vật liệu

Vật liệu		Khối lượng riêng (kg/m³)
Hợp kim nhôm		2800
Lớp phủ bê tông asphalt		2250
Thép đúc		7850
Xỉ than		960
Đất đầm chặt các loại		1925
Bê tông	Nhẹ	1775
	cát nhẹ	1925
	thường với $f'_c \leq 35$ Mpa	2320
	thường với $f'_c > 35$ Mpa	2240+2,29 f'_c
Đất xốp các loại, bụi, đá sỏi, sét mềm		1600
Sỏi cuội, balát		2250
Thép		7850
Đá xây		2725
Gỗ	Cứng Mềm	960 800
Nước	Ngọt Mặn	1000 1025
Hạng mục		**Khối lượng trên đơn vị chiều dài (kg/m)**
2 ray UIC 60 có liên kết đường ray		170
Tà vẹt BT DƯL có liên kết đường ray		480

7 Tải trọng gió

7.1 Yêu cầu chung

Điều này hướng dẫn cách xác định tác động của gió tự nhiên lên diện tích chịu tải khi thiết kế cho các bộ phận công trình có chiều cao so với mặt đất dưới 200 m, chiều dài nhịp không lớn hơn 200 m.

Điều này không hướng dẫn đối với các dao động xoắn, dao động của dầm cầu do rối loạn của luồng gió ngang, tác động gió lên cầu dây văng, dao động có bậc cao hơn dao động cơ bản.

Việc xác định các tác động gió lên kết cấu phụ thuộc vào vị trí, dữ liệu khí hậu, loại địa hình v.v... được cho trong các phụ lục có liên quan.

Để bổ sung cho tính toán, có thể sử dụng thí nghiệm trong hầm gió và các phương pháp số đã được nghiệm đúng và/hoặc đã được chứng minh để có các thông tin về phản ứng và tải trọng, bằng cách sử dụng các mô hình kết cấu và gió tự nhiên thích hợp. Thông tin về phản ứng, tải trọng và các tham số địa hình có thể được xác định từ dữ liệu thực.

Tải trọng gió được xác định cho mỗi trường hợp thiết kế theo 6.2, TCVN 13594-1:2022. Trong trường hợp có tác động khác, chẳng hạn từ phương tiện giao thông, các giai đoạn thi công có thể làm thay đổi các hiệu ứng do gió gây ra cần được kể đến trong tính toán.

7.2 Mô hình hóa các tác động của gió

Tác động của gió được biểu thị bằng tập hợp các lực hoặc áp lực, có các hiệu ứng tương đương với các hiệu ứng cực hạn của gió rối.

Tải trọng gió được phân loại như các tải trọng cố định có giá trị thay đổi trừ khi có các quy định cụ thể khác.

Tải trọng gió tính toán là các giá trị đặc trưng, được xác định từ các giá trị cơ sở của vận tốc gió hoặc áp lực vận tốc gió. Các giá trị cơ sở là các giá trị đặc trưng có các xác xuất vượt quá hàng năm là 0,02, tương đương với chu kỳ lặp trung bình bằng 50 năm.

Hiệu ứng của gió lên kết cấu (phản ứng của kết cấu) phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và các đặc tính động lực của kết cấu, bao gồm phản ứng động lực học do rối dọc theo chiều gió cộng hưởng với các dao động dọc theo chiều gió của dạng dao động uốn cơ bản.

Phản ứng của kết cấu cần được tính toán theo 7.4 từ áp lực vận tốc đỉnh, q_p, tại độ cao tham chiếu trong trường gió không rối, các hệ số lực, hệ số áp lực và hệ số kết cấu. Áp lực vận tốc đỉnh phụ thuộc vào vùng gió, độ nhám địa hình, đặc điểm đồi núi và độ cao tham chiếu, nó bằng áp lực vận tốc gió trung bình cộng thêm phần bổ sung do các biến động ngắn hạn của áp lực.

Phản ứng khí đàn hồi được xem xét cho các kết cấu mềm như cáp, trụ tháp, cầu.

7.3 Vận tốc gió và áp lực vận tốc gió

7.3.1 Cơ sở tính toán

Vận tốc gió và áp lực vận tốc gió gồm thành phần trung bình và thành phần biến động.

Vận tốc gió trung bình v_m được xác định từ vận tốc gió cơ bản v_b, phụ thuộc vào vùng gió. Sự thay đổi theo chiều cao của vận tốc gió được xác định từ độ nhám mặt đất và dạng đồi núi.

7.3.2 Các giá trị cơ bản

Giá trị chủ yếu của vận tốc gió cơ bản, $V_{b,0}$, là vận tốc gió trung bình đặc trưng trong 10 phút, không phụ thuộc hướng gió và thời gian trong năm, tại độ cao 10 m so với mặt đất thuộc địa hình trống trải với chiều cao thảm thực vật thấp như cỏ và các vật cản riêng lẻ nằm cách nhau ít nhất bằng 20 lần chiều cao vật cản.

CHÚ THÍCH: Loại địa hình này tương ứng với loại địa hình II trong Bảng 3. Giá trị chủ yếu của vận tốc gió cơ bản, $V_{b,0}$ được xác định từ áp lực gió cho trong tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Vận tốc gió cơ bản được tính toán theo công thức (1).

$$V_b = C_{dir} \cdot C_{season} \cdot V_{b,0} \quad (1)$$

trong đó:

V_b là vận tốc gió cơ bản, được định nghĩa như là hàm số của hướng và thời gian trong năm ở độ cao 10 m trên mặt đất của địa hình loại II

$V_{b,0}$, là giá trị chính của vận tốc gió cơ bản

C_{dir}, là hệ số hướng; C_{season} là hệ số mùa

CHÚ THÍCH:

1. Khi ảnh hưởng của độ cao đến v_b không được xét khi xác định $v_{b,0}$ thì cần đưa ra quy trình để xét trong dự án cụ thể.

2. Giá trị khuyến nghị của hệ số hướng gió, c_{dir} = 1,0; của hệ số mùa c_{season} = 1,0, giá trị khác có thể được cho trong dự án cụ thể.

3. Vận tốc gió trung bình 10 phút có xác xuất p vượt quá hàng năm được xác định bằng cách nhân vận tốc gió cơ bản v_b với hệ số xác xuất, c_{prob} xác định theo công thức:

$$c_{prob} = \left(\frac{1 - K \cdot \ln(-\ln(1-p))}{1 - K \cdot \ln(-\ln(0{,}98))} \right)^n \quad (2)$$

trong đó

K là tham số hình dáng phụ thuộc vào hệ số biến thiên của phân bố giá trị cực hạn;

n là số mũ.

4. Giá trị khuyến nghị cho K và n là: K = 0,2 và n = 0,5, giá trị khác có thể được cho trong dự án cụ thể.

Hệ số mùa c_{season} được sử dụng cho các kết cấu tạm và tất cả các kết cấu trong giai đoạn thi công. Đối với các kết cấu có khả năng vận chuyển được và được sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, c_{season} lấy bằng 1. Xem thêm Điều 9.

7.3.3 Gió trung bình

7.3.3.1 Sự thay đổi theo chiều cao

Vận tốc gió trung bình $v_m(z)$ tại độ cao z trên mặt đất phụ thuộc vào độ nhám bề mặt, địa hình đồi núi và vận tốc gió cơ bản v_b . Giá trị của $v_m(z)$ được xác định theo công thức (3).

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_0(z) \cdot v_b \quad (3)$$

trong đó

$c_r(z)$ là hệ số độ nhám; $c_0(z)$ là hệ số đồi núi, lấy bằng 1,0 trừ được nêu cụ thể ở 7.3.3.3.

CHÚ THÍCH: Khi địa hình đồi núi đã được xét trong vận tốc gió cơ bản, giá trị c_0 khuyến nghị là 1,0, giá trị khác có thể được cho trong dự án cụ thể.

Cần kể đến ảnh hưởng của các kết cấu xung quanh đến vận tốc gió, xem 7.3.3.4.

7.3.3.2 Độ nhám địa hình

Hệ số độ nhám $c_{r(z)}$, kể đến sự thay đổi vận tốc gió trung bình tại địa điểm của kết cấu do:

- Chiều cao trên mặt đất;
- Độ nhám địa hình mặt đất phía đón gió của kết cấu.

CHÚ THÍCH: Quy trình xác định $c_r(z)$ có thể được cho trong dự án cụ thể. Quy trình khuyến nghị xác định hệ số nhám như sau: Tại độ cao z, hệ số độ nhám $c_r(z)$ được xác định theo công thức (4) trên cơ sở biên dạng (profile) vận tốc gió dạng loga.

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad \text{khi} \quad z_{min} \le z \le z_{max}$$
$$c_r(z) = c_r(z_{min}) \quad \text{cho} \quad z \le z_{min} \quad (4)$$

trong đó

z_0 là chiều cao độ nhám;

k_r là hệ số địa hình, phụ thuộc vào chiều cao độ nhám z_0, xác định theo (5):

$$k_r = 0,19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}} \right)^{0,07} \quad (5)$$

trong đó:

$z_{0,II}$ = 0,05m (loại địa hình II, Bảng 2)

z_{min} là chiều cao tối thiểu được định nghĩa trong Bảng 2

z_{max} được lấy bằng 200m

z_0, z_{min} phụ thuộc vào loại địa hình. Các giá trị của chúng được cho trong Bảng 2, phụ thuộc vào năm dạng địa hình điển hình.

Công thức (4) áp dụng được khi khoảng cách phía đón gió có độ nhám địa hình đồng đều đủ chiều dài để ổn định biên dạng (profile).

Bảng 2 – Các loại địa hình và tham số địa hình

Loại địa hình		z_0 (m)	Z_{min} (m)
0	Biển hoặc khu vực bờ biển hướng ra vùng biển mở	0,003	1
I	Các hồ hoặc vùng bằng phẳng, có thảm thực vật không đáng kể và không có các vật cản	0,01	1
II	Vùng có thảm thực vật thấp như cỏ và các vật cản đơn độc (cây và công trình) cách nhau ít nhất bằng 20 lần chiều cao của vật cản	0,05	2
III	Vùng có thảm thực vật thấp như cỏ và các vật cản đơn độc (các cây và các công trình) cách nhau ít nhất bằng 20 lần chiều cao của vật cản	0,3	5
IV	Vùng mà trong đó ít nhất 15% bề mặt bị che phủ bởi các công trình và chiều cao trung bình của chúng vượt quá 15 m	1,0	10
CHÚ THÍCH: Các loại địa hình được minh họa trong A.1			

Độ nhám địa hình được sử dụng cho một hướng gió cụ thể, phụ thuộc vào độ nhám bề mặt đất và khoảng cách có độ nhám địa hình đồng đều trong một khu vực hình quạt quanh hướng gió. Các diện tích nhỏ có độ nhám khác biệt (ít hơn 10% diện tích được xem xét) có thể được bỏ qua. Xem Hình 2.

Khi xác định hệ số áp lực hoặc hệ số lực cho một khu vực góc danh nghĩa, cần lấy chiều cao nhám nhỏ nhất trong khu vực gió hình quạt 30^0 bất kỳ.

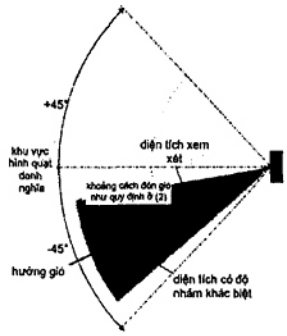
Khi cần lựa chọn giữa hai hoặc nhiều loại địa hình cho một diện tích cụ thể thì nên sử dụng diện tích có chiều cao độ nhám thấp nhất.

7.3.3.3 Địa hình đồi núi

Khi địa hình đồi núi (như đồi, vách đá v.v...) làm tăng vận tốc gió hơn 5%, thì cần tính đến các hiệu ứng này bằng cách sử dụng hệ số địa hình đồi núi c_0.

CHÚ THÍCH: Quy trình khuyến nghị sử dụng để xác định c_0 xem trong A.3. Quy trình khác có thể được cho trong dự án riêng.

Các hiệu ứng của địa hình đồi núi được bỏ qua khi độ dốc trung bình của mặt đất đón gió nhỏ hơn 3^0. Khu đất phía đón gió có thể được xét tới với một khoảng cách bằng 10 lần chiều cao của dạng địa hình đồi núi cô lập.



CHÚ DẪN:

Dự án cụ thể có thể đưa ra định nghĩa phạm vi góc và khoảng cách thượng nguồn. Giá trị khuyến nghị cho phạm vi góc lấy là 30^0 trong phạm vi $\pm 15^0$ từ hướng gió, gía trị khuyến nghị cho khoảng cách về phía ngược dòng có thể nhận được từ A.2.

Hình 2- Đánh giá độ nhám của địa hình

7.3.3.4 Các kết cấu lân cận rộng và cao hơn đáng kể

Nếu kết cấu được đặt gần kết cấu khác mà chiều cao của kết cấu đang xét ít nhất bằng hai lần chiều cao trung bình của các kết cấu xung quanh nó, thì có thể chịu các vận tốc gió tăng lên (phụ thuộc vào đặc điểm của kết cấu) trong một số hướng gió nào đó. Các trường hợp này cần được kể đến trong tính toán.

CHÚ THÍCH: Phương pháp gần đúng thiên về an toàn kể đến hiệu ứng này khuyến nghị được nêu trong A.4. Quy trình khác có thể được cho trong dự án riêng.

7.3.3.5 Vật cản và các công trình đặt gần sát nhau.

Hiệu ứng do các công trình và các vật cản khác đặt gần nhau cần được kể đến trong tính toán.

CHÚ THÍCH: Quy trình khác có thể được cho trong dự án riêng. Phương pháp gần đúng khuyến nghị được cho trong A.5. Trong địa hình nhám, các công trình đặt gần sát nhau làm thay đổi luồng gió trung bình gần mặt đất, giống như khi tăng cao độ mặt đất lên đến một độ cao được gọi là độ cao dịch chuyển h_{dis}.

7.3.4 Rối loạn của gió

Cường đội rối $I_v(z)$ tại độ cao z được xác định bằng độ lệch chuẩn của rối chia cho vận tốc gió trung bình.

CHÚ THÍCH: Thành phần rối của vận tốc gió có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn σ_v. Độ lệch chuẩn của rối σ_v có thể được xác định bằng công thức (6).

$$\sigma_v = k_r . v_b . k_I \qquad (6)$$

với hệ số địa hình k_r xem công thức (5); vận tốc gió cơ sở v_b xem công thức (1), hệ số rối k_I xem CHÚ THÍCH 2.

CHÚ THÍCH 2: Quy tắc khuyến nghị để xác định $I_v(z)$ được cho theo công thức (7)

$$I_v(z) = \frac{\sigma_v}{v_m(z)} = \frac{k_I}{c_o(z) \cdot \ln(z/z_0)} \quad \text{cho} \quad z_{min} \le z \le z_{max}$$
$$I_v(z) = I_v(z_{min}) \quad \text{cho} \quad z \le z_{min} \qquad (7)$$

trong đó: k_I là hệ số rối, giá trị khuyến nghị cho k_1 bằng 1,0; giá trị khác có thể được cho trong dự án riêng.

c_0 là hệ số địa hình đồi núi, theo 7.3.3.3;

z_0 chiều dài nhám, phụ thuộc vào loại địa hình, cho trong Bảng 2.

7.3.5 Áp lực vận tốc đỉnh

Áp lực vận tốc đỉnh $q_p(z)$ tại độ cao z bao gồm vận tốc gió trung bình và biến động của vận tốc gió trong thời gian ngắn.

CHÚ THÍCH 1: Quy tắc để xác định $q_p(z)$ khuyến cáo được cho theo công thức (8). Quy tắc khác có thể được cho trong dự án riêng.

$$q_p(z) = \left[1 + 7 \cdot I_v(z)\right] \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_m^2(z) = c_e(z) \cdot q_b \quad (8)$$

Trong đó

ρ là mật độ không khí, phụ thuộc vào độ cao, nhiệt độ và áp lực khí áp trong vùng trong thời gian bão;

$c_e(z)$ là hệ số thay đổi áp lực gió theo độ cao, xác định theo công thức (9)

$$c_e(z) = \frac{q_p(z)}{q_b} \quad (9)$$

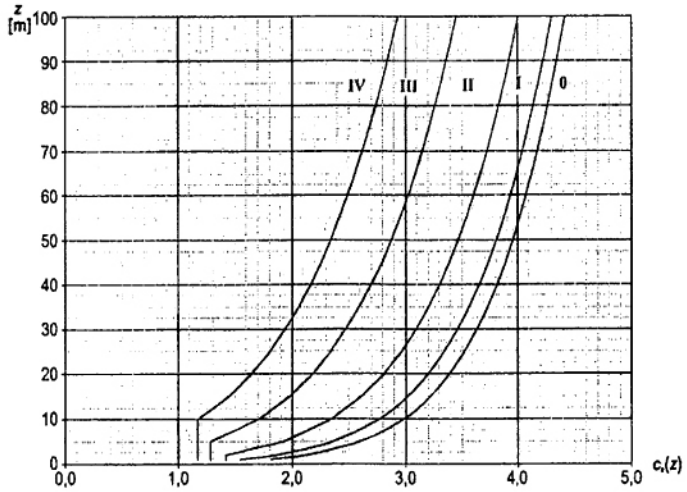
q_b là áp lực vận tốc cơ sở, xác định theo công thức (10)

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 \quad (10)$$

CHÚ THÍCH 2: Giá trị khuyến nghị của ρ là: ρ =1,25 kg/m^3

CHÚ THÍCH 3: Giá trị 7 trong công thức (8) được lấy dựa trên hệ số đỉnh bằng 3,5 và phù hợp với giá trị của các hệ số lực và áp lực trong 7.6.

Đối với địa hình bằng phẳng $c_0(z)$ = 1,0 (xem 7.4.3.3), hệ số phơi lộ $c_e(z)$ được thể hiện trong Hình 3 như là hàm của độ cao trên mặt đất và là một hàm của loại địa hình như mô tả trong Bảng 2.



Hình 3 - Minh họa hệ số phơi lộ $c_e(z)$ đối với c_0=1,0, k_I=1,0

7.4 Các tác động của gió

7.4.1 Tổng quát

Các tác động gió lên các kết cấu và các bộ phận kết cấu phải được xác định có xét tới các áp lực gió trong và ngoài.

Đối với công trình cầu chỉ xét gió ngoài.

7.4.2 Áp lực gió lên các bề mặt

Áp lực gió tác động lên bề mặt (ngoài), w_e, được xác định theo công thức (11).

$$w_e = q_p(z_e).\ C_{pe} \tag{11}$$

trong đó:

$q_p(z_e)$ là áp lực vận tốc đỉnh;

z_e là chiều cao tham chiếu của áp lực, xem 7.6

C_{pe} là hệ số áp lực, xem 7.6

CHÚ THÍCH: $q_p(z)$ được định nghĩa ở 7.3.5

7.4.3 Lực gió (F_w)

Lực gió cho toàn bộ kết cấu hoặc một bộ phận kết cấu được xác định bằng cách tính toán lực sử dụng hệ số lực, hoặc tính toán lực từ áp lực bề mặt.

Lực gió tác động lên kết cấu hoặc bộ phận kết cấu có thể được xác định trực tiếp theo công thức (12).

$$F_w = c_s c_d\ .c_f\ .q_p(z_e).\ A_{ref} \tag{12}$$

Hoặc bằng tổng véc tơ trên các bộ phận kết cấu riêng biệt bằng sử dụng biểu thức (13):

$$F_w = c_s c_d \cdot \sum_{\text{elements}} c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} \tag{13}$$

trong đó

$c_s c_d$ là hệ số kết cấu được xác định theo 7.5;

c_f là hệ số lực cho kết cấu hoặc cấu kiện kết cấu, được cho theo 7.6 hoặc 7.7;

$q_p(z_e)$ là áp lực vận tốc đỉnh (xem 7.3.5) tại độ cao tham chiếu z_e (được xác định theo 7.6 hoặc 7.7);

A_{ref} là diện tích tham chiếu của kết cấu hoặc cấu kiện, được cho trong 7.6 hoặc 7.7.

CHÚ THÍCH: 7.6 đưa ra các giá trị c_f cho các kết cấu hoặc bộ phận kết cấu dạng tường, dàn v.v..., 7.7 đưa ra các giá trị cho cầu.

Lực gió, F_w tác động lên kết cấu hoặc thành phần kết cấu có thể được xác định bằng tổng vectơ của các lực $F_{w,e}$, $F_{w,i}$ và F_{fr} được tính toán từ áp lực bằng cách sử dụng Biểu thức (14) và lực ma sát sinh ra từ ma sát của gió song song với bề mặt ngoài, được tính bằng Biểu thức (15)

Các lực bên ngoài:

$$F_{w,e} = c_s c_d \cdot \sum_{\text{surfaces}} w_e \cdot A_{ref} \tag{14}$$

Lực ma sát:

$$F_{fr} = c_{fr} \cdot q_p(z_e) \cdot A_{fr} \tag{15}$$

trong đó

$c_s c_d$ là hệ số kết cấu được xác định theo 7.5;

w_e là áp lực ngoài trên bề mặt riêng lẻ ở độ cao z_e, theo Biểu thức 11;

A_{ref} là diện tích tham chiếu của kết cấu hoặc cấu kiện, được cho trong 7.6 hoặc 7.7.

C_{fr} là hệ số ma sát.

A_{fr} là diện tích bề mặt ngoài song song với hướng gió.

Có thể bỏ qua ảnh hưởng của ma sát gió trên bề mặt khi tổng diện tích của tất cả các bề mặt song song với (hoặc một góc nhỏ với) gió bằng hoặc nhỏ hơn 4 lần tổng diện tích của tất cả các bề mặt bên ngoài vuông góc với gió (hướng thuận gió và hướng ngược gió).

7.5 Hệ số kết cấu

Hệ số kết cấu $c_s c_d$ kể đến hiệu ứng các tác động của gió do việc xuất hiện không đồng thời của các áp lực gió đỉnh trên bề mặt (c_s) cùng với hiệu ứng của các dao động của kết cấu do rối (c_d).

CHÚ THÍCH: Hệ số kết cấu $c_s c_d$ có thể được tách thành hệ số kích thước c_s và hệ số động lực c_d. Với kết cấu cầu xem 7.7.

7.6 Các hệ số lực và hệ số áp lực cho các dạng kết cấu

7.6.1 Tường đứng, lan can và rào chắn

Giá trị của hệ số áp lực nhận được $c_{p,net}$ cho tường đứng và lan can phụ thuộc vào tỷ số độ đặc φ. Với tường đặc có thể lấy φ = 1, với tường có 80% đặc lấy φ = 0,8. Trường hợp tường rỗng và hàng rào có độ đặc φ ≤ 0,8 có thể được xét như dàn mắt cáo theo 7.6.2.

CHÚ THÍCH: Với lan can và tường chống ồn trong cầu lấy theo mục 7.7.

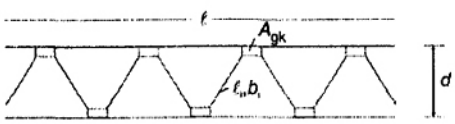
7.6.2 Kết cấu dạng dàn mắt cáo (lattice) và dàn giáo

Hệ số lực c_f của kết cấu dạng dàn mắt cáo và dàn giáo có các thanh biên song song được xác định theo công thức (16):

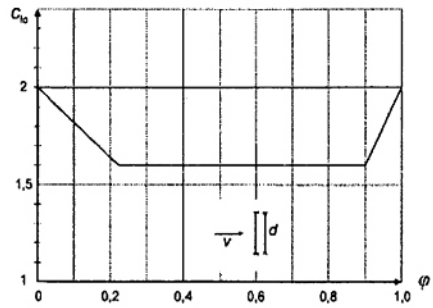
$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \qquad (16)$$

trong đó: $c_{f,0}$ là hệ số lực của các kết cấu dạng dàn mắt cáo và dàn giáo không có hiệu ứng biên, được cho trong các hình 4 đến hình 7 như là một hàm của tỉ số đặc φ và số Reynolds Re;

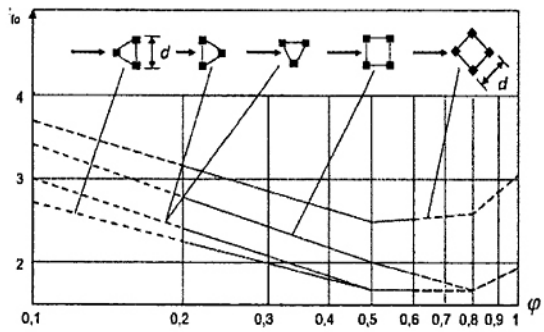
ψ_λ là hệ số hiệu ứng biên như là hàm của độ mảnh của kết cấu, λ, được tính toán với l và bề rộng b=d xem Hình 4.



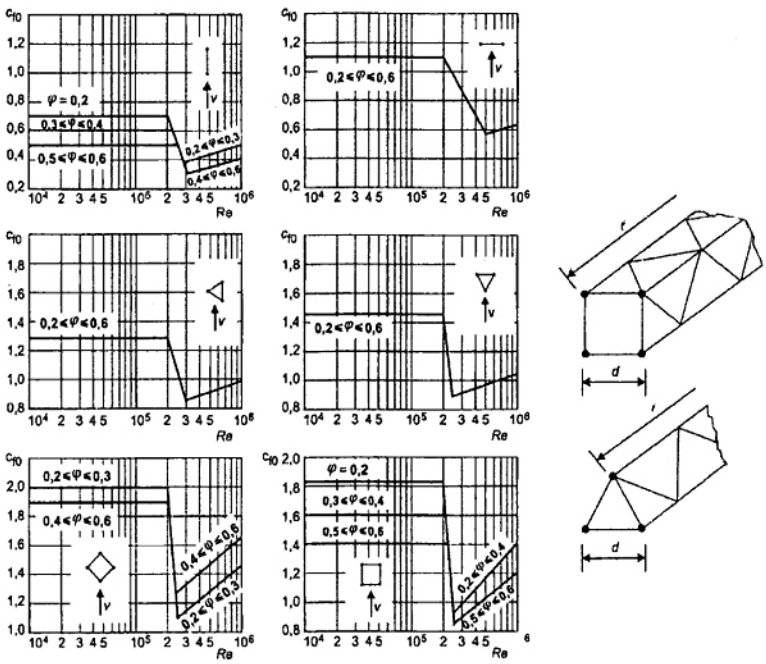
Hình 4 - Kết cấu dạng dàn hoặc dàn giáo



Hình 5 - Hệ số lực $c_{f,0}$ cho kết cấu dạng dàn phẳng, có các cấu kiện với tiết diện có góc, như là một hàm của tỷ số đặc φ



Hình 6 - Hệ số lực $c_{f,0}$ cho kết cấu dạng dàn không gian, có các cấu kiện với tiết diện có góc, như là một hàm của tỷ số đặc φ



Hình 7- Hệ số lực $c_{f,0}$ cho kết cấu dạng dàn không gian và phẳng, có các cấu kiện với tiết diện hình tròn

Tỉ số độ đặc, φ, được xác định theo Công thức (17)

$$\varphi = \frac{A}{A_c} \tag{17}$$

Trong đó:

A là tổng diện tích chiếu của các thanh và bản ốp của bề mặt được chiếu vuông góc lên bề mặt chắn gió:

$$A = \sum_i b_i \cdot \ell_i + \sum_k A_{gk}$$

A_c là diện tích giới hạn bởi các đường bao của các bề mặt được chiếu vuông góc lên bề mặt chắn gió = $d.l$;

l là chiều dài của dàn;

d là chiều rộng của dàn;

$b_i l_i$ là chiều rộng và dài của cấu kiện thứ i (xem Hình 7);

A_{gk} là diện tích của bản ốp thứ k

Diện tích tham chiếu A_{ref} được xác định theo Công thức (18)

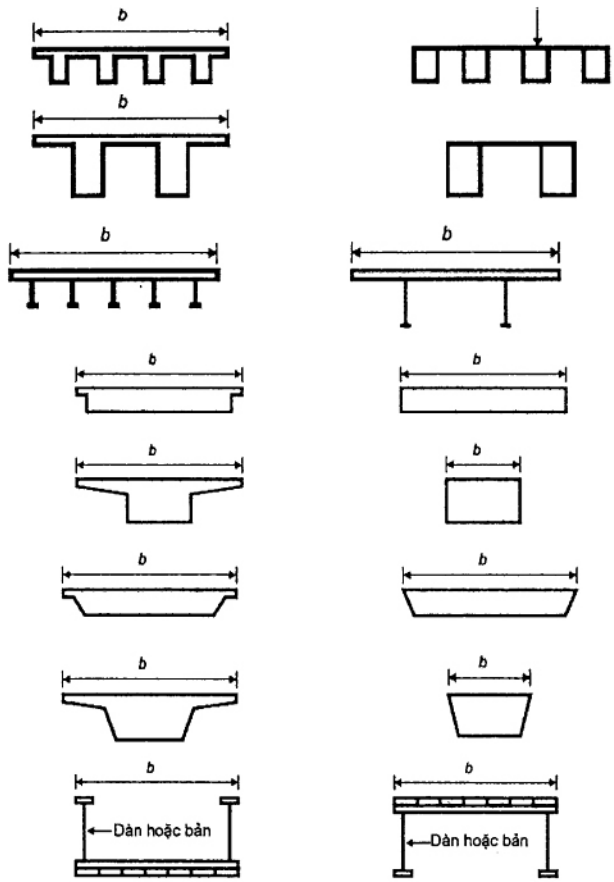
$$A_{ref} = A \tag{18}$$

Chiều cao tham chiếu z_e bằng chiều cao lớn nhất của cấu kiện trên mặt đất.

7.7 Tải trọng gió lên cầu

7.7.1 Tổng quát

Các quy định cho điều này chỉ áp dụng cho cầu có chiều cao mặt cắt ngang không đổi như được chỉ ra ở Hình 8, gồm các dầm đơn có một hoặc nhiều nhịp.



Hình 8 - Các dạng mặt cắt ngang cầu có một hoặc nhiều nhịp

CHÚ THÍCH: Tác động của gió lên các dạng cầu khác (chẳng hạn cầu vòm, cầu có nhiều dầm hoặc cong đáng kể) có thể được xác định trong dự án cụ thể.

Góc của hướng gió với trục dầm theo các mặt thẳng đứng và mặt ngang có thể được xác định trong dự án cụ thể.

Lực gió gây ra trên dầm được xác định trong 7.7.2 và 7.7.3, lực gió gây ra trên trụ trong 7.7.4. Lực gió gây ra cho các phần khác nhau của cầu trên một hướng có thể được xét một cách đồng thời nếu chúng bất lợi.

Tác động gió trên cầu theo các hướng x, y, z được thể hiện trên Hình 9

trong đó:

x- hướng là hướng song song với chiều rộng dầm, vuông góc với nhịp

y- là hướng dọc theo nhịp

z là hướng vuông góc với dầm

Các lực phát sinh theo hướng x và y là do gió thổi theo các hướng khác nhau và thường không đồng thời. Lực phát sinh theo hướng z có thể là kết quả từ gió thổi trong một dải rộng của các hướng. Nếu chúng bất lợi và đủ lớn thì cần được tính toán đồng thời với lực gió theo hướng bất kỳ khác.

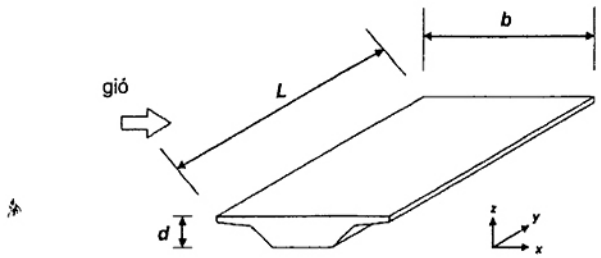
CHÚ THÍCH: Các khái niệm sau đây được dùng:

L là chiều dài theo hướng y

b là chiều rộng theo hướng x

d là chiều sâu theo hướng z

Hình 9 đưa ra các giá trị L, b và d trong một số trường hợp và sẽ được nói chính xác hơn ở các điều sau. Khi tham chiếu đến khoản 7.4 đến 7.6 các khái niệm cho b và d cần được điều chỉnh.



Hình 9 - Các hướng của tác động gió lên cầu

Khi phương tiện giao thông đường sắt được xem xét đồng thời với gió (xem A2.1 và A2.2 Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022), giá trị tổ hợp $\psi_0 F_{wk}$ của tác động gió lên cầu và lên đoàn tàu cần được giới hạn tới giá trị F^{**}_w, xác định bằng cách thay giá trị $v^{**}_{b,0}$ cho giá trị $v_{b,0}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị khuyến nghị của $v^{**}_{b,0}$ là 25m/s, giá trị khác có thể được xác định trong dự án cụ thể.

7.7.2 Lựa chọn quy trình tính phản ứng

Cần đánh giá xem quy trình đánh giá phản ứng động là cần thiết cho cầu hay không.

CHÚ THÍCH: Tiêu chí và quy trình có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Cầu đường sắt có nhịp dưới 200 m thường không yêu cầu sự cho phép rõ ràng đối với phản ứng động trong gió hướng, ở tình trạng đã hoàn thành (đang khai thác)

Nếu quy trình đánh giá phản ứng động là cần thiết, C_sC_d sẽ được lấy bằng 1,0.

Với cầu thông thường nhịp dưới 40m, quy trình phân tích động nhìn chung là không cần thiết. Với mục đích phân loại hóa, các cầu thông thường có thể được xem xét gồm cầu thép, bê tông, liên hợp và cầu có dạng mặt cắt ngang như được chỉ ra ở Hình 3.

7.7.3 Hệ số lực

7.7.3.1 Hệ số lực theo hướng x (phương pháp chung)

Hệ số lực của tải trọng gió lên dầm cầu theo hướng x được cho theo công thức:

$$C_{f,x} = C_{fx,0} \qquad (19)$$

trong đó:

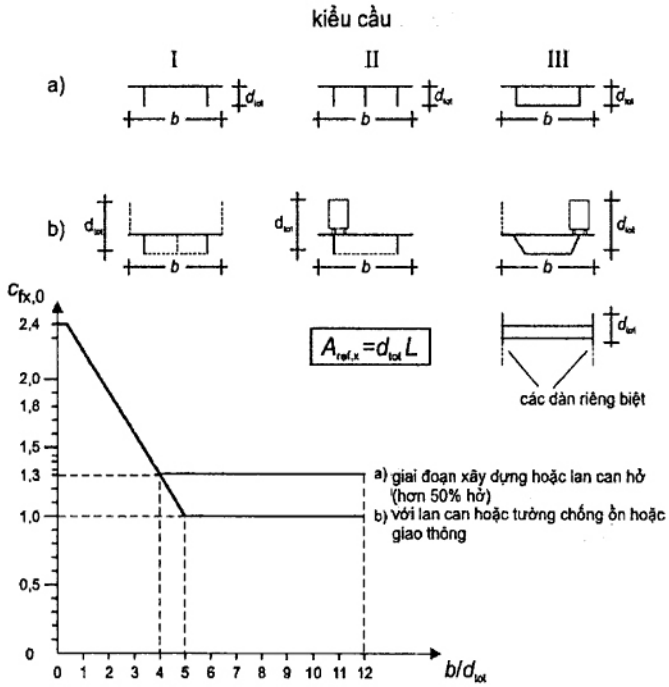
$C_{fx,0}$ là hệ số lực gió không có dòng cuối tự do (xem 7.13 của BS-EN 1991-1-4).

CHÚ THÍCH 1: Các cầu thông thường không có dòng cuối tự do vì dòng bị lệch hướng chỉ dọc hai mặt (bên trên và bên dưới của dầm).

CHÚ THÍCH 2: Với các cầu thông thường, $C_{fx,0}$ có thể lấy bằng 1,3. Giá trị thay thế có thể được lấy từ Hình 10.

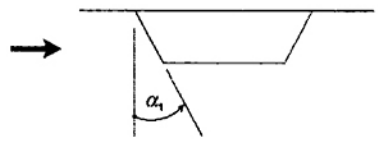
CHÚ THÍCH 3: Khi góc nghiêng của gió quá 10^0, hệ số nâng có thể xác định từ nghiên cứu đặc biệt. Góc thổi này có thể do độ dốc của địa hình theo hướng gió thổi tới.

CHÚ THÍCH 4: Khi 2 dầm cầu tương tự được đặt riêng biệt nhau ở cùng cao độ và theo hướng ngang bởi khe không quá 1 m, lực gió lên kết cấu chắn gió có thể được tính như là kết cấu đơn. Trong trường hợp khác việc xem xét đặc biệt có thể đưa ra tương tác gió- kết cấu.



Hình 10- Hệ số lực cho cầu $C_{fx,0}$

Khi mặt chắn gió bị nghiêng so với phương thẳng đứng (xem hình 11), hệ số nâng $C_{fx,0}$ có thể được giảm đi 0,5 % cho mỗi độ nghiêng, α_1 từ phương thẳng đứng, giới hạn độ giảm lớn nhất là 30 %.



Hình 11- Cầu có mặt chắn gió nghiêng

CHÚ THÍCH: Độ giảm này không áp dụng cho F_w xác định theo 7.7.3.2, trừ khi được chỉ ra trong dự án riêng.

Khi dầm cầu nghiêng theo phương ngang, $C_{fx,0}$ có thể tăng 3% cho mỗi độ nghiêng, nhưng không quá 25%.

Diện tích tham chiếu A_{ref} cho tổ hợp tải trọng không có hoạt tải lấy như sau:

a). Cho dầm có sườn phẳng (Hình 12 và Bảng 3), tổng của:

1) Diện tích mặt của dầm chủ phía trước

2) Diện tích của các phần khác của các dầm chủ khác nằm thấp hơn phần dầm thứ nhất,

3) Diện tích của phần góc hoặc lề bộ hành hoặc đường ray balát nhô ra phía trên của mặt trước dầm chủ,

4) Diện tích của phần neo giữ đặc hoặc tường chống ồn khi có liên quan trên phần được nêu trong 3) hoặc khi không có các bộ phận đó, bằng 0,3m cho mỗi phần lan can hoặc rào chắn hở.

b). Cho cầu dầm dàn, tổng của:

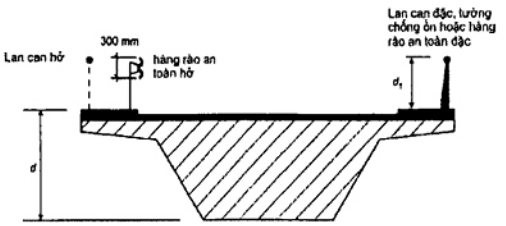
1) Diện tích mặt của một gờ hoặc phần người đi hoặc đường ray có ba lát.

2) Các phần đặc của tất cả các dầm dàn chủ ở cao độ dự án thông thường nằm trên hoặc dưới diện tích như được mô tả trong 1).

3). Diện tích mặt được giữ đặc hoặc tường chống ồn, nếu có liên quan, phía trên phần được mô tả ở 1) hoặc khi thiếu thiết bị đó, 0,3 m cho mỗi phần lan can hay rào chắn hở.

Tuy nhiên tổng diện tích tham chiếu không được vượt quá diện tích nhận được từ việc xem xét một sườn dầm phẳng tương đương của cùng chiều cao tổng, kể cả tất cả các phần nhô ra.

c) Cho dầm có một vài dầm chủ trong quá trình xây dựng, trước khi đặt bản phần xe chạy: diện tích mặt của hai dầm chủ.



Hình 12- Chiều cao sử dụng để tính A_{ref}

Bảng 3- Chiều cao sử dụng để tính $A_{ref,x}$

Hệ thống ngăn giữ đường	Trên một mặt	Trên hai mặt
Lan can hở hoặc rào chắn an toàn hở	d + 0,3 m	d + 0,6 m
Lan can đặc hoặc rào chắn an toàn đặc	d = d1	d +2d_1
Lan can hở và rào chắn an toàn hở	d + 0,6 m	d + 1,2 m

Diện tích tham chiếu $A_{ref,x}$ cho tổ hợp tải trọng có hoạt tải được xác định ở mục trên với sự điều chỉnh như sau: Thay vì diện tích được mô tả ở trên, giá trị lớn hơn sau đây sẽ được lấy để tính toán: Với cầu đường sắt, chiều cao 4m từ đỉnh ray trên tổng chiều dài của cầu.

Chiều cao tham chiếu, z_e, có thể lấy là khoảng cách từ cao độ mặt đất thấp nhất đến tâm kết cấu dầm cầu, không để ý đến các phần khác (chẳng hạn lan can) của diện tích tham chiếu.

Hiệu ứng áp lực gió của hoạt tải giao thông qua cầu xem trong Điều 11.

7.7.3.2 Lực theo hướng X- phương pháp đơn giản hóa

Khi quy trình phản ứng động được đánh giá là không cần thiết, lực gió theo hướng X có thể tính phương trình 20.

$$F_W = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 \cdot C \cdot A_{ref,x} \qquad (20)$$

trong đó: v_b là vận tốc gió cơ bản

C là hệ số tải trọng gió $C = c_e . C_{f,x1}$, trong đó C_e là hệ số áp lực cho trong 7.3.5 và $c_{f,x}$ được cho trong 7.7.3.1.

$A_{ref,x}$ là diện tích tham chiếu

ρ là mật độ không khí

CHÚ THÍCH: Giá trị C khuyến nghị được cho trong Bảng 4. Giá trị khác có thể được cho trong dự án riêng.

Bảng 4- Giá trị khuyến nghị của hệ số lực C cho cầu

b/d_{tot}	$z_e \leq 20$ m	$z_e = 50$ m
≤ 0,5	6,7	8,3
≥ 4,0	3,6	4,5
Bảng này dựa trên cơ sở các giả thiết sau: - Loại địa hình II theo Bảng 3. - Hệ số lực $C_{f,x}$ theo 7.7.3.1 - $C_0 = 1,0$; $k_1 = 1,0$ Với các giá trị trung gian của b/d_{tot} và z_e, được nội suy tuyến tính		

7.7.3.3 Lực gió lên dầm cầu theo hướng z

Hệ số lực $C_{f,z}$ có thể được xác định cho tải trọng gió lên dầm cầu theo hướng z cả phía trên và phía dưới (hệ số lực nâng), $c_{f,z}$ không dùng để tính toán dao động thẳng đứng của dầm cầu.

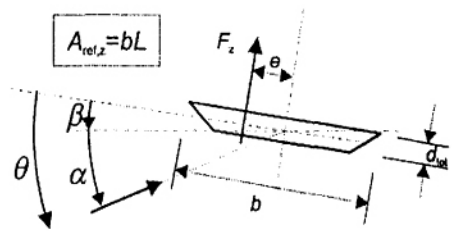
CHÚ THÍCH 1: Khi không có thử nghiệm hầm gió, giá trị $C_{f,z}$ lấy bằng ± 0,9. Giá trị này lấy tổng thể để tính ảnh hưởng của khả năng độ nghiêng của dầm, độ dốc của địa hình và độ biến thiên của góc gió hướng vào dầm do sự nhiễu loạn. Dự án cụ thể có thể đưa ra giá trị khác của $c_{f,z}$.

Như là sự thay thế $C_{f,z}$ có thể lấy từ Hình 13, khi đó:

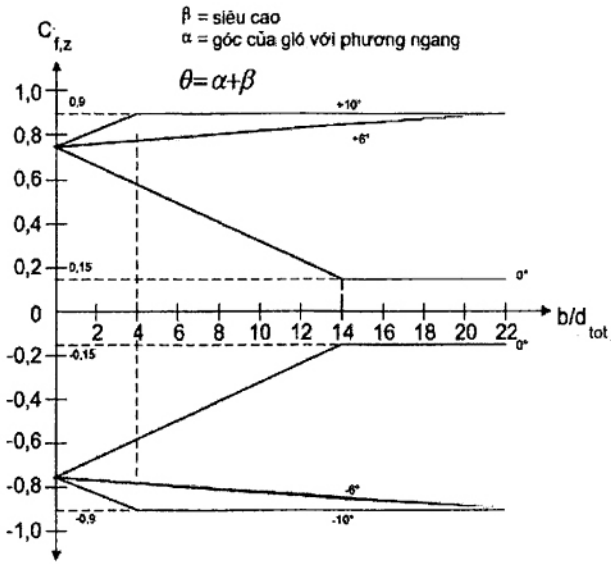
Chiều cao d_{tot} có thể giới hạn chiều sâu của kết cấu, không để ý đến giao thông và bất kỳ thiết bị cầu nào.

Với địa hình phẳng, nằm ngang, góc α của gió với phương ngang có thể lấy bằng ± 5^0 do sự nhiễu loạn. Điều này có giá trị cho địa hình đồi thấp khi dầm cầu cao hơn mặt đất ít nhất là 30 m.

CHÚ THÍCH 2: Lực có thể có hiệu ứng đáng kể chỉ khi lực có bậc như là tĩnh tải



Hình 13- Hệ số lực $c_{f,z}$ cho cầu có độ nghiêng theo phương ngang và gió xiên



Hình 13 (Kết thúc)

Diện tích tham chiếu $A_{ref,z}$ bằng diện tích của phần (hình 13):

$$A_{ref,z} = b.L \quad (21)$$

Không có hệ số ảnh hưởng đầu cuối nào được tính toán

Chiều cao tham chiếu như đối với $C_{f,x}$ (xem 7.7.3.1)

Nếu không có quy định nào khác thì độ lệch tâm theo hướng X có thể lấy e = b/4

7.7.3.4 Lực gió lên dầm cầu theo hướng y

Nếu cần thiết lực gió dọc theo hướng y có thể được đưa vào tính toán.

CHÚ THÍCH: Giá trị lực gió dọc lên dầm cầu theo hướng Y được khuyến nghị là:

Cho dầm bản, 25% của lực gió theo hướng X, hệ số C_{fx} không nhỏ hơn 1,3,

Cho cầu dàn, 50% của lực gió theo hướng X;

Lực gió lên đoàn tàu: Lấy bằng 50% của lực gió hướng X, hệ số C_{fx} = 1,45.

7.7.4 Trụ cầu

7.7.4.1 Hướng gió và các trường hợp thiết kế

Tác động của gió lên dầm và các trụ đỡ của chúng được tính toán bằng cách xác định hướng gió bất lợi nhất lên toàn kết cấu cho hiệu ứng được xét.

Việc tính toán riêng biệt tác động của gió có thể được thực hiện cho trường hợp thiết kế ngắn hạn trong giai đoạn xây dựng khi không thể có sự truyền hay phân bố lại theo phương ngang ngang của tác động gió bởi dầm cầu. Nếu trong giai đoạn này các trụ có thể đỡ phần dầm hẫng hay đà giáo, tác động gió lên các bộ phận đó có thể không đối xứng sẽ được tính toán.

CHÚ THÍCH: Trường hợp thiết kế ngắn hạn cho trụ hoặc vài dạng dầm ở các phương pháp thi công đặc biệt thường là tới hạn hơn trường hợp thiết kế dài hạn. Giá trị đặc trưng trong trường hợp thiết kế ngắn hạn xem ở Điều 9. Với đà giáo xem 7.6.

7.7.4.2 Hiệu ứng gió lên trụ

Hiệu ứng lên trụ có thể được tính bằng sử dụng dạng chung trong tiêu chuẩn này. Cho các tải trọng tổng thể có thể áp dụng 7.6.

CHÚ THÍCH: Quy trình đơn giản để tính hiệu ứng gió lên trụ có thể được cho trong dự án cụ thể.

8 Tải trọng do nhiệt (T_k)

8.1 Yêu cầu chung

Khi thiết kế công trình cần xét tải trọng do nhiệt, sự chênh lệch nhiệt độ của các cấu kiện.

Tải trọng do nhiệt được phân loại là các tải trọng biến đổi và gián tiếp.

Sử dụng giá trị đặc trưng của tải trọng nhiệt để thiết kế kết cấu tiếp xúc trực tiếp với sự thay đổi của khí hậu hàng ngày hoặc theo mùa. Giá trị đặc trưng của tải trọng nhiệt là giá trị có xác suất bị vượt theo năm là 0,02, trừ khi có chỉ dẫn khác.

CHÚ THÍCH: Đối với những trường hợp thiết kế ngắn hạn, các giá trị liên quan của tải trọng nhiệt có thể được tính theo phương pháp nêu trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

8.2 Đại diện của tải trọng do nhiệt

Sự thay đổi nhiệt độ không khí trong bóng râm theo ngày và theo mùa, bức xạ mặt trời, thoát xạ, v.v... sẽ gây ra sự thay đổi phân bố nhiệt độ bên trong từng cấu kiện kết cấu công trình.

Mức độ ảnh hưởng của tải trọng nhiệt phụ thuộc vào điều kiện khí hậu địa phương, hướng của kết cấu, khối lượng tổng thể của kết cấu, tính chất lớp phủ, ...

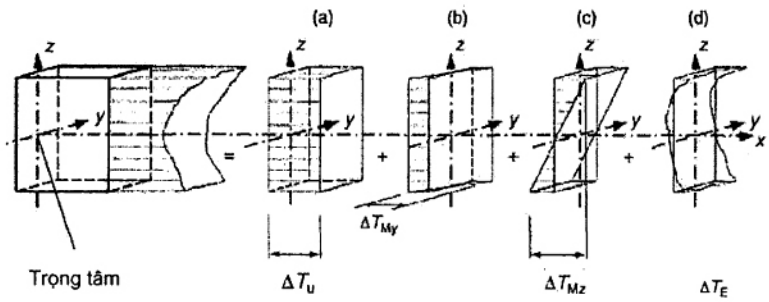
Phân bố nhiệt độ trong từng cấu kiện có thể được chia thành các thành phần chủ yếu như thể hiện trong Hình 14:

a) Thành phần nhiệt độ đều, ΔT_u;

b) Thành phần nhiệt độ không đều thay đổi tuyến tính quanh trục z-z, ΔT_{My};

c) Thành phần nhiệt độ không đều thay đổi tuyến tính quanh trục y-y, ΔT_{Mz};

d) Thành phần nhiệt độ không đều phi tuyến, ΔT_E. Thành phần này gây ứng suất tự cân bằng và không gây ra lực lên cấu kiện đang xét.



Hình 14 - Các biểu đồ của thành phần tác động nhiệt

Biến dạng tương đối sinh ra ứng suất phụ thuộc vào kích thước hình học, điều kiện biên của cấu kiện, đặc trưng vật lý của vật liệu. Khi sử dụng liên hợp các vật liệu có hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính khác nhau thì cần xét đến ảnh hưởng của nhiệt.

CHÚ THÍCH: Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính của một số loại vật liệu phổ biến được cho trong Phụ lục C.

8.3 Sự thay đổi nhiệt trong cầu

8.3.1 Các loại kết cấu mặt cầu

Trong phạm vi tiêu chuẩn này, bản mặt cầu được phân nhóm như sau:

Loại 1	Bản mặt cầu thép:	- Dầm thép hộp; - Dàn thép hoặc dầm thép tấm
Loại 2	Bản mặt cầu liên hợp	
Loại 3	Bản mặt cầu bê tông	- Bản bê tông - Dầm bê tông - Dầm hộp bê tông

CHÚ THÍCH: Xem Hình 15. Dự án riêng có thể quy định giá trị thành phần nhiệt độ đều và không đều đối với các loại kết cấu bản mặt cầu khác.

8.3.2 Xem xét các tác động nhiệt

Giá trị đại diện của các tác động nhiệt cần được đánh giá thông qua thành phần nhiệt độ đều và thành phần nhiệt độ không đều, xem 8.3.3 và 8.4.

Thành phần nhiệt độ không đều theo phương đứng bao gồm cả thành phần phi tuyến, sử dụng một trong hai phương pháp, Cách tiếp cận 1 hoặc Cách tiếp cận 2 (xem 8.4).

CHÚ THÍCH:

Việc lựa chọn cách tiếp cận có thể được quy định trong Dự án riêng.

8.3.3 Thành phần nhiệt độ đều

8.3.3.1 Yêu cầu chung

Thành phần nhiệt độ đều phụ thuộc vào nhiệt độ nhỏ nhất và lớn nhất của cầu. Các giá trị này nằm trong khoảng thay đổi nhiệt độ đều, trong kết cấu không bị ngăn cản sẽ gây ra thay đổi về chiều dài.

Các ảnh hưởng sau cần được xét đến khi phù hợp:

- Độ co hoặc giãn, phụ thuộc vào loại kết cấu (ví dụ kết cấu khung, vòm, gối đỡ đàn hồi);
- Ma sát lăn hoặc trượt của gối đỡ;
- Hiệu ứng phi tuyến hình học (hiệu ứng bậc 2);

- Đối với cầu đường sắt, ảnh hưởng tương tác giữa ray và cầu do thay đổi nhiệt độ có thể gây ra các lực ngang bổ sung đối với gối đỡ và ray.

CHÚ THÍCH: Xem thêm thông tin trong Điều 11.

Nhiệt độ không khí trong bóng râm nhỏ nhất T_{min} và lớn nhất T_{max} tại địa điểm xây dựng được xác định theo quy chuẩn quốc gia.

8.3.3.2 Nhiệt độ không khí trong bóng râm

Giá trị đặc trưng của nhiệt độ không khí trong bóng râm nhỏ nhất/lớn nhất tại địa điểm xây dựng cần được xác định, ví dụ từ Bảng số liệu điều kiện tự nhiên về nhiệt của Quy chuẩn quốc gia.

Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình quân của cầu phải lấy như quy định trong Bảng 5. Để tính toán hiệu lực lực biến dạng nhiệt phải lấy độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình quân của cầu với nhiệt độ thi công được giả thiết trong thiết kế.

Biên độ nhiệt cho trong Bảng 5 áp dụng cho dầm cầu cao đến 2 m với lớp phủ dày 100 mm đối với dầm cầu bê tông và 40mm đối với dầm cầu thép. Khi dùng dầm cầu cao hơn hoặc chiều dày lớp phủ khác thì cần sửa lại biên độ nhiệt cho phù hợp.

Bảng 5 - Biên độ nhiệt độ cầu

Vùng khí hậu	Kết cấu bê tông (T_{emin} đến T_{emax})	Mặt cầu bê tông trên dầm hoặc hộp thép (T_{emin} đến T_{emax})	Mặt cầu thép trên dầm hoặc hộp thép (T_{emin} đến T_{emax})
Bắc vĩ độ 16^{0}N (đèo Hải Vân)	+5^{0}C đến +47^{0}C	+1^{0}C đến +55^{0}C	-3^{0}C đến +63^{0}C
Nam vĩ độ 16^{0}N (đèo Hải Vân)	+10^{0}C đến +47^{0}C	+6^{0}C đến +47^{0}C	+2^{0}C đến +63^{0}C
Đối với các địa điểm ở phía Bắc vĩ độ 16^{0}N và ở cao độ cao hơn mực nước biển trên 700m nhệt độ thấp nhất trong bảng phải trừ bớt 5^{0}C. Biên độ nhiệt độ cầu xác định theo Bảng là dựa vào biên nhiệt độ không khí trong bóng râm từ +10^{0}C đến +47^{0}C phía bắc vĩ tuyến 16^{0}N (Hầm Hải Vân) và từ +10^{0}C đến +47^{0}C phía nam vĩ tuyến 16^{0}N. Khi xác định các dữ liệu nhiệt độ tại các vị trí công trình có thể sử dụng chúng để xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nhiệt độ không khí trong bóng râm với chu kỳ lặp là 100 năm cho vị trí công trình, và có thể điều chỉnh nhiệt độ của cầu trong Bảng tương ứng.			

CHÚ THÍCH: Với dàn thép và dầm thép, các giá trị lớn nhất có thể được giảm đi 3^{0}C.

Thông tin về nhiệt độ không khí trong bóng râm nhỏ nhất và lớn nhất được quy định trong Quy chuẩn quốc gia.

8.3.4 Chuyển vị do nhiệt thiết kế

Phải xác định biên độ chuyển vị do nhiệt, ΔT, để thiết kế khe co giãn và gối cầu với giá trị lớn hơn của γ_{TU} và theo giá trị nhiệt độ thiết kế cầu quy định ở 8.3.3.2 và được tính như sau:

$$\Delta_T = \alpha L(T_{emax} - T_{emin}) \quad (22)$$

trong đó: L là chiều dãi giãn nở, m,

α là hệ số giãn nở nhiệt, $^oC^{-1}$,

8.4 Các thành phần nhiệt độ không đều

Việc tăng nhiệt hoặc thoát nhiệt đối với mặt trên của bản cầu gây ra sự thay đổi tăng nhiệt lớn nhất (mặt trên ấm hơn) và thoát nhiệt lớn nhất (mặt dưới ấm hơn).

Sự chênh lệch nhiệt độ theo phương đứng có thể gây ra ảnh hưởng bên trong kết cấu, do:

- Độ cản của độ cong xuất phát từ hình thái kết cấu (ví dụ kết cấu khung, dầm liên tục...);
- Ma sát tại gối xoay;
- Hiệu ứng phi tuyến hình học (hiệu ứng bậc 2).

Với kết cấu hẫng, có thể xét chênh lệch nhiệt độ ban đầu khi hợp long kết cấu đó.

CHÚ THÍCH: Giá trị chênh lệch nhiệt độ ban đầu có thể được quy định trong Dự án cụ thể.

8.4.1 Thành phần tuyến tính phương đứng (Cách tiếp cận 1)

Ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ theo phương đứng cần được xem xét bằng cách sử dụng thành phần nhiệt độ không đều tuyến tính tương đương với $\Delta T_{M,heat}$ và $\Delta T_{M,cool}$. Các giá trị này được áp dụng giữa mặt trên và mặt dưới dầm cầu.

CHÚ THÍCH: Giá trị khuyến nghị đối với $\Delta T_{M,heat}$ và $\Delta T_{M,cool}$ được cho trong Bảng 6. Giá trị khác có thể được quy định trong dự án cụ thể.

Bảng 6- Giá trị khuyến nghị của thành phần nhiệt độ không đều tuyến tính cho một số loại dầm cầu

Loại dầm cầu	Mặt trên ấm hơn mặt dưới	Mặt dưới ấm hơn mặt trên
	$\Delta T_{M,heat}$(°C)	$\Delta T_{M,cool}$ (°C)
Loại 1: Dầm thép	18	13
Loại 2: Dầm liên hợp	15	18
Loại 3: Dầm bê tông		
- Dầm hộp	10	5
- Dầm	15	8
- Sàn	15	8

CHÚ THÍCH: Các giá trị cho trong bảng biểu thị cận trên của thành phần nhiệt độ không đều tuyến tính đối với các ví dụ đại diện của hình dáng cầu. Các giá trị cho trong bảng được dựa trên chiều dày lớp phủ 50 mm. Với các chiều dày lớp phủ khác, giá trị cho trong bảng được nhận với hệ số k_{sur}. Giá trị kiến nghị của k_{sur} được cho trong Bảng 7.

Với các loại cầu có lớp phủ khác nhau và cầu đường sắt có balat, cần điều chỉnh trị số chênh lệch gradient nhiệt bằng hệ số K_{sur} như Bảng 7 dưới đây.

Bảng 7 - Giá trị khuyến nghị của k_{sur} xét tới chiều dày của lớp phủ

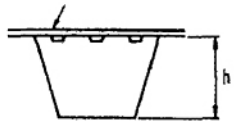
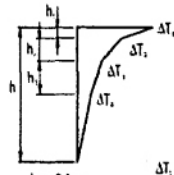
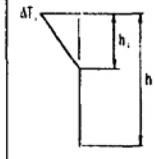
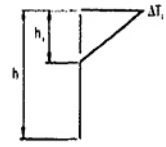
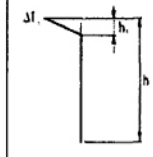
Chiều dày lớp phủ	Loại 1 (Dầm thép)		Loại 2 (Dầm liên hợp)		Loại 3 (Dầm bê tông)	
	Mặt trên ấm hơn dưới	Mặt dưới ấm hơn trên	Mặt trên ấm hơn dưới	Mặt dưới ấm hơn trên	Mặt trên ấm hơn dưới	Mặt dưới ấm hơn trên
[mm]	k_{sur}	k_{sur}	k_{sur}	k_{sur}	k_{sur}	k_{sur}
không có lớp phủ	0,7	0,9	0,9	1,0	0,8	1,1
được chống thấm[1)]	1,6	0,6	1,1	0,9	1,5	1,0
50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
100	0,7	1,2	1,0	1,0	0,7	1,0
150	0,7	1,2	1,0	1,0	0,5	1,0
đá balát (750mm)	0,6	1,4	0,8	1,2	0,6	1,0
[1)] Các giá trị này đại diện cho các giá trị cận trên đối với mặt cầu tối màu.						

8.4.2 Thành phần nhiệt độ phi tuyến phương đứng (Cách tiếp cận 2)

Ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ theo phương đứng cần được xem xét thông qua việc xét tới thành phần nhiệt độ không đều phi tuyến.

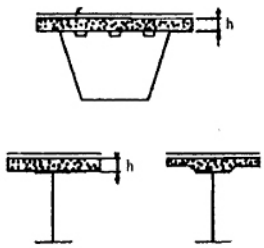
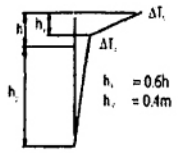
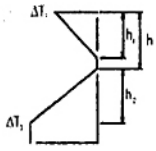
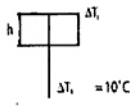
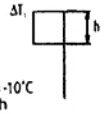
CHÚ THÍCH 1: Giá trị không đều của nhiệt độ đứng đối với kết cấu mặt cầu có thể được cho trong Dự án cụ thể. Giá trị kiến nghị được cho trong Hình 15a đến Hình 15c và áp dụng đối với lớp phủ dày 40mm (mặt cầu Loại 1) và 100 mm (mặt cầu Loại 2 và 3). Với các chiều dày lớp phủ mặt cầu khác xem Phụ lục B. Thuật ngữ *"tăng nhiệt"* đề cập tới điều kiện bức xạ mặt trời và các ảnh hưởng khác làm tăng nhiệt qua lớp phủ mặt cầu và ngược lại thuật ngữ *"thoát nhiệt"* đề cập tới điều kiện nhiệt thoát ra từ lớp bề mặt cầu do sự thoát xạ và các ảnh hưởng khác.

CHÚ THÍCH 2: Chênh lệch nhiệt độ ΔT kết hợp giữa ΔT_M và ΔT_E với một phần nhỏ của ΔT_N; thành phần sau cùng đã được bao gồm trong thành phần nhiệt độ đều.

Loại kết cấu	Chênh lệch nhiệt độ ΔT	
	Nóng lên	Nguội đi
Lớp phủ 40mm  1a. Mặt cầu thép trên dầm thép	 h_1 = 0.1m h_2 = 0.2m h_3 = 0.3m ΔT_1 = 24°C ΔT_2 = 14°C ΔT_3 = 8°C ΔT_4 = 4°C	 ΔT_1 = -6°C h_1 = 0.5m
Lớp phủ 40mm 1b. Mặt cầu thép trên dàn thép hay dầm bản thép	 h_1 = 0.5m ΔT_1 = 21°C	 ΔT_1 = -5°C h_1 = 0.1m

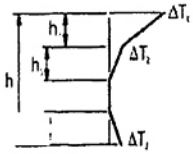
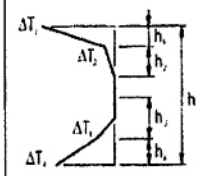
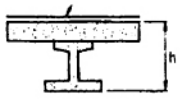
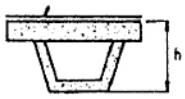
Hình 15a - Chênh lệch nhiệt độ trong dầm cầu - Loại 1: Dầm thép

CHÚ THÍCH: Chênh lệch nhiệt độ ΔT kết hợp giữa ΔT_M và ΔT_E với một phần nhỏ của ΔT_N: thành phần sau cùng đã được bao gồm trong thành phần nhiệt độ đều.

Loại kết cấu	Chênh lệch nhiệt độ ΔT	
	Nóng lên	Nguội đi
Lớp phủ 100mm  2. Bản bê tông trên dầm, dàn hoặc dầm bản thép 1b. Mặt cầu thép trên dàn thép hay dầm bản thép	Quy trình tiêu chuẩn  h_1 = 0,6h h_2 = 0,4m h: m; ΔT_1: °C; ΔT_2: °C 0,2 – 13 – 4 0,3 – 15 – 4	 h: m; ΔT_1: °C; ΔT_2: °C 0,2 – -3,5 – -8 0,3 – -5,0 – -8
	Quy trình đơn giản hóa  ΔT_2 = 10°C	 ΔT_2 = -10°C h_1=0,6h h_2=0,4m
	CHÚ THÍCH: Với cầu liên hợp, quy trình đơn giản trên có thể được sử dụng, cho kết quả cận trên của ảnh hưởng nhiệt. Giá trị của ΔT trong quy trình này là chỉ định và có thể được sử dụng, trừ khi có quy định riêng trong các dự án cụ thể	

Hình 15b - Chênh lệch nhiệt độ trong dầm cầu - Loại 2: Dầm liên hợp

CHÚ THÍCH: Chênh lệch nhiệt độ ΔT kết hợp giữa ΔT_M và ΔT_E với một phần nhỏ của ΔT_U: thành phần sau cùng đã được bao gồm trong thành phần nhiệt độ đều.

Loại kết cấu	Chênh lệch nhiệt độ ΔT	
	Nóng lên	Nguội đi
Lớp phủ 100mm 3a. Bản bê tông	 h1=0,3h nhưng ≤ 0,15m h2=0,3h nhưng ≥ 0,10m ≤0,25m H3 =0,3h nhưng ≤(0,10m+ chiều dày lớp phủ) (cho bản mỏng h3 bị giới hạn bởi h-h1-h2) h – ΔT_1 – ΔT_2 – ΔT_3 (°C) ≤0,2 – 8,5 – 3,5 – 0,5 0,4 – 12,0 – 3,0 – 1,5 0,6 – 13,0 – 3,0 – 2,0 ≥0,8 – 13,0 – 3,0 – 2,5	 h1=h2=0,20h nhưng ≤ 0,25m h2=h2=0,25h nhưng ≥ 0,20m h – ΔT_1 – ΔT_2 – ΔT_3 – ΔT_4 (°C) ≤0,2 – -2,0 – -0,5 – -0,5 – -1,5 0,4 – -4,5 – -1,4 – -1,0 – -3,5 0,6 – -6,5 – -1,8 – -1,5 – -5,0 0,8 – -7,6 – -1,7 – -1,5 – -6,0 1,0 – -8,0 – -1,5 – -1,5 – -6,3 ≥1,5 – -8,4 – -0,5 – -1,0 – -6,5
Lớp phủ 100mm  3b. Dầm bê tông		
Lớp phủ 100mm  3c. Dầm hộp bê tông		

Hình 15c - Chênh lệch nhiệt độ trong dầm cầu - Loại 3: Dầm bê tông

CHÚ THÍCH: Chênh lệch nhiệt độ ΔT kết hợp giữa ΔT_M và ΔT_E với một phần nhỏ của ΔT_N: thành phần sau cùng đã được bao gồm trong thành phần nhiệt độ đều.

8.4.3 Gradient nhiệt phương ngang

Nhìn chung, thành phần nhiệt độ không đều chỉ cần xét tới theo phương đứng. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt (chẳng hạn khi hướng hoặc hình dạng của cầu làm cho một mặt bị chiếu nắng nhiều hơn so với các mặt khác), thành phần nhiệt độ không đều theo phương ngang có thể được xem xét.

CHÚ THÍCH: Các giá trị chênh lệch nhiệt độ được lấy là 5°C xem như là chênh lệch nhiệt độ tuyến tính giữa các cạnh ngoài của cầu, không phụ thuộc vào bề rộng của cầu. Dự án cụ thể có thể quy định khác.

8.4.4 Gradient nhiệt giữa các thành của dầm hộp bê tông

Cần cẩn thận khi thiết kế cầu dầm hộp bê tông lớn, vì có thể xảy ra chênh lệch nhiệt độ lớn giữa các thành bản bụng phía trong và ngoài cầu.

CHÚ THÍCH: Giá trị chênh lệch nhiệt độ tuyến tính khuyến nghị lấy là 15°C. Dự án cụ thể có thể có quy định khác.

8.5 Tác động đồng thời của thành phần nhiệt độ đều và Gradient nhiệt

Trong trường hợp cần xét đồng thời chênh lệch nhiệt độ $\Delta T_{M,heat}$ (hoặc $\Delta T_{M,cool}$) và khoảng thay đổi lớn nhất của thành phần nhiệt độ đều $\Delta T_{N,exp}$ (hoặc $\Delta T_{N,con}$) (ví dụ trong kết cấu khung), có thể sử dụng các công thức sau (được coi là các trường hợp tổ hợp tải trọng):

$$\Delta T_{M,heat}\ (hoặc\ \Delta T_{M,cool}) + \omega_N\ \Delta T_{N,exp}(\ hoặc\ \Delta T_{N,con}) \quad (23)$$

$$\omega_M \Delta T_{M,heat}\ (hoặc\ \Delta T_{M,cool}) + \Delta T_{N,exp}\ (hoặc\ \Delta T_{N,con}) \quad (24)$$

trong đó ảnh hưởng bất lợi nhất sẽ được lựa chọn.

CHÚ THÍCH: Khi không có thông tin khác, giá trị áp dụng là: $\omega_N = 0,35$; $\omega_M = 0,75$. Giá trị khác có thể quy định trong dự án cụ thể. Khi sử dụng cả chênh lệch nhiệt độ phương đứng tuyến tính và phi tuyến, ΔT_M được thay bằng ΔT, bao gồm cả ΔT_M và ΔT_E.

8.6 Chênh lệch thành phần nhiệt độ đều giữa các cấu kiện khác nhau

Trong kết cấu mà sự chênh lệch thành phần nhiệt độ đều giữa các loại cấu kiện khác nhau có thể gây ra các ảnh hưởng bất lợi cần được xét đến.

CHÚ THÍCH: Các giá trị được lấy là:

15°C giữa các cấu kiện chính (ví dụ giằng và vòm); và

10°C và 20°C, đối với màu sáng và tối, tương ứng, giữa cáp treo và bản mặt cầu (hoặc tháp căng cáp).

Dự án cụ thể có thể xem xét đưa ra giá trị chênh lệch thành phần nhiệt độ đều khác.

Các ảnh hưởng này cần được xem xét cùng với các ảnh hưởng gây ra bởi thành phần nhiệt độ đều trong tất cả các cấu kiện.

8.7 Hiệu ứng nhiệt với trụ cầu

Trong thiết kế cần xem xét chênh lệch nhiệt độ giữa các mặt ngoài của trụ cầu, rỗng hay đặc.

Ảnh hưởng nhiệt độ tổng thể của trụ cầu cần được xem xét khi các ảnh hưởng này có thể dẫn tới các lực hoặc dịch chuyển cưỡng bức đối với các kết cấu xung quanh.

CHÚ THÍCH: Quy trình thiết kế có thể cho trong dự án cụ thể. Khi không có quy trình thiết kế nào, có thể giả thiết một giá trị chênh lệch nhiệt độ tuyến tính tương đương.

Đối với trụ bê tông, cần xét đến chênh lệch nhiệt độ tuyến tính giữa các mặt ngoài đối diện.

CHÚ THÍCH: Khi không có thông tin chi tiết, giá trị được lấy là 5°C. Dự án cụ thể có thể quy định giá trị chênh lệch nhiệt độ tuyến tính khác.

Đối với tường, cần xét đến chênh lệch nhiệt độ tuyến tính giữa các mặt trong và ngoài.

CHÚ THÍCH: Khi không có thông tin chi tiết, giá trị được lấy là 15°C. Khi xem xét chênh lệch nhiệt độ đối với cột kim loại, cần tham khảo ý kiến chuyên gia. Dự án cụ thể có thể quy định giá trị chênh lệch nhiệt độ tuyến tính khác.

9 Tải trọng trong quá trình thi công (Q_c)

9.1 Yêu cầu chung

Điều này đưa ra các quy tắc chung để xác định các tải trọng cần kể đến trong quá trình xây dựng công trình.

9.2 Phân loại

Tải trọng trong quá trình thi công bao gồm, tại những vị trí thích hợp, tải trọng thi công và các tải trọng khác với tải trọng thi công.

Tải trọng thi công là những tải trong chỉ tác động trong quá trình thi công (như người, thiết bị, sự tích đống của vật liệu phế thải, máy móc và thiết bị nặng).

Tải trọng khác với tải trọng thi công như được phân loại ở Điều 7.1.1, TCVN 13594-1:2022 (như trọng lượng bản thân, dịch chuyển đất, áp lực đất, ứng suất trước, tải trọng do nhiệt, nước, thủy hóa, co ngót, gió, tải trọng sự cố, động đất).

Bảng 8a - Phân loại các tải trọng trong quá trình thi công (khác với tải trọng thi công)

Các điều khoản tương ứng trong tiêu chuẩn	Tác động	Phân loại				Ghi chú
		Thay đổi theo thời gian	Phân loại/ nguồn gốc	Thay đổi theo không gian	Trạng thái tự nhiên (tĩnh/động)	
9.4.2	Trọng lượng bản thân	Thường xuyên	Trực tiếp	Cố định với dung sai cho phép/tự do	Tĩnh	Tự do trong quá trình vận chuyển/ lưu kho ở trạng thái động khi trút
9.4.3	Dịch chuyển đất	Thường xuyên	Gián tiếp	Cố định với dung sai cho phép/tự do	Tĩnh	
9.4.4	Áp lực đất	Thường xuyên/thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh	
9.4.5	Ứng lực trước	Thường xuyên/thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh	Thay đổi khi thiết kế cục bộ (đầu neo)
9.4.6	Biến dạng trước	Thường xuyên/thay đổi	Gián tiếp	Cố định	Tĩnh	
9.4.7	Nhiệt	Thay đổi	Gián tiếp	Tự do	Tĩnh	
9.4.8	Ảnh hưởng do co ngót	Thường xuyên/thay đổi	Gián tiếp	Tự do	Tĩnh	
9.4.9	Tải trọng gió	Thay đổi/đặc biệt	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh/động	(*)
9.4.10	Tải trọng nước	Thường xuyên/ thay đổi/đặc biệt	Trực tiếp	Cố định/tự do	Tĩnh/động	Thường xuyên/ thay đổi phù hợp với các thông số kỹ thuật cho từng dự án ở trạng thái động đối với mực nước hiện tại nếu liên quan
9.4.11	Tải trọng sự cố	Đặc biệt	Trực tiếp/ Gián tiếp	Tự do	Tĩnh/động	(*)
9.4.12	Tác động động đất	Thay đổi/đặc biệt	Trực tiếp	Tự do	Động	(*)
(*) Được đưa ra cho dự án riêng						

Bảng 8b – Phân loại các tải trọng thi công

Các điều khoản tương ứng trong tiêu chuẩn này	Tác động (mô tả ngắn gọn)	Phân loại				CHÚ THÍCH
		Thay đổi theo thời gian	Phân loại/nguyên gốc	Thay đổi theo không gian	Bản chất (tĩnh/động)	
9.4.11	Công nhân và dụng cụ cầm tay	Thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh	-
9.4.11	Lưu giữ các vật di động	Thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh/động	Động, trong trường hợp tải trọng trút
9.4.11	Thiết bị không đặt cố định	Thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh/động	-
9.4.11	Máy móc và thiết bị nặng di động	Thay đổi	Trực tiếp	Cố định/Tự do	Tĩnh/động	-
9.4.11	Sự tích đống của vật liệu phế thải	Thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh/động	Có thể là hoạt tải tác động lên mặt phẳng thẳng đứng
9.4.11	Tải trọng từ các phần của kết cấu trong các giai đoạn thi công tạm thời	Thay đổi	Trực tiếp	Tự do	Tĩnh	Ảnh hưởng động lực được loại bỏ

9.3 Các trường hợp thiết kế và các trạng thái giới hạn

9.3.1 Yêu cầu chung - định nghĩa các trường hợp thiết kế

Các trường hợp thiết kế ngắn hạn, sự cố, động đất được định nghĩa và được đưa vào tính toán phù hợp với thiết kế biện pháp thi công.

CHÚ THÍCH: Đối với tải trọng gió trong điều kiện bão, dự án riêng có thể lựa chọ trường hợp thiết kế được sử dụng. Trường hợp thiết kế khuyến nghị là trường hợp thiết kế sự cố.

Các trường hợp thiết kế được lựa chọn cần phù hợp với bộ phận công trình, toàn bộ công trình, một phần công trình hoàn chỉnh, các công việc xây dựng phụ trợ và máy móc thiết bị,

Các trường hợp thiết kế được lựa chọn cần phù hợp cho từng giai đoạn thi công phù hợp với 6.3(2), TCVN 13594-1:2022.

Các trường hợp thiết kế được lựa chọn cần phù hợp có xét đến bất kỳ sự thay đổi nào trong quy trình thi công.

Bất kỳ trường hợp thiết kế ngắn hạn được lựa chọn với khoảng thời gian hoàn thành danh nghĩa phải bằng hoặc lớn hơn khoảng thời gian dự định của giai đoạn đang xét trong quá trình thi công. Các trường hợp thiết kế cần kể đến gần đúng cho bất kỳ chu kỳ lặp tương ứng nào của tải trọng nhất thời (như tác động do khí hậu).

CHÚ THÍCH: Chu kỳ lặp để xác định các giá trị đặc trưng của tải trọng nhất thời trong quá trình thi công có thể được định nghĩa trong dự án riêng. Giá trị khuyến nghị chu kỳ lặp cho tác động khí hậu được cho trong bảng 8c, phụ thuộc thời gian thi công thông thường ở các tình huống thiết kế có liên quan.

Bảng 8c - Các chu kỳ lặp khuyến nghị cho tải trọng do tác động của khí hậu

Thời gian hoàn thành	Chu kỳ lặp (năm)
≤ 3 ngày	2[a] (chu kỳ dài quá)
<3 tháng (nhưng >3 ngày)	5[b]
≤1 năm (nhưng > 3 tháng)	10
> 1 năm	50

[a] Thời gian hoàn thành danh nghĩa 3 ngày được lựa chọn áp dụng cho việc thi công thời gian ngắn, tương ứng phạm vi xác định tại thời điểm dự báo khí tượng đáng tin cậy của vị trí xác định trong công trường. Lựa chọn này có thể áp dụng cho các phần công việc thi công có thời gian kéo dài hơn chút ít nếu thực hiện biện pháp tổ chức phù hợp. Khái niệm của chu kỳ lặp trung bình thường không phù hợp với công việc thi công có thời gian ngắn.

[b] Khi thời gian hoàn thành danh nghĩa kéo dài đến 3 tháng thì các tác động có thể được xác định có kể đến từng mùa thích hợp và giai đoạn khí hậu đối với vùng có khí hậu thay đổi phức tạp. Ví dụ lưu lượng nước của một dòng sông dựa vào mùa trong năm đang xét.

CHÚ THÍCH: Vận tốc gió nhỏ nhất trong quá trình thi công được xác định trên cơ sở số liệu quy định trong QCVN 02:2009/BXD hay trong từng dự án riêng. Giá trị cơ bản khuyến nghị cho thời gian thi công đến 3 tháng là 20m/s theo Điều 6. Mối quan hệ giữa giá trị đặc trưng và chu kỳ lặp của tác động khí hậu được cho ở các điều tương ứng.

Tại thời điểm thiết kế giai đoạn thi công quy định giới hạn điều kiện khí hậu hoặc thời tiết, thì giá trị đặc trưng của tác động do khí hậu sau cần được xác định để đưa và tính toán:

- Thời gian hoàn thành dự kiến của công việc thi công,
- Tính chính xác của dự báo thời tiết khí hậu,
- Thời gian tổ chức các biện pháp bảo vệ.

Cần phải xác định quy tắc tổ hợp tải trọng thi công Q_c theo điều 9.4.9 với tải trọng gió.

CHÚ THÍCH: Quy tắc có thể được xác định trong dự án riêng.

Cần xác định sai lệch kích thước hình học của kết cấu và bộ phận kết cấu cho các trường hợp thiết kế được lựa chọn cho giai đoạn thi công.

CHÚ THÍCH: Các sai lệch nói trên có thể được xác định trong dự án riêng, xem Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022. Với kết cấu bê tông, tham khảo các tiêu chuẩn thích hợp có liên quan, bao gồm cả sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Tải trọng do sự kích thích của gió (bao gồm hiệu ứng khí động do tàu đi qua, kể cả đoàn tàu) giống như sinh ra các hiệu ứng mỏi trong các bộ phận kết cấu cần được kể đến.

CHÚ THÍCH: xem điều 7 và điều 11

Khi kết cấu hay một phần của kết cấu chuyển động có gia tốc dẫn đến có thể gây ra hiệu ứng động lực hoặc quán tính, thì các ảnh hưởng đó cần được kể đến.

CHÚ THÍCH: Gia tốc đáng kể có thể không kể đến khi chuyển dịch có thể được kiểm soát chặt chẽ bằng các thiết bị phù hợp

Tải trọng do nước gây ra, bao gồm sự dâng nước ngầm, cần được xác định kết hợp với mực nước ứng với các trường hợp thiết kế xác định khi thích hợp.

Khi thích hợp, các trường hợp thiết kế cần được xác định có xét ảnh hưởng xói lở do nước chảy.

CHÚ THÍCH: Đối với các giai đoạn xây dựng trong thời gian dài, mức độ xói lở có thể phải được kể đến trong tính toán khi thiết kế biện pháp xây dựng chính và các công việc phụ trợ dưới nước, có thể bao gồm cả mực nước hiện tại, mực nước xói lở trên có thể xác định trong từng dự án riêng, xem 9.4.8.

Tác động do từ biến và co ngót bê tông trong xây dựng được xác định dựa trên các thời điểm dự kiến và toàn bộ thời gian ứng với các trường hợp thiết kế thích hợp.

9.3.2 Trạng thái giới hạn cường độ

Phải kiểm tra theo TTGHCĐ cho tất cả các trường hợp thiết kế ngắn hạn, sự cố và động đất được chọn.

CHÚ THÍCH:

1. Các tổ hợp tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố có thể bao gồm cả trường hợp sự cố rõ ràng hoặc tham chiếu đến các trường hợp sau khi sự kiện tác động sự cố xảy ra, xem Điều 10,

2. Nói chung các trường hợp thiết kế sự cố thường hay xét đến các điều kiện khác thường có thể tác động vào kết cấu hay bề mặt kết cấu, ví dụ như va chạm, phá hoại cục bộ, và tiếp theo dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền của các cấu kiện chịu lực và cấu kiện không chịu lực và có thể là cả công trình.

Các tính toán kiểm tra cần được kể đến các giá trị kích thước hình học chính xác và khả năng chịu lực của một phần kết cấu hoàn chỉnh phù hợp với các trường hợp thiết kế đã lựa chọn.

9.3.2 Trạng thái giới hạn sử dụng

Trạng thái giới hạn sử dụng cho các trường hợp thiết kế đã chọn thích hợp cho quá trình thi công cần được kiểm tra một cách phù hợp, tương ứng theo TCVN 13594-1:2022.

Tiêu chí liên quan tới các TTGHSD trong quá trình thi công cần kể đến các yêu cầu đối với các kết cấu hoàn chỉnh.

CHÚ THÍCH: Tiêu chí liên quan đến TTGHSD có thể được định nghĩa trong dự án riêng, xem TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Phải tránh các hoạt động trong quá trình thi công có thể là nguyên nhân gây ra các vết nứt gẫy vượt quá tiêu chuẩn cho phép và/hoặc chuyển vị, biến dạng sớm hơn dự kiến và các hoạt động có thể làm ảnh hưởng lớn đến thời gian thi công, khả năng sử dụng và/hoặc thẩm mỹ của công trình trong giai đoạn sử dụng.

Các hiệu ứng do ảnh hưởng của co ngót và nhiệt độ cần được kể đến trong thiết kế và cần được giảm thiểu bằng cách cấu tạo thích hợp.

Các tổ hợp tải trọng cần được thiết lập phù hợp. Nói chung trong các tổ hợp liên quan đến các tải trọng cho các trường hợp thiết kế ngắn hạn trong quá trình thi công là:

- Tổ hợp đặc trưng;
- Tổ hợp tựa thường xuyên.

Yêu cầu khả năng sử dụng đối với việc xây dựng phụ trợ cần được xác định để tránh xảy ra bất kỳ chuyển vị và biến dạng nào không lường trước được làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khả năng sử dụng hiệu quả của công trình, hư hỏng các lớp hoàn thiện hoặc các bộ phận phi kết cấu.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu này có thể được xác định trong dự án riêng.

9.4 Biểu diễn các tải trọng

9.4.1 Yêu cầu chung

Giá trị đặc trưng và giá trị đại diện khác của tải trọng phải được xác định một cách phù hợp, theo TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị đại diện của các tác động trong quá trình thi công có thể khác với các giá trị được sử dụng trong thiết kế của kết cấu trúc hoàn thành. Các tác động phổ biến trong quá trình thi công, tải trọng xây dựng cụ thể và các phương pháp thiết lập giá trị được đưa ra trong điều này.

CHÚ THÍCH 2: Xem 9.3.2 để phân loại các tác động và 9.3.3 về thời gian danh nghĩa của các trường hợp thiết kế ngắn hạn.

CHÚ THÍCH 3: Các hiệu ứng tác động có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ bằng cách cấu tạo thích hợp, cung cấp công trình phụ trợ hoặc bằng cách bảo vệ / thiết bị an toàn

Giá trị đại diện của tải trọng thi công (Q_c) được xác định có kể đến giá trị thay đổi của chúng.

Tác động tương hỗ giữa kết cấu và các bộ phận kết cấu cần kể đến trong quá trình thi công.

Khi các bộ phận kết cấu được giằng hoặc đỡ bởi các bộ phận khác thì phải kể đến các tải trọng tác động lên các bộ phận này.

CHÚ THÍCH 1: Tùy thuộc vào quy trình thi công, các bộ phận đỡ của kết cấu có thể chịu tải trọng lớn hơn tải trọng áp đặt mà chúng được thiết kế cho tình trạng thiết kế ổn định. Ngoài ra, các bản đỡ có thể chưa phát triển hết khả năng chịu lực của chúng.

CHÚ THÍCH 2: Xem thêm 9.3 Tải trọng xây dựng

Tải trọng theo phương ngang do hiệu ứng ma sát cần được xác định và dựa vào việc sử dụng giá trị thích hợp của các hệ số ma sát.

CHÚ THÍCH: Giới hạn cao và thấp của hệ số ma sát có thể được xem xét. Hệ số ma sát có thể xác định cho dự án riêng.

9.4.2 Tải trọng trong quá trình vận chuyển

Tải trọng bản thân của các cấu kiện trong quá trình gia công chế tạo, vận chuyển cần được xác định phù hợp, theo Điều 6.

Hiệu ứng động lực hoặc quán tính của tải trọng bản thân các cấu kiện cần xét đến,

Tải trọng tác động lên các bộ phận công trình khi cẩu cấu kiện và vật liệu xây dựng cần xét đến.

Các vị trí và tình trạng chống đỡ trong quá trình nâng, vận chuyển hay lưu giữ, ảnh hưởng động lực hoặc quán tính do dao động theo phương thẳng đứng và phương ngang.

9.4.3 Tải trọng địa kỹ thuật

Giá trị tiêu chuẩn của các thông số địa kỹ thuật, áp lực của nền và đất, và giá trị giới hạn về chuyển vị của móng được xác định theo TCVN 13594-9:2022.

Dịch chuyển của nền móng công trình và các kết cấu tạm, ví dụ cột chống tạm trong quá trình thi công, cần được đánh giá dựa trên kết quả khảo sát địa chất. Công tác khảo sát này được thực hiện để đưa ra

thông tin về các giá trị của chuyển vị tuyệt đối và tương đối, quan hệ của chúng với thời gian và sự phân bố có thể.

CHÚ THÍCH: Chuyển động của công trình phụ trợ có thể gây ra dịch chuyển và ứng suất bổ sung.

Giá trị đặc trưng của dịch chuyển nền đất dự kiến dựa trên số liệu khảo sát địa chất bằng các phương pháp thống kê cần được sử dụng như các giá trị danh nghĩa để tính biến dạng (lún) cho công trình.

CHÚ THÍCH: Có thể điều chỉnh việc tính lún công trình bằng việc xét tương tác đầy đủ giữa nền đất và công trình.

9.4.4 Tải trọng do ứng suất trước

Tải trọng do ứng suất trước được kể đến, bao gồm tác động tương tác của công trình và các kết cấu tạm (như kết cấu đà giáo ván khuôn) khi có liên quan.

CHÚ THÍCH: Lực do ứng suất trước gây ra khi thi công có thể được xác định theo các yêu cầu trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù có thể trong từng dự án riêng.

Tải trọng do kích thích lên công trình trong thi công dự ứng lực cần được xếp vào loại tải trọng thay đổi khi thiết kế vùng neo.

Lực sinh ra do ứng suất trước cần xem là tải trọng lâu dài.

GHI CHÚ: Xem điều 9.3.

9.4.5 Biến dạng trước

Việc xử lý ảnh hưởng của các biến dạng trước phải phù hợp với TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH: Các biến dạng trước có thể là kết quả của các dịch chuyển của hệ chống (sự nới lỏng của hệ dây và cáp, bao gồm cả móc treo, sự chuyển vị của gối tựa, ...).

Hiệu ứng của tải trọng trong thi công cần được kể đến, đặc biệt tại các vị trí biến dạng trước đặt vào kết cấu ít gặp dẫn đến hiệu ứng của tải trọng có lợi cho sự làm việc cuối cùng của công trình, đặc biệt sự an toàn của công trình và các yêu cầu về sử dụng.

Các hiệu ứng của tải trọng do các biến dạng trước cần được kiểm tra theo các tiêu chí thiết kế bằng nội lực và biến dạng đo được trong quá trình thi công.

9.4.6 Hiệu ứng do nhiệt độ, co ngót, thủy hóa

Hiệu ứng do nhiệt độ, co ngót, thủy hóa phải được kể đến trong từng giai đoạn thi công thích hợp.

CHÚ THÍCH: Kiềm chế từ ảnh hưởng của ma sát gối có thể cần được kể đến, xem 9.4.1.

Tác động của nhiệt khí hậu được xác định theo Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

Tải trọng nhiệt do thủy hóa cần được xác định khi có liên quan, xem TCVN 13594-5:2022 và TCVN 13594-7:2022.

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ có thể tăng đáng kể trong kết cấu bê tông khối lớn mới đổ cùng ảnh hưởng kéo theo của nhiệt. Số liệu chính xác của nhiệt độ cao nhất hay thấp nhất được kể đến trong thiết kế có thể thay đổi theo mùa.

Ảnh hưởng do co ngót của vật liệu được xác định theo TCVN 13594-5:2022 và TCVN 13594-7:2022.

Để xác định kiềm chế với hiệu ứng nhiệt của ma sát ở gối cho phép chuyển vị tự do, cần xét trên cơ sở giá trị đại diện phù hợp.

GHI CHÚ: Xem TCVN 13594-8:2022.

Hiệu ứng thứ cấp cần được kể đến khi thích hợp, ảnh hưởng của biến dạng do nhiệt độ và co ngót cần được tổ hợp với sự sai lệch ban đầu.

9.4.7 Tải trọng do gió

Quy trình thiết kế theo phản ứng động của tải trọng gió cần được xác định trong các giai đoạn thi công, có kể đến mức độ hoàn thiện và ổn định của công trình và các bộ phận khác nhau của chúng.

CHÚ THÍCH: Các tiêu chí và quy trình có thể được xác định cho từng dự án riêng.

Khi quy trình tính toán phản ứng động là không cần thiết, thì giá trị đặc trưng của lực gió tĩnh Q_w cần được xác định theo Điều 7 với chu kỳ lặp phù hợp.

CHÚ THÍCH: Xem 9.3.1 cho chu kỳ lặp khuyến nghị.

Đối với công tác cẩu nâng và chuyển hoặc những công việc xây dựng có thời gian ngắn khác vận tốc gió lớn nhất chấp nhận cho chúng cần được quy định riêng.

CHÚ THÍCH: Vận tốc gió lớn nhất có thể được xác định cho riêng từng dự án, xem 9.3.1.

Ảnh hưởng do gió gây ra bởi các dao động kích thích như kích động xoáy (votex), galloping, flutter và gió kèm theo mưa cần được kể đến trong quá trình thi công.

Khi tính tải trọng gió thì diện tích chịu tải do thiết bị, đà giáo ván khuôn và các kết cấu tạm khác cần được kể đến.

9.4.8 Tải trọng do nước

Tải trọng do nước gây ra, kể cả nước ngầm, (Q_{wa}) được đại diện dưới dạng áp lực tĩnh và /hoặc áp lực thủy động, tùy theo áp lực nào gây ảnh hưởng bất lợi nhất.

CHÚ THÍCH: Về cơ bản hiện tượng chịu ảnh hưởng của áp lực thủy động là lực thủy động sinh ra khi dòng chảy đi qua vật cản trong dòng chảy, lực do tác động của sóng.

Tải trọng do nước gây ra có thể kể đến trong các tổ hợp như là tải trọng thường xuyên hoặc tải trọng biến đổi.

CHÚ THÍCH: Việc phân loại tải trọng do nước gây ra như là tải trọng thường xuyên hoặc tải trọng biến đổi có thể được xác định cho riệng từng dự án có kể đến các điều kiện môi trường đặc thù xung quanh.

Tải trọng do nước, bao gồm cả thành phần động khi có liên quan, gây ra do dòng chảy tác động lên các kết cấu ngập trong nước được đặt vuông góc lên mặt tiếp xúc. Chúng được xác định theo vận tốc dòng chảy, độ sâu ngập, hình dạng kết cấu đưa vào tính toán thiết kế cho từng giai đoạn thi công.

Độ lớn của tổng áp lực theo phương ngang F_{wa} (N) do dòng chảy gây ra tác dụng lên bề mặt thẳng đứng được xác định bằng Biểu thức (25), xem Hình 16.

$$F_{wa} = \frac{1}{2} k \rho_{wa} h b v_{wa}^2 \quad (25)$$

trong đó:

v_{wa} là vận tốc trung bình của dòng nước lấy trung bình theo toàn bộ chiều sâu, m/s,

ρ_{wa} là khối lượng thể tích của nước, kg/m^3

h là độ sâu của nước, không bao gồm độ sâu cục bộ, m

b là chiều rộng của vật chìm, m

k là hệ số hình dạng; k=1,44 cho công trình có mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật, k=0,7 cho công trình có mặt cắt ngang hình tròn.

CHÚ THÍCH: F_{wa} có thể được dùng để kiểm tra ổn định của trụ cầu hay tường vây. Công thức chính xác hơn có thể được dùng để xác định F_{wa} cho từng dự án riêng. Ảnh hưởng của xói lở cần được đưa vào tính toán thiết kế khi thích hợp.

Khi thích hợp, sự tích lũy của phế thải, vật trôi cần được biểu diễn bằng lực F_{deb} (N) và được tính toán cho kết cấu hình chữ nhật (ví dụ tường vây, đập), ví dụ theo Biểu thức:

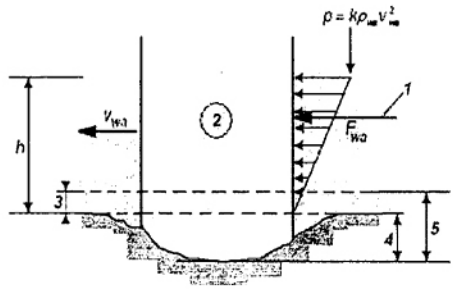
$$F_{deb} = k_{deb} A_{deb} v_{wa}^2 \quad (26)$$

trong đó: k_{deb} là thông số tỷ trọng của chất phế thải, vật trôi, kg/m^3

v_{wa} là vận tốc trung bình của dòng nước theo toàn bộ độ sâu (m/s),

A_{deb} là diện tích của bề mặt của vật cản như tường vây, ván khuôn (m^2).

CHÚ THÍCH: Biểu thức trên có thể được điều chỉnh cho từng dự án có tính đến điều kiện môi trường xung quanh. Giá trị khuyến nghị áp dụng của k_{deb} là 666 kg/m^3.



CHÚ DẪN:

1. Áp lực dòng chảy; 2. Công trình; 3. Chiều cao xói chung; 4. Chiều sâu xói cục bộ; 5. Tổng độ sâu xói

Hình 16 - Áp lực và lực do các dòng chảy

Tải trọng do nước mưa được tính toán tại các vị trí như hệ thống tiêu nước không hoàn chỉnh, biến dạng và/ hoặc hư hỏng của thiết bị tiêu nước.

9.4.9 Tải trọng thi công

9.4.9.1 Yêu cầu chung

Tải trọng thi công (Q_c) có thể được biểu diễn trong trường hợp thiết kế phù hợp (xem TCVN 13594-1:2022), hoặc như một tải trọng đơn lẻ nhất thời, hoặc tại các vị trí thích hợp các loại tải trọng thi công khác nhau có thể nhóm lại và được tính như một tải trọng nhất thời.

CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13594-1:2022 để xét sự cùng tác động. Nhóm các tải trọng tính toán có thể được lập cho từng dự án riêng, xem ở bảng 8b. Nhóm các tải trọng để tính toán phụ thuộc và từng dự án riêng. Xem bảng 8d.

Tải trọng thi công được xem xét theo Bảng 8d dưới đây.

Bảng 8d - Biểu diễn các tải trọng thi công (Q_c)

Các tải trọng thi công				
Các tác động			Biểu diễn	Chú thích và nhận xét
Loại	Ký hiệu	Mô tả		
Người và các dụng cụ cầm tay	Q_{ca}	Công nhân, người kiểm tra, có thể kèm theo dụng cụ cầm tay	Được mô hình hóa dưới dạng tải trọng phân bố đều q_{ca} và tác động vào để đạt được ảnh hưởng bất lợi nhất	CHÚ THÍCH: Giá trị đặc trưng $q_{ca,k}$ của tải trọng phân bố đều có thể được xác định trong từng dự án riêng. Giá trị khuyến nghị là 1,0 kN/m^2,
Lưu giữ các vật thể di động	Q_{cb}	Lưu giữ các vật liệu di động như VLXD và thi công các cấu kiện đúc sẵn và các thiết bị thi công	Được mô hình hóa dưới dạng các tác động tự do và cần được biểu diễn dưới các dạng thích hợp sau: Tải trọng phân bố đều q_{cb}, tại trọng tập trung F_{cb}.	CHÚ THÍCH 3: Các giá trị tiêu chuẩn của tải trọng phân bố đều hoặc tải trọng tập trung có thể được xác định trong từng dự án riêng. Với cầu, các giá trị sau được khuyến nghị: $q_{cb,k}$ = 0,2 kN/m^2, $F_{cb,k}$ = 100 kN trong đó $f_{cb,k}$ có thể áp dụng trên diện tích danh nghĩa của thiết kế cấu tạo. Tỷ trọng của VLXD xem ở Điều 6.
Các thiết bị không thường xuyên	Q_{cc}	Các thiết bị không đặt cố định tại vị trí sử dụng trong quá trình thi công cả 2 trạng thái: Trạng thái tĩnh (khuôn, đà giáo, ván khuôn, cột chống, máy móc, thùng chứa), Trong quá trình di chuyển (các khuôn di chuyển lao dầm, xà, đặt đối trọng)	Được mô hình hóa dưới dạng các tác động tự do và cần được biểu diễn dưới dạng sau: Tải trọng phân bố đều q_{cc}	CHÚ THÍCH 4: Các tải trọng này có thể được xác định cho riêng từng dự án dựa trên thông tin số liệu của nhà cung cấp. Trừ khi có các thông tin chính xác, các tải trọng này có thể được mô hình hóa dưới dạng tải trọng phân bố đều với giá trị tiêu chuẩn nhỏ nhất khuyến nghị của $q_{cc,k}$ là $q_{cc,k}$=0,5 kN/m^2.
Máy móc và thiết bị nâng di động	Q_{cd}	Máy móc và thiết bị nặng di động, thường là được lăn hoặc kéo (ví dụ các cầu trục, vận thăng, xe tải, xe nâng, máy phát điện, kích, các thiết bị nâng có trọng lượng lớn)	Trừ khi có quy định riêng, cần được mô hình hóa dựa trên các cơ sở cho trong các điều tương ứng của tiêu chuẩn này.	Cơ sở để xác định các tác động do phương tiện vận chuyển được quy định trong dự án hoặc có thể được lấy trong tài liệu kỹ thuật phù hợp, xem điều 11.

Bảng 8d (Kết thúc)

Các tải trọng thi công				
Các tác động			Biểu diễn	Chú thích và nhận xét
Loại	Ký hiệu	Mô tả		
Sự tập trung các vật liệu phế thải	Q_{co}	Sự chất đống của các vật liệu phế thải (như sự tập trung của các VLXD thừa, đất đào, vật liệu phá dỡ)	Được kể đến bằng việc xét đến các ảnh hưởng có thể tác động lên các cấu kiện nằm theo phương ngang, phương ngang và phương đứng (ví dụ như các tường), tùy thuộc vào sự tích đống dẫn đến ảnh hưởng đại trà của sự tích đống vật liệu	CHÚ THÍCH: Các tải trong này có thể thay đổi đáng kể, và qua thời gian chu kỳ ngắn, phụ thuộc vào dạng vật liệu, điều kiện môi trường, ... Xem thêm điều 7.4.2 cho tải trọng bổ sung từ bê tông tươi.
Tải trọng do trọng lượng một phần của công trình trong giai đoạn thi công tạm thời	Q_{cf}	Trọng lượng của một phần công trình trong từng giai đoạn thi công tạm thời trước khi các tác động cuối cùng gây ảnh hưởng, ví dụ tải trọng do cẩu lắp.	Được kể đến và mô hình hóa phù hợp với trình tự thi công đã định, bao gồm cả các kết quả của các trình tự này, ví dụ các tải trọng (nội lực) bất lợi do các quá trình xây dựng cụ thể như lắp ráp	Xem cùng 9.4.9.2

Giá trị đặc trưng của tải trọng thi công, bao gồm thành phần thẳng đứng và ngang tại vị trí liên quan, được xác định theo yêu cầu kỹ thuật thi công và yêu cầu trong TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số ψ khuyến nghị của tải trọng thi công cho trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-7:2022. Các dạng khác của tải trọng thi công có thể cần kể đến và được đưa ra trong từng dự án riêng.

Tải trọng ngang do tải trọng thi công cần xác định và kể đến trong thiết kế kết cấu của từng phần hoàn chỉnh của kết cấu cũng như của toàn kết cấu.

Khi tải trọng thi công gây ra tác động động lực thì phải kể đến các tác động đó.

CHÚ THÍCH: Xem Điều 9.3 và Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

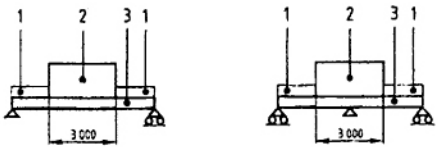
9.4.9.2 Tải trọng thi công khi đổ bê tông

Tải trọng được đưa vào tính toán đồng thời khi đổ bê tông có thể bao gồm người và thiết bị thi công Q_{ca}, đà giáo ván khuôn và các cấu kiện chịu tải Q_{cc}, trọng lượng của bê tông tươi Q_{cf} tại vị trí thích hợp.

CHÚ THÍCH: Giá trị tải trọng thi công khi đổ bê tông có thể được xác định trong dự án riêng. Giá trị khuyến nghị được cho trong các Bảng 8e.

Tải trọng theo phương ngang của bê tông tươi cần được xét đến.

Bảng 8e - Giá trị đặc trưng khuyến nghị cho tải trọng thi công trong quá trình đổ bê tông

Tác động	Khu vực chịu tải	Tải trọng (kN/m^2)
(1)	Phía ngoài khu vực thi công	0,75 Q_{ca}
(2)	Trong khu vực thi công 3mx3m (hoặc chiều dài nhịp nếu nhỏ hơn)	10% của trọng lượng bản thân bê tông nhưng không nhỏ hơn 0,75(Q_{ca} và Q_{cf}) và không lớn hơn 1,5(Q_{ca} và Q_{cf})
(3)	Diện tích thực tế	Trọng lượng bản thân của ván khuôn, của cấu kiện chịu tải (Q_{cc}) và trọng lượng của bê tông tươi cho chiều dày thiết kế (Q_{cf})
		

9.4.10 Tải trọng sự cố trong thi công

Tải trọng sự cố như áp lực gây ra do phương tiện, cẩu trục, thiết bị hoặc vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển (ví dụ chất đống bê tông tươi), và/hoặc phá hoại cục bộ của cột chống vĩnh cửu hoặc cột chống tạm thời, bao gồm cả ảnh hưởng động lực, có thể gây sụp đổ các cấu kiện chịu lực phải kể đến trong tính toán, tại vị trí cần thiết.

Tải trọng do các thiết bị rơi vào hoặc từ công trình, bao gồm cả tác động động, cần phải xác định và kể đến khi cần thiết.

CHÚ THÍCH:

Ảnh hưởng động có thể xác định trong dự án riêng. Giá trị hệ số động khuyến nghị là 2. Trong các trường hợp riêng cần phải tiến hành phân tích động.

Tải trọng động do sự rơi của các thiết bị có thể được cho trong dự án riêng.

Tại các vị trí cần thiết, tải trọng do con người tạo nên cần phải kể đến như là tải trọng sự cố và được biểu diễn dưới dạng tải trọng thẳng đứng tựa tĩnh.

CHÚ THÍCH: Giá trị tính toán của tải trọng do con người gây ra có thể xác định cho riêng từng dự án. Giá trị khuyến nghị như sau:

a) 2,5KN tác dụng trên diện tích 200x200mm để kể đến ảnh hưởng của sự trượt chân,

b) 6,0kN tác dụng trên diện tích 300x300mm để kể đến ảnh hưởng của sự rơi.

Hiệu ứng của tải trọng mô tả trên cần đánh giá để xác định khả năng gây chuyển dịch của kết cấu, cũng như mức độ và ảnh hưởng của sự chuyển dịch đó với khả năng dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền cũng cần xác định.

Tải trọng sự cố trong các trường hợp thiết kế phải kể đến trong tính toán bất kỳ sự thay đổi nào. Để đảm bảo rằng các tiêu chí thiết kế áp dụng ở mọi thời điểm, các biện pháp điều chỉnh cần kể đến như các trình tự công việc.

9.4.11 Tải trọng động đất trong thi công

Tải trọng động đất xác định theo TCVN 13594-10:2022, có kể đến các chu kỳ dao động tham chiếu của các trường hợp thiết kế ngắn hạn.

Giá trị tính toán của gia tốc nền và hệ số tầm quan trọng γ_I cần xác định.

CHÚ THÍCH: Giá trị tính toán của gia tốc nền và hệ số tầm quan trọng γ_I có thể được xác định trong dự án riêng, xem TCVN 13594-10:2022.

10 Tải trọng sự cố (A_d)

10.1 Yêu cầu chung

Tải trọng sự cố trình bày trong điều này là các tải trọng do va chạm từ các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy tác động lên các bộ phận công trình cầu đường sắt (không kể trật ray trên cầu, xem 11.4.7).

Tải trọng sự cố là tải trọng có thể nhận diện được hoặc không thể nhận diện được.

10.2 Phân loại

Tải trọng sự cố gây bởi va chạm được xem như là tải trọng tự do trừ khi có quy định khác.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể quy định các tải trọng sự cố không phải là tải trọng tự do.

10.3 Các trường hợp thiết kế

10.3.1 Yêu cầu chung

Kết cấu được thiết kế chịu các tải trọng sự cố như được đưa ra phù hợp với 6.2, TCVN 13594-1:2022.

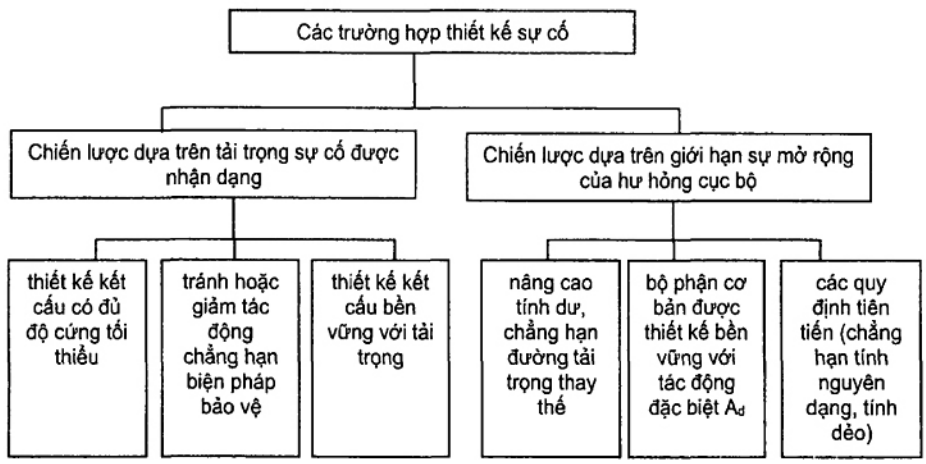
Các giải pháp cần xem xét đối với các trường hợp thiết kế sự cố được thể hiện trong Hình 17.

CHÚ THÍCH: Các giải pháp và quy định được chủ đầu tư và cơ quan quản lý chấp thuận tùy thuộc từng dự án cụ thể.

Các tải trọng sự cố có thể là các tải trọng đã được nhận dạng hoặc chưa được nhận dạng.

Các giải pháp dựa trên tải trọng sự cố chưa được nhận dạng bao trùm phạm vi rộng lớn các sự cố tiềm tàng và liên quan tới các giải pháp dựa trên việc giới hạn phá huỷ cục bộ. Giải pháp này có thể đảm bảo cho kết cấu có đủ độ bền vững cần thiết trước các tải trọng sự cố hoặc tải trọng khác gây ra bởi một nguyên nhân chưa xác định.

Đối với một số kết cấu (công trình không gây rủi ro cho sinh mạng con người, các hậu quả về kinh tế, xã hội, và môi trường là không đáng kể) chịu tải trọng sự cố, sự sụp đổ toàn bộ của nó gây ra bởi một sự cố cực đoan là có thể chấp nhận được. Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quyết định điều này đối với từng trường hợp cụ thể.



Hình 17 – Các chiến lược cho các trường hợp thiết kế sự cố

10.3.2 Các trường hợp thiết kế sự cố - chiến lược cho tải trọng sự cố được nhận dạng

Các tải trọng sự cố cần được xem xét dựa vào các yếu tố sau:

- Biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của tác động;
- Xác suất xuất hiện tải trọng sự cố đã được nhận dạng đó;
- Hậu quả của sự phá hủy gây ra bởi tải trọng sự cố đã được nhận dạng đang xét;
- Nhận thức của cộng đồng;
- Mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.

CHÚ THÍCH: Xem Điều 5.1, TCVN 13594-1:2022.

Trong thực tế, sự xuất hiện của tải trọng sự cố và hậu quả của chúng có thể ứng với một mức rủi ro nhất định. Khi mức rủi ro là không thể chấp nhận được, cần có các biện pháp bổ sung. Trong phần lớn trường hợp cần phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó. Mức độ rủi ro như vậy có thể được xác định bởi nhiều yếu tố như số thương vong về người, hậu quả về kinh tế và chi phí của các biện pháp đảm bảo an toàn, ...

Mức rủi ro chấp nhận được có thể được cho trong dự án cụ thể.

Phá hủy cục bộ do tải trọng sự cố gây ra là có thể chấp nhận được, miễn sao nó không gây nguy hại đến ổn định của toàn bộ công trình, duy trì được khả năng chịu lực tổng thể của công trình và cho phép triển khai được các biện pháp khẩn cấp.

CHÚ THÍCH: Các biện pháp khẩn cấp liên quan tới việc đóng đường, ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cần tiến hành các biện pháp giảm thiểu rủi ro do tải trọng sự cố gây ra, những biện pháp này gồm một hoặc nhiều giải pháp sau, nếu phù hợp:

a) Ngăn chặn các tác động xảy ra (ví dụ với cầu, thiết kế đủ khoảng thông thủy từ mặt đường tới kết cấu) hoặc giảm thiểu xác suất và/hoặc độ lớn của tải trọng tới một mức chấp nhận được trong quá trình thiết kế kết cấu.

b) Bảo vệ kết cấu bằng cách giảm ảnh hưởng của các tải trọng sự cố (ví dụ tạo các tường bảo vệ hoặc thanh chắn an toàn);

c) Đảm bảo kết cấu có đủ độ bền vững thông qua việc tuân thủ một hoặc một số cách thức sau:

- Thiết kế một số cấu kiện chủ chốt có vai trò chỉ phối sự ổn định của toàn kết cấu nhằm tăng khả năng tồn tại của kết cấu khi có sự cố xảy ra.
- Thiết kế cấu kiện và chọn vật liệu có đủ độ dẻo cần thiết để hấp thụ năng lượng biến dạng lớn mà không bị phá hoại giòn.
- Thiết kế kết cấu có độ dư (về cường độ) để chúng có khả năng dễ dàng truyền các tác động theo đường tải trọng thay thế[1] khi sự cố xảy ra.

CHÚ THÍCH: Có thể không thực hiện được việc bảo vệ kết cấu bằng cách giảm thiểu ảnh hưởng của tải trọng sự cố hoặc ngăn cản sự cố xảy ra. Bởi vì một tải trọng sự cố phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong suốt tuổi thọ thiết kế của công trình, có thể không được xem xét trong khi thiết kế. Biện pháp ngăn ngừa có thể được thực hiện thông qua công tác kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ trong suốt tuổi thọ thiết kế.

Để thiết kế kết cấu có đủ tính dẻo, xem Phụ lục H, I, cùng với TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Các tải trọng sự cố, nếu phù hợp, sẽ được áp dụng đồng thời trong tổ hợp với tải trọng thường xuyên và tải trọng thay đổi khác, xem điều 9.4.3.3, TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Giá trị ψ xem ở phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

Cần phải xem xét mức độ an toàn của công trình ngay sau khi sự cố xảy ra.

10.3.3 Trường hợp thiết kế sự cố - chiến lược để giới hạn sự phát triển phá hủy cục bộ

Trong thiết kế, khả năng kết cấu bị phá hủy do nguyên nhân chưa xác định cần phải được giảm thiểu.

Việc giảm thiểu đạt được thông qua tuân thủ một hoặc nhiều cách như sau:

a) Thiết kế một số cấu kiện chủ chốt, nắm vai trò chi phối sự ổn định của toàn kết cấu, chịu được ảnh hưởng của một mô hình tải trọng sự cố A_d,

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể định nghĩa mô hình nói trên, với tải trọng tập trung hoặc phân bố có giá trị A_d.

b) Thiết kế công trình sao cho khi xảy ra phá hủy cục bộ (ví dụ một cấu kiện bị phá huỷ), độ ổn định của toàn bộ công trình hoặc bộ phận quan trọng của công trình không bị đe dọa,

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể quy định giới hạn "phá hủy cục bộ" có thể chấp nhận được.

c) Áp dụng các quy định thiết kế/triển khai cấu tạo sao cho đảm bảo độ bền vững cho kết cấu (ví dụ tăng tính toàn khối của kết cấu bằng các liên kết giằng theo ba chiều, hoặc độ dẻo tối thiểu của cấu kiện chịu va chạm).

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể quy định xem xét cách tiếp cận phù hợp đối với các công trình khác nhau.

10.3.4 Trường hợp thiết kế sự cố- sử dụng loại hậu quả

Chiến lược cho các trường hợp thiết kế sự cố có thể dựa trên cấp hậu quả sau như đã đưa ra ở TCVN 13594-1:2022:

- CC1 Sự phá hủy có hậu quả thấp;
- CC2 Sự phá hủy có hậu quả trung bình;
- CC3 Sự phá hủy có hậu quả cao.

CHÚ THÍCH: Phụ lục B, TCVN 13594-1:2022 cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Trong một số trường hợp, có thể thích hợp để coi một số bộ phận của kết cấu là thuộc về cấp hệ quả khác nhau

Các biện pháp ngăn ngừa và/hoặc bảo vệ thường nhắm đến việc loại bỏ hoặc giảm thiểu xác suất gây thiệt hại đối với kết cấu. Với mục đích thiết kế, điều này đôi khi được thực hiện bằng cách gán một cấp hậu quả thấp hơn cho kết cấu đang xét. Trong trường hợp khác, việc giảm lực tác dụng lên kết cấu có thể là phù hợp hơn.

Dự án cụ thể có thể đưa ra phân loại kết cấu theo cấp hậu quả.

Các trường hợp thiết kế sự cố cho các cấp hậu quả khác nhau được xem xét theo cách sau:

- CC1: Không cần thiết phải xem xét cụ thể các tải trọng sự cố, ngoại trừ việc tuân thủ các quy định về độ bền vững và độ ổn định được cho ở các TCVN 13594-1:2022 đến TCVN 13594-10:2022;
- CC2: Tùy trường hợp cụ thể, có thể chấp nhận phương pháp phân tích đơn giản (mô hình tác động tĩnh tương đương) hoặc áp dụng các quy định thiết kế/triển khai chi tiết đã được quy định;
- CC3: Cần xác định mức độ tin cậy và mức độ chuyên sâu của việc phân tích kết cấu đối với từng trường hợp cụ thể. Để có được điều đó, có thể phải phân tích rủi ro hoặc phải sử dụng tới phương pháp sâu hơn như phân tích động, mô hình phi tuyến và tương tác giữa tải trọng và kết cấu.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra các cách thiết kế phù hợp đối với các cấp hậu quả cao hơn và thấp hơn.

10.4 Va chạm

10.4.1 Yêu cầu chung

Điều này định nghĩa các tải trọng sự cố gây ra bởi các sự cố sau:

- Va chạm do phương tiện giao thông đường bộ, xem 10.4.3;
- Va chạm do tàu hỏa, xem 10.4.4;
- Va chạm do tàu thuyền, xem 10.4.5;

CHÚ THÍCH: Tải trọng sự cố trên kết cấu nhẹ và các chỉ dẫn liên quan tới việc truyền lực va từ kết cấu nhẹ xuống móng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể.

Đối với cầu, tải trọng va và các biện pháp giảm thiểu phải xét tới, bên cạnh những yếu tố khác, loại hình giao thông trên và dưới cầu, và hậu quả của va.

10.4.2 Đại diện của tải trọng

Tải trọng va được xác định thông qua phân tích động hoặc đại diện bởi một lực tĩnh tương đương.

CHÚ THÍCH: Lực đặt tại mặt tiếp xúc giữa vật gây va chạm và kết cấu phụ thuộc vào tương tác giữa chúng.

Các biến cơ bản trong phân tích va chạm là vận tốc của vật gây va chạm, phân bố khối lượng, ứng xử biến dạng và đặc trưng độ cản của vật gây va chạm và kết cấu. Các yếu tố khác như góc va chạm, kết cấu của vật gây va chạm, và chuyển dịch của nó sau khi va chạm cũng có thể liên quan.

Xem Phụ lục I để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Có thể giả thiết rằng vật gây va chạm hấp thụ toàn bộ năng lượng.

CHÚ THÍCH: Nói chung, giả thiết này cho kết quả thiên về an toàn.

Để xác định đặc trưng vật liệu của vật gây va chạm và của kết cấu, cần sử dụng giá trị đặc trưng thấp và cao, nếu phù hợp. Ảnh hưởng của tốc độ biến dạng cũng cần được xét khi cần thiết.

Khi thiết kế kết cấu, tải trọng do va chạm gây ra có thể được đại diện bằng một lực tĩnh tương đương, gây ra hiệu ứng tương đương đối với kết cấu. Mô hình đơn giản hóa này có thể được sử dụng để kiểm tra điều kiện cân bằng tĩnh, kiểm tra cường độ và xác định biến dạng của kết cấu chịu va chạm.

Các kết cấu được thiết kế với mục đích hấp thụ năng lượng va chạm thông qua các biến dạng đàn hồi - dẻo (va chạm mềm), lực tĩnh tương đương có thể được xác định thông qua việc xét tới cả cường độ dẻo và khả năng biến dạng của các kết cấu đó.

Với kết cấu mà năng lượng tiêu tán chủ yếu thông qua vật gây va chạm (va chạm cứng), lực động hoặc lực tĩnh tương đương có thể được xác định theo Điều từ 10.4.3 đến 10.4.7.

CHÚ THÍCH: Một số thông tin về giá trị thiết kế của khối lượng và vận tốc vật gây va chạm, làm cơ sở cho phân tích động, có thể được nêu trong Phụ lục I.

10.4.3 Tải trọng sự cố do phương tiện giao thông đường bộ gây ra

10.4.3.1 Va chạm lên kết cấu dưới

Giá trị thiết kế của tải trọng va gây ra tác động lên kết cấu đỡ (ví dụ cột, tường của cầu) cạnh đường giao thông cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH 1: Đối với va chạm cứng do giao thông đường bộ, giá trị thiết kế có thể được định nghĩa trong dự án cụ thể. Lực thiết kế tĩnh tương đương có thể được lấy theo Bảng 9. Việc lựa chọn các giá trị này có thể cần xét tới hậu quả của va chạm,

lưu lượng và loại hình giao thông, và các biện pháp giảm thiểu đã áp dụng xem phụ lục I và điều 11. Hướng dẫn phân tích rủi ro có thể được nêu trong Phụ lục H.

Bảng 9 - Lực thiết kế tĩnh tương đương do xe cộ va lên kết cấu trụ cầu bắc qua hoặc nằm kề với đường bộ

Loại hình giao thông	Lực F_{dx} (kN) [a]	Lực F_{dy} (kN) [a]
Đường cao tốc, đường liên tỉnh và đường quốc lộ	1000	500
Đường quốc lộ đi qua vùng nông thôn	750	375
Đường thành thị	500	250
Bãi đỗ xe:		
Cho xe con	50	25
Cho xe tải [b]	150	50
[a] X = hướng lưu thông xe, y = hướng vuông góc; [b] "xe tải": các phương tiện giao thông có tổng trọng lượng xe và hàng lớn hơn 3,5 tấn.		

CHÚ THÍCH 2: Dự án cụ thể có thể quy định lực là hàm của khoảng cách s từ bộ phận kết cấu tới vị trí mà tại đó phương tiện giao thông rời làn xe đang chạy và khoảng cách d từ bộ phận kết cấu tới tim đường hoặc ray, ảnh hưởng của khoảng cách s được cho trong Phụ lục I.

CHÚ THÍCH 3: Dự án cụ thể có thể định nghĩa loại hoặc bộ phận kết cấu cần phải được xét do va chạm bởi phương tiện giao thông.

CHÚ THÍCH 4: Đối với va chạm giao thông trên cầu, tham khảo điều 11.

CHÚ THÍCH 5: Hướng dẫn đối với các tải trọng sự cố gây ra bởi các phương tiện giao thông đường bộ trên cầu có cả đường sắt trên đó, xem UIC 777.1 R (Measures to Protect Railway Bridges Against Impacts).

Việc áp dụng các lực F_{dx} và F_{dy} cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH: Quy định áp dụng lực F_{dx} và F_{dy} có thể được xác định cho dự án cụ thể. Khuyến nghị không nên áp dụng đồng thời cả lực F_{dx} và F_{dy}.

Diện tích đặt lực va chạm F lên kết cấu dưới cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể định nghĩa điều kiện va chạm giao thông đường bộ. Các điều kiện khuyến nghị như sau (xem Hình 18):

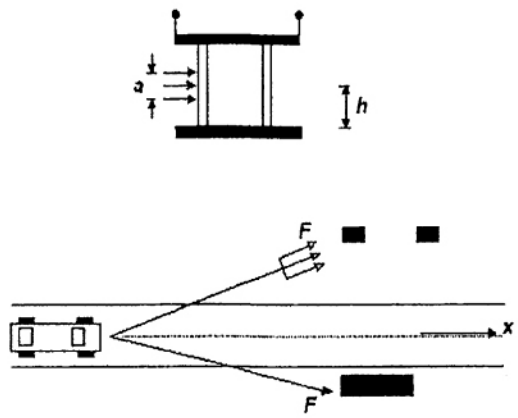
- Đối với va chạm do xe tải, lực va chạm F có thể được đặt tại độ cao h bất kỳ từ 0,5 m đến 1,5 m so với mặt đường, hoặc cao hơn khi có thanh chắn bảo vệ. Diện tích đặt lực va chạm khuyến nghị là a = 0,5 m (chiều cao) nhân với 1,5 m (bề rộng) hoặc bề rộng của kết cấu, lấy giá trị nhỏ hơn.

- Đối với va chạm do xe con, lực va chạm F có thể được đặt tại độ cao h = 0,5 m so với mặt đường. Diện tích đặt lực va chạm khuyến nghị là a = 0,25 m (chiều cao) nhân với 1,5 m (bề rộng) hoặc bề rộng của kết cấu, lấy giá trị nhỏ hơn.

a - là chiều cao của diện tích đặt lực va chạm khuyến nghị, thay đổi từ 0,25 m với xe con đến 0,5 m với xe tải;

h - là cao độ đặt lực F so với mặt đường xe chạy, thay đổi từ 0,5 m (với xe con) đến 1,5 m (với xe tải);

x - là tim làn xe chạy.



Hình 18 - Lực va lên kết cấu dưới của cầu nằm gần đường giao thông

10.4.3.2 Va chạm với kết cấu trên

Giá trị thiết kế của tải trọng do va xe và/hoặc tải trọng trên xe lên kết cấu phần trên cần được xác định, trừ khi chiều cao thông thủy đủ lớn hoặc có biện pháp hữu hiệu tránh va chạm.

CHÚ THÍCH:

1. Giá trị thiết kế của tải trọng va, cùng với chiều cao tĩnh không và các biện pháp bảo vệ tránh va có thể được xác định trong dự án cụ thể. Giá trị của chiều cao tĩnh không để tránh va, không bao gồm lớp mặt đường nâng cấp, sửa chữa sau này, nằm trong khoảng 5,0m đến 6,0m. Lực thiết kế tĩnh tương đương được cho trong Bảng 10.

2. Việc lựa chọn các giá trị này cần xét tới hậu quả của va chạm, lưu lượng và loại Hình giao thông dự kiến, và các biện pháp giảm thiểu (bảo vệ và ngăn ngừa) đã áp dụng.

3. Trên bề mặt đứng, tải trọng va thiết kế lấy bằng lực thiết kế tĩnh tương đương do va cho trong Bảng 10. Với $h_0 \le h \le h_1$, các giá trị này có thể được nhân với hệ số giảm γ_F. Giá trị khuyến nghị của γ_F, h_0 và h_1 cho trong Hình 19.

Bảng 10 - Lực thiết kế tĩnh tương đương do va với kết cấu trên từ phương tiện giao thông đường bộ

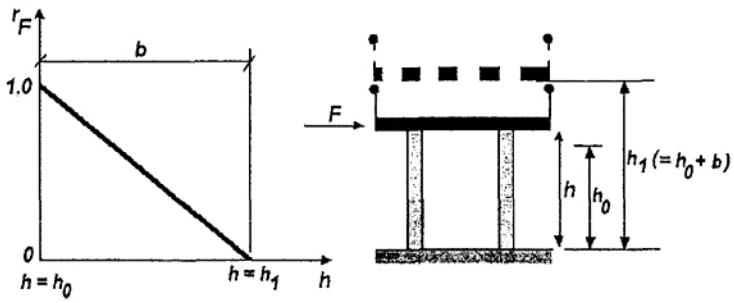
Loại hình giao thông	Lực thiết kế tĩnh tương đương F^a_{dx} (kN)
Đường cao tốc, đường liên tỉnh và đường quốc lộ	500
Đường quốc lộ đi qua vùng nông thôn	375
Đường thành thị	250
Bãi đỗ xe	75
[a]x = hướng di chuyển	

h - là chiều cao tĩnh không vật lý từ mặt đường đến đáy bản mặt cầu tại điểm va;

h_0 - là chiều cao tĩnh không từ mặt đường đến đáy bản mặt cầu, mà nếu nhỏ hơn giá trị này thì va chạm đối với kết cấu phần thân phải được xét tới một cách đầy đủ. Giá trị của h_0 được lấy là 5,0 m (cộng với độ cong và võng theo phương thẳng đứng của cầu, kèm theo độ lún dự kiến cho phép);

h_1 - là chiều cao tĩnh không từ mặt đường đến đáy bản mặt cầu, mà nếu lớn hơn giá trị này thì không phải xét tới va chạm. Giá trị của h_1 được lấy là 6,0 m (cộng với chiều dày của lớp thảm lại mặt đường sau này, độ võng của cầu và độ lún dự kiến cho phép);

b - là chênh lệch chiều cao giữa h_1 và h_0, nghĩa là $b = h_1 - h_0$. Giá trị của b được lấy là 1,0 m. Cho phép áp dụng hệ số giảm đối với lực F khi b nằm trong khoảng 0 và 1m, nghĩa là giữa h_0 và h_1.



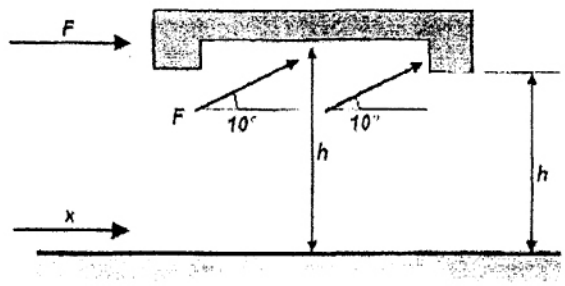
Hình 19 - Giá trị khuyến nghị của hệ số r_F đối với lực va lên cấu kiện nằm ngang phía trên đường giao thông, phụ thuộc vào chiều cao thông thủy h

4. Tại mặt dưới của bản mặt cầu, tải trọng va có giá trị như trên, hướng theo một góc nghiêng đi lên. Điều kiện va chạm có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị của góc nghiêng được lấy là 10^0, xem Hình 20.

5. Khi xác định giá trị của h, cần xem xét đến khả năng chiều cao này bị giảm do làm lại lớp mặt đường phía dưới cầu trong tương lai.

X - hướng lưu thông;

h - chiều cao của cầu, từ mặt đường đến mặt dưới bản sàn cầu hoặc cấu kiện.



Hình 20 - Lực va lên kết cấu phần trên

Khi thích hợp, các lực vuông góc với hướng lưu thông, F_{dy} cần phải được xem xét.

Diện tích tác dụng của lực va F lên kết cấu phần trên cần được xác định.

CHÚ THÍCH:

Việc sử dụng F_{dy} và định nghĩa kích thước diện tích va có thể được xác định trong từng dự án cụ thể.

Khuyến nghị không nên áp dụng F_{dy} đồng thời với F_{dx}, diện tích va được lấy là một hình vuông có cạnh bằng 0,25 m.

10.4.4 Tải trọng sự cố do trật ray bên dưới hoặc bên cạnh công trình

10.4.4.1 Kết cấu bắc qua hoặc nằm dọc cạnh đường ray đang sử dụng

10.4.4.1.1 Yêu cầu chung

Tải trọng sự cố do trật ray cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra các loại hình giao thông đường sắt sao cho có thể áp dụng được các quy định nêu trong Điều này.

Giá trị thiết kế của lực tác động lên kết cấu đỡ (ví dụ các trụ, cột) do trật ray tầu chạy bên dưới hoặc bên cạnh kết cấu, cần được xác định, xem 10.4.5.1.2. Giải pháp thiết kế bao gồm những biện pháp phù hợp (cả phòng chống và bảo vệ) nhằm giảm thiểu tới một chừng mực hợp lý, hậu quả của va chạm do trật ray lên kết cấu đỡ nằm bên trên hoặc cạnh đường ray. Các giá trị thiết kế được chọn tùy thuộc vào phân loại kết cấu.

CHÚ THÍCH: Tải trọng do trật ray trên cầu đường sắt được xác định ở điều 11. Chỉ dẫn chi tiết đối với tải trọng sự cố liên quan tới giao thông đường sắt có thể tham khảo trong UIC 777-2.

10.4.4.1.2 Phân loại công trình

Công trình chịu va chạm do trật ray được phân loại theo Bảng 11.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể định nghĩa các kết cấu loại A hay B cũng như có thể đưa ra các tham khảo cho việc phân loại kết cấu tạm thời, như cầu tạm cho người đi bộ hay kết cấu công cộng tương tự và các sản phẩm xây dựng phụ trợ, được xem như là thông tin bổ sung phù hợp, xem thêm Điều 9.

Thông tin chi tiết hơn và cơ sở của hệ thống phân loại kết cấu cho trong Bảng 11 được nêu trong tài liệu UIC liên quan.

Bảng 11 - Loại công trình chịu va chạm do trật ray

Loại A	Công trình bắc qua hoặc gần tuyến đường ray được sử dụng làm nơi ở lâu dài hoặc tập trung người tạm thời, hoặc kết cấu nhiều hơn một tầng.
Loại B	Công trình lớn và nặng bắc qua hoặc gần tuyến đường ray như cầu cho xe cơ giới hoặc nhà một tầng hoặc không làm nơi tập trung người tạm thời.

10.4.4.1.3 Trường hợp thiết kế sự cố đối với các loại công trình

Các trường hợp liên quan đến trật ray nằm bên dưới hoặc theo hướng tiến về phía kết cấu loại A hoặc B cần được xem là trường hợp thiết kế sự cố khi có liên quan theo điều 6.2, TCVN 13594-1:2022.

Nhìn chung, không cần xem xét va chạm lên kết cấu phần trên (dầm cầu) do trật ray bên dưới hoặc theo hướng tới công trình.

a) Công trình loại A

Với công trình loại A, khi vận tốc tối đa của tàu nhỏ hơn hoặc bằng 120 km/h, giá trị thiết kế của lực tĩnh tương đương gây bởi va chạm lên các kết cấu đỡ (ví dụ cột, tường...) cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Giá trị khác của lực tĩnh tương đương và đặc tính của chúng có thể được cho trong dự án cụ thể. Bảng 12 đưa ra các giá trị khuyến nghị sử dụng.

Bảng 12 - Lực ngang thiết kế tĩnh tương đương do va chạm với kết cấu loại A, bắc ngang qua hoặc nằm bên cạnh dọc tuyến đường ray

Khoảng cách "d" từ bộ phận kết cấu tới tim của đường ray gần nhất	Lực F^{a}_{dx} (kN)	Lực F^{a}_{dy} (kN)
Bộ phận kết cấu: d < 3m	Được chỉ định cho dự án cụ thể, xem Phụ lục H.	Được chỉ định cho dự án cụ thể, xem Phụ lục H.
Với tường liên tục và kết cấu dạng tường: 3m < d ≤ 5m	4000	1500
d > 5m	0	0
[a]x = hướng lưu thông, y = hướng vuông góc với hướng lưu thông.		

Nếu kết cấu đỡ được bảo vệ bởi bục hoặc sàn cứng hoặc nếu tốc độ lớn nhất của tàu nhỏ hơn hoặc bằng 50 km/h, v.v.., giá trị của lực va chạm nêu trong Bảng 12 có thể được giảm đi.

CHÚ THÍCH: Giá trị giảm có thể được cho trong dự án cụ thể.

Các lực F_{dx} và F_{dy} cần được đặt tại một chiều cao quy định so với mặt đường ray. Khi thiết kế cần xét F_{dx} và F_{dy} một cách độc lập.

CHÚ THÍCH: Chiều cao đặt lực F_{dx} và F_{dy} khác có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là 1,8 m.

Khi tốc độ lớn nhất cho phép của tầu hơn 120 km/h, giá trị lực ngang thiết kế tĩnh tương đương F_{dx} và F_{dy} nên được xác định ứng với cấp hậu quả là CC3, để kể tới các biện pháp ngăn ngừa và/hoặc bảo vệ bổ sung.

CHÚ THÍCH: Việc giảm lực va chạm khác có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là 50%. Thông tin chi tiết được cho trong UIC 777-2.

Giá trị F_{dx} và F_{dy}, xét đến các biện pháp ngăn ngừa và/hoặc bảo vệ bổ sung, có thể được cho trong dự án cụ thể.

b) Công trình loại B

Với công trình loại B, từng yêu cầu cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH: Thông tin có thể được cho trong dự án cụ thể, mỗi yêu cầu có thể được dựa trên việc đánh giá rủi ro.

10.4.4.2. Kết cấu ở khu vực phía sau điểm cuối đường ray

Việc tàu chạy quá điểm cuối của đường ray (ví dụ tại ga cuối) nên được tính đến như là một trường hợp thiết kế sự cố, khi kết cấu hay phần đỡ của nó nằm ở khu vực này.

CHÚ THÍCH: Khu vực cuối đường ray có thể được xác định trong từng dự án cụ thể.

Những biện pháp kiểm soát rủi ro cần được dựa vào công năng của khu vực cuối đường ray và xét đến bất kỳ biện pháp giảm thiểu khả năng tàu chạy vượt giới hạn cuối đường ray.

Nói chung, các kết cấu đỡ không nên đặt ngay phía cuối đường ray.

Khi buộc phải đặt kết cấu ở cuối đường ray, cần đặt tường bảo vệ ngay phía cuối đường ray kết hợp với đệm chặn giảm chấn. Giá trị lực tĩnh tương đương do va chạm lên tường bảo vệ cuối đường ray cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Biện pháp và giá trị lực thiết kế tĩnh tương đương do va chạm có thể được xác định trong các dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị của lực này lên tường bảo vệ là F_{dx} = 5000 kN đối với tàu khách và F_{dx} = 10000 kN đối với tàu hàng, các lực ngang này được đặt tại độ cao 1,0 m so với cao độ đường ray.

10.4.5 Tải trọng sự cố do tàu thuyền gây ra

10.4.5.1 Yêu cầu chung

Bên cạnh các yếu tố khác, tải trọng sự cố do va chạm từ tàu thuyền cần được xác định xét tới các yếu tố sau:

- Loại hình giao thông đường thủy;
- Điều kiện mực nước;
- Loại tàu thuyền và mớn nước của nó, phản ứng của tàu khi va chạm;
- Loại kết cấu và đặc trưng phân tán năng lượng của kết cấu.

Khi xem xét va chạm lên kết cấu bởi tàu thuyền lưu thông trên sông kênh, rạch, tàu thuyền cần được phân loại theo hệ thống phân loại theo quy định.

CHÚ THÍCH: Hệ thống phân loại CEMT được cho trong Bảng I.3, Phụ lục I.

Khi xem xét va chạm lên kết cấu bởi tàu thuyền lưu thông trên biển đặc trưng của tàu thuyền cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể định nghĩa một hệ thống phân loại tàu thuyền đi biển và mô hình xác suất va chạm.

Khi giá trị thiết kế của các tác động do va chạm tàu thuyền được xác định bằng các phương pháp tiên tiến, ảnh hưởng của khối lượng thủy động bổ sung cần được kể đến.

Tác động do va chạm được đại diện bởi hai lực tác dụng không đồng thời:

- Lực chính diện F_{dx} (theo hướng di chuyển của phương tiện, thường là vuông góc với trục dọc kết cấu thân cầu);
- Lực ngang: gồm thành phần F_{dy} tác dụng vuông góc với lực chính diện F_{dx} và thành phần ma sát F_R song song với F_{dx}.

Kết cấu được thiết kế chịu va chạm tàu thuyền trong điều kiện hoạt động bình thường (ví dụ tường cầu tàu hoặc phao bảo vệ) không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

10.4.5.2 Va do tàu thuyền trên sông, kênh

Lực thiết kế động chính diện và mặt bên do va của tàu thuyền trên sông, kênh cần được xác định phù hợp.

CHÚ THÍCH: Các giá trị lực động chính diện và bên có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị tham khảo cho trong Phụ lục C đối với một số đặc trưng tàu thuyền tiêu chuẩn và các trường hợp thiết kế tiêu chuẩn, bao gồm cả ảnh hưởng của khối lượng thuỷ động bổ sung và các khối lượng khác.

Lực va do ma sát F_R tác dụng đồng thời với lực ngang F_{dy} được xác định theo công thức (27):

$$F_R = \mu F_{dy} \quad (27)$$

trong đó: μ là hệ số ma sát.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể đưa ra các giá trị khác cho μ. Giá trị khuyến nghị là $\mu = 0,4$.

Lực va cần đặt tại chiều cao lớn hơn mực nước cao nhất khảo sát được, dựa vào trọng tải giãn nước của tàu thuyền (khi chở tải). Chiều cao đặt lực va và diện tích va chạm $b \times h$ cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Chiều cao đặt lực va chạm và diện tích va $b \times h$ có thể được định nghĩa trong dự án cụ thể. Trong trường hợp thiếu thông tin chi tiết, lực va có thể đặt tại chiều cao 1,5 m so với mực nước tại đó. Có thể giả thiết diện tích va $b \times h$, với $b = b_{pier}$ và $h = 0,5$m đối với va chính diện và $b = 0,5$ m, $h = 1$ m đối với va bên, b_{pier} là bề rộng của vật cản trên sông, kênh, ví dụ trụ cầu.

Khi cần thiết, kết cấu phần trên của cầu cần được thiết kế chịu lực tĩnh tương đương do va tàu thuyền tác dụng theo phương vuông góc với trục dọc của cầu.

CHÚ THÍCH: Giá trị khác của lực tĩnh tương đương có thể được cho trong dự án cụ thể tùy theo cấp sông. Giá trị được khuyến nghị là 1000 kN.

10.4.5.3 Va do tàu thuyền trên biển

Lực thiết kế tĩnh tương đương chính diện do va tàu trên biển cần phải được xác định.

CHÚ THÍCH: Giá trị của lực va động lên mặt chính diện và mặt bên có thể được cho trong dự án cụ thể và cho phép nội suy giá trị trung gian. Các giá trị này áp dụng cho các tuyến giao thông biển điển hình và có thể được giảm đối với kết cấu nằm ngoài các tuyến này.

Va tại mũi, đuôi, hay thân tàu cần được xem xét nếu phù hợp. Va mũi tàu cần được xem xét cho tuyến lưu thông chính với độ lệch tối đa 30^0 so với hướng lưu thông.

Lực ma sát F_R tác dụng đồng thời với lực ngang F_{dy} cần được xác định theo công thức:

$$F_R = \mu F_{dy} \quad (28)$$

trong đó: μ là hệ số ma sát.

CHÚ THÍCH:

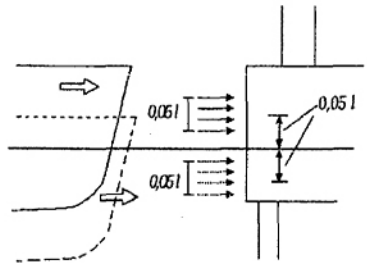
Dự án cụ thể có thể đưa ra các giá trị khác cho μ. Giá trị được khuyến nghị là $\mu = 0,4$.

Vị trí và diện tích tác dụng của lực va phụ thuộc hình dáng kết cấu, kích thước và Hình dáng tàu (có hoặc không có mũi rẽ nước), mớn nước và độ thăng bằng của tàu, sự thay đổi thủy triều. Giới hạn độ cao của điểm va trên kết cấu được xét với điều kiện lưu thông bất lợi nhất.

CHÚ THÍCH:

Giới hạn đối với diện tích và vị trí đặt lực va có thể được cho trong dự án cụ thể. Giới hạn được lấy đối với diện tích va chạm là 0,05*l* (chiều cao) và 0,1*l* (chiều rộng), với *l* là chiều dài tàu. Giới hạn của vị trí va chạm theo chiều cao có thể lấy từ 0,05*l* bên dưới đến 0,05*l* bên trên mực nước thiết kế. Xem Hình 21.

Lực tác dụng lên kết cấu phần thân cần được xác định dựa vào chiều cao của kết cấu và loại tàu. Nói chung, lực này cần được giới hạn bởi cường độ chảy của vật liệu kết cấu thân tàu.



Hình 21 - Khu vực va đối với tàu

CHÚ THÍCH: Lực này có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị tham khảo lấy trong khoảng 5 % đến 10 % lực va mũi tàu. Trong trường hợp chỉ có các trụ cao (cột buồm) là có khả năng va với kết cấu phần thân, tải trọng thiết kế khuyến nghị là 1000 kN.

11 Hoạt tải đường sắt

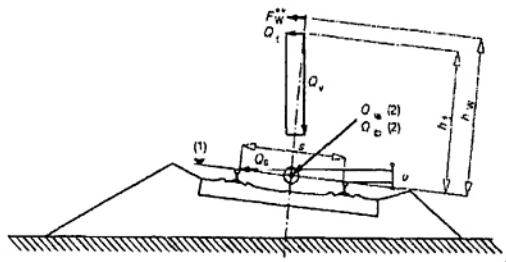
11.1 Quy định chung

Điều này trình bày các tải trọng áp đặt (các mô hình và giá trị đại diện) liên quan đến hoạt tải đường sắt, các hiệu ứng động lực, lực ly tâm, lực hãm và tăng tốc, tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố.

Các tải trọng áp đặt ở điều này được sử dụng cho thiết kế cầu mới, kể cả mố trụ, tường chắn và nền móng của chúng.

CHÚ THÍCH: Một số mô hình áp dụng các điều kiện để thiết kế kết cấu vùi, tường chắn, hầm có thể xem trong các phần khác của bộ tiêu chuẩn này. Các điều kiện bổ sung có thể là cần thiết được đưa ra trong các dự án cụ thể.

Định nghĩa bổ sung cho riêng đường sắt được thể hiện trên Hình 22.



CHÚ DẪN:

(1) Mặt chạy

(2) Lực dọc, tác động theo hướng tim đường

Q_v: Thành phần thẳng đứng của tải trọng đoàn tàu,

U: siêu cao

F^{**}_w, h_w: Lực gió tác động lên đoàn tàu và vị trí đặt lực gió

Q_t, h_t: Lực ly tâm và vị trí đặt lực ly tâm

Q_s: Lực lắc ngang

Q_{ta}, Q_{tb}: Lực kéo và lực hãm của đoàn tàu

Hình 22 - Định nghĩa và các kích thước cho đường sắt

11.2 Phân loại tải trọng

11.2.1 Yêu cầu chung

Hoạt tải giao thông và các tải trọng đặc biệt khác trên cầu có thể được phân loại như trong Điều 7.1.1, TCVN 13594-1:2022.

Hoạt tải giao thông và tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố được biểu diễn bằng các mô hình khác nhau.

Hoạt tải giao thông là loại tải trọng có nhiều thành phần.

Tất cả tải trọng giao thông thuộc loại tải trọng tự do trong phạm vi giới hạn được nêu ở 11.4 và 11.6.

11.2.2 Tải trọng biến đổi

Trong điều kiện sử dụng bình thường (không kể trường hợp sự cố), hoạt tải và tải trọng người đi (kể cả khuếch đại động khi cần thiết) được xem là tải trọng biến đổi,

Các giá trị đại diện khác là:

- Các giá trị đặc trưng, là các giá trị thống kê tương ứng với xác suất giới hạn sự vượt quá giá trị thiết kế trong tuổi thọ thiết kế của công trình, hoặc là giá trị danh định, xem 7.1.2(7), TCVN 13594-1:2022.
- Giá trị thường xuyên,
- Giá trị tựa thường xuyên.

Để tính toán tuổi thọ mỏi, các mô hình riêng biệt, các giá trị có liên quan, các yêu cầu đặc biệt được đưa ra ở khoản 11.4.9 và các phụ lục có liên quan.

11.2.3 Tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố

Tải trọng đoàn tàu có thể gây tác động sự cố như va đâm, tải trọng này cần được xét trong thiết kế công trình nếu không áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra các giải pháp bảo vệ phù hợp,

Tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố ở đây là các trường hợp chung. Chúng được đại diện bằng các mô hình khác nhau, các giá trị thiết kế định nghĩa dưới dạng các lực tĩnh tương đương.

Tải trọng do phương tiện giao thông đường bộ dưới cầu đường sắt trong trường hợp thiết kế sự cố, xem ở 10.4.3.

Lực va đâm do tàu thuyền với cầu đường sắt nên được xác định một cách tương ứng.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định lực va đâm. Giá trị được lấy cho va đâm được cho ở Điều 10.

Tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố do đoàn tàu hoặc hạ tầng đường sắt được xác định ở điều 11.6.7.

11.3 Các trường hợp thiết kế

Các trường hợp thiết kế được đưa vào tính toán và các trường hợp tải trọng tới hạn được xác định. Với mỗi trường hợp tải trọng tới hạn, cần xác định giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng trong tổ hợp.

CHÚ THÍCH: Với cầu được cắm biển sử dụng để hạn chế trọng tải của phương tiện, một trường hợp thiết kế sự cố có thể được tính toán tương ứng với trường hợp có một phương tiện được cảnh báo qua cầu.

Các tải trọng giao thông khác nhau được đưa vào tính toán đồng thời khi sử dụng nhóm các tải trọng (tổ hợp của các thành phần tải trọng) được trình bày ở các khoản tiếp theo, mỗi thành phần trong đó được xem xét trong tính toán thiết kế nếu có liên quan.

Các quy tắc tổ hợp phụ thuộc vào việc tính toán được thực hiện được trình bày trong TCVN 13594-1:2022,

CHÚ THÍCH: Tổ hợp động đất cho cầu và các quy tắc có liên quan xem trong TCVN 13594-10:2022.

Các quy tắc riêng cho sự đồng thời với các tải trọng khác cho cầu đường sắt được nêu trong TCVN 13594-1:2022.

11.4 Tải trọng và các tác động cho cầu đường sắt

11.4.1 Quy định chung

Điều này áp dụng cho giao thông đường sắt có khổ đường tiêu chuẩn 1435mm của đường sắt quốc gia. Các mô hình tải trọng được định nghĩa ở đây không phải diễn tả các tải trọng hiện có. Chúng được lựa chọn sao cho các hiệu ứng của chúng, có xét đến sự tăng thêm do tác động động học được tính một cách riêng biệt, đại diện cho hiệu ứng của hoạt tải sử dụng. Khi giao thông ngoài phạm vi của các mô hình tải trọng được định nghĩa trong điều này cần được xem xét thì các mô hình tải trọng thay thế với các quy tắc tổ hợp có liên quan cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Các mô hình tải trọng thay thế với các quy tắc tổ hợp có thể được nêu trong các dự án cụ thể.

Điều này không áp dụng cho các tác động do đường sắt khổ hẹp, đường sắt nhẹ, đường sắt chuyên dụng.

CHÚ THÍCH: Tải trọng và các giá trị đặc trưng tải trọng cho các loại đường này có thể được lập trong dự án cụ thể, ví dụ cho đường sắt nhẹ, đường tàu điện ngầm.

Các yêu cầu được xác định ở Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 để giới hạn biến dạng của kết cấu chịu tải nhằm duy trì an toàn khai thác và đảm bảo tiện nghi cho hành khách.

Hỗn hợp 3 loại hoạt tải giao thông đường sắt tiêu chuẩn được cho là cơ sở để tính toán tuổi thọ mỏi của kết cấu, xem phụ lục K.

Tự trọng của các bộ phận phi kết cấu bao gồm trọng lượng của các bộ phận như tường chống ồn, ống, cáp, ...(trừ lực kéo của cáp tiếp xúc).

Việc thiết kế cần đặc biệt chú ý các cầu tạm vì tính mềm dẻo của vài dạng cầu tạm. Tải trọng và các yêu cầu để thiết kế cầu tạm cần được thiết lập.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu tải trọng để thiết kế cầu tạm nói chung có thể từ cơ sở tài liệu này, có thể được xác định trong dự án riêng. Các yêu cầu đặc biệt phụ thuộc vào điều kiện sử dụng (chẳng hạn các yêu cầu đặc biệt cần thiết cho cầu chéo).

11.4.2 Biểu diễn của tải trọng- bản chất của tải trọng đường sắt

Các quy tắc chung được đưa ra để tính toán các hiệu ứng động học có liên quan, lực ly tâm, lực lắc ngang, lực kéo hay lực hãm và các tác động khí động do đoàn tàu đi qua.

Tải trọng do khai thác đường sắt gồm:

- Tải trọng thẳng đứng: Mô hình LM71 (và SW/0, SW/2), "đoàn tàu rỗng" và HSLM,
- Tải trọng thẳng đứng từ đất đắp,
- Hiệu ứng động lực,
- Lực ly tâm,

- Lực lắc ngang,
- Lực kéo và lực hãm,
- Tác động khí động khi đoàn tàu đi qua,
- Tác động do thiết bị đường dây trên cao, trang bị cho hạ tầng và thiết bị đường sắt khác.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn để đánh giá phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray được cho với các tác động thay đổi xem 11.4.7.3

Tải trọng trật ray cho trường hợp thiết kế sự cố:

- Hiệu ứng của trật ray trên kết cấu chịu tải trọng đoàn tàu,

11.4.3 Tải trọng thẳng đứng, giá trị đặc trưng (hiệu ứng tĩnh), độ lệch tâm và phân bố tải trọng

11.4.3.1 Quy định chung

Tải trọng đường sắt được xác định bằng giá trị trung bình của các mô hình tải trọng. Có 5 mô hình hoạt tải đường sắt được cho:

- Mô hình tải trọng 71 (và mô hình tải trọng SW/0 cho cầu liên tục) để đại diện cho hoạt tải đường sắt tiêu chuẩn trên tuyến chính;
- Mô hình SW/2 để đại diện cho tải trọng nặng;
- Mô hình HSLM để đại diện cho tàu khách có vận tốc trên 200km/h;
- Mô hình "đoàn tàu rỗng" để đại diện cho hiệu ứng của đoàn tàu không chất tải.

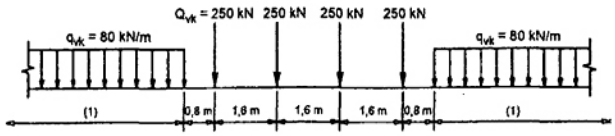
CHÚ THÍCH: Yêu cầu áp dụng các mô hình hoạt tải xem 11.4.8.1.

Khái niệm được lập để thay đổi tải trọng quy định cho phép vì sự khác biệt về bản chất, thể tích và khối lượng lớn nhất của giao thông trên các đường sắt khác nhau, cũng như chất lượng khác nhau của đường ray.

11.4.3.2 Mô hình tải trọng 71

Mô hình tải trọng 71 (LM71) đại diện hiệu ứng tĩnh của tải trọng thẳng đứng do hoạt tải đường sắt thông thường.

Sự xắp xếp tải trọng và các giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng được lấy theo Hình 23.



CHÚ DẪN: (1): Không giới hạn

Hình 23 - Mô hình tải trọng 71 và các giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng

Các giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng ở Hình 23 được nhân với hệ số α cho đường có tải trọng nặng hơn hay nhẹ hơn so với tải trọng giao thông thông thường. Tải trọng được nhân với hệ số α này được gọi là "tải trọng thẳng đứng được phân loại". Hệ số α có thể là một trong các giá trị sau:

0,75; 0,83; 0,91; 1,00; 1,10; 1,21; 1,33; 1,46

Các tải trọng dưới đây được nhân với cùng hệ số α:

- Tải trọng thẳng đứng tương đương cho tác dụng của đất và hiệu ứng áp lực đất,
- Lực ly tâm,
- Lực lắc ngang (chỉ nhân với α khi $\alpha \geq 1$),
- Lực kéo hay hãm,
- Phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với các tác động thay đổi,
- Tác động trật ray cho trường hợp thiết kế sự cố,
- Mô hình tải trọng SW/0 cho cầu có nhịp liên tục.

CHÚ THÍCH: Hệ số α có thể được xác định trong dự án riêng. Khuyến nghị hệ số $\alpha \geq 1$ cho các tuyến quốc tế. Giá trị khuyến nghị cho đường sắt của Việt Nam là $\alpha = 1,33$.

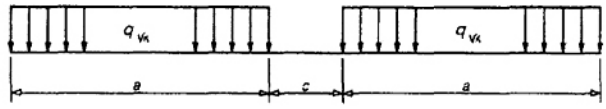
Khi kiểm tra giới hạn chuyển vị với tải trọng thẳng đứng đã được phân loại và các tác động khác α như nói trên được sử dụng (trừ điều kiện tiện nghi của hành khách lấy $\alpha = 1$).

11.4.3.3 Mô hình tải trọng SW/0 và SW/2

Mô hình SW/0 đại diện cho hiệu ứng tĩnh của tải trọng thẳng đứng do hoạt tải đường sắt thông thường trên dầm liên tục,

Mô hình SW/2 đại diện cho hiệu ứng tĩnh của tải trọng thẳng đứng do hoạt tải đường sắt nặng,

Việc xếp tải được thực hiện theo Hình 13, giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng theo Bảng 21.



Hình 24 - Mô hình tải trọng SW/0 và SW/2

Bảng 13 - Giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng mô hình SW/0 và SW/2

Mô hình tải	q_{vk} [kN/m]	a [m]	c [m]
SW/0	133	15.0	5,3
SW/2	150	25.0	7,0

Tuyến đường hay đoạn tuyến được khai thác với tải trọng nặng theo mô hình SW/2 được đưa vào tính toán cần được đăng ký.

CHÚ THÍCH: Việc đăng ký được nêu trong từng dự án riêng. Khuyến nghị Việt Nam không áp dụng mô hình SW/2

Mô hình tải trọng SW/0 được nhân với hệ số α tương ứng theo 11.4.3.2.

11.4.3.4 Mô hình tải trọng "đoàn tàu rỗng"

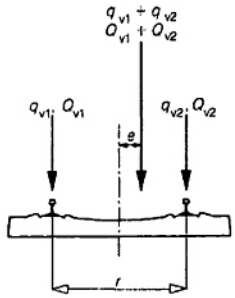
Trong một số kiểm tra đặc biệt (xem Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022), sử dụng một mô hình tải trọng cá biệt gọi là mô hình "đoàn tàu rỗng". Mô hình tải trọng "đoàn tàu rỗng" gồm tải trọng thẳng đứng phân bố đều với giá trị đặc trưng 10,0 kN/m.

11.4.3.5 Độ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng (mô hình tải trọng 71 và SW/0)

Hiệu ứng dịch chuyển ngang của tải trọng thẳng đứng được xét bằng tỉ số 1,25:1,00 của tải trọng bánh xe trên tất cả các trục lên một đường ray bất kỳ. Độ lệch tâm e được chỉ ra trên Hình 25.

Độ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng có thể được bỏ qua khi xem xét mỏi,

CHÚ THÍCH: Yêu cầu về việc tính vị trí và sai số vị trí của đường ray được cho trong 11.4.8.1.



$q_{v1} \cdot q_{v2} \cdot Q_{v1} \cdot Q_{v2}$ = (1)

$q_{v1} + q_{v2} \cdot Q_{v1} + Q_{v2}$ = (2)

$\frac{q_{v2}}{q_{v1}} \cdot \frac{Q_{v2}}{Q_{v1}} \leq 1{,}25$

$e \leq \frac{r}{18}$

r = (3)

CHÚ DẪN:

(1) Tải trọng phân bố đều và tải trọng tập trung trên mỗi ray

(2) Mô hình tải trọng 71 (và SW/0 nếu yêu cầu)

(3) Khoảng cách ngang giữa các tải trọng bánh xe

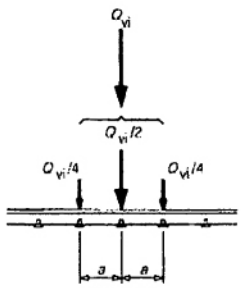
Hình 25 - Độ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng

11.4.3.6 Phân bố tải trọng trục qua ray, tà vẹt và balát

Các điều sau đây áp dụng cho đoàn tàu thực, đoàn tàu mỏi, mô hình tải trọng 71, SW/0, SW/2, "đoàn tàu rỗng" và đoàn tàu HSLM trừ khi có chỉ dẫn riêng.

11.4.3.6.1 Phân bố theo phương dọc của lực tập trung hoặc tải trọng bánh xe qua ray

Lực tập trung trong mô hình tải trọng 71 (hoặc tải trọng thẳng đứng được phân loại khi yêu cầu) và HSLM (trừ HSLM-B) hoặc tải trọng bánh xe có thể phân bố trên 3 điểm gối ray như Hình 26.



CHÚ DẪN:

Q_{vi} là lực tập trung trên mỗi ray do LM 71 hoặc tải trọng bánh của Đoàn tàu thực (Real Train), đoàn tàu mỏi hoặc HSLM (trừ HSLM-B),

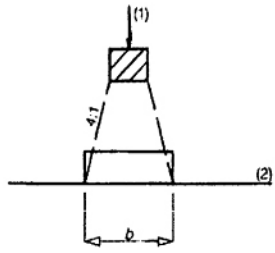
a là khoảng cách giữa các điểm gối

Hình 26- Phân bố dọc của tải trọng tập trung hoặc lực bánh xe qua ray

11.4.3.6.2 Phân bố theo phương dọc của tải trọng qua tà vẹt và balát

Nói chung, chỉ tải trọng tập trung của mô hình tải trọng 71 (hoặc tải trọng thẳng đứng được phân loại khi có yêu cầu) hoặc tải trọng trục có thể được phân bố đều theo hướng dọc (trừ khi hiệu ứng tải cục bộ là đáng kể, ví dụ để thiết kế các bộ phận sàn cục bộ, v.v...).

Để thiết kế các bộ phận sàn cục bộ, v.v... (chẳng hạn sườn dọc và ngang, dầm ngang, tấm sàn, tấm bê tông móng, v.v...), sự phân bố dọc bên dưới tà vẹt như trong Hình 27 được đưa vào tính toán, trong đó mặt phẳng tham chiếu được định nghĩa là mặt trên của dầm cầu.

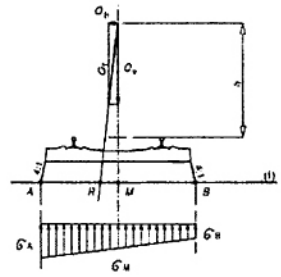


CHÚ DẪN: (1) là tải trọng trên tà vẹt, (2) là mặt tham chiếu

Hình 27 - Phân bố dọc của tải trọng qua tà vẹt và balát

11.4.3.6.3 Phân bố của tải trọng theo phương ngang cầu qua tà vẹt và balát

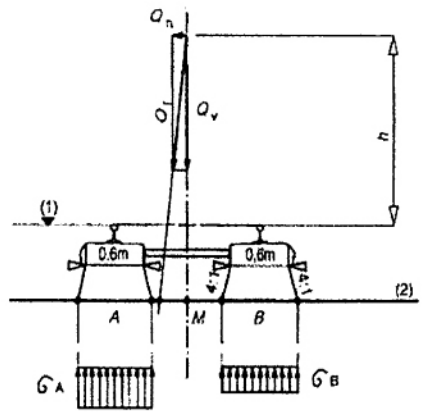
Trên cầu có balát và không siêu cao, tải trọng phân bố theo phương ngang như ở Hình 28.



CHÚ DẪN: (1) là mặt tham chiếu

Hình 28- Phân bố ngang của tải trọng qua tà vẹt và balát, đường không siêu cao (không thể hiện tải trọng do độ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng)

Trên cầu có đường ray balát (không siêu cao), tà vẹt dài toàn bộ, trong đó balát chỉ được cố kết dưới ray, hoặc đối với tà vẹt khối đôi, các tác động được phân bố theo chiều ngang như trong Hình 29.



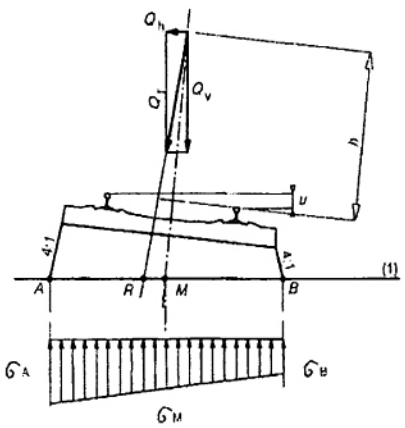
Hình 29 - Phân bố ngang của tải trọng qua tà vẹt và balát, đường không siêu cao (không thể hiện hiệu ứng do lệch tâm của tải trọng thẳng đứng)

Trên cầu có đường ray balát có siêu cao, tải trọng được phân bố theo phương ngang như ở Hình 27.

Trên cầu có đường ray balát, có siêu cao, tà vẹt dài, khi balát chỉ được gia cố dưới đường ray hoặc đối với tà vẹt hai khối, Hình 30 cần được sửa đổi để tính đến phân bố tải trọng theo phương ngang dưới mỗi ray được thể hiện trong Hình 29.

Phân bố theo ngang cầu được sử dụng cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định sự phân phối ngang được sử dụng.



CHÚ DẪN: (1) là mặt tham chiếu

Hình 30 - Phân bố theo ngang cầu của tải trọng qua tà vẹt và balát, đường có siêu cao (không thể hiện hiệu ứng do lệch tâm của tải trọng thẳng đứng)

11.4.3.7 Tải trọng thẳng đứng tương đương của đất và hiệu ứng áp lực đất

Đối với các hiệu ứng tổng thể, tải trọng thẳng đứng đặc trưng tương đương do hoạt tải đường sắt đối với đất bên dưới hoặc liền kề với đường ray có thể lấy một cách phù hợp mô hình tải trọng 71 (hoặc tải trọng được phân loại và SW/2 khi có yêu cầu) được phân bố đều trên chiều rộng 3,00 m ở cao độ 0,70m dưới mặt chạy tàu của đường ray.

Không cần thiết xét hệ số động hoặc sự gia tăng nào cho tải trọng phân bố đều nói trên.

Để thiết kế các bộ phận cục bộ gần với đường ray (chẳng hạn tường chắn giữ balát), việc tính toán đặc biệt có thể được thực hiện để tính tải trọng thẳng đứng cục bộ, tải trọng ngang và dọc lớn nhất trên bộ phận do tác động giao thông đường sắt.

11.4.3.8 Tải trọng cho phần người đi không công cộng (phục vụ bảo trì)

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định yêu cầu thay thế cho phần người đi không công cộng, người đi để bảo trì,...

Phần người đi không công cộng được thiết kế để chỉ cho người có thẩm quyền sử dụng.

Người đi, xe đạp và tải trọng bảo trì chung được thể hiện là phân bố đều với giá trị đặc trưng q_{fk} = 5 kN/m^2

Để thiết kế các bộ phận cục bộ, một tải trọng tập trung Q_k = 2,0 kN tác động độc lập được đưa vào tính toán trên diện tích vuông mỗi cạnh 200 mm.

Lực ngang lên tay vịn, phần tường và rào chắn do người có thể lấy theo loại B và C1 (với q_k = 0,5 kN/m).

Khi phần đường người đi đỡ tuyến cáp, một phụ tải là 1 kN/m hoặc trọng lượng thực tế của cáp, lấy giá trị nào lớn hơn.

Để thiết kế các bộ phận cục bộ, tải trọng tập trung Q_k = 2,0 kN áp dụng cho diện tích hình tròn đường kính 100 mm hoặc một tải trọng tập trung 1 kN, tùy theo giá trị nào có hiệu ứng bất lợi hơn.

Tải trọng ngang lên tay vịn 0,74 kN/m hoặc lực ngang 0,5 kN được áp dụng tại bất kỳ điểm nào ở tay vịn trên cùng, tùy theo cái nào có hiệu ứng bất lợi hơn.

11.4.4 Hiệu ứng động (kể cả cộng hưởng)

11.4.4.1 Quy định chung

Ứng suất và biến dạng tĩnh (và gia tốc dầm cầu có liên quan) gây ra trên cầu được tăng lên và giảm đi do hiệu ứng của tải trọng di động theo những cách sau:

- Tốc độ chất tải nhanh do tốc độ giao thông vượt qua kết cấu và phản ứng quán tính (xung kích) của kết cấu,
- Việc thông qua các tải liên tiếp với khoảng cách xấp xỉ đồng đều có thể kích thích kết cấu tạo ra sự cộng hưởng với tần số lực kích thích (hoặc bội số của chúng) trùng với tần số tự nhiên của kết cấu (hoặc bội số của chúng), có khả năng là các rung động gây ra bởi các trục liên tiếp chạy vào kết cấu sẽ bị vượt quá,
- Rung động trên các tải trọng trục bánh xe do sự sai lệch của đường hoặc xe (kể cả bánh xe không đều).

Để xác định các hiệu ứng (ứng suất, chuyển vị, gia tốc của cầu, v.v...) của hoạt tải đường sắt, cần phải tính đến các tác động trên.

11.4.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ứng xử động

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến ứng xử động là:

i. Tốc độ giao thông qua cầu,

ii. Khẩu độ nhịp L của kết cấu và chiều dài đường ảnh hưởng chuyển vị của bộ phận được xét,

iii. Khối lượng của kết cấu,

iv. Tần số tự nhiên của toàn bộ kết cấu, các bộ phận kết cấu có liên quan và các mode có liên quan (dạng riêng) dọc theo trục của tuyến đường ray,

v. Số lượng trục, tải trọng trục và khoảng cách các trục,

vi. Giảm chấn của kết cấu,

vii. Trắc dọc không đều của đường ray,

viii. Đặc trưng khối lượng treo và không treo của phương tiện,

ix. Sự hiện diện của các gối đỡ trung gian của bản, dầm và/hoặc ray, tà vẹt, v.v.),

x. Sai lệch phương tiện (bánh xe dẹt, vênh, khuyết tật hệ treo, v.v...),

xi. Các đặc tính động của đường ray (balát, tà vẹt, các thành phần đường ray, v.v...).

Các hệ số này được đưa và tính trong 11.4.4.4 và 11.4.4.6.

CHÚ THÍCH: Không có giới hạn chuyển vị cụ thể được chỉ định để tránh cộng hưởng và sự rung quá mức. Xem Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 đối với tiêu chí chuyển vị cho an toàn giao thông và sự thoải mái của hành khách, v.v...

11.4.4.3 Quy tắc thiết kế chung

Việc phân tích tĩnh được thực hiện với các mô hình tải trong 11.4.3 (mô hình tải trọng 71 và các mô hình SW/0, SW/2 khi có yêu cầu), kết quả được nhân với hệ số động lực Φ định nghĩa trong 11.4.4.5 (và nếu được yêu cầu nhân với α).

Tiêu chí để xác định liệu có cần phân tích động hay không xem trong 11.4.4.4.

Trong trường hợp cần phân tích động:

- Các trường hợp tải bổ sung cho phân tích động, theo 11.4.4.6.1 b.
- Gia tốc đỉnh tối đa cần được kiểm tra, theo 11.4.4.6.5.
- Kết quả phân tích động sẽ được so sánh với kết quả phân tích tĩnh được nhân với hệ số động lực Φ trong 11.4.4.5 (và nếu được yêu cầu nhân với α). Giá trị bất lợi nhất của hiệu ứng tải được sử dụng cho thiết kế cầu tương ứng theo 11.4.4.6.5.
- Việc kiểm tra được thực hiện theo 11.4.4.6.6 để đảm bảo rằng tải trọng mỏi bổ sung ở tốc độ cao và ở cộng hưởng được đề cập bằng cách xem xét các ứng suất từ kết quả phân tích tĩnh nhân với hệ số động Φ.

Các cầu trên tuyến có vận tốc lớn nhất tại thực địa lớn hơn 200km/h hoặc khi có yêu cầu phân tích động thì sẽ được thiết kế với giá trị đặc trưng của mô hình tải trọng 71 (và mô hình SW/0 khi có yêu cầu) hoặc tải thẳng đứng được phân loại với $\alpha \geq 1$ phù hợp với 11.4.3.2.

Với các đoàn tàu khách các hiệu ứng động có phạm vi cho vận tốc phương tiện cho phép lớn nhất đến 350 km/h.

11.4.4.4 Yêu cầu phân tích tĩnh hoặc động

Các yêu cầu để xác định xem phân tích tĩnh hay động là bắt buộc được biểu thị trong Hình 31.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định yêu cầu thay thế. Khuyến nghị sử dụng sơ đồ Hình 31.

trong đó:

V là tốc độ tuyến lớn nhất tại thực địa (km/h)

L là chiều dài nhịp (m)

n_0 là tần số uốn tự nhiên thứ nhất của cầu chịu tải trọng thường xuyên (Hz)

n_T là tần số xoắn tự nhiên thứ nhất của cầu chịu tải trọng thường xuyên (Hz)

V là tốc độ danh định lớn nhất (m/s)

$(v/n_0)_{lim}$ được đưa ra trong Phụ lục M.

CHÚ THÍCH 1: Áp dụng cho các cầu nhịp dầm dạng đường (line) hoặc bản giản đơn, bỏ qua hiệu ứng ứng xử xiên trên các gối đỡ.

CHÚ THÍCH 2: Bảng M1 và M2 liên quan đến phạm vi áp dụng, xem phụ lục M

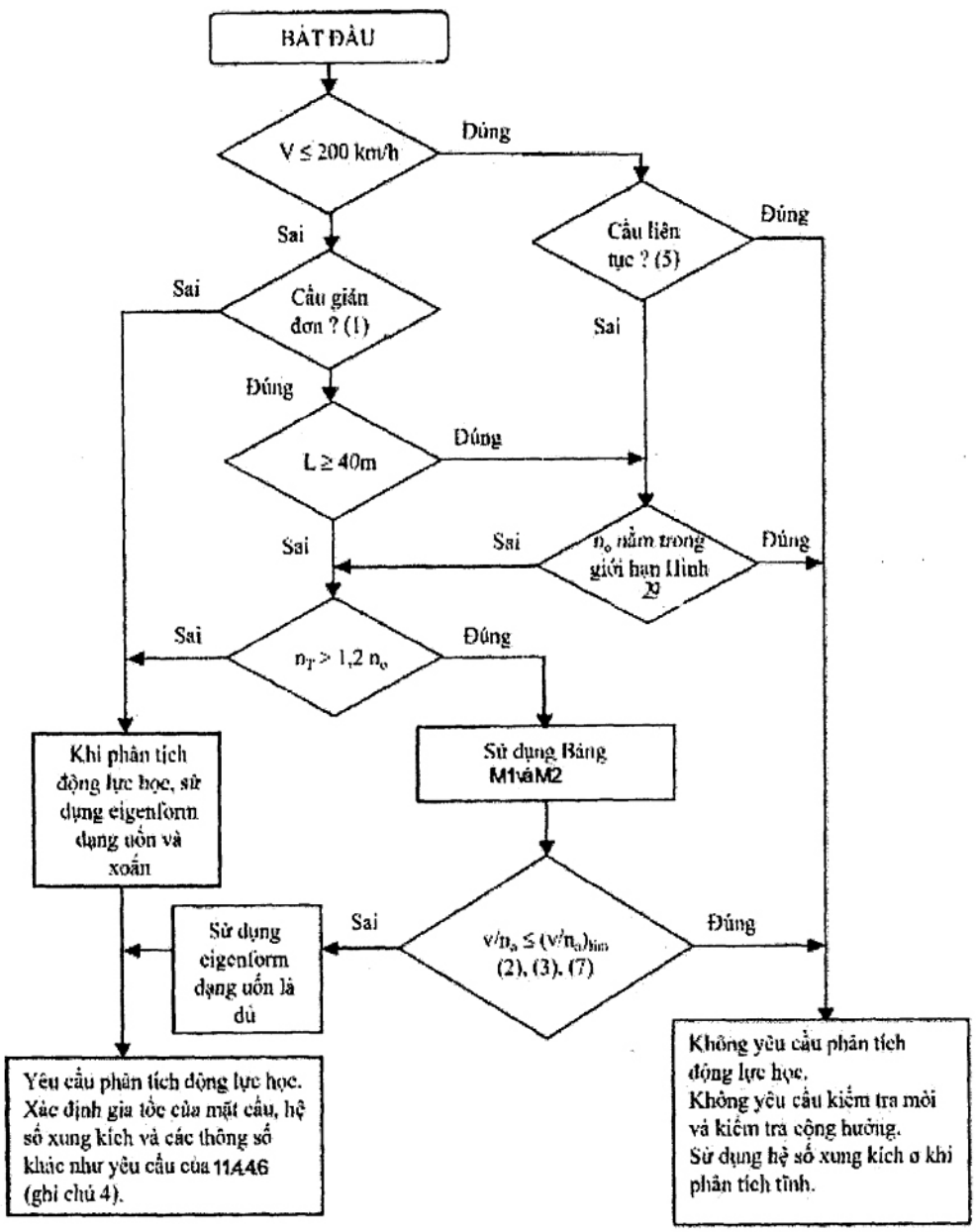
CHÚ THÍCH 3: Phân tích động yêu cầu khu vận tốc khai thác tần suất của đoàn tàu thực bằng vân tốc cộng hưởng của kết cấu, xem Phụ lục M.

CHÚ THÍCH 4: φ'_{dyn} là thành phần xung kích động đối với đoàn tàu thực và HSLM.

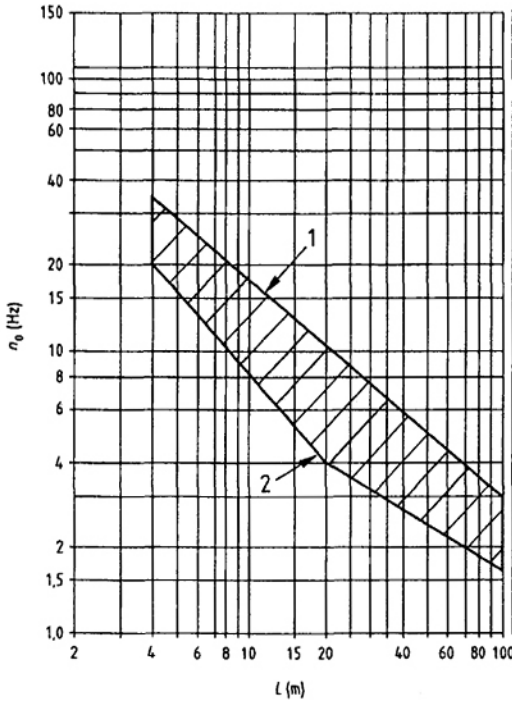
CHÚ THÍCH 5: Phạm vi áp dụng cho cầu đáp ứng các yêu cầu về giới hạn sức kháng, biến dạng cho trong TCVN 13594-1:2022, Phụ lục có liên quan và gia tốc tối đa thân toa xe (hoặc giới hạn độ võng có liên quan) tương ứng với tiêu chí rất thoải mái cho hành khách được đưa ra trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH 6: Với cầu có tần số tự nhiên thứ nhất n_0 nằm trong phạm vi của hình 32 và vận tốc tuyến lớn nhất ở hiện trường không vượt quá 200 km/h thì không yêu cầu phân tích động

CHÚ THÍCH 7: Với cầu có tần số tự nhiên thứ nhất n_0 vượt quá giới hạn trên của hình 32 thì yêu cầu phân tích động



Hình 31 - Sơ đồ để xác định có hoặc không yêu cầu phân tích động



Giới hạn cận trên n_0 nhận được từ sự gia tăng động lực học do đường không đều đặn và được cho bởi:

$$n_0 = 94{,}76.\ L^{-0{,}748} \quad (1)$$

Giới hạn cận dưới của sự gia tăng động lực nhận được từ tiêu chí xung kích và được cho bởi:

$n_0 = 80/L$

với $4m \leq L \leq 20m$

$n_0 = 23{,}58\ L^{-0{,}592}$

với $20m < L \leq 100m$ (2)

trong đó:

n_0 là tần số dao động đầu tiên của cầu với khối lượng từ tác động thường xuyên,

L là khẩu độ nhịp cho cầu giản đơn hoặc L_Φ cho các dạng cầu khác.

Ghi chú:

(1) là cận trên của tần số tự nhiên,

(2) là cận dưới của tần số tự nhiên,

CHÚ DẪN: Đối với cầu nhịp đơn giản chỉ chịu uốn, tần số tự nhiên có thể được đánh giá theo công thức:

$$n_0\,[\mathrm{Hz}] = \frac{17{,}75}{\sqrt{\delta_0}} \quad (28)$$

Trong đó δ_0 là chuyển vị ở giữa nhịp (mm) do tải trọng thường xuyên và được tính toán sử dụng mô đun ngắn hạn của bê tông tương ứng với thời kỳ chất tải để tính tần số tự nhiên.

Hình 32 - Giới hạn tần số tự nhiên của cầu n_0 là hàm của L [m]

11.4.4.5 Hệ số động Φ (Φ_2, Φ_3)

11.4.4.5.1 Phạm vi áp dụng

Hệ số động Φ được tính toán để xét sự gia tăng động học của ứng suất hay hiệu ứng rung động của kết cấu, nhưng không xét cho hiệu ứng cộng hưởng,

Khi tiêu chí quy định trong 11.4.4.4 không thỏa mãn, có nguy cơ cộng hưởng hoặc gia tốc của cầu quá mức có thể dẫn đến khả năng mất ổn định nền balát, chuyển vị và ứng suất bị vượt quá, v.v... Khi đó việc phân tích động cần được thực hiện để tính toán tác động xung kích và hiệu ứng cộng hưởng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp giả tĩnh sử dụng hiệu ứng tải tĩnh nhân với hệ số động Φ được xác định ở đây không thể dự đoán hiệu ứng cộng hưởng từ đoàn tàu cao tốc. Kỹ thuật phân tích động xét đến tính chất phụ thuộc thời gian của tải trọng từ mô hình tải trọng tốc độ cao (HSLM) và đoàn tàu thực (ví dụ bằng cách giải phương trình chuyển động) là yêu cầu để dự đoán hiệu ứng động khi cộng hưởng.

Kết cấu có hai đường ray trở lên có thể được xem xét mà không có bất kỳ sự giảm nào của hệ số động lực Φ.

11.4.4.5.2 Định nghĩa hệ số động Φ

Hệ số động Φ chỉ sự gia tăng hiệu ứng tĩnh của mô hình tải 71, SW/0, SW/2, được lấy hoặc là Φ_2 hoặc là Φ_3.

Nhìn chung, hệ số Φ hoặc là Φ_2 hoặc Φ_3 tùy chất lượng của việc bảo trì đường ray như sau:

a) Trường hợp đường ray được bảo trì cẩn thận:

$$\phi_2 = \frac{1,44}{\sqrt{L_\phi} - 0,2} + 0,82 \quad (30)$$

với: $1,00 \le \phi_2 \le 1,67$

b) Trường hợp đường ray được bảo trì tiêu chuẩn:

$$\phi_3 = \frac{2,16}{\sqrt{L_\phi} - 0,2} + 0,73 \quad (31)$$

với:

$1,00 \le \phi_3 \le 2,00$

trong đó:

L_Φ là chiều dài "xác định" (chiều dài liên quan đến Φ) (m).

CHÚ THÍCH: Trong thiết kế cầu đường sắt, khuyến nghị áp dụng hệ số Φ_3 theo mức bảo trì tiêu chuẩn.

Các hệ số động được lập cho dầm có gối đơn giản. Độ dài $L\Phi$ cho phép các hệ số này được sử dụng cho các bộ phận kết cấu khác với các điều kiện gối đỡ khác.

Nếu không có hệ số động nào được xác định thì hệ số động Φ_3 được sử dụng.

CHÚ THÍCH: Hệ số động được sử dụng là Φ_3 (ứng với bảo trì tiêu chuẩn) có thể được quy định trong dự án riêng.

Hệ số động Φ không được sử dụng với:

+ Tải trọng do đoàn tàu thực,
+ Tải trọng do đoàn tàu xét mỏi (phụ lục K),
+ Mô hình tải trọng HSLM (11.4.4.6.1.1(2)),
+ Mô hình tải trọng "đoàn tàu rỗng" (11.4.3.4).

11.4.4.5.3 Chiều dài xác định L_Φ

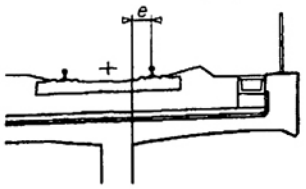
Chiều dài xác định L_Φ được lấy theo Bảng 14.

Khi không có giá trị L_Φ nào được xác định trong bảng thì chiều dài xác định có thể được lấy bằng chiều dài đường ảnh hưởng chuyển vị của bộ phận được xét hoặc giá trị thay thế khác.

CHÚ THÍCH: Giá trị thay thế cho L_Φ có thể được xác định trong dự án riêng, giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng 14.

Nếu ứng suất có được trong bộ phận kết cấu phụ thuộc vào một số hiệu ứng, mỗi trong số đó liên quan đến một ứng xử kết cấu riêng thì mỗi hiệu ứng phải được tính toán bằng cách sử dụng chiều dài xác định thích hợp.

Bảng 14 - Chiều dài xác định L_Φ

Trường hợp	Bộ phận kết cấu	Chiều dài xác định L_Φ
(1)	(2)	(3)
1 Dầm bản thép: Dầm kín có nền balát (dầm bản trực hướng) (cho ứng suất cục bộ và ứng suất ngang)		
	Dầm có dầm ngang và sườn dọc liên tục	
1.1	Dầm bản (theo hai hướng)	Giá trị nhỏ hơn của 3 lần khoảng cách giữa các dầm ngang hoặc khoảng cách giữa các dầm ngang + 3 m
1.2	Sườn dọc liên tục (kể cả công son nhỏ đến 0,5m)[a]	3 lần khoảng cách giữa các dầm ngang
1.3	Dầm ngang	2 lần khoảng cách giữa các dầm ngang
1.4	Dầm ngang cuối	3,6 m[b]
2 Dầm bản chỉ có dầm ngang		
2.1	Dầm bản (theo 2 hướng)	2 lần khoảng cách giữa các dầm ngang + 3m (NA BS)
2.2	Dầm ngang	khoảng cách giữa các dầm ngang + 3 m
2.3	Dầm ngang đầu	3,6 m[b]
3 Dầm thép mắt cáo: Dầm hở không có nền balát (cho ứng suất cục bộ và ứng suất ngang)		
3.1	Ray chắn: - Như là một cấu kiện của mắt cáo liên tục - Gối đơn giản	 3 lần khoảng cách giữa các dầm ngang khoảng cách giữa các dầm ngang + 3 m
3.2	Phần hẫng của thanh chắn ray	3,6 m
3.3	Dầm ngang (như là một phần của dầm ngang/thanh chắn ray liên tục mắt cáo)	2 lần khoảng cách giữa các dầm ngang
3.4	Dầm ngang đầu	3,6 m[b]
[a] Nhìn chung tất cả các cánh hẫng hơn 0,50m gối ray tác động hoạt tải cần có nghiên cứu riêng phù hợp và tải trọng có thể được xác định trong dự án cụ thể. [b] Khuyến nghị áp dụng Φ_3		
4 Dầm bản BTCT có nền balát (cho ứng suất cục bộ và ngang)		
4.1	Dầm bản là một phần của dầm hộp hoặc cánh trên của dầm chủ - Vượt khẩu độ ngang của dầm chú - Vượt khẩu độ theo phương dọc - Dầm ngang - Cánh hẫng ngang đỡ tải trọng đường sắt	3 lần nhịp dầm bản 3 lần nhịp dầm bản 2 lần chiều dài của dầm ngang  - e ≤ 0,5 m: 3 lần khoảng cách giữa các sườn - e > 0,5 m: [a] **Hình 33- Phần hẫng ngang cầu đường sắt**

Bảng 14 – (kết thúc)

Trường hợp	Bộ phận kết cấu	Chiều dài xác định LΦ
(1)	(2)	(3)
4.2	Dầm bản liên tục (theo hướng dầm chủ(trên các dầm ngang)	Hai lần khoảng cách dầm ngang
4.3	Sầm bản kiểu cầu chạy giữa hoặc chạy dưới: - Nhịp vuông góc với dầm chủ - Nhịp theo hướng dọc	 Hai lần nhịp bản + 3 m Hai lần nhịp bản
4.4	Dầm bản vượt nhịp ngang giữa dầm dọc thép trong dầm được nhồi	Hai lần chiều dài xác định theo hướng dọc
4.5	Cánh hẫng dọc dầm bản	- e ≤ 0,5 m: 3,6 m [b] - e > 0,5 m: [a]
4.6	Dầm ngang đầu hoặc dầm trimmer	3,6m [b]
[a] Tải trong sử dụng để thiết lập chiều dài xác định của đoạn hẫng ngang cho dự án cụ thể. [b] Khuyến nghị sử dụng Φ_3. CHÚ THÍCH: Trường hợp 1.1 đến 4.6 kể cả L_Φ là đối tượng giá trị lớn nhất của chiều dài xác định của dầm chủ.		
5 Dầm chủ		
5.1	Dầm và bản gối giản đơn (kể cả dầm thép được chôn trong bê tông)	Nhịp của hướng dầm chính
5.2	Dầm và bản liên tục trên n nhịp với: $L_m = 1/n(L1+L2+....+Ln)$ (32)	$L_\Phi = k \times L_m$ (33) nhưng không nhỏ hơn max Li (i=1,...,n)
5.3	Khung cổng và khung kín hoặc hộp: - Nhịp đơn, - Nhiều nhịp	n = 2 3 4 ≥ 5 --- k = 1,2 1,3 1,4 1,5
5.4	Vòm đơn, vòm b, dầm được gia cường bằng bowstrings	Nửa nhịp
5.5	Dãy các vòm có tường nhồi	Hai lần khoảng trống
5.6	Các thanh treo (nối với dầm được gia cường)	4 lần khoảng cách dọc của các thanh bar
6 Đỡ kết cấu		
6	Cột, gối, gối nâng, neo kéo và tính toán áp lực tiếp xúc dưới gối	Chiều dài xác định của bộ phận đỡ

11.4.4.5.4 Các hiệu ứng động lực được triết giảm

Trong trường hợp cầu vòm và các dạng cầu bê tông có tầng phủ trên 1,0 m, hệ số Φ_2 và Φ_3 có thể giảm như sau:

$$\underset{\text{giảm}}{\phi_{2,3}} = \phi_{2,3} - \frac{h-1,00}{10} \geq 1,0 \qquad (34)$$

trong đó h là chiều cao lớp phủ kể cả balát từ đỉnh của mặt cầu đến đỉnh của tà vẹt (đối với cầu vòm từ đỉnh vòm), (m).

Hiệu ứng của tải trọng đường sắt trên cột có độ mảnh (chiều dài oằn /bán kính quán tính) < 30, mố cầu, móng, tường chắn và áp lực đất có thể được tính mà không xét đến hiệu ứng động.

11.4.4.6 Các yêu cầu đối với phân tích động

11.4.4.6.1 Tải trọng và tổ hợp tải trọng

a. Tải trọng

Phân tích động được thực hiện bằng cách sử dụng các giá trị đặc trưng của tải trọng từ đoàn tàu thực được xác định. Việc lựa chọn đoàn tàu thực tính đến dạng tàu được phép hoặc dự kiến cho mỗi loại tàu cao tốc được phép hoặc kết cấu dự kiến sử dụng ở tốc độ trên 200 km/h

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định tải trọng trục đặc trưng, khoảng cách giữa các trục từ đoàn tàu thực yêu cầu.

Tải trọng ở điều này khi yêu cầu phân tích động lực học cho tốc độ lớn nhất ở hiện trường nhỏ hơn 200km/h.

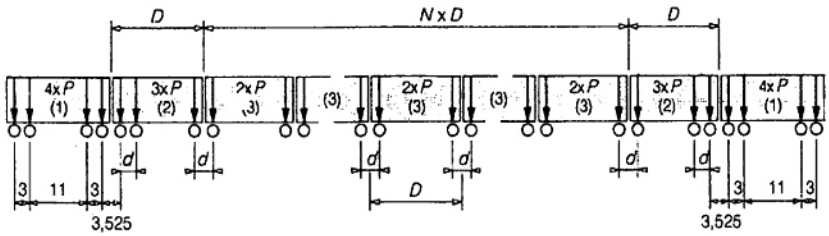
Phân tích động cũng được thực hiện cho mô hình tải HSLM trên cầu được thiết kế cho các tuyến quốc tế, khi có khả năng tương tác tốc độ cao được áp dụng

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định khi đoàn tàu mô hình HSLM được dùng.

Mô hình tải HSLM bao gồm hai đoàn tàu thông dụng (Universal Train) riêng biệt với chiều dài các toa thay đổi, HSLM-A và HSLM-B.

CHÚ THÍCH: Đoàn tàu HSLM-A và HSLM-B thể hiện hiệu ứng tải trọng động của đoàn tàu khách cao tốc thông thường, hiện hành và có khớp nối (articulated).

Đoàn tàu HSLM-A được định nghĩa trên Hình 34 và Bảng 15



CHÚ DẪN: (1) Toa năng lượng (đầu kéo và xe năng lượng); (2) Toa cuối (đầu kéo phía cuối); (3) Toa trung gian

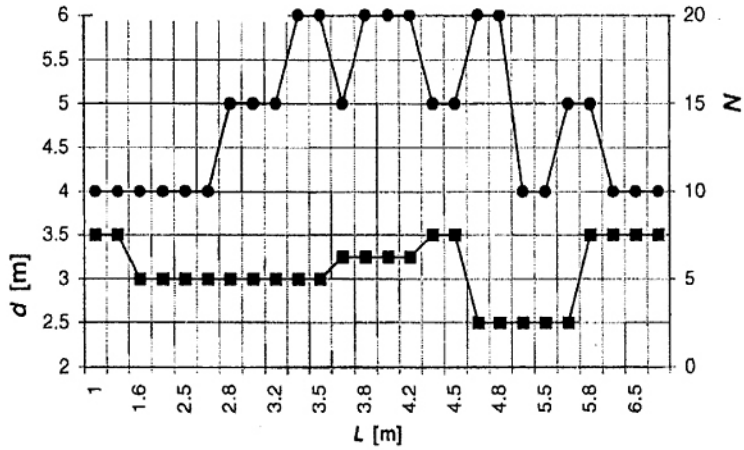
Hình 34 - Mô hình HSLM-A

Bảng 15 - Các thông số của mô hình HSLM-A

Đoàn tàu vạn năng	Số toa trung gian N	Chiều dài toa D (m)	Khoảng cách giá chuyển hướng d (m)	Tải trọng trục P (kN)
A1	18	18	2,0	170
A2	17	19	3.5	200
A3	16	20	2,0	180
A4	15	21	3,0	190
A5	14	22	2,0	170
A6	13	23	2,0	180
A7	13	24	2,0	190
A8	12	25	2,5	190
A9	11	26	2,0	210
A10	11	27	2,0	210

HSLM-B bao gồm N lực tập trung 170 kN ở khoảng cách đều d (m) trong đó N và d được xác định trong Hình 35 và 36.

Hình 35 - Mô hình tải trọng HSLM-B



Hình 36 - Mô hình tải trọng HSLM-B

HSLM-A hoặc HSLM-B có thể được áp dụng tương ứng với các yêu cầu nêu trong Bảng 16.

Bảng 16 - Áp dụng mô hình HSLM-A và HSLM-B

Dạng kết cấu	Nhịp	
	L < 7 m	L ≥ 7m
Nhịp gối giản đơn [a]	HSLM-B [b]	HSLM-A [c]
Kết cấu liên tục [a] hoặc kết cấu phức tạp [e]	HSLM-A Bao gồm đoàn tàu A1 đến A10 [d]	HSLM-A Bao gồm đoàn tàu A1 đến A10 [d]

[a] Áp dụng cho cầu chỉ với dầm dạng thanh dọc hoặc tấm giản đơn có ứng xử bỏ quá hiệu ứng chéo trên các gối đỡ cứng

[b] Cho các nhịp gối giản đơn có nhịp đến 7m và đoàn tàu vạn năng cực hạn đơn HSLM-B có thể dùng trong phân tích.

[c] Cho nhịp giản đơn lớn hơn hay bằng 7 m đoàn tàu vạn năng đơn giới hạn HSLM-A có thể được dùng cho phân tích động tương ứng phụ lục E (có thể thay thế bằng sử dụng đoàn tàu vạn năng A1 đến A10).

[d] Tất cả các đoàn tàu kể cả A1 đến A10 có thể sử dụng trong thiết kế.

[e] Kết cấu bất kỳ không đáp ứng ghi chú trên. Chẳng hạn kết cấu chéo, cầu có ứng xử xoắn đáng kể, cầu chạy giữa với sàn và dầm chủ có mode rung động đáng kể (chẳng hạn cầu chạy giữa hoặc chạy dưới có sàn rỗng) HSLM-B có thể được sử dụng.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung liên quan đến áp dụng HSLM-A và HSLM-B cho kết cấu liên tục và phức tạp.

Khi giới hạn tần số của Hình 32 không thỏa mãn và vận tốc lớn nhất tại hiện trường ≤ 200 km/h, việc phân tích động nên được thực hiện. Phân tích nên tính đến các ứng xử xác định trong 11.4.4.2 và xem xét:

- Các loại tàu từ 1 đến 12 được đưa ra trong Phụ lục K,
- Đoàn tàu thực được xác định.

CHÚ THÍCH: Việc chất tải và phương pháp luận phân tích có thể được xác định trong dự án riêng.

b. Tổ hợp tải trọng và các hệ số thành phần

Để phân tích động, việc tính toán giá trị khối lượng liên quan đến tải trọng bản thân và tải trọng có thể di dời được (balát, v.v.) nên sử dụng giá trị danh nghĩa của tỷ trọng.

Để phân tích động, tải trọng theo 11.4.4.6.1 được sử dụng.

Để phân tích động chỉ cho kết cấu, chất tải một đường ray (bất lợi nhất) trên kết cấu theo Bảng 17.

Bảng 17 - Tóm tắt các trường hợp tải trọng bổ sung phụ thuộc số đường ray trên cầu

Số đường ray trên cầu	Đường ray được chất tải	Tải trọng cho phân tích động
1	Một	Mỗi đoàn tàu thực và mô hình HSLM (khi yêu cầu) đi trên (các) hướng được phép
2 (các đoàn tàu di chuyển thông thường trên hướng ngược lại)	Cả hai	Mỗi đoàn tàu thực và Mô hình HSLM (khi có yêu cầu) đi trên (các) hướng được phép
	Đường ray khác	Không

[a] Cho cầu có hai đường ray đi lại thông thường theo cùng hướng hoặc có trên 3 đường ray với vận tốc đường lớn nhất ở hiện trường trên 200 km/h việc chất tải được xác định trong dự án cụ thể.

Khi các hiệu ứng tải từ phân tích động vượt quá hiệu ứng từ mô hình tải trọng 71 (và mô hình SW/0 cho các kết cấu liên tục) theo 11.4.4.6.5 trên một đường ray, hiệu ứng tải trọng từ phân tích động cần được tổ hợp với:

- Các hiệu ứng tải từ lực ngang trên đường chịu tải từ phân tích động.
- Các hiệu ứng tải từ tải trọng đứng và ngang trên các đường khác theo yêu cầu của 11.4.8.1 và Bảng 10.

Khi các hiệu ứng tải từ phân tích động vượt quá giá trị hiệu ứng từ mô hình tải trọng 71 (và mô hình SW/0 chỉ kết cấu liên tục) theo 11.4.4.6.5 hiệu ứng tải động lực ray (momen uốn, lực cắt, biến dạng, v.v..., không kể dao động) được xác định từ phân tích động với sự gia tăng của các hệ số thành phần theo Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

Các hệ số thành phần không áp dụng cho tải được đưa ra trong 11.4.4.6.1 khi xác định gia tốc của dầm cầu. Các giá trị tính toán của gia tốc được so sánh trực tiếp với các giá trị thiết kế trong 11.4.4.6.5.

Đối với mỏi, cầu nên được thiết kế với hiệu ứng mỏi bổ sung khi cộng hưởng từ tải trọng theo 11.4.4.6.1a. trên làn đường ray bất kỳ. Xem 11.4.4.6.6.

11.4.4.6.2 Các vận tốc được xem xét

Đối với đoàn tàu thực và đoàn tàu HSLM, dải các vận tốc cho đến vận tốc lớn nhất sẽ được xét. Vận tốc thiết kế lớn nhất sẽ bằng 1,2 vận tốc lớn nhất của tuyến đường ở hiện trường,

Vận tốc lớn nhất của tuyến đường ở hiện trường sẽ được xác định,

CHÚ THÍCH:

1.Vận tốc lớn nhất ở hiện trường sẽ được xem xét trong dự án riêng.

2.Ở dự án riêng một sự giảm vận tốc có thể được sử dụng để kiểm tra đoàn tàu thực riêng cho 1,2 x Vận tốc lớn nhất cho phép có liên quan của phương tiện.

3.Khuyến nghị ở dự án riêng xác định việc tăng vận tốc lớn nhất của tuyến ở hiện trường xét đến sự thay đổi tiềm năng về hạ tầng và đoàn tàu tương lai.

4.Kết cấu có thể bị cấm phản ứng đỉnh do hiệu ứng cộng hưởng. Khi đoàn tàu có vận tốc vượt quá vận tốc cho phép lớn nhất thì cần xác định hệ số bổ sung để việc tăng vận tốc thiết kế lớn nhất được sử dụng trong phân tích động.

5. Khuyến nghị rằng dự án riêng xác định các yêu cầu bổ sung để kiểm tra kết cấu trong đó yêu cầu cho một phần của đoạn đường là phù hợp để thử nghiệm vận hành cho đoàn tàu thật. Tốc độ thiết kế tối đa được sử dụng cho đoàn tàu thực phải tối thiểu bằng 1,2 x tốc độ thử nghiệm lớn nhất. Việc tính toán là cần thiết để chứng minh rằng cân nhắc an toàn (gia tốc lớn nhất, hiệu ứng tải lớn nhất, v.v.) là thỏa mãn cho kết cấu ở tốc độ trên 200 km/h. Tiêu chí về mỏi và thoải mái của hành khách không cần phải được kiểm tra ở mức 1,2 x tốc độ tối đa chạy thử.

Việc tính toán được thực hiện từ vận tốc 40 m/s đến vận tốc lớn nhất. Bước vận tốc nhỏ hơn sẽ được thực hiện ở vùng lân cận vận tốc cộng hưởng,

Với cầu nhịp giản đơn có thể được mô hình như là dầm, vận tốc cộng hưởng có thể được đánh giá sử dụng Phương trình 35:

$$v_i = n_0 \lambda_i \tag{35}$$

và 40 m/s ≤ v_i ≤ vận tốc thiết kế lớn nhất (36)

trong đó: v_i là vận tốc cộng hưởng (m/s);

n_0 là tần số đầu tiên của kết cấu không chất tải (chỉ chịu tải trọng thường xuyên),

λ_i là bước sóng chính của tần số kích thích và có thể được lấy bằng:

$$\lambda_i = d/i \quad (37)$$

d là khoảng cách thông thường của các nhóm trục,

i = 1, 2, 3 hoặc 4.

11.4.4.6.3 Các tham số của cầu

a. Giảm chấn kết cấu

Phản ứng đỉnh của kết cấu ở tốc độ giao thông tương ứng với tải trọng dao động phụ thuộc nhiều vào độ giảm chấn.

Chỉ sử dụng đánh giá cận dưới giảm chấn.

Sử dụng giá trị sau đây của độ giảm chấn trong phân tích động:

Bảng 18 - Giá trị độ giảm chấn giả định cho thiết kế

Kiểu cầu	Giới hạn dưới của độ giảm chấn giới hạn ζ (%)	
	Nhịp L < 20 m	Nhịp L ≥ 20 m
Cầu thép và liên hợp	$\zeta = 0,5 + 0,125(20-L)$	$\zeta = 0,5$
BTCT DƯL	$\zeta = 1,0 + 0,07(20-L)$	$\zeta = 1,0$
Dầm nhồi và BTCT	$\zeta = 1,5 + 0,07(20-L)$	$\zeta = 1,5$

CHÚ THÍCH: Giá trị thay thế cho giảm chấn có thể được sử dụng trong dự án riêng.

b. Khối lượng của cầu

Hiệu ứng tải động lớn nhất có khả năng xảy ra ở các đỉnh cộng hưởng khi bội số của tần số tải và tần số tự nhiên của kết cấu trùng nhau và bất kỳ sự đánh của kết cấu và đánh giá quá cao tốc độ giao thông mà tại đó cộng hưởng xảy ra.

Khi cộng hưởng, gia tốc lớn nhất của kết cấu tỷ lệ nghịch với khối lượng của kết cấu.

Hai trường hợp cụ thể cho khối lượng của kết cấu kể cả balát và đường ray được xét:

- Đánh giá cận dưới của khối lượng để dự đoán gia tốc lớn nhất bằng cách sử dụng khối lượng thể tích khô, sạch và độ dày lớp balát nhỏ nhất,
- Đánh giá cận trên của khối lượng để dự đoán tốc độ thấp nhất mà hiệu ứng cộng hưởng có thể xảy ra bằng cách sử dụng khối lượng thể tích bão hòa lớn nhất của balát bẩn với việc cho phép nâng đường ray trong tương lai.

CHÚ THÍCH

Khối lượng thể tích tối thiểu của balát có thể lấy là 1700 kg/m^3, giá trị thay thế khác có thể xác định trong dự án riêng.

Trong trường hợp không có dữ liệu thử nghiệm cụ thể, giá trị cho khối lượng thể tích của vật liệu có thể được lấy theo điều 6 hoặc theo dự án cụ thể.

CHÚ THÍCH:

Do nhiều tham số có thể ảnh hưởng đến mô đun đàn hồi của bê tông nên khó dự đoán các giá trị cao với độ chính xác đủ để dự đoán đáp ứng động của cầu. Giá trị thay thế có thể được sử dụng khi có xác nhận bằng thử nghiệm hỗn hợp và thử nghiệm mẫu lấy từ hiện trường theo TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-5:2022 và ISO 6784 theo thỏa thuận của các cơ quan có liên quan quy định trong dự án riêng

c. Độ cứng của cầu

Hiệu ứng tải trọng động lớn nhất có khả năng xảy ra ở các đỉnh cộng hưởng khi bội số của tần số tải và tần số tự nhiên của kết cấu trùng nhau.

Bất kỳ sự đánh giá quá cao độ cứng của cầu sẽ đánh giá quá cao tần số tự nhiên của kết cấu và tốc độ xảy ra cộng hưởng.

Việc đánh giá cận dưới của độ cứng của toàn bộ kết cấu sẽ được sử dụng.

Độ cứng của toàn bộ kết cấu bao gồm cả của các bộ phận kết cấu có thể được xác định theo TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

Giá trị của môđun đàn hồi có thể được lấy từ TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

Với bê tông có cường độ nén mẫu trụ $f_{ck} \geq 50$ MPa, giá trị của môđun đàn hồi tĩnh (E_{cm}) sẽ được giới hạn cho giá trị tương ứng với bê tông có cường độ $f_{ck} = 50$ MPa.

CHÚ THÍCH:

Với số lượng lớn các tham số có thể ảnh hưởng đến E_{cm}, không thể dự đoán được nâng cao các giá trị mô đun đàn hồi với độ chính xác đủ để dự đoán đáp ứng động của cầu. Các giá trị E_{cm} nâng cao có thể được sử dụng khi kết quả được xác nhận bằng các hỗn hợp thử nghiệm và thử nghiệm hoặc các mẫu được lấy ở hiện trường theo TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-5:2022 và ISO 6784 có thể được xác định trong dự án riêng.

Các thuộc tính vật liệu khác có thể được xác định trong dự án riêng

11.4.4.6.4 Mô hình hóa dao động và ứng xử động của kết cấu

Hiệu ứng động của đoàn tàu thực có thể được đại diện bởi dãy các lực tập trung chạy qua. Hiệu ứng tương tác đoàn tàu/khối lượng kết cấu có thể được bỏ qua.

Việc phân tích có thể được đưa vào tính toán sự biến thiên thông qua chiều dài của đoàn tàu với các lực trục tập trung và sự thay đổi khoảng các các trục đơn hoặc nhóm các trục.

Khi phù hợp, kỹ thuật phân tích có thể cho phép theo dõi ứng xử động của kết cấu.

- Với kết cấu phức tạp, giá trị lân cận của tần số và dạng dao động có liên quan,
- Tương tác giữa mode uốn và xoắn.
- Ứng xử của bộ phận cục bộ dầm cầu (dầm cao và dầm ngang dạng dầm hoặc dàn cầu kiểu chạy giữa, v.v...),
- Ứng xử của dầm xiên, v.v....

Sự biểu diễn của mỗi trục bằng các lực tập trung đơn dẫn đến việc đánh giá cao hơn hiệu ứng động cho các chiều dài chất tải dưới 10 m. Trong trường hợp đó, hiệu ứng phân bố tải của ray, tà vẹt và balát có thể được đưa vào tính toán.

Bất kể 11.4.3.6.2, tải trọng trục riêng biệt có thể không phân bố đều theo hướng dọc cho phân tích động.

Với nhịp dưới 30m, hiệu ứng tương tác xe/ khối lượng cầu có xu hướng giảm phản ứng đỉnh khi cộng hưởng, việc tính toán cần xét hiệu ứng này bởi:

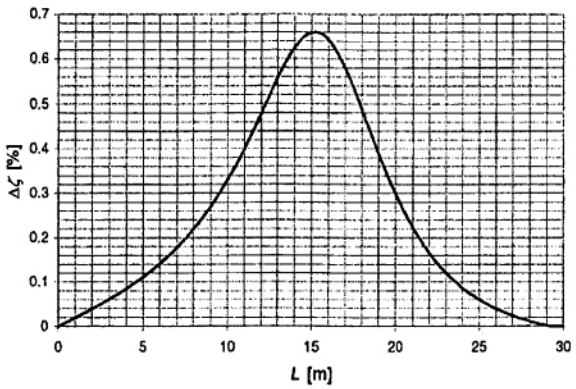
- Việc thực hiện phân tích tương tác động học phương tiện/kết cấu,

CHÚ THÍCH: Phương pháp sử dụng có thể được xác định trong dự án riêng.

- Việc tăng thêm giá trị độ giảm chấn được giả định cho kết cấu theo Hình 37.

Cho dầm liên tục, giá trị nhỏ nhất của $\Delta\zeta$ cho các nhịp có thể được áp dụng. Độ giảm chấn tổng cộng có thể được sử dụng được cho theo:

$$\zeta_{TỔNG} = \zeta + \Delta\zeta \quad (38)$$



L [m]

Hình 37- Giảm chấn bổ sung Δζ (%) là hàm của chiều dài nhịp L[m]

trong đó:

$$\Box\xi = \frac{0,0187L - 0,00064L^2}{1 - 0,0441L - 0,0044L^2 + 0,000255L^3}[\%] \quad (39)$$

ζ là giới hạn dưới của độ giảm chấn tới hạn (%).

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể sẽ xác định giá trị cụ thể của ξ.

Sự tăng của hiệu ứng động của tải trọng (ứng suất, chuyển vị, gia tốc dầm cầu, v.v...) do sai sót của đường ray và phương tiện có thể được đánh giá bằng cách nhân hiệu ứng tính toán với hệ số:

(1 + φ"/2) cho đường ray có vận tốc 160 km/h trở lên,

(1 + φ") cho đường ray có vận tốc dưới 160 km/h.

tròn đó φ" là chỉ số theo phụ lục J và không lấy giá trị âm

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể xác định có thể xác định yêu cầu khác.

Khi cầu thỏa mãn giới hạn trên theo Hình 32, hệ số ảnh hưởng ứng xử động (vii) đến (xi) được xác định trong 11.4.4.2 có thể được xem xét cho Φ, φ"/2 và φ".

11.4.4.6.5 Kiểm tra các trạng thái giới hạn

Để đảm bảo an toàn giao thông:

- Việc kiểm tra gia tốc đỉnh tối đa mặt cầu được coi là yêu cầu an toàn giao thông được kiểm tra ở TTGHSD để phòng ngừa sự mất ổn định của đường ray.
- Sự gia tăng hiệu ứng động của tải được cho phép bằng cách nhân tải tĩnh bởi hệ số động Φ xác định. Nếu phân tích động là cần thiết, kết quả phân tích động sẽ được so sánh với kết quả của

phân tích tĩnh được tăng thêm bởi hệ số Φ (và nếu được yêu cầu nhân với α) và các hiệu ứng tải bất lợi nhất sẽ được sử dụng cho thiết kế cầu.

- Nếu cần phân tích động, việc kiểm tra được thực hiện để xác định xem tải trọng mỏi bổ sung ở tốc độ cao và cộng hưởng đã được đề cập bằng cách xem xét các ứng suất do hiệu ứng tải từ Φ x LM 71 (và nếu yêu cầu Φ x mô hình SW/0 cho kết cấu liên tục và tải trọng thẳng đứng được phân loại phù hợp khi cần). Tải trọng mỏi bất lợi nhất sẽ được sử dụng trong thiết kế.

Giá trị thiết kế đỉnh tối đa cho phép của gia tốc mặt cầu được tính toán dọc theo tuyến đường ray không được vượt quá giá trị được đề xuất trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

Phân tích động (nếu cần) nên được sử dụng để xác định gia tăng động lực như sau:

$$\varphi'_{dyn} = \max\left|y_{dyn} / y_{stat}\right| - 1 \quad (40)$$

trong đó:

y_{dyn} là phản ứng động lớn nhất,

y_{stat} là phản ứng tĩnh lớn nhất tương ứng ở bất kỳ điểm đặc biệt nào trên kết cấu do đoàn tàu thực hoặc mô hình HSLM.

Để thiết kế cầu, đưa vào tính toán tất cả các hiệu ứng của tải trọng thẳng đứng có giá trị bất lợi nhất của:

$$(1 + \varphi'_{dyn} + \varphi''/2) \times \begin{pmatrix} HSLM \\ hoac \\ \mathrm{RT} \end{pmatrix} \quad (41)$$

hoặc

$$\phi \times (LM71 "+" SW/0) \quad (42)$$

sẽ được sử dụng, trong đó:

HSLM là mô hình tải cho các đường tốc độ cao được định nghĩa ở 11.4.4.6.1,

LM71 "+" SW/0 là mô hình tải trọng 71 và nếu có liên quan mô hình SW/0 cho cầu liên tục (hoặc tải thẳng đứng phân loại tương ứng với 11.4.3.2 khi có liên quan).

RT là tải do tất cả các đoàn tàu thực được định nghĩa ở 11.4.4.6.1.

φ"/2 là sự gia tăng các hiệu ứng tải động được tính toán (ứng suất, chuyển vị, gia tốc dầm cầu,v.v...), do các khuyết tật tuyến đường và sự khiếm khuyết của xe tương ứng theo Phụ lục J cho tuyến được bảo trì cẩn thận (φ" cho tuyến được bảo trì tiêu chuẩn).

Φ là hệ số động, tương ứng với 11.4.4.5.

11.4.4.6.6 Kiểm toán bổ sung cho mỏi khi có yêu cầu phân tích động

Kiểm tra mỏi của kết cấu cho phép biên độ ứng suất có được từ các bộ phận kết cấu dao động trên và dưới tải trọng thường xuyên tương ứng do:

- Dao động tự do bổ sung được thiết lập bởi hiệu ứng va chạm từ tải trọng di động ở tốc độ cao,

- Cường độ của hiệu ứng hoạt tải động khi cộng hưởng,
- Chu kỳ ứng suất bổ sung do tải động khi cộng hưởng.

Khi tốc độ khai thác thường xuyên của đoàn tàu thực trên kết cấu gần với tốc độ cộng hưởng, việc thiết kế cho phép bổ sung tải trọng mỏi do hiệu ứng cộng hưởng.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể chỉ định tải trọng mỏi, ví dụ chi tiết, trọng tải hàng năm và hỗn hợp của các đoàn tàu thực và tốc độ khai thá thường xuyên tại hiện trường có liên quan sẽ được tính đến trong thiết kế.

Khi cầu được thiết kế với mô hình tải trọng HSLM theo 11.4.4.6.1, tải trọng mỏi nên được chỉ định có tính đến ước tính tốt nhất giao thông hiện tại và trong tương lai.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể chỉ định tải trọng mỏi, ví dụ chi tiết, trọng tải hàng năm và hỗn hợp các chuyến tàu thực và các tốc độ hoạt động thường xuyên liên quan tại hiện trường sẽ được tính đến trong thiết kế.

Đối với kết cấu đáp ứng phụ lục M, tốc độ cộng hưởng có thể được đánh giá bằng sử dụng Phương trình tương ứng (35) và (36).

Để kiểm tra mỏi một dải các tốc độ lên đến vận tốc danh định lớn nhất nên được xem xét.

CHÚ THÍCH: Khuyến cáo với dự án riêng chỉ định tăng tốc độ danh nghĩa tối đa tăng lên ở hiện trường để xem xét các thay đổi tiềm năng đối với cơ sở hạ tầng và toa xe trong tương lai.

11.4.5 Tải trọng ngang- các giá trị đặc trưng

11.4.5.1 Lực ly tâm (Q_{tk}, q_{tk})

Khi đường ray trên cầu cong trên toàn bộ hoặc một phần chiều dài của nó, lực ly tâm và siêu cao của đường ray cần được tính đến.

Lực ly tâm tác động hướng ra ngoài theo phương ngang tại độ cao 1,80m so với mặt xe chạy (xem Hình 19). Đối với một số loại giao thông (chẳng hạn tàu container kép), một giá trị gia tăng của h_t cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể chỉ định giá trị gia tăng khác của h_t

Lực ly tâm luôn luôn được tổ hợp với hoạt tải giao thông thẳng đứng. Lực ly tâm không nhân với hệ số động φ_2 hoặc φ_3.

CHÚ THÍCH: Khi xem xét các hiệu ứng thẳng đứng của tải ly tâm, hiệu ứng tải thẳng đứng của ly tâm ít hơn bất kỳ sử giảm do siêu cao được tăng bởi hệ số động lực tương ứng.

Giá trị đặc trưng của lực ly tâm được xác định theo các phương trình sau:

$$Q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r}(f \times Q_{vk}) = \frac{V^2}{127r}(f \times Q_{vk}) \quad (43)$$

$$q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r}(f \times q_{vk}) = \frac{V^2}{127r}(f \times q_{vk}) \quad (44)$$

trong đó:

Q_{tk}, q_{tk} giá trị đặc trưng của lực ly tâm (kN, kN/m),

Q_{vk}, q_{vk} là giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng được phân loại trong 11.4.3 (không kể bất kỳ sự gia tăng nào cho hiệu ứng động) cho mô hình tải trọng 71, SW/0, SW/2 và "đoàn tàu không tải". Với mô hình HSLM giá trị đặc trưng của lực ly tâm được xác định bằng việc sử dụng mô hình tải trọng 71.

f hệ số giảm (xem dưới đây)

V, v vận tốc lớn nhất, tương ứng với 11.4.5.1 (5), (km/h) và (m/s),

g gia tốc trọng trường (m/s^2),

r bán kính cong (m)

Trường hợp đường cong có bán kính thay đổi, giá trị trung bình phù hợp sẽ được lấy cho r.

Việc tính toán dựa trên tốc độ đường lớn nhất được xác định tại hiện trường. Trường hợp mô hình tải trọng SW/2 một tốc độ lớn nhất thay thế được có thể được giả định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng sẽ xác định các yêu cầu, Với mô hình SW/2, có thể sử dụng tốc độ lớn nhất 80 km/h,

Khuyến nghị rằng dự án riêng xác định vận tốc đường tối đa ở hiện trường được tăng lên để tính toán điều chỉnh tiềm năng cho hạ tầng và đoàn tàu trong tương lai

Ngoài ra với các cầu nằm trên đường cong, trường hợp chất tải nhất định theo 11.4.3.2 và, nếu phù hợp 11.4.3.3, sẽ được xét mà không có lực ly tâm.

(7) Với mô hình tải trọng 71 (và SW/0 khi có yêu cầu) và vận tốc tuyến lớn nhất tại thực địa lớn hơn 120 km/h, các trường hợp sau đây sẽ được xét:

a) Mô hình tải trọng 71 (và SW/0 khi có yêu cầu) với hệ số động và lực ly tâm cho tốc độ V = 120 km/h, tương ứng với phương trình (43) và (44) với f = 1.

b) Mô hình tải trọng 71 (và SW/0 khi có yêu cầu) với hệ số động lực và lực ly tâm theo phương trình (43) và (44) với vận tốc lớn nhất V được xác định với giá trị hệ số triết giảm f cho trong 11.4.5.1 (8).

Với mô hình tải trọng 71 (và SW/0 khi có yêu cầu) hệ số triết giảm f được cho bởi:

$$f = \left[1 - \frac{V-120}{1000}\left(\frac{814}{V} + 1{,}75\right)\left(1 - \sqrt{\frac{2{,}88}{L_f}}\right)\right] \qquad (45)$$

có giá trị nhỏ nhất là 0,35, trong đó:

L_f là chiều dài ảnh hưởng của phần chất tải của đường ray cong trên cầu, là bất lợi nhất cho thiết kế của bộ phận kết cấu được xây dựng (m),

V vận tốc lớn nhất tương ứng.

f = 1 cho $V \leq 120$ km/h hoặc $L_f \leq 2{,}88$ m

f < 1 cho 120 km/h < $V \leq 300$ km/h

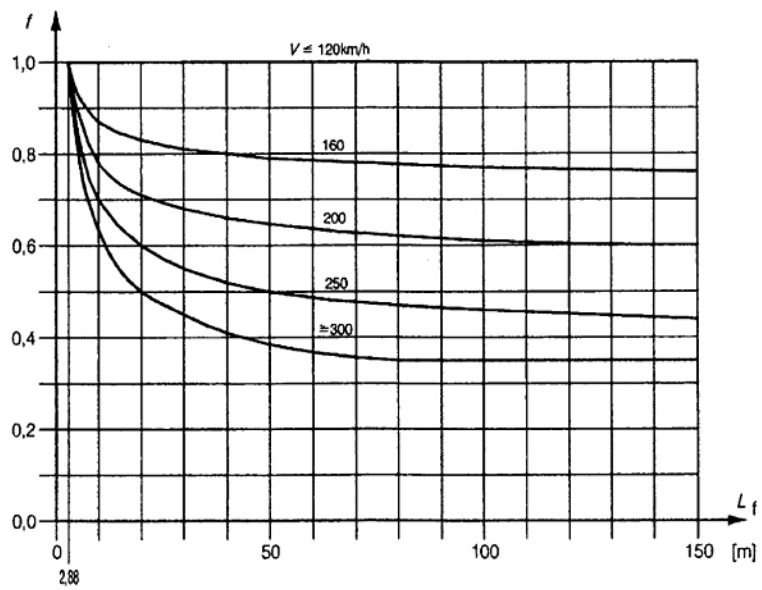
(xem Bảng 19 hoặc Hình 38 hoặc Phương trình 45) và $L_f > 2{,}88$ m

$f_{(V)} = f_{(300)}$ cho V > 300 km/h

Với mô hình SW/2 và mô hình "đoàn tàu rỗng" giá trị của hệ số giảm f được lấy bằng 1,0.

Bảng 19 - Hệ số f cho mô hình tải trọng 71 và SW/0

L_f[m]	Vận tốc lớn nhất [km/h]				
	≤ 120	160	200	250	≥ 300
≤ 2,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98
4	1,00	0,96	0,93	0,90	0,88
5	1,00	0,93	0,89	0,84	0,81
6	1,00	0,92	0,86	0,80	0,75
7	1,00	0,90	0,83	0,77	0,71
8	1,00	0,89	0,81	0,74	0,68
9	1,00	0,88	0,80	0,72	0,65
10	1,00	0,87	0,78	0,70	0,63
12	1,00	0,86	0,76	0,67	0,59
15	1,00	0,85	0,74	0,63	0,55
20	1,00	0,83	0,71	0,60	0,50
30	1,00	0,81	0,68	0,55	0,45
40	1,00	0,80	0,66	0,52	0,41
50	1,00	0,79	0,65	0,50	0,39
60	1,00	0,79	0,64	0,49	0,37
70	1,00	0,78	0,63	0,48	0,36
80	1,00	0,78	0,62	0,47	0,35
90	1,00	0,78	0,62	0,47	0,35
100	1,00	0,77	0,61	0,46	0,35
≥ 150	1,00	0,76	0,60	0,44	0,35



Hình 38 - Hệ số f cho mô hình tải trọng 71 và SW/0

Với mô hình tải trọng 71 và SW/0 lực ly tâm có thể xác định từ Phương trình 43 và 44 sử dụng tải trọng thẳng đứng được phân loại tương ứng với các trường hợp tải cho trong Bảng 20.

Bảng 20 - Các trường hợp tải cho lực ly tâm tương ứng với giá trị α và tốc độ tuyến lớn nhất ở hiện trường

Giá trị α	Vận tốc ở hiện trường (km/h)	Lực ly tâm dựa trên: [d]				Tác động giao thông thẳng đứng có liên quan dựa trên:
		V (km/h)	α	f		
$\alpha < 1$	>120	V	1[c]	f	1[c] x f x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)b	$\phi \times \alpha \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		120	α	1	α x 1 x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)a	$\phi \times \alpha \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		0	-	-	-	
	≤ 120	V	α	1	α x f x (LM71"+"SW/0)	
		0	-	-	-	
$\alpha = 1$	>120	V	1	f	1 x f x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)b	$\phi \times 1 \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		120	1	1	1 x 1 x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)a	$\phi \times 1 \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		0	-	-	-	
	≤ 120	V	1	1	1 x 1 x (LM71"+"SW/0)	
		0	-	-	-	
$\alpha > 1$	>120[b]	V	1	f	1 x f x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)b	$\phi \times 1 \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		120	α	1	α x 1 x (LM71"+"SW/0) đối với trường hợp 6.5.1(7)a	$\phi \times \alpha \times 1 \times$ (LM71"+"SW/0)
		0	-	-	-	
	≤ 120	V	α	1	α x 1 x (LM71"+"SW/0)	
		0	-	-	-	

[a] 0,5 x (LM71"+"SW/0) thay vì (LM71"+"SW/0) khi tác động giao thông là có lợi

[b] Áp dụng cho vận tải hàng nặng vận tốc lớn nhất giới hạn 120 km/h

[c] α=1 để tránh tính hai lần sự giảm của khối lượng tàu với f.

[d] Xem 11.4.5 xét hiệu ứng thẳng đứng của lực ly tâm. Hiệu ứng tải trọng thẳng đứng của lực ly tâm nhỏ hơn bất kỳ độ giảm nào do siêu cao có thể làm tăng bằng hệ số động tương ứng. Khi xác định hiệu ứng thẳng đứng của lực ly tâm hệ số f được kể đến như được chỉ ra ở trên.

V Vận tốc lớn nhất tương ứng [km/h],

f Hệ số triết giảm tương ứng,

α Hệ số tải trọng thẳng đứng được phân loại tương ứng.

LM 71"+"SW/0 mô hình tải trọng 71 và mô hình SW/0 cho cầu liên tục nếu có liên quan.

Các tiêu chí nói trên không áp dụng cho giao thông tàu hàng với tốc độ phương tiên cho phép lớn nhất vượt quá 120 km/h. Với giao thông tàu hàng nặng có vận tốc vượt quá 120 km/h yêu cầu bổ sung cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng sẽ xác định các yêu cầu bổ sung

11.4.5.2 Lực lắc ngang (Q_{sk})

Lực lắc ngang được lấy như một lực tập trung tác dụng theo phương ngang ở đỉnh ray, vuông góc với đường trung tâm của đường ray, được áp dụng trên cả đường ray thẳng và đường ray cong.

Giá trị đặc trưng của lực lắc ngang lấy bằng Q_{sk} = 100 kN, không nhân với hệ số Φ (xem 11.4.4.5) hoặc với hệ số f trong 11.4.5.1.

Giá trị đặc trưng của lực lắc ngang được nhân với hệ số $\alpha \geq 1$ tương ứng theo 11.4.3.2.

Lực lắc ngang luôn được tổ hợp với hoạt tải thẳng đứng.

11.4.5.3 Lực kéo hay hãm (Q_{lak}, Q_{lbk})

Lực kéo và lực hãm tác động trên đỉnh ray theo hướng dọc của đường ray. Các lực này được xem là phân bố đều trên chiều dài ảnh hưởng La,b cho các hiệu ứng kéo và hãm với kết cấu được xem xét. Hướng của lực kéo và lực hãm lấy theo các hướng di chuyển cho phép trên mỗi đường ray.

Giá trị đặc trưng của lực kéo và hãm được lấy như sau (lấy giá trị lớn hơn):

Lực kéo: $Q_{lak} = 33\ (kN/m)\ L_{a,b}\ (m) \leq 1000\ (kN)$ (46)

cho mô hình tải trọng LM71, SW/0, SW/2 và HSLM

Lực hãm: $Q_{lbk} = 20\ (kN/m) L_{a,b}\ (m) \leq 6000\ (kN)$ (47)

cho mô hình tải trọng LM71, SW/0 và HSLM

$Q_{lbk} = 35\ (kN/m)\ L_{a,b}\ (m)$ cho mô hình tải trọng SW/2 (48)

Giá trị đặc trưng của lực kéo và lực hãm không nhân với hệ số Φ (xem 11.4.5.2) hoặc hệ số f (theo 11.4.5.1).

CHÚ THÍCH: Với mô hình SW/0 và SW/2, lực kéo và lực hãm chỉ cần áp dụng cho các phần kết cấu được chất tải.

Lực kéo và hãm có thể được bỏ qua cho mô hình "đoàn tàu rỗng".

Các giá trị đặc trưng áp dụng cho tất cả các dạng đường ray, chẳng hạn ray hàn liền hoặc có nối ray, có thiết bị giãn nở ray hay không có.

Lực kéo và hãm nói trên cho mô hình tải trọng 71 và SW/0 được nhân với hệ số α phù hợp với yêu cầu của 11.4.3.2.

Với chiều dài chất tải lớn hơn 300 m các yêu cầu bổ sung để tính toán lực kéo và hãm cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể sẽ xác định các yêu cầu này.

Với các tuyến cho giao thông đặc biệt (chẳng hạn hạn chế cho tàu khách cao tốc), lực kéo và hãm được lấy bằng 25 % của tổng các tải trọng trục (đoàn tàu thực) tác động trên chiều dài ảnh hưởng của hiệu ứng tác động của bộ phận kết cấu được xét, với giá trị tối đa là 1000 kN cho Q_{lak} và 6000 kN cho Q_{lbk}. Tuyến đường có giao thông đặc biệt và chi tiết chất tải có liên quan có thể được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng sẽ xác định các yêu cầu này Khi dự án riêng xác định giảm tải trọng kéo và hãm tương ứng với điều trên, tải trọng được phân loại được tính toán giao thông khác cho phép sử dụng trên đường, chẳng hạn đoàn tàu cho bảo trì đường, v.v...

Lực kéo và lực hãm sẽ được tổ hợp với tải trọng thẳng đứng tương ứng.

Khi một đường ray liên tục ở một hoặc hai đầu của cầu chỉ một phần lực kéo và lực hãm được truyền qua dầm xuống gối, phần còn lại của lực này được truyền qua đường ray được giữ sau mố. Phần lực truyền qua dầm xuống gối được xác định bằng phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray tương ứng theo 11.4.5.4.

Trong trường hợp cầu có hai đường ray hay nhiều hơn, lực kéo hay lực hãm trên một đường sẽ được xem xét với lực kéo trên một đường ray khác.

Khi có hai đường ray hay nhiều hơn có cùng hướng cho phép di chuyển, cả lực kéo trên hai đường hoặc lực hãm trên hai đường sẽ được tính toán.

CHÚ THÍCH: Với cầu có hai hay hơn 2 đường ray có cùng hướng di chuyển, Dự án cụ thể có thể xác định các yêu cầu bổ sung cho việc áp dụng lực kéo hay hãm.

11.4.5.4 Phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với tải trọng biến đổi

11.4.5.4.1 Nguyên tắc chung

Khi ray liên tục trên các kết cấu đỡ không liên tục (chẳng hạn giữa kết cấu cầu và đường dẫn) kết cấu của cầu (mặt cầu, gối, kết cấu dưới) và đường ray (ray, balát, v.v...) cùng nhau kháng lại lực dọc do kéo hoặc hãm. Lực dọc được truyền một phần từ đường ray đến nền phía sau mố và qua gối đến kết cấu dưới và móng.

CHÚ THÍCH: Tham chiếu đến nền đường nói trên cũng có thể được xem như tham chiếu đến dạng nền đường ray hoặc mặt đất bên dưới của đường ray ở phần tiếp cận đến nền, mặt đất hoặc đào cắt.

Khi ray liên tục kiềm chế sự dịch chuyển tự do của dầm cầu, biến dạng của dầm cầu (chẳng hạn do biến đổi nhiệt, tải trọng thẳng đứng, từ biến và co ngót) tạo ra các lực dọc trong ray và trong các gối cố định.

Các hiệu ứng thu được từ phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với các tác động thay đổi được đưa vào tính toán thiết kế kết cấu tầng trên của cầu, gối cố định, kết cấu dưới và kiểm tra hiệu ứng tải trong các ray.

Các yêu cầu của mục này áp dụng cho đường sắt có ba lát thông thường, các yêu cầu đối với đường sắt không balát cần được xác định.

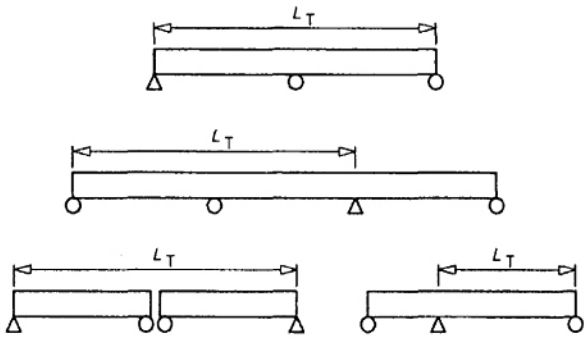
CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đối với đường không balát có thể được quy định trong dự án riêng.

11.4.5.4.2 Các tham số ảnh hưởng đến phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray

Các thông số sau ảnh hưởng đến ứng xử tổ hợp của kết cấu và đường ray và sẽ được tính toán phân tích:

a) Cấu hình kết cấu:

- Dầm giản đơn, dầm liên tục hoặc một dãy dầm,
- Số lượng các dầm cầu riêng biệt và chiều dài của mỗi dầm,
- Số nhịp và chiều dài mỗi nhịp,
- Vị trí gối cố định,
- Vị trí của điểm cố định nhiệt,
- Chiều dài giãn nở L_T giữa điểm cố định nhiệt và đầu dầm.



Hình 39 - Ví dụ về chiều dài dãn nở L_T

b) Cấu hình đường ray:

- Hệ thống đường ray có balát hay không balát,

- Khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa mặt trên của dầm và trục trung hòa của ray,
- Vị trí thiết bị co giãn ray.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định yêu cầu liên quan đến vị trí của thiết bị co giãn ray đưa vào tính toán để đảm bảo bộ phận này là có hiệu quả và không gây ra bất lợi bởi hiệu ứng uốn ray tới lân cận vùng khép kín ở đầu dầm, v.v...

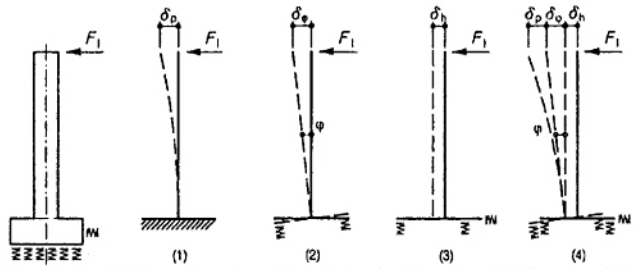
c) Thuộc tính của kết cấu

- Độ cứng thẳng đứng của dầm,
- Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ trục trung hòa dầm và mặt trên của dầm,
- Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ trục trung hòa của dầm cầu và trục xoay của gối,
- Cấu hình kết cấu ở gối tạo ra chuyển dịch dọc ở đầu dầm từ góc xoay của dầm.
- Độ cứng dọc của kết cấu được xác định như là tổng độ cứng có thể huy động bởi kết cấu dưới chống lại các tác động theo hướng dọc của đường ray đưa vào tính toán độ cứng của gối, kết cấu dưới và móng.

Chẳng hạn tổng độ cứng dọc của trụ đơn được cho bởi:

$$K = \frac{F}{(\delta_p + \delta_\varphi + \delta_h)} \tag{49}$$

cho trường hợp được trình bày dưới đây như một ví dụ.



Ghi chú: (1) Uốn của trụ; (2) Xoay của móng; (3) dịch chuyển của móng; (4) Tổng chuyển vị của đỉnh trụ

Hình 40 - Ví dụ xác định độ cứng dọc tương đương ở các gối

d) Tính chất của đường ray

- Độ cứng dọc trục của ray,
- Sức kháng của đường ray hoặc ray đối với dịch chuyển dọc khi xem xét chúng:
  - Sức kháng với chuyển dịch dọc của đường (ray và tà vẹt) tương đối so với mặt dưới của balát, hoặc
  - Sức kháng với chuyển dịch của ray từ liên kết ray và gối đỡ, chẳng hạn với ray được liên kết trực tiếp.

trong đó sức kháng chống lại dịch chuyển là lực trên đơn vị chiều dài đường ray tác động chống lại dịch chuyển như là hàm của dịch chuyển tương đối giữa ray và dầm đỡ hoặc nền đường.

11.4.5.4.3 Các tải trọng được xem xét

Các tải trọng sau sẽ được tính toán:

- Lực kéo hay hãm, như được định nghĩa ở 11.4.5.3.
- Hiệu ứng nhiệt trong kết cấu liên hợp và hệ thống đường ray,

- Tải trọng giao thông thẳng đứng được phân loại (kể cả SW/0 và SW/2 khi có yêu cầu).

  Hiệu ứng động có liên quan có thể được bỏ qua.

CHÚ THÍCH: Phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với mô hình đoàn tàu không tải và HSLM có thể được bỏ qua.

- Các tải trọng khác như lực do từ biến, co ngót, gradient nhiệt, v.v... được đưa vào tính toán cho chuyển dịch hoặc góc xoay và dịch chuyển dọc có liên quan ở đầu dầm.

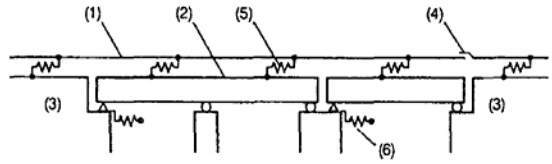
Chênh lệch nhiệt độ trong cầu có thể lấy là ΔT_N (xem Điều 8) với γ và ψ lấy bằng 1,0.

CHÚ THÍCH: Trong tính toán đơn giản hóa, thay đổi nhiệt độ của kết cấu dưới $\Delta T_N = \pm 35^0$ được khuyến nghị sử dụng. Giá trị khác có thể được xác định trong dự án riêng.

Khi xác định phản ứng tổ hợp của đường ray và kết cấu với lực kéo hay hãm, lực kéo hay hãm có thể không áp dụng cho nền liền kề trừ khi sự phân tích toàn diện được thực hiện có xem xét đoạn tiếp giáp, sự qua lại từ cầu trên bộ phận tiếp giáp để đánh giá hiệu ứng tải bất lợi nhất.

11.4.5.4.4 Mô hình hóa và tính toán hệ tổ hợp đường ray/kết cấu

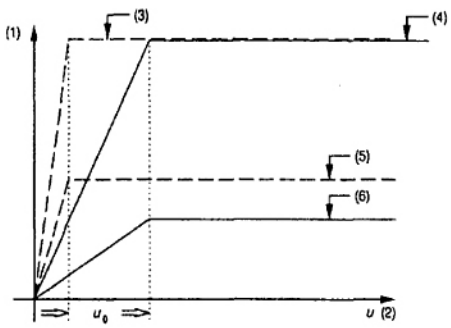
Để xác định hiệu ứng tải trọng trong hệ tổ hợp đường ray/kết cấu, có thể sử dụng mô hình như trên Hình 38.



CHÚ DẪN:
(1) Đường ray
(2) Kết cấu trên (dầm đơn gồm hai nhịp và một dầm đơn có một nhịp)
(3) Nền,
(4) Thiết bị co giãn ray (nếu có)
(5) Lò xo phi tuyến dọc tái tạo ứng xử tải trọng /dịch chuyển dọc của đường ray,
(6) Lò xo dọc tạo độ cứng dọc K của phần gối cố định với dầm đưa vào tính toán độ cứng của nền móng, trụ và gối, v.v...

Hình 41- Ví dụ về mô hình hệ đường ray/kết cấu

Ứng xử tải trọng dọc /dịch chuyển của đường ray hoặc gối đỡ ray có thể được biểu diễn bằng mối quan hệ như Hình 39 với sức kháng cắt đàn hồi ban đầu (kN/mm của dịch chuyển trên 1m đường ray) và sức kháng cắt dẻo k (kN/m của đường ray).



CHÚ DẪN:
(1) Lực cắt dọc trong đường trên một đơn vị chiều dài
(2) Dịch chuyển của ray tương đối ở đỉnh của dầm đỡ
(3) Sức kháng của ray ở tà vẹt (đường có tải) (đường không balát có liên kết thông thường)
(4) Sức kháng của tà vẹt ở balát (đường có chất tải)
(5) Sức kháng của ray ở tà vẹt (đường không chất tải) (đường không balát có liên kết thông thường)
(6) Sức kháng của tà vẹt trong balát (đường không chất tải)

Hình 42 - Sự thay đổi lực cắt dọc với dịch chuyển dọc cho một đường ray

CHÚ THÍCH 1: Giá trị sức kháng dọc dùng cho phân tích độ cứng cầu/balát/ray có thể được đưa ra trong dự án riêng hoặc sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH 2: Ứng xử được mô tả trong Hình 40 áp dụng trong hầu hết các trường hợp (nhưng không cho ray được chôn mà không có liên kết ray thông thường).

Khi dự đoán đặc trưng đường ray có thể thay đổi trong tương lai, cần đưa vào tính toán sự thay đổi đó với các yêu cầu được xác định.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định các yêu cầu đó.

Để tính toán phản lực gối đỡ dọc tổng cộng F_L và để so sánh ứng suất ray tương đương tổng thể với giá trị cho phép, hiệu ứng tổng thể có thể được tính như sau:

$$F_L = \sum \psi_{Oi} F_h \tag{50}$$

với:

F_h: phản ứng gối đỡ dọc riêng biệt tương ứng với tác động thứ i,

ψ_{Oi}: để tính toán hiệu ứng tải trọng trong kết cấu trên, gối và kết cấu dưới, sử dụng các hệ số tổ hợp trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

ψ_{Oi} để tính toán ứng suất ray, ψ_{Oi} được lấy bằng 1,0

Khi xác định hiệu ứng của mỗi tác động, ứng xử phi tuyến của độ cứng đường như Hình 40 sẽ được đưa vào tính toán.

Lực dọc trong ray và gối nhận được từ mỗi tác động có thể được tổ hợp sử dụng cộng tác dụng tuyến tính.

11.4.5.4.5 Các tiêu chí thiết kế

a. Đường ray

Đối với ray trên cầu và trên mố liền kề, ứng suất ray bổ sung cho phép do phản ứng kết hợp của kết cấu và đường ray với các tác động biến đổi có thể được giới hạn tới các giá trị thiết kế sau:

Nén: 72 MPa,

Kéo: 92 MPa.

Các giá trị giới hạn cho các ứng suất ray áp dụng cho đường ray thỏa mãn:

- Ray UIC 60 có độ bền kéo ít nhất là 900 MPa,
- Tuyến đường thẳng hoặc cong có bán kính r ≥ 1500 m,

CHÚ THÍCH: Đối với đường ray có balát có các kiềm chế ngang bổ sung với đường ray và với đường ray liên kết trực tiếp, giá trị nhỏ nhất của bán kính đường ray có thể được triết giảm và có thể được xác định trong dự án cụ thể.

- Với đường có balát với tà vẹt bê tông nặng với khoảng cách lớn nhất là 65 cm hoặc đường ray được xây dựng tương đương,
- Với đường có balát với chiều dầy balát nhỏ nhất được cố kết dưới tà vẹt là 30 cm.

Khi các tiêu chí trên không thỏa mãn các nghiên cứu đặc biệt nên được thực hiện hoặc bổ sung.

CHÚ THÍCH: Đối với các tiêu chuẩn xây dựng đường khác (đặc biệt là các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức kháng ngang) và các dạng ray khác, ứng suất ray bổ sung tối đa được khuyến nghị trong dự án riêng.

b. Giá trị giới hạn biến dạng của kết cấu

Do lực kéo và hãm, δ_B (mm) không được vượt quá các giá trị sau:

- 5 mm cho ray hàn liền không có thiết bị co giãn ray hoặc có thiết bị co giãn ở một đầu dầm,
- 30 mm cho các thiết bị co giãn ray ở cả hai đầu dầm khi balát liên tục ở các đầu dầm,
- Dịch chuyển quá 30 mm chỉ được phép khi balát được bố trí một khe dịch chuyển và bố trí thiết bị co giãn ray.

trong đó δ_B (mm) là:

- Dịch chuyển dọc tương đối giữa đầu dầm và mố liền kề hoặc,
- Dịch chuyển dọc tương đối giữa hai dầm liên tiếp.

Đối với tác động phương tiện giao thông thẳng đứng (tối đa hai đường ray được chất tải mô hình tải trọng LM71 (và khi yêu cầu SW/0) δ_H (mm) không được vượt quá các giá trị sau:

- 8 mm khi tính đến ứng xử tổ hợp của kết cấu và đường ray được tính toán (áp dụng khi chỉ có một hoặc không có thiết bị co giãn ray cho mỗi dầm),
- 10 mm khi bỏ qua ứng xử tổ hợp của kết cấu và đường ray.

trong đó:

δ_H (mm) là dịch chuyển dọc của mặt trên đầu dầm do biến dạng của dầm.

CHÚ THÍCH : Khi ứng suất bổ sung cho phép trong đường ray bị vượt quá hoặc sự dịch chuyển dọc của dầm bị vượt quá hoặc thay đổi kết cấu hoặc có bố trí thiết bị co giãn ray.

Dịch chuyển thẳng đứng của mặt trên dầm so với kết cấu lân cận (mố hoặc dầm khác) δ_v (mm) do các tải trọng thay đổi không được vượt quá các giá trị sau:

- 3 mm cho tốc độ đường lớn nhất tại thực địa đến 160 km/h,
- 2 mm cho tốc độ đường lớn nhất tại thực địa trên 160 km/h.

Với ray được liên kết trực tiếp, lực nâng (dưới tải trọng giao thông thẳng đứng) trên gối đỡ ray và hệ liên kết sẽ được kiểm tra với trạng thái giới hạn có liên quan (kể cả mỏi) đặc trưng tính năng của gối đỡ ray và hệ thống liên kết.

11.4.5.4.6 Phương pháp tính toán

Các phương pháp tính toán sau đây có thể cho phản ứng tổ hợp của đường ray và kết cấu để kiểm tra các tiêu chí thiết kế trong 11.4.5.4.5. Tiêu chí thiết kế cho dầm cầu có balát có thể được tóm tắt như sau:

a) Dịch chuyển dọc tương đối ở đầu dầm được phân thành hai thành phần để có thể so sánh với giá trị cho phép: δ_B do kéo và hãm và δ_H do chuyển vị thẳng đứng của dầm.

b) Ứng suất bổ sung lớn nhất của ray,

c) Chuyển dịch tương đối thẳng đứng lớn nhất ở đầu dầm, δ_V

Với dầm liên kết trực tiếp, việc kiểm tra bổ sung lực nâng là yêu cầu tương ứng theo 11.4.5.4.5(4).

CHÚ THÍCH: Phương pháp tính toán khác có thể được đưa trong dự án riêng.

Trong 11.4.5.4.7, một phương pháp đơn giản hóa được đưa ra để đánh giá phản ứng tổ hợp của kết cấu có gối đỡ đơn giản hoặc kết cấu liên tục từ dầm đơn và đường ray với các tác động thay đổi cho kết cấu có chiều dài co dãn L_T đến 40 m.

Với kết cấu không thỏa mãn yêu cầu 11.4.5.4.7, phương pháp được đưa ra trong Phụ lục N để xác định phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường với tác động biến đổi cho:

- Kết cấu giản đơn hoặc liên tục bao gồm dầm cầu đơn,
- Kết cấu bao gồm liên tiếp các dầm giản đơn,
- Kết cấu bao gồm liên tiếp dầm đơn liên tục.

Phương án khác hoặc cho một đường ray khác hoặc kiểu kết cấu khác, việc phân tích có thể được thực hiện theo yêu cầu của 11.4.5.4.2 đến 11.4.5.4.5.

11.4.5.4.7 Phương pháp tính toán đơn giản hóa cho dầm đơn

Với kết cấu trên gồm dầm đơn (nhịp đơn giản, nhịp liên tục có gối cố định ở một đầu hoặc nhịp liên tục có gối cố định ở trung gian) thì không cần kiểm tra ứng suất ray, trừ khi:

- Kết cấu dưới có đủ độ cứng, K để giới hạn δ_B, dịch chuyển dọc của dầm do kéo và hãm, tới giá trị lớn nhất 5 mm dưới lực dọc do kéo và hãm (được phân loại theo 11.4.3.2). Để xác định dịch chuyển, dạng và thuộc tính của kết cấu được cho ở 11.4.5.4.2 có thể đưa vào tính toán.
- Với hoạt tải thẳng đứng δ_H, dịch chuyển dọc của mặt trên đầu dầm do biến dạng của dầm không quá 5 mm,
- Chiều dài co giãn L_T nhỏ hơn 40 m.

CHÚ THÍCH: Tiêu chí bổ sung có thể được đưa ra trong dự án riêng, tiêu chí đưa ra ở đây chỉ là khuyến nghị.

Giới hạn áp dụng cho phương pháp tính toán cho trong 11.4.5.4.6 a. là:

- Đường ray phù hợp với phương pháp xây dựng được cho,
- Sức kháng cắt dẻo dọc k của đường ray là:

  đường ray không chất tải: k = 20 đến 40 kN cho mỗi m đường ray,

  đường ray có chất tải: k = 60 kN cho mỗi m đường ray.

- Tải trọng thẳng đứng:

  LM71 (và SW/0 khi có yêu cầu) với α = 1,0

  Mô hình SW/2,

CHÚ THÍCH: Phương pháp áp dụng cho các giá trị của α khi hiệu ứng tải do α x LM71 nhỏ hơn hoặc bằng hiệu ứng tải từ SW/2.

- Các tác động do hãm:

  LM71 (và SW/0 khi có yêu cầu): q_{lbk} = 20 kN/m,

  Mô hình SW/2: q_{lbk} = 35 kN/m.

- Các tác động do kéo:

  q_{lbk} = 33 kN/m, giới hạn tới giá trị lớn nhất Q_{lbk} = 1 000 kN.

- Tác động do nhiệt:

  Nhiệt độ thay đổi ΔT của dầm: $\Delta T \leq 35$ °,

  Nhiệt độ thay đổi cho ray: $\Delta T_R \leq 50$ °

  Khác nhau lớn nhất giữa ray và dầm:

$$|\Delta T_D - \Delta T_R| \leq 20\ ° \quad (51)$$

Lực dọc do kéo và hãm tác động lên gối cố định có thể nhận được bằng cách nhân lực này với hệ số giảm ξ theo Bảng 21.

Bảng 21- Hệ số giảm ξ để xác định lực dọc trong gối cố định trên dầm do kéo và hãm

Chiều dài tổng thể của kết cấu (m)	Hệ số giảm ξ		
	Đường ray liên tục	Thiết bị giãn nở ray ở một đầu dầm	Thiết bị giãn nở ray ở cả 2 đầu dầm
≤ 40	0,60	0,70	1,00

CHÚ THÍCH: Với khung cống và khung kín hoặc hộp, khuyến nghị hệ số giảm ξ có thể lấy bằng 1,0. Có thể sử dụng phương pháp khác cho trong Phụ lục N hoặc một phân tích theo 11.4.5.4.2 đến 11.4.5.4.5.

Lực dọc đặc trưng F_{tk} cho mỗi đường ray do chênh lệch nhiệt độ được cho trong 11.4.5.4.3 tác động vào gối cố định có thể nhận được như sau:

- Cho cầu có ray hàn liền ở hai đầu cầu và hối cố định ở một đầu dầm:

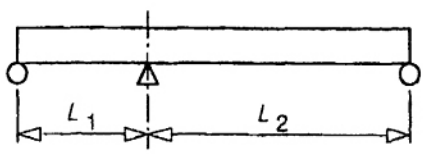
  $F_{tk} = \pm 0{,}6 \times k \times L_T$ (kN), (52)

  với k, (kN/m), là sức kháng cắt dẻo dọc của đường trên đơn vị chiều dài được cho trong 11.4.5.4.4(2) cho đường chất tải và L_T [m] là chiều dài co giãn theo 11.4.5.4.2.

- Với cầu có ray hàn liền ở hai đầu nhịp và gối cố định đặt ở khoảng cách L_1 từ một đầu dầm và L_2 từ đầu kia thì:

  $F_{tk} = \pm 0{,}6 \times k \times (L_2 - L_1)$ (kN), (53)

  với k (kN/m) là sức kháng cắt dẻo dọc của đường trên đơn vị chiều dài theo 11.4.5.4.4 cho đường không chất tải và L_1 (m), L_2 (m) theo Hình 43.



CHÚ DẪN: Dầm tương ứng với cả L1 và L2 có thể gồm 1 hoặc nhiều nhịp

Hình 43 - Dầm có gối cố định không bố trí ở đầu dầm

- Với cầu có ray hàn liền ở đầu dầm với gối cố định và thiết bị co giãn ray ở đầu tự do:

$$F_{tk}\ (kN) = \pm 20\ L_T, \text{ nhưng } F_{tk} \leq 1\ 100\ kN \quad (54)$$

với L_T , (m), là chiều dài co giãn theo 11.4.5.4.2.

- Với cầu có thiết bi co giãn ray ở cả hai đầu:

$$F_{tk} = 0 \quad (55)$$

CHÚ THÍCH: Với đường ray phù hợp 11.4.5.4.5, giá trị k khác theo phụ lục N.2, giá trị k khác có thể đưa ra trong dự án riêng.

Lực dọc đặc trưng F_{QK} cho mỗi đường ray trên gối cố định do biến dạng của dầm có thể nhận được như sau:

- Cho cầu có ray hàn liền ở cả hai đầu dầm và gối cố định đặt trên một đầu dầm và có thiết bị co giãn ray ở đầu tự do của dầm:

$$F_{QK} = \pm 20\ L\ (kN) \quad (56)$$

với L, (m), là chiều dài nhịp đầu tiên gần gối cố định

- Cho cầu có thiết bị co giãn ray ở hai đầu dầm:

$$F_{Qk}\ (kN) = 0 \quad (57)$$

Chuyển vị thẳng đứng của mặt trên dầm tương đối so với kết cấu liền kề (mố hoặc dầm khác) do tác động thay đổi có thể được tính toán bỏ qua phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray và được kiểm tra với tiêu chí đã cho ở 11.4.5.4.5 b.

11.4.6 Lực khí động do đoàn tàu đi qua (q_{ik})

11.4.6.1 Quy định chung

Lực khí động khi có đoàn tàu chạy qua (q_{ik}, với i = 1,2,3,4) cần được tính toán khi thiết kế kết cấu gần với đường ray.

Sự chạy qua của đoàn tàu tạo cho các kết cấu bất kỳ gần đó sóng áp lực. Cường độ của áp lực phụ thuộc chủ yếu vào:

- Bình phương của vận tốc đoàn tàu,
- Dạng khí động của đoàn tàu,
- Dạng của kết cấu,
- Vị trí của kết cấu, đặc biệt là khoảng không giữa phương tiện và kết cấu.

Tải trọng có thể xác định gần đúng bằng tải trọng tương đương ở đỉnh và biên cuối của đoàn tàu, khi kiểm tra TTGHCH và TTGHSD và mỏi. Đặc trưng của tải trọng tương đương được cho trong 11.4.6.2 và 11.4.6.6.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể đưa ra giá trị này.

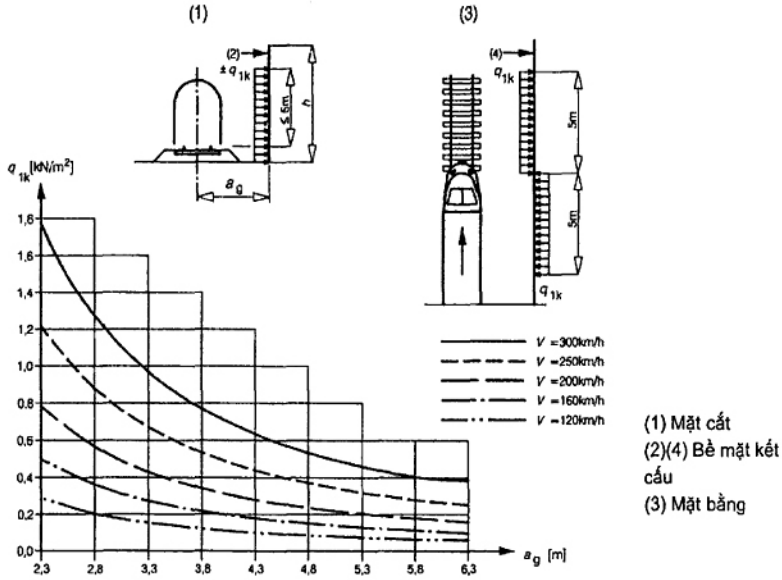
Trong 11.4.6.2 đến 11.4.6.6, vận tốc thiết kế lớn nhất V, (km/h), được lấy là vận tốc lớn nhất ở hiện trường trừ trường hợp được nêu trong A2.2(5), TCVN 13594-1:2022.

Ở đầu và cuối của kết cấu liền kề với đường ray, với chiều dài 5 m từ điểm đầu và cuối của kết cấu được đo song song với đường ray, tải trọng tương đương theo 11.4.6.2 đến 11.4.6.6 được nhân với hệ số động 2,0.

CHÚ THÍCH: Với kết cấu nhạy cảm, hệ số động lực có thể là chưa đủ và cần được xác định bằng nghiên cứu đặc biệt. Việc nghiên cứu sẽ đưa vào tính toán đặc trưng động học của kết cấu, bao gồm cả gối đỡ và điều kiện biên, vận tốc của phương tiện giao thông liền kề và tác động khí động lực liên quan và phản ứng động lực của kết cấu, bao gồm vận tốc của sóng chuyển vị trong kết cấu. Ngoài ra với kết cấu nhạy cảm hệ số động lực có thể cần cho các bộ phận giữa đầu và cuối của kết cấu.

11.4.6.2 Bề mặt thẳng đứng đơn giản song song với đường ray

Giá trị đặc trưng của tác động, $\pm q_{1k}$, được cho trong Hình 44.



Hình 44 - Giá trị đặc trưng của tải trọng q_{1k} cho mặt thẳng đứng đơn giản song song với đường

Giá trị đặc trưng áp dụng cho đoàn tàu có hình dạng khí động học bất lợi và có thể được giảm bằng:

Hệ số $k_1 = 0,85$ cho đoàn tàu có mặt bên phẳng trơn

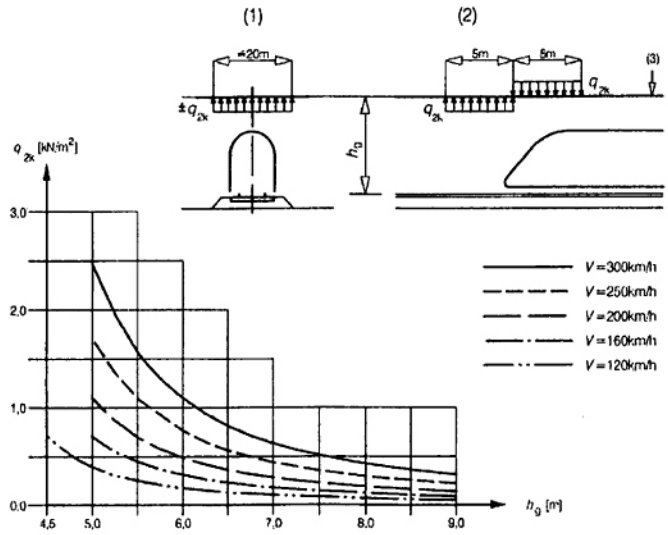
Hệ số $k_1 = 0,6$ cho đoàn tàu có dạng dòng suối (chẳng hạn đoàn tàu ETR, ICE, TGV, Eurostar hoặc tương đương)

Nếu phần nhỏ của tường với chiều cao ≤ 1,00 m và dài ≤ 2,50 m được xem xét, tức là một bộ phận của mũi tường bảo vệ, tác động q_{lk} có thể tăng bằng hệ số $k_2 = 1,3$.

11.4.6.3 Bề mặt nằm ngang đơn giản song song phía trên đường ray

Giá trị đặc trưng của tải trọng, $\pm q_{2k}$, được cho trên Hình 45.

Chiều rộng chất tải cho bộ phận kết cấu cho phạm vi xem xét đến 10m ở cả hai bên tim đường ray.



Ghi chú: (1) Mặt cắt; (2) Cao độ; (3) Phía dưới của kết cấu

Hình 45 - Giá trị đặc trưng của tải trọng q_{2k} cho mặt nằm ngang đơn giản phía trên đường ray

Với các đoàn tàu chạy ở phía khác theo hướng đối diện, tác động có thể được xét thêm. Chỉ xét tải trọng từ đoàn tàu cho hai đường ray.

Tải trọng q_{2k} có thể triết giảm bằng hệ số k_1 như được định nghĩa ở 11.4.6.2.

Tải trọng tác dụng lên giải mép của kết cấu rộng bắc qua đường ray có thể nhân với hệ số 0,75 trên chiều rộng đến 1,5m.

11.4.6.4 Bề mặt nằm ngang đơn giản kề với đường ray

Giá trị đặc trưng của tải trọng, $\pm q_{3k}$, cho trong Hình 46 và áp dụng không phân biệt dạng khí động học của đoàn tàu.

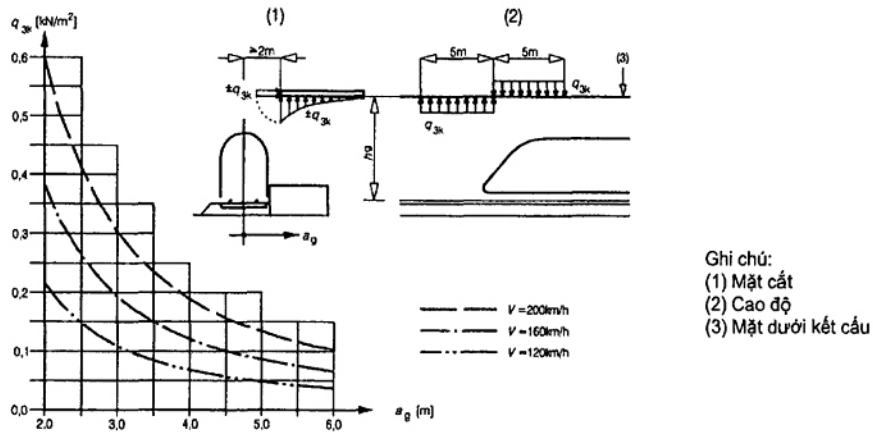
Với bất kỳ vị trí nào dọc kết cấu được thiết kế, q_{3k} có thể được xác định là hàm của khoảng cách a_g từ đường ray gần nhất. Tải trọng có thể được cộng thêm nếu có đường ray ở bên của kết cấu được xét.

Nếu khoảng cách h_g lớn hơn 3,80 m, tác động q_{3k} có thể được triết giảm bằng hệ số k_3:

$$k_3 = \frac{(7,5 - h_g)}{3,7} \quad \text{với} \quad 3,8m < h_g < 7,5m \tag{58}$$

$$k_3 = 0 \quad \text{với} \quad h_g \geq 7,5m \tag{59}$$

trong đó: h_g khoảng cách từ cao độ ray đến mặt dưới kết cấu



Hình 46 - Giá trị đặc trưng của tải trọng q_{3k} cho bề mặt ngang đơn giản kề với đường

11.4.6.5 Kết cấu nhiều mặt, dọc đường ray, có mặt đứng, ngang hoặc nghiêng

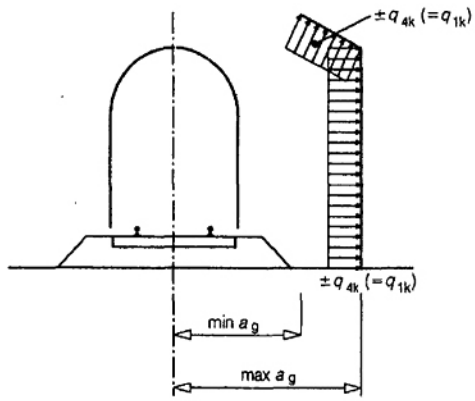
Giá trị đặc trưng của tải trọng, $\pm q_{4k}$, cho trong Hình 46 có thể được áp dụng cho bề mặt được xét. Tác động có thể được đưa từ với khoảng cách đường nhỏ hơn của:

$$a'_g = 0{,}6 \min a_g + \max a_g \text{ hoặc } 6m \quad (60)$$

trong đó khoảng cách min a_g và max a_g được chỉ trên Hình 47.

Nếu max a_g > 6 m giá trị a_g có thể được dùng,

Hệ số k_1 và k_2 được định nghĩa ở 11.4.6.2 có thể được dùng.



Hình 47- Định nghĩa các khoảng các min a_g và max a_g từ tim đường

11.4.6.6 Mặt kết cấu kín khổ kết cấu đường ray trên chiều dài giới hạn (đến 20m) (mặt ngang trên đường ray và có ít nhất một tường đứng)

Toàn bộ tải trọng có thể được áp dụng không phân biệt dạng khí động học của đoàn tàu:

- Cho toàn bộ chiều cao của bề mặt thẳng đứng:

$$\pm k_4 q_{1k} \quad (61)$$

trong đó: q_{1k} được xác định ở 11.4.6.2 nói trên, k_4 = 2

- Cho bề mặt nằm ngang:

$$k_5 q_{2k} \quad (62)$$

trong đó q_{2k} xác định ở 11.4.6.3 chỉ cho một đường ray,

k_5 = 2,5 nếu một đường ray được che chắn,

k_5 = 3,5 nếu hai đường ray được che chắn.

11.4.7 Trật ray và các tác động khác trên cầu đường sắt

11.4.7.1 Yêu cầu chung

Kết cấu đường sắt được thiết kế sao cho trong trường hợp bị trật bánh, hư hại sinh ra cho cầu (đặc biệt là lật hoặc sụp đổ kết cấu) bị hạn chế đến mức tối thiểu.

11.4.7.2 Tải trọng trật ray từ đoàn tàu trên cầu

Trật ray của phương tiện trên cầu đường sắt được xem là trường hợp thiết kế sự cố.

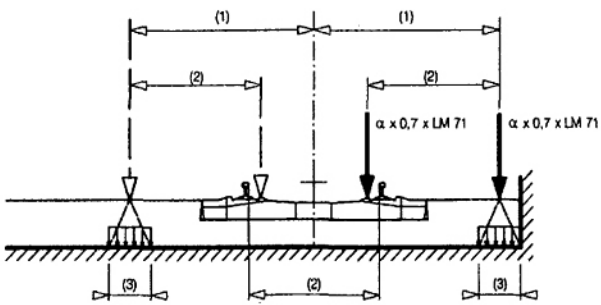
Hai trường hợp thiết kế được xét:

- Trường hợp thiết kế I: Trật ray khi phương tiện vẫn còn nằm trên khu vực đường kề với ray hoặc tường đứng,
- Trường hợp thiết kế II: Trật ray khi phương tiện nằm cân bằng ở mép cầu và chất tải lên mép kết cấu trên (không kể bộ phận phi kết cấu như đường người đi).

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể đưa ra yêu cầu riêng về tải trọng này.

Với trường hợp thiết kế I, sự sập đổ của phần lớn các bộ phận kết cấu tránh được. Hư hỏng cục bộ có thể được phép. Các bộ phận của kết cấu có liên quan được thiết kế theo tải trọng thiết kế trong trường hợp thiết kế sự cố như sau:

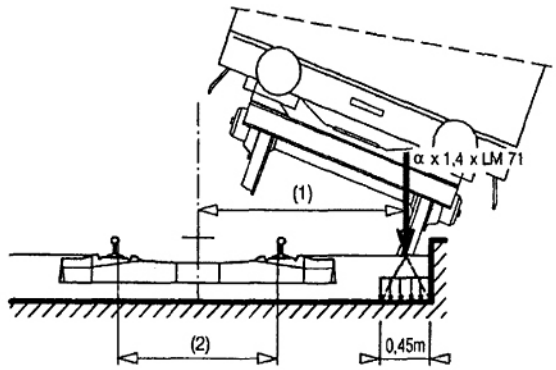
α x 1,4 x LM71 (cả tải trọng tập trung và phân bố đều, Q_{A1d} và q_{A1d}) song song với đường ray ở vị trí bất lợi nhất trong phạm vi 1,5 lần khổ đường ray ở cả hai bên từ tim đường ray.



CHÚ DẪN: (1) max 1,5s hoặc nhỏ hơn nếu có tường chống lại
(2) Khổ đường s
(3) Cho cầu có balát lực tập trung có thể giả thiết phân bố trên hình vuông cạnh 450 mm ở mặt trên dầm

Hình 48 - Trường hợp thiết kế I- tải trọng tương đương Q_{A1d} và q_{A1d}

Với trường hợp thiết kế II, cầu không thể bị lật hoặc sập đổ. Để xác định ổn định tổng thể, một chiều dài tổng lớn nhất là 20 m của tải trọng q_{A2d} = α x 1,4 x LM71 được lấy như là tải trọng thẳng đứng phân bố đều tác động lên mép của kết cấu được xét.



CHÚ DẪN: (1) Tải trọng tác động trên mép kết cấu
(2) Khổ đường s

Hình 49 - Trường hợp thiết kế II - tải trọng tương đương q_{A2d}

CHÚ THÍCH: Tải trọng tương đương nói trên chỉ được xét để xác định độ bền giới hạn hoặc ổn định của kết cấu như một tổng thể. Các bộ phận kết cấu nhỏ không cần được thiết kế theo tải trọng này.

Trường hợp thiết kế I và II được kiểm tra riêng biệt. Tổ hợp của các tải trọng này không cần xét.

Khi thiết kế theo trường hợp I và II, có thể bỏ qua các tải trọng giao thông khác cho đường ray chịu tác động trật ray.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 cho yêu cầu áp dụng cho hoạt tải với các đường khác.

Không xét hệ số động để áp dụng cho các tải trọng thiết kế theo các trường hợp I và II.

Với các bộ phận kết cấu nằm phía trên cao độ ray, các giải pháp để giảm thiểu hậu quả của trật ray cần được xét tương ứng theo yêu cầu riêng.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu có thể xác định trong dự án cụ thể.

Dự án cụ thể có thể đưa ra yêu cầu để giữ lại đoàn tàu bị trật ray trên kết cấu.

11.4.7.3 Trật ray dưới hoặc bên cạnh kết cấu liền kề và các tác động khác cho trường hợp thiết kế sự cố

Khi xảy ra trật ray, có nguy cơ va đâm giữa phương tiện bị trật ray và kết cấu phía trên hoặc liền kề với đường ray. Yêu cầu cho lực va đâm và các yêu cầu thiết kế khác được nêu trong Điều 10.

Tính toán các tải trọng khác cho trường hợp thiết kế sự cố được nêu trong Điều 10.

11.4.7.4 Các tác động khác

Các tác động sau đây được đưa vào tính toán khi thiết kế kết cấu:

- Hiệu ứng do các dầm nghiêng hoặc các bề mặt gối nghiêng
- Lực neo dọc từ việc tạo hay giải phóng ứng suất ray với các yêu cầu riêng,
- Lực dọc do sự cố gẫy ray theo yêu cầu riêng,
- Tác động từ xích và các đường thiết bị trên cao khác gắn vào kết cấu theo yêu cầu riêng,
- Tác động từ hạ tầng và thiết bị đường sắt theo yêu cầu riêng.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cho các tác động khác, kể cả cho trường hợp thiết kế sự cố có thể được đưa trong dự án riêng.

11.4.8 Áp dụng hoạt tải trên cầu đường sắt

11.4.8.1 Yêu cầu chung

CHÚ THÍCH: Xem 11.4.3.2 để áp dụng hệ số α và 11.4.4.5 để áp dụng hệ số ϕ

Kết cấu được thiết kế với số lượng và các vị trí yêu cầu của đường ray tương ứng với vị trí đường ray và dung sai được xác định.

CHÚ THÍCH: Các vị trí đường ray và dung sai có thể được xác định trong dự án riêng.

Mỗi kết cấu cũng được thiết kế với số lượng nhiều nhất của kích thước hình học đường ray và khả năng kết cấu ở vị trí có lợi nhất, không phân biệt vị trí các đường ray dự kiến đưa vào xem xét với khoảng cách nhỏ nhất giữa các đường ray và khổ tĩnh không đường ray được xác định theo yêu cầu riêng.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu khoảng cách tối thiểu của các đường ray và khổ tĩnh không có thể được xác định trong dự án riêng.

Các hiệu ứng của tất cả các tác động được xác định với tải trọng giao thông và lực đặt ở các vị trí bất lợi nhất. Tải trọng giao thông tạo ra các hiệu ứng giải phóng sẽ được bỏ qua.

Để xác định hiệu ứng tải bất lợi nhất từ việc áp dụng mô hình LM71:

- Một số lượng bất kỳ của các chiều dài của tải trọng phân bố đều q_{vk} được áp dụng cho một đường ray và đến 4 tải trọng tập trung riêng biệt Q_{vk} áp dụng một lần cho một đường ray.
- Cho kết cấu có hai đường ray, mô hình LM71 sẽ áp dụng cho một hoặc cả hai đường ray.
- Cho kết cấu có 3 đường ray hoặc hơn, mô hình LM71 chỉ áp dụng cho 1 hoặc 2 đường ray hoặc 0,75 lần LM71 cho ba đường ray trở lên.

Để xác định hiệu ứng tải trọng bất lợi nhất từ việc áp dụng mô hình SW/0:

- Tải trọng định nghĩa ở Hình 24 và Bảng 13, được áp dụng một lần cho một đường ray.
- Với kết cấu có 2 đường ray, mô hình SW/0 áp dụng cho một hoặc hai đường ray.
- Với kết cấu có 3 đường ray trở lên, mô hình SW/0 áp dụng cho một hoặc hai đường ray hoặc 0,75 lần SW/0 cho 3 đường ray trở lên.

Để xác định hiệu ứng tải trọng bất lợi nhất từ việc áp dụng mô hình SW/2:

- Tải trọng định nghĩa ở Hình 24 và Bảng 13 được áp dụng một lần cho một đường ray.
- Với kết cấu có hơn một đường ray, mô hình SW/2 áp dụng cho chỉ một đường ray với mô hình LM 71 hoặc SW/0 áp dụng cho một đường ray khác.

Để xác định hiệu ứng tải trọng bất lợi nhất từ việc áp dụng mô hình "đoàn tàu không tải":

- Một số lượng bất kỳ các chiều dài của tải trọng phân bố đều q_{vk} được áp dụng cho 1 đường ray.
- Nhìn chung mô hình "đoàn tàu không tải" chỉ xét trong thiết kế kết cấu có một đường ray.

Tất cả các kết cấu dầm liên tục thiết kế cho mô hình tải trọng LM71 cần được kiểm tra bổ sung với mô hình SW/0.

Khi có yêu cầu phân tích động theo 11.4.4.4, tất cả các cầu phải được thiết kế cho mô hình đoàn tàu thực và mô hình HSLM theo yêu cầu của 11.4.4.6.1 a. Việc xác định hiệu ứng tải bất lợi nhất từ đoàn tàu thực và đoàn tàu HSLM được thực hiện.

Để kiểm tra biến dạng và dao động, tải trọng thẳng đứng áp dụng sẽ là:

- Mô hình 71 và mô hình SW/0 và SW/2 khi có yêu cầu,

- Mô hình HSLM khi có yêu cầu theo 11.4.4.6.1 a,
- Đoàn tàu thực khi xác định ứng xử động trong trường hợp cộng hưởng hoặc dao động quá mức của dầm cầu theo yêu cầu theo 11.4.4.6.1 a.

Với dầm cầu một hoặc hơn một đường ray, việc kiểm tra các giới hạn chuyển vị và dao động được thực hiện với số đường ray được chất tải với tất cả các tác động hoạt tải có liên quan theo Bảng 22. Khi có yêu cầu theo 11.4.3.2, tải trọng được xếp loại sẽ được xem xét.

Bảng 22 - Số đường ray được chất tải để kiểm tra giới hạn chuyển vị và dao động

TTGH và tiêu chí chấp thuận liên quan	Số đường ray trên cầu		
	1	2	3
Kiểm tra an toàn giao thông:			
- Xoắn dầm (xem A.2.4.2.2, TCVN 13594-1:2022)	1	1 hoặc 2 [a]	1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc hơn [b]
- Biến dạng thẳng đứng của dầm (xem A.2.4.2.3, TCVN 13594-1:2022)	1	1 hoặc 2 [a]	1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc hơn [b]
- Biến dạng ngang của dầm (xem A.2.4.2.4, TCVN 13594-1:2022)	1	1 hoặc 2 [a]	1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc hơn [b]
- Phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường với tác động thay đổi kể cả giới hạn với dịch chuyển thẳng đứng và dọc ở đầu dầm 11.4.5.4	1	1 hoặc 2 [a]	1 hoặc 2 a
- Gia tốc thẳng đứng của dầm, 11.4.4.6 và A.2.4.2.1, TCVN 13594-1:2022.	1	1	1
Kiểm tra TTGHSD:			
- Tiêu chí tiện nghi cho hành khách (A.2.4.3, TCVN 13594-1:2022)	1	1	1
Kiểm tra TTGHCĐ:			
- Nâng gối (A.2.4.1(2), TCVN 13594-1:2022)	1	1 hoặc 2 a	1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc hơn [b]

[a] Lấy giá trị nào là tới hạn

[b] Khi nhóm tải trọng được hoặc không được sử dụng, số đường ray được chất tải tương ứng với Bảng 11.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu tĩnh không kết cấu được kiểm tra với hoạt tải đường sắt tương ứng với số đường ray được chất tải trong Bảng này để kiểm tra an toàn giao thông: Biến dạng thẳng đứng của dầm, biến dạng do hoạt tải đường sắt có thể được bỏ qua khi kiểm tra yêu cầu thoát nước.

11.4.8.2 Các nhóm tải trọng- giá trị đặc trưng của tải trọng nhiều thành phần

Sự đồng thời của các tải trọng theo 11.4.3 đến 11.4.5 và 11.4.7 có thể được tính toán bằng xét các nhóm tải trọng theo Bảng 23. Mỗi nhóm tải trọng này (chúng được loại trừ với nhau) được xem xét như là giá trị tác động đặc trưng thay đổi đơn lẻ trong tổ hợp với các tải trọng không phải từ phương tiện giao thông. Mỗi nhóm tải trọng được áp dụng như là một tác động thay đổi đơn lẻ.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp cần xem xét các tổ hợp tương ứng khác của các hoạt tải giao thông riêng biệt bất lợi, xem A.6, TCVN 13594-1:2022.

Các hệ số trong Bảng 23 được áp dụng các giá trị đặc trưng của các tải trọng khác trong mỗi nhóm.

CHÚ THÍCH: Giá trị trong Bảng 23 là giá trị được khuyến nghị sử dụng, các giá trị khác có thể được xét trong dự án cụ thể.

Khi yêu cầu về kinh tế không phải là bất lợi, lấy hệ số bằng 1,0 để đơn giản quá trình thiết kế.

Khi nhóm các tải trọng không được xét các hoạt tải đường sắt, các tải trọng sẽ được tổ hợp theo Bảng A1, TCVN 13594-1:2022.

Bảng 23 - Đánh giá các nhóm tải trọng đường sắt (giá trị đặc trưng của tải trọng nhiều thành phần)

Số làn trên kết cấu			Nhóm tải trọng			Lực thẳng đứng			Lực ngang			Chú giải
			Tham chiếu Điều 11, TCVN 13594-3:2022			11.4.3.2/ 11.4.3.3	11.4.3.3	11.4.3.4	11.4.5.3	11.4.6.1	11.5.2	
1	2	≥ 3	Số làn chất tải	Nhóm tải[8]	Làn chất tải	LM71[1] SW/0[1)(2)] HSLM[6)(7)]	SW/2 [1)(3)]	Tàu không tải	Kéo, Hãm[1)]	Lực ly tâm[1)]	Lực lắc ngang[1)]	
			1	gr11	T_1	1			1[5)]	0,5[5)]	0,5[5)]	Thẳng đứng 1 max với dọc
			1	gr12	T_1	1			0,5[5)]	1[5)]	1[5)]	Thẳng đứng 2 max với ngang
			1	gr13	T_1	1[4)]			1	0,5[5)]	0,5[5)]	Dọc max
			1	gr14	T_1	1[4)]			0,5[5)]	1	1	Ngang max
			1	gr15	T_1			1		1[5)]	1[5)]	Ổn định ngang với "tàu không tải"
			1	gr16	T_1		1		1[5)]	0,5[5)]	0,5[5)]	SW/2 với dọc max
			1	gr17	T_1		1		0,5[5)]	1[5)]	1[5)]	SW/2 với ngang max
			2	gr21	T_1 T_2	1 1			1[5)] 1[5)]	0,5[5)] 0,5[5)]	0,5[5)] 0,5[5)]	Thẳng đứng 1 max với dọc max
			2	gr22	T_1 T_2	1 1			0,5[5)] 0,5[5)]	1[5)] 1[5)]	1[5)] 1[5)]	Thẳng đứng 2 max với ngang max
			2	gr23	T_1 T_2	1[4)] 1[4)]			1 1	0,5[5)] 0,5[5)]	0,5[5)] 0,5[5)]	Dọc max
			2	gr24	T_1 T_2	1[4)] 1			0,5[5)] 0,5[5)]	1 1	1 1	Ngang max
			2	gr26	T_1 T_2	1[4)]	1		1[5)] 1[5)]	0,5[5)] 0,5[5)]	0,5[5)] 0,5[5)]	SW/2 với dọc max
			2	gr27	T_1 T_2	1	1		0,5[5)] 0,5[5)]	1[5)] 1[5)]	1[5)] 1[5)]	SW/2 với ngang max
			≥ 3	gr31	T_i	0,75			0,75[5)]	0,75[5)]	0,75[5)]	Trường hợp tải trọng bổ sung

CHÚ DẪN:

(1) Tất cả các hệ số có liên quan (α, Φ, f,...) được xét.

(2) SW/0 chỉ được tính toán cho nhịp liên tục

(3) SW/2 cần được tính toán chỉ khi nó được quy định cho tuyến,

(4) Hệ số có thể giảm đến 0,5 nếu hiệu ứng có lợi, nó không thể bằng 0,

(5) Trong trường hợp có lợi các giá trị không trội sẽ được lấy bằng 0,

(6) HSLM và đoàn tàu thực khi yêu cầu, theo 11.4.4.4 và 11.4.6.1.

(7) Nếu phân tích động lực học được yêu cầu, theo 11.4.4.4, 11.4.6.5(3) và 11.4.6.1.2.

(8) Xem Bảng A3 trong TCVN 13594-1:2022.

☐ Thành phần tác động trội khi phù hợp

☐ Được xem xét trong thiết kế kết cấu có một đường ray (các nhóm 11-17)

■ Được xem xét trong thiết kế kết cấu có hai đường ray (các nhóm 11-27, trừ nhóm 15. Mỗi một trong hai đường được xem xét với T1 (đường 1) hoặc T2 (đường 2)

■ Được xem xét trong thiết kế có ba đường ray trở lên (các Nhóm 11 đến 31, trừ nhóm 15. Bất kỳ một đường ray nào sẽ được coi là T1, bất kỳ là đường nào khác dưới dạng T2 với tất cả cácn đường ray khác không chất tải. Ngoài ra, Nhóm tải trọng 31 phải được coi là trường hợp tải trọng bổ sung khi toàn bộ chiều dài bất lợi của đường ray Ti được tải.

11.4.8.3 Các nhóm tải trọng- giá trị đại diện khác của tải trọng nhiều thành phần

11.4.8.3.1 Giá trị tần suất của tải trọng nhiều thành phần

Khi các nhóm tải trọng được tính đến cùng một quy tắc như trong ở 11.4.8.2, có thể bằng cách áp dụng các hệ số cho trong Bảng 23 cho mỗi nhóm tải trọng, cho giá trị tần suất của các tải trọng có liên quan được xét trong mỗi nhóm tải trọng.

CHÚ THÍCH: Các quy tắc được đưa ra ở đây là khuyến nghị. Các giá trị tần suất của các tác động nhiều thành phần có thể được xác định trong dự án cụ thể.

Khi yêu cầu về kinh tế không phải là bất lợi, lấy hệ số bằng 1,0 để đơn giản quá trình thiết kế.

Khi các nhóm tải trọng không sử dụng hoạt tải đường sắt sẽ được tổ hợp theo Bảng A.1, TCVN 13594-1:2022.

11.4.8.3.2 Các giá trị tựa thường xuyên của tải trọng nhiều thành phần

Các giá trị tựa thường xuyên của hoạt tải sẽ được lấy bằng 0

11.4.8.4 Tải trọng giao thông trong trường hợp thiết kế ngắn hạn

Hoạt tải giao thông cho các trường hợp thiết kế ngắn hạn cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Một vài chỉ dẫn được cho trong Phụ lục O. Hoạt tải giao thông cho trường hợp thiết kế ngắn hạn có thể được xác định trong dự án riêng.

11.4.9 Tải trọng giao thông cho mỏi

Đánh giá hư hỏng mỏi được thực hiện cho tất cả các bộ phận kết cấu chịu ứng suất thay đổi.

Với giao thông thông thường dựa trên các giá trị đặc trưng của mô hình tải trọng 71, kể cả hệ số động Φ, việc đánh giá mỏi được thực hiện trên cơ sở hỗn hợp giao thông, "giao thông tiêu chuẩn", "giao thông với tải trọng 250 kN/trục", hoặc " hỗn hợp giao thông nhẹ" tùy theo kết cấu có chịu giao thông hỗn hợp, giao thông nặng hay giao thông hành khách nhẹ chiếm đa số tương ứng với các yêu cầu đã được xác định. Chi tiết các đoàn tàu sử dụng và hỗn hợp giao thông được xét và sự tăng động lực được áp dụng theo phụ lục K.

CHÚ THÍCH:

Các yêu cầu có thể được xác định trong các dự án riêng.

Khi hỗn hợp giao thông không phải là đại diện cho giao thông thực (chẳng hạn các trường hợp đặc biệt khi một số lượng giới hạn các dạng phương tiện trội cho tải trọng mỏi hoặc giao thông yêu cầu giá trị α lớn hơn 1 tương ứng với 11.4.3.2 (3) thì một hỗn hợp giao thông thay thế sẽ được xác định.

CHÚ THÍCH: Hỗn hợp giao thông thay thế có thể được xác định trong dự án riêng.

Mỗi sự hỗn hợp được dựa trên lượng giao thông hàng năm là $25x10^6$ tấn qua cầu trên mỗi đường ray.

Với các cầu có nhiều đường ray, tải trọng mỏi được áp dụng cho tối đa là hai đường ray ở vị trí bất lợi nhất.

Hư hỏng mỏi được đánh giá trong tuổi thọ khai thác của cầu.

CHÚ THÍCH: Tuổi thọ thiết kế của cầu được lấy là 100 năm.

Việc đánh giá mỏi có thể được thực hiện trên cơ sở của hỗn hợp giao thông khác thay thế.

CHÚ THÍCH: Hỗn hợp giao thông cụ thể có thể được xác định trong dự án riêng.

Các yêu cầu bổ sung để đánh giá mỏi của cầu nếu có yêu cầu phân tích động tương ứng theo 11.4.4.4 khi các hiệu ứng động được xem là bị vượt quá theo 11.4.4.6.6

Tải trọng giao thông đường sắt thẳng đứng kể cả hệ số động và lực ly tâm cần được xét trong đánh giá mỏi. Nhìn chung lực lắc ngang và lực do tác động giao thông dọc có thể được bỏ qua trong đánh giá mỏi.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, chẳng hạn cầu đường sắt ở ga đầu cuối, hiệu ứng tác động giao thông dọc có thể được xét khi đánh giá mỏi.

12 Tải trọng nước

Xem điều 9.4.8 và TCVN 13594-9:2022.

13 Tải trọng do áp lực đất, ma sát âm, lún và lún lệch

Áp lực đất phải được coi là hàm số của loại đất và tỷ trọng của đất, hàm lượng nước, tính lưu biến của đất, độ chặt, vị trí nước ngầm, tương tác giữa đất và công trình, trị số tải trọng chất thêm và tác động của động đất.

Áp lực đất cũng phụ thuộc và sự hiện diện của nước và tình trạng thoát nước của nền đất. Báo cáo địa kỹ thuật quy định trong TCVN 13594-9:2022, từ đó xác định áp lực tác động kên kết cấu trụ, mố, tường chắn.

Tải trọng do áp lực đất bao gồm:

- Áp lực ngang của đất tác động lên kết cấu chắn giữ như tường chắn, mố cầu (Điều 12 và Phụ lục C, TCVN 13594-9:2022),
- Áp lực ngang của đất do tĩnh tải chất thêm (Điều 12, TCVN 13594-9:2022).
- Áp lực ngang của đất do hoạt tải chất thêm (sau lưng tường hoặc song song với tường, (Điều 11.4.3.7).
- Lực kéo xuống do ma sát âm (Điều 10.3.2.2, TCVN 13594-9:2022),
- Tải trọng do lún nền (xem TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-9:2022).

14 Tải trọng động đất

Tải trọng động đất được xét nhằm đảm bảo công trình được thiết kế với độ tin cậy nhất định:

+ Không sụp đổ (cục bộ hay toàn phần),

+ Hạn chế hư hỏng.

Tải trọng động đất được xác định phụ thuộc điều kiện đất nền, tầm quan trọng của công trình, các biểu hiện của tác động động đất (phổ phản ứng).

Chi tiết phương pháp xác định tải trọng động đất và thiết kế kết cấu theo động đất xem TCVN 9386:2012 và TCVN 13594-10:2022.

15 Lực ma sát gối cầu

Lực do ma sát chung gối cầu phải được xác định trên cơ sở của giá trị cực đại của hệ số ma sát giữa các mặt trượt. Khi thích hợp phải xét đến ảnh hưởng của độ ẩm và khả năng giảm phẩm chất hoặc nhiễm bẩn của mặt trượt hay xoay đối với hệ số ma sát, xem TCVN 13594-8:2022.

16 Tác động do từ biến và co ngót của bê tông

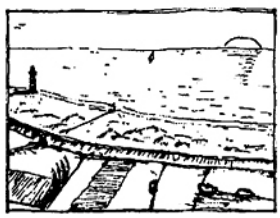
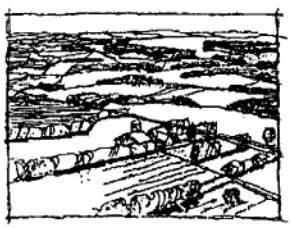
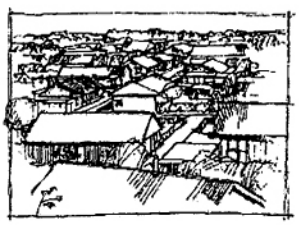
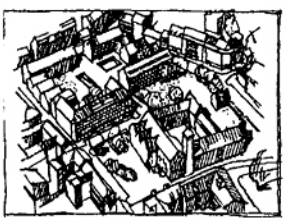
Các hiệu ứng do từ biến, co ngót của bê tông sử dụng theo TCVN 13594-5:2022.

17 Lực hãm tích luỹ do phương pháp thi công

Lực hãm tích lũy do phương pháp thi công là hiệu ứng lực hỗn hợp tích lũy do phương pháp thi công, bao gồm căng dự ứng lực từng phần của thi công phân đoạn.

Phụ lục A
(Tham khảo)
Các hiệu ứng địa hình

A.1 Minh họa độ nhám cho mỗi loại địa hình

Loại địa hình 0 Biển, khu vực bờ biển hướng ra vùng biển mở	
Loại địa hình I Hồ hoặc vùng có thảm thực vật không đáng kể và không có các vận cản	
Loại địa hình II Vùng có thảm thực vật thấp như nhà ở và các vật cản (các cây, các công trình) đơn độc cách nhau, ít nhất bằng 20 lần chiều các vật cản.	
Loại địa hình III Vùng có thảm thực vật phủ đều hoặc các công trình hay vật cản đơn độc với các khoảng lớn nhất bằng 20 lần chiều cao vật cản (ví dụ các làng, vùng ngoại ô, rừng cây).	
Loại địa hình IV Vùng mà trong đó ít nhất 15% bề mặt bị che phủ bởi các công trình và chiều cao trung bình của chúng vượt quá 15L.	

A.2 Chuyển tiếp giữa các loại độ nhám 0, I, II, III và IV

Sự chuyển tiếp giữa các loại độ nhám khác nhau phải được xem xét khi tính áp lực gió và các hệ số áp lực gió.

CHÚ THÍCH:

Có hai phương pháp để xem xét sự chuyển tiếp giữa các loại độ nhám:

Phương pháp 1:

Nếu công trình được đặt gần nơi có sự thay đổi về độ nhám địa hình, ở khoảng cách:

- Nhỏ hơn 2 km, tính từ địa hình bằng phẳng hơn loại 0;
- Nhỏ hơn 1 km, tính từ địa hình bằng phẳng hơn loại I đến III

Thì sử dụng loại địa Hình bằng hơn, ở đầu hướng gió.

Các diện tích nhỏ (nhỏ hơn 10% diện tích được xét) có độ nhám khác biệt có thể bỏ qua.

Phương pháp 2:

a) Cần xác định các loại độ nhám cho địa hình ở vùng đầu hướng gió trong các khu vực hình quạt.

b) Xác định khoảng cách *x* từ công trình đến các vị trí có sự thay đổi về độ nhám ở vùng đầu hướng gió cho mỗi khu vực hình quạt.

c) Nếu khoảng cách *x* từ công trình đến một địa hình có chiều dài độ nhám nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng A.1 thì sử dụng giá trị chiều dài độ nhám thấp hơn giá trị trong Bảng A.1 thì sử dụng giá trị chiều dài độ nhám cao hơn.

Các diện tích nhỏ hơn (nhỏ hơn 10% diện tích được xem xét) có độ nhám khác biệt có thể được bỏ qua.

Khi khoảng cách x không có trong Bảng A.1 hoặc với các chiều cao vượt quá 50 m thì sử dụng chiều dài độ nhám nhỏ hơn.

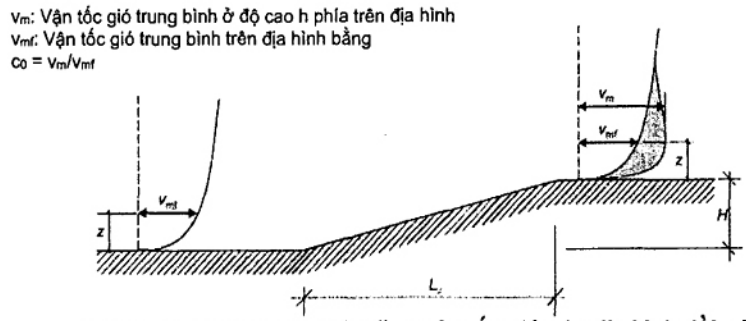
Sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian của chiều cao z.

Bảng A.1 - Khoảng cách x

Chiều cao z	I đến II	I đến III
5 m	0,50 km	5,00 km
7 m	1,00 km	10,00 km
10 m	2,00 km	20,00 km
15 m	5,00 km	-
20 m	12,00 km	
30 m	20,00 km	
50 m	50,00 km	
Chiều cao z	**II đến III**	**II đến IV**
5 m	0,30 km	2,00 km
7 m	0,50 km	3,50 km
10 m	1,00 km	7,00 km
15 m	3,00 km	20,00 km
20 m	7,00 km	-
30 m	10,00 km	
50 m	30,00 km	
5 m	0,20 km	
7 m	0,35 km	
10 m	0,70 km	
15 m	2,00 km	
20 m	4,50 km	
30 m	7,00 km	
50 m	20,00 km	

A.3 Tính toán số các hệ số địa hình đồi núi

(1) Tại các đồi, gò hoặc các vách đá, bờ dốc đứng tách biệt, xuất hiện các vận tốc gió khác nhau phụ thuộc vào độ dốc phía đón gió $\Phi = H/L_u$ trong đó chiều cao H và chiều dài L_u được xác định như trong Hình A.1.



Hình A.1 - Minh họa sự gia tăng vận tốc gió trên địa hình đồi núi

(2) Vận tốc gió tăng mạnh nhất ở vị trí gần đỉnh dốc. Giá trị của nó được xác định thông qua hệ số địa hình đồi núi c_0. Độ dốc ảnh hưởng không đáng kể đến độ lệch chuẩn của độ rối.

CHÚ THÍCH:

Cường độ rối sẽ giảm khi vận tốc gió tăng và bằng giá trị của độ lệch chuẩn.

(3) Hệ số địa hình đồi núi, $c_0(z) = V_m/V_{m,f}$ kể đến sự tăng vận tốc gió trung bình trên các vách đứng và đồi đơn độc (không phải các vùng đồi núi nhấp nhô kế tiếp nhau). Nó liên quan đến vận tốc gió tại chân đồi hoặc chân vách đứng. Các hiệu ứng đồi núi cần được xét đến trong các trường hợp sau:

a) Đối với các địa điểm nằm trên các dốc của các đồi và gió phía đón gió:

- có $0,05 < \Phi \leq 3$ và $/x/ \leq L_u/2$.

b) Đối với các địa điểm nằm trên các dốc của các đồi và gò phía khuất gió:

- Khi $\Phi < 0,3$ và $x < L_d/2$;
- Khi $\Phi \geq 0,3$ và $x < 1,6$ H

c) Đối với các địa điểm nằm trên các dốc của các vách đá và bờ dốc đứng phía đón gió:

- khi $0,05 < \Phi \leq 0,3$ và $/x/ \leq L_u/2$.

d) Đối với các địa đểm nằm trên các dốc của các vách đá và bờ dốc đứng phía khuất gió:

- Khi $\Phi < 0,3$ và $x < 1,5\ L_e$;
- Khi $\Phi \geq 0,3$ và $x < 5$ H.

Hệ số địa Hình đồi núi được xác định bởi

$c_0 = 1$ khi $\Phi < 0,05$ (A.1)

$c_0 = 1+2.s.\Phi$ khi $0,05 < \Phi < 0,3$ (A.2)

$c_0 = 1+0,6.s.$ khi $\Phi > 0,3$ (A.3)

trong đó:

s là hệ số vị trí địa hình đồi núi, tỉ lệ chiều dài theo chiều dài hiệu dụng của dốc đón gió, L_e

Φ là dốc dọc đón gió H/L_u theo hướng gió

L_e là chiều dài hiệu dụng của dốc đón gió,

L_u là chiều dài thực của dốc đón gió theo hướng gió;

L_d là chiều dài thực của khuất gió theo hướng gió;

H là chiều cao hiệu dụng của dạng địa hình;

x là khoảng cách theo phương ngang của địa điểm xây dựng tính từ đỉnh dốc;

z là khoảng cách theo phương đứng từ cốt mặt đất đến địa điểm xây dựng.

Bảng A.2 - Giá trị chiều dài hiệu dụng L_e

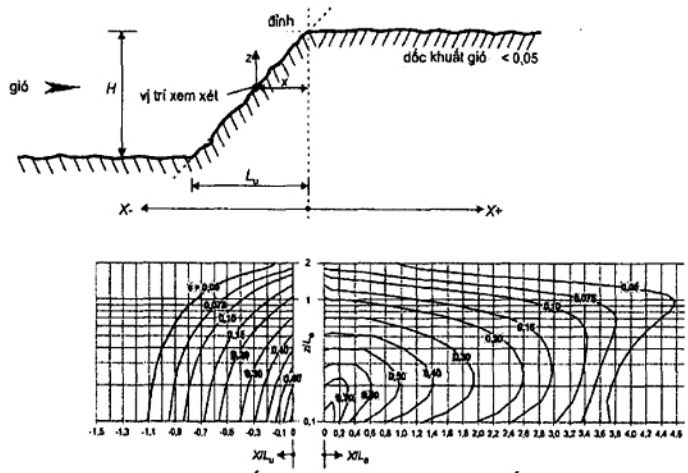
Loại độ dốc ($\Phi = H/L_u$)	
Dốc ít ($0,05 < \Phi < 0,3$)	Dốc nhiều ($F > 0,3$)
$L_e = L_u$	$L_e = H/0,3$

CHÚ THÍCH:

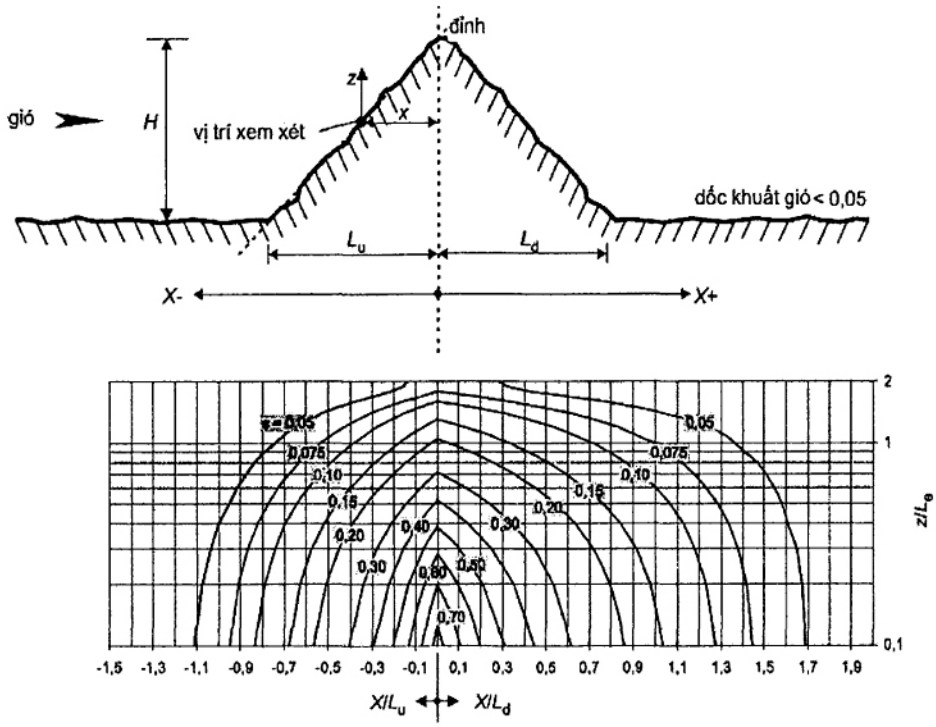
Các đồ thị tính toán trong các Hình A.2 và A.3 là vượt quá phạm vi áp dụng như được định nghĩa ở trên. Việc xem xét các hiệu ứng địa hình đồi núi ngoài các ranh giới này là không bắt buộc.

(4) Trong các thung lũng, nếu không có sự gia tăng vận tốc gió do các hiệu ứng phễu thì $c_0(z)$ được lấy bằng 1,0. Đối với các kết cấu nằm trong thung lũng, cần chú ý xét tới sự gia tăng vận tốc gió do hiệu ứng phễu.

(5) Các Công thức từ (A.4) đến (A.7) và (A11) có thể được sử dụng để tính toán giá trị của hệ số vị trí địa hình đồi núi, s. Vì các công thức đó là thực nghiệm nên điều quan trọng nhất là giá trị của các tham số sử dụng phải được giới hạn cho các phạm vi được định rõ, nếu không sẽ tạo ra các giá trị không đúng.



Hình A.2 - Hệ số s cho các vách đá và dốc đứng



Hình A.3 - Hệ số s cho các đồi và gò

a) Tiết diện đón gió cho tất cả các địa hình đồi núi (các Hình A.2 và A.3)

Đối với các phạm vi

$$-1,5 \leq \frac{X}{L_u} \leq 0 \text{ và } 0 \leq \frac{z}{L_e} \leq 2,0$$

lấy: $s = A.e^{\left(B.\frac{X}{L_u}\right)}$ (A.4)

trong đó

$$A = 0,1552.\left(\frac{z}{L_e}\right)^4 - 0,8575.\left(\frac{z}{L_e}\right)^3 + 1,8133.\left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1,9115.\left(\frac{z}{L_e}\right) + 1,0124 \quad (A.5)$$

và:

$$B = 0,3542.\left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1,0577.\left(\frac{z}{L_e}\right) + 2,6456 \quad (A.6)$$

Khi

$$\frac{X}{L_u} < -1,5 \text{ hoặc } \frac{z}{L_e} > 2$$

lấy s = 0

b) Tiết diện khuất gió cho cá vách đá và bờ dốc đứng (Hình A.2)

Đối với các phạm vi

$$0,1 \leq \frac{X}{L_e} \leq 3,5 \text{ và } 0,1 \leq \frac{z}{L_e} \leq 2,0$$

lấy:

$$s = A.\left(log\left[\frac{X}{L_e}\right]\right)^2 + B.\left(log\left[\frac{X}{L_e}\right]\right) + C \quad (A.7)$$

trong đó

$$A = -1{,}3420.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^3 - 0{,}8222.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^2 + 0{,}4609.log\left(\frac{z}{L_e}\right) - 0{,}0791 \quad (A.8)$$

$$B = -1{,}0196.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^3 - 0{,}8910.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^2 + 0{,}5343.log\left(\frac{z}{L_e}\right) - 0{,}1156 \quad (A.9)$$

Và

$$C = 0{,}8030.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^3 + 0{,}4236.\left(log\frac{z}{L_e}\right)^2 - 0{,}5738.log\left(\frac{z}{L_e}\right) + 0{,}1606 \quad (A.10)$$

Đối với phạm vi

$$0 \le \frac{z}{L_e} \le 0{,}1$$

Nội suy giữa các giá trị ứng với

$\frac{X}{L_e} = 0$ (S= A trong phương trình A.5) và $\frac{X}{L_e} = 1$

Khi $\frac{z}{L_d} \ge 3{,}5$ hoặc $\frac{z}{L_d} > 2$ lấy s = 0

c) Tiết diện khuất gió cho các đồi và gò (Hình A.3)

Đối với các phạm vi

$$0 \le \frac{X}{L_d} \le 2 \text{ và } 0 \le \frac{X}{L_e} \le 2$$

Lấy $s = A.e^{\left(B.\frac{X}{L_d}\right)}$ (A.11)

trong đó:

$$A = 0{,}1552.\left(\frac{z}{L_e}\right)^4 - 0{,}8575.\left(\frac{z}{L_e}\right)^3 + 1{,}8133.\left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1{,}9115\left(\frac{z}{L_e}\right) + 1{,}0124 \quad (A.12)$$

Và

$$B = 0{,}3056.\left(\frac{z}{L_e}\right)^2 + 1{,}0212.\left(\frac{z}{L_e}\right) - 1{,}7367 \quad (A.13)$$

trong đó

$$\frac{X}{L_d} > 32{,}0 \text{ hoặc } \frac{z}{L_e} > 2$$

lấy s = 0

CHÚ THÍCH: Các công thức (A.5) và (A.12) là giống nhau.

A.4 Các kết cấu lân cận

Nếu một công trình cao hơn hai lần chiều cao trung bình h_{ave} của các công trình xung quanh thì, bằng phép tính xấp xỉ thứ nhất, việc thiết kế bất cứ công trình lân cận nào đó có thể dựa vào áp lực vận tốc định tại độ cao z_n(z_e=z_n) trên mặt đất (Công thức A.14), xem Hình A.4

$$X \le r: \quad Z_n = \frac{1}{2}.r$$

$$r < x < 2.r: \quad Z_n = \frac{1}{2}\left(r - \left(1 - \frac{2.h_{low}}{r}\right).(x - r)\right) \quad (A.14)$$

$$X \ge 2.r: \quad Z_n = h_{low}$$

trong đó bán kính *r* lấy bằng:

$r = h_{high}$ nếu $h_{high} =< 2.d_{large}$;

$r = 2.d_{large}$ nếu $h_{high} > 2.d_{large}$;

Phụ lục B

(Tham khảo)

Kích động xoáy và các mất ổn định khí đàn hồi

B.1 Kích động xoáy (Vortex shedding)

B.1.1 Yêu cầu chung

Hiện tượng kích động xoáy xảy ra khi các xoáy xuất hiện luân phiên từ các mặt đối diện của công trình. Hiện tượng này làm tăng tải trọng biến động tác động lên công trình theo phương vuông góc với hướng gió. Nếu tần số tách xoáy trùng với tần số dao động riêng của công trình thì các dao động công trình có thể xảy ra. Điều kiện này xảy ra khi vận tốc gió bằng vận tốc gió tới hạn quy định trong B.1.3.1. Vận tốc gió tới hạn là vận tốc gió hay gây ra hiện tượng mỏi cho công trình và do đó nó liên quan đến số chu kỳ của tải trọng gió.

Phản ứng gây ra bởi hiện tượng kích động xoáy bao gồm phản ứng băng rộng, xảy ra khi công trình đang chuyển động hoặc không chuyển động; và phản ưng băng hẹp xuất hiện từ tải trọng gió phát sinh từ chuyển động.

CHÚ THÍCH:

Phản ứng băng rộng thường rất quan trọng đối với công trình bê tông cốt thép và công trình thép nặng.

Phản ứng băng hẹp thường rất quan trọng đối với công trình thép nhẹ.

B.1.2 Các tiêu chí đối với kích động xoáy

Cần xem xét hiệu ứng kích động xoáy khi tỉ số giữa kích thước lớn nhất và bé nhất của mặt chắn gió của công trình, cả hai kích thước này cùng lấy trong mặt phẳng vuông góc với hướng gió, lớn hơn 6.

Không cần phải xem xét hiệu ứng kích động xoáy khi:

$$v_{crit,i} > 1,25.\ v_m \qquad \text{(B.1)}$$

trong đó:

$v_{crit,i}$ là vận tốc gió tới hạn ở dạng dao động thứ i, được xác định trong B.1.3.1;

v_m là vận tốc gió trung bình đặc trưng trong 10 phút, quy định trong 7.3.3 tại tiết diện xảy ra kích động xoáy (xem Hình B.3).

B.1.3 Các tham số cơ sở của kích động xoáy

B.1.3.1 Vận tốc gió tới hạn $v_{crit,i}$

Vận tốc gió tới hạn ở mode dao động uốn thứ i được định nghĩa là vận tốc gió mà ở đó tần số kích động xoáy bằng tần số dao động riêng (dạng thứ i) của kết cấu hoặc bộ phận kết cấu, được cho theo công thức (B.2):

$$v_{crit,i} = \frac{b \cdot n_{i,y}}{St} \qquad \text{(B.2)}$$

trong đó:

b là chiều rộng tham chiếu của tiết diện ngang, tại đó kích động xoáy cộng hưởng xảy ra và khi độ võng của kết cấu hoặc phần kết cấu được xét là lớn nhất; đối với các trụ tròn b lấy bằng đường kính ngoài;

$n_{i,y}$ là tần số tự nhiên của mode uốn thứ i theo phương ngang luồng gió được xét, các giá trị gần đúng của $n_{i,y}$ xác định theo B.2.

St là số Strouhal, xác định trong B.1.3.2.

Vận tốc gió tới hạn ở mode dao động oval thứ i của vỏ trụ được định nghĩa như là vận tốc gió mà ở đó, hai lần tần số kích động xoáy bằng tần số tự nhiên của mode oval thứ I của vỏ trụ và được cho theo Công thức (B.3).

$$V_{crit,i} = \frac{b.n_{i,0}}{2.S_t} \quad \text{(B.3)}$$

trong đó:

b là đường kính ngoài của vỏ;

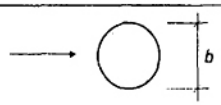
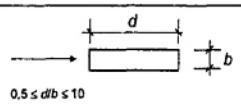
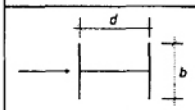
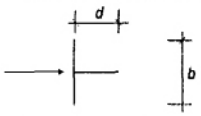
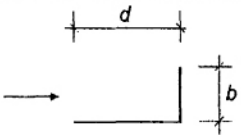
St là số Strouhal, xác định trong B.1.3.2;

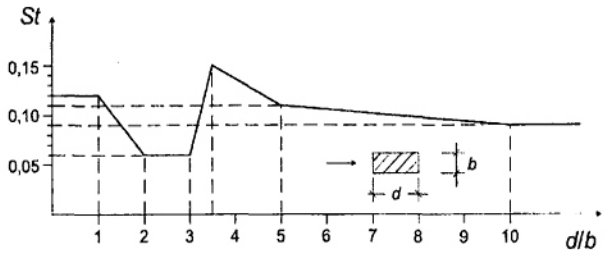
$n_{i,0}$ là tần số tự nhiên của mode oval thứ i của vỏ;

B.1.3.2 Số Strouhal *St*

Số Strouhal *St* cho các tiết diện ngang khác nhau có thể lấy theo Bảng B.1.

Bảng B.1 - Các số Strouhal cho các tiết diện ngang khác nhau

Tiết diện ngang		St
 cho mọi số Re		0,18
 0,5 ≤ d/b ≤ 10		Tra trong Hình B.1
 nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=1,5* *d/b=2*	0,11 0,10 0,14
 nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=2*	0,13 0,08
nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=2*	0,16 0,12
 nội suy tuyến tính	*d/b =1,3* *d/b=2,0*	0,11 0,07
CHÚ THÍCH: Không được ngoại suy các số Strouhal như là hàm của *d/b*.		



Hình B.1 - Số Strouhal S_t cho các tmặt cắt ngang Hình chữ nhật có các góc sắc cạnh

B.1.3.3 Số Scruton S_c

Tính nhạy cảm của dao động phụ thuộc vào độ cản kết cấu và tỷ số giữa khối lượng kết cấu và khối lượng chất lỏng. Tính chất này được biểu thị qua số Scruton Sc, xác định theo công thức (E.4):

$$S_c = \frac{2.\delta_s.m_{i,e}}{\rho.b^2} \quad \text{(B.4)}$$

trong đó

δ_s là độ cản kết cấu được biểu thị qua độ giảm loga;

ρ là tỷ trọng không khí ở các điều kiện xảy ra kích động xoáy, giá trị khuyến nghị lấy bằng 1,25 kg/m^3;

$m_{i,e}$ là khối lượng tương đương m_e trên một đơn vị chiều dài, ở dạng dao động thứ i, được xác định theo F.4,

b là bề rộng tham chiếu của tiết diện ngang tại đó xảy ra kích động xoáy cộng hưởng.

B.1.3.4 Số Reyolds R_e

Đối với kết cấu hình trụ tròn, tác động kích động xoáy phụ thuộc vào số Reynolds R_e tại vận tốc gió tới hạn $v_{crit,i}$. Số Reynolds được xác định theo công thức (B.5).

$$R_{e(Vcrit,i)} = \frac{b.V_{crit,i}}{\nu} \quad \text{(B.5)}$$

Trong đó

b là đường kính ngoài của trụ tròn;

ν là độ nhớt động học của không khí (ν ~ 15.10^{-6} m^2/s;

$v_{crit,i}$ là vận tốc gió tới hạn, xem B.1.3.1.

B.1.4 Tác động kích động xoáy

Hiệu ứng của các dao động gây bởi kích động xoáy được tính toán từ hiệu ứng của lực quán tính trên đơn vị chiều dài $F_w(s)$, tác động vuông góc với hướng gió tại vị trí s trên kết cấu và được xác định theo công thức (B.6):

$$F_w(s) = m(s).\ (2.\ \pi.n_{i,y})^2.\ \Phi_{i,y}(s).y_{F,max} \quad \text{(B.6)}$$

trong đó:

$m(s)$ là khối lượng dao động của kết cấu, trên đơn vị chiều dài (kg/m)

$n_{i,y}$ là tần số dao động riêng của kết cấu

$\Phi_{i,y}(s)$ là dao động của kết cấu, được chuẩn hóa bằng 1, tại điểm có chuyển dịch lớn nhất;

$y_{F,max}$ là dịch chuyển lớn nhất không phụ tuộc thời gian của điểm có $\Phi_{i,y}(s)$=1, xem B.1.5.

B.1.5 Tính toán biên độ dao động theo phương ngang luồng gió

B.1.5.1 Yêu cầu chung

Có thể sử dụng hai cách nêu trong B.1.5.2 và B.1.5.3 để tính toán các biên độ dao động theo phương ngang luồng gió do kích động xoáy.

CHÚ THÍCH:

Việc so sánh trực tiếp các cách trong B.1.5.2 và B.1.5.3 là không thể vì một số thông số đầu vào được lựa chọn theo các điều kiện môi trường khác nhau.

Không cho phép sử dụng hỗn hợp hai cách nêu trong B.1.5.2 và B.1.5.3, ngoại trừ có quy định đặc biệt.

Cách tính nêu trong B.1.5.2 có thể sử dụng cho các loại kết cấu và dạng dao động khác nhau. Nó kể đến ảnh hưởng của rối, hiệu ứng nhám bề mặt và có thể sử dụng cho các điều kiện khs hậu bình thường.

Cách tính nêu trong B.1.5.3 có thể được sử dụng để tính toán phản ứng các dao động trong dạng thứ nhất của các kết cấu dạng công xôn, có diện đón gió phân bố đều đặn theo trục chính của kết cấu. Điển hình của dạng này là các ống khói hoặc cột trụ. Các tính này không áp dụng cho cụm các hình trụ bố trí theo nhóm, theo hàng hoặc ghép đôi. Cách tính này cho phép kể đến cường độ rối khác nhau, có thể do điều kiện khí hậu. Có thể sử dụng cách tính trong B.1.5.3 đối với các vùng thờ tiết có thể trở nên rất lạnh và điều kiện luồng khí phân tầng có thể xảy ra.

B.1.5.2 Cách tính thứ 1 để tính toán các biên độ dao động theo phương ngang luồng gió

B.1.5.2.1 Tính toán dịch chuyển ngang lớn nhất $y_{F,max}$

Dịch chuyển ngang lớn nhất $y_{F,max}$ được xác định theo công thức (B.7).

$$\frac{y_{F,max}}{b} = \frac{1}{St^2} \cdot \frac{1}{S_c} \cdot K \cdot K_w \cdot c_{lat} \qquad \text{(B.7)}$$

trong đó

St là số Strouhal, cho trong Bảng B.1;

Sc là số Scruton, xác định theo B.1.3.3;

K_w là hệ số chiều dài tương quan hiệu dụng, xác định theo B.1.5.2.4;

K là hệ số dạng dao động, xác định theo B.1.5.2.5;

C_{lat} là hệ số lực ngang, cho trong Bảng B.2.

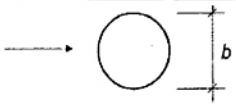
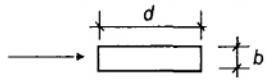
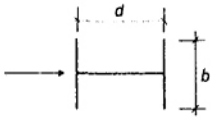
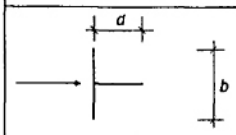
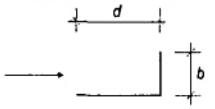
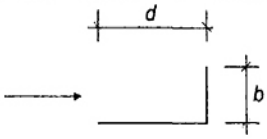
CHÚ THÍCH:

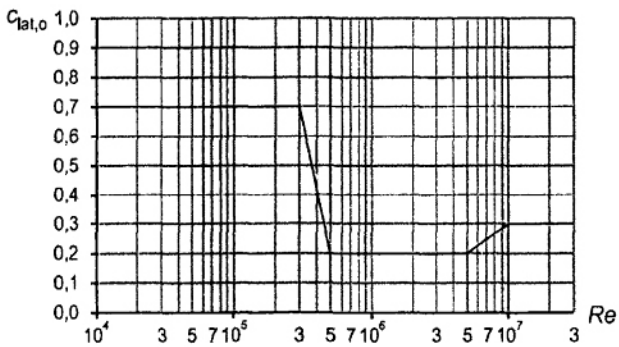
Lực khí đàn hồi được kể đến thông qua hệ số chiều dài tương quan hiệu dụng K_w.

B.1.5.2.2 Hệ số lực ngang c_{lat}

Giá trị cơ sở, $c_{lat,0}$, của hệ số lực ngang được cho trong Bảng B.2.

Bảng B.2 - Giá trị cơ sở của hệ số lực ngang đối với các tiết diện ngang khác nhau

Tiết diện ngang		$c_{lat,0}$
 Đối với mọi số *Re*		Tra trong Hình B.2
 $0.5 \le d/b \le 10$		1,1
 Nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=1,5* *d/b=2*	*0,8* *1,2* *0,3*
 Nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=2*	1,6 2,3
 Nội suy tuyến tính	*d/b =1* *d/b=2*	1,4 1,1
 Nội suy tuyến tính	*d/b =1,3* *d/b=2,0*	0,8 1,0
CHÚ THÍCH: *Không được ngoại suy các hệ số lực ngang như là hàm của d/b*		



Hình B.2- Giá trị cơ sở của hệ số lực ngang $c_{lat,0}$ theo số Reynolds Re cho các kết cấu trụ tròn

Hệ số lực ngang, c_{lat}, cho trong Bảng B.3.

Bảng B.3 - Hệ số lực ngang c_{lat} theo tỷ số vận tốc gió tới hạn $v_{crit,i}/v_{m,Lj}$

Tỷ số vận tốc gió tới hạn	c_{lat}
$\frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} \leq 0{,}83$	$c_{lat} = c_{lat,0}$
$0{,}83 \leq \frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} < 1{,}25$	$c_{lat} = \left(3 - 2{,}4\frac{v_{crit,i}}{v_{m,Li}}\right) c_{lat,0}$
$1{,}25 \leq \frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}}$	$c_{lat} = 0$
Trong đó: c_{lat} là giá trị cơ sở của c_{lat} được cho trong Bảng B.2, đối với các trụ tròn theo Hình B.2; $v_{crit,i}$ là vận tốc tới hạn (xem công thức (B.1.3.1.)); $v_{m,Lj}$ là vận tốc gió trung bình (xem 7.3.2 tại tâm của chiều dài tương quan hiệu dụng, như định nghĩa trong Hình B.3	

B.1.5.2.3 Chiều dài tương quan

Chiều dài tương quan L_j được định vị trong vùng bụng các sóng của dạng dao động. Các ví dụ cho trong Hình B.3. Đối với tháp trụ có dây neo và kết cấu liên tục nhiều nhịp cần có tham khảo riêng.

B.1.5.2.4 Hệ số chiều dài tương quan hiệu dụng K_w

Hệ số chiều dài tương quan hiệu dụng K_w được xác định theo Biểu thức B.8

$$K_w = \frac{\sum_{j=1}^{n} \int_{L_j} |\phi_{i,y}(s)| ds}{\sum_{j=1}^{m} \int_{l_j} |\phi_{i,y}(s)| ds} \leq 0{,}6 \qquad \text{(B.8)}$$

trong đó:

$\Phi_{i,y}$ là dạng dao động thứ i,

L_j là chiều dài tương quan,

l_j là chiều dài giữa hai nút của kết cấu; đối với các kết cấu cong xon lấy bằng chiều cao của kết cấu,

n là số vùng có kích động xoáy xảy ra đồng thời,

m là số bụng sóng của kết cấu dao động trong dạng dao động được xét $\Phi_{i,y}$,

s là toạ độ

B.1.5.2.5 Hệ số dạng dao động

Hệ số dạng dao động K được xác định theo công thức (B.9):

$$K = \frac{\sum_{j=1}^{m} \int_{l_j} |\phi_{i,y}(s)| ds}{4.\pi \sum_{j=1}^{m} \int_{l_j} \phi_{i,y}^2(s) ds} \leq 0{,}6 \qquad \text{(B.9)}$$

trong đó:

m là được định nghĩa theo B.5.1,

$\Phi_{i,y}$ là dạng dao động thứ i theo phương ngang luồng gió,

l_j là chiều dài kết cấu giữa hai nút.

Đối với một số kết cấu đơn giản, dao động trong dạng cơ bản theo phương ngang luồng gió có hệ số dạng dao động K xác định theo Bảng B.5.

B.1.5.2.6 Số chu kỳ chất tải

Số chu kỳ chất tải N gây ra bởi dao động của lực kích động xoáy được tính theo công thức B.10:

$$N = 2.T.n_y.\varepsilon_0.\left(\frac{v_{crit}}{v_0}\right)^2.exp\left(-\left(\frac{v_{crit}}{v_0}\right)^2\right) \quad \text{(B.10)}$$

trong đó:

n_y là tần số dao động riêng theo phương ngang luồng gió (hZ), giá trị gần đúng của n_y được cho trong phụ lục F,

v_{crit} là vận tốc gió giới hạn, được cho trong B.1.3.1,

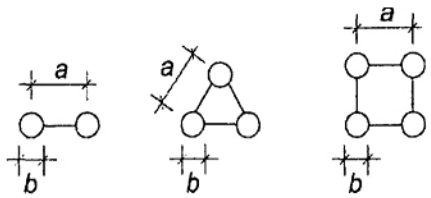
v_0 là bằng $\sqrt{2}$ lần dạng giá trị dạng của phân bố xác suất Weibull được giả thiết cho vận tốc gió [m/s], xem Chú thích 2,

T là tuổi thọ công trình bằng giây, bằng $3{,}2.10^7$ nhân tuổi thọ công trình dự kiến tính bằng năm,

ε_0 là hệ số băng thông, mô tả băng của vận tốc gió với các dao động do kích động xoáy gây ra, xem Chú thích 3.

B.1.5.2.7 Cộng hưởng xoáy của các trụ thẳng đứng được bố trí thành hàng hoặc thành nhóm

Dao động kích động xoáy có thể xảy ra ở các kết cấu trụ tròn được bố trí thành hàng hoặc nhóm có hoặc không có liên kết nối với nhau (xem Hình B.4).



Hình B.4 - Một số dạng bố trí các trụ thành nhóm và hàng

Biên độ dao động lớn nhất có thể xác định theo Công thức B.7 và các tính toán trong B1.5.2 với các điều chỉnh cho ở Công thức B.11 và B.12.

Đối với các kết cấu trụ tròn đứng độc lập được bố trí thành hàng không liên kết với nhau:

$$\begin{aligned}
&c_{lat} = 1{,}5.c_{lat(single)} && \text{cho} && 1 \le \frac{a}{b} \le 10 \\
&c_{lat} = c_{lat(single)} && \text{cho} && \frac{a}{b} \ge 15 \\
&\text{Nội suy tuyến tính} && \text{cho} && 10 \le \frac{a}{b} \le 15 \\
&S_t = 0{,}1 + 0{,}085.\log(a/b) && \text{cho} && 1 \le \frac{a}{b} \le 9 \\
&S_t = 0{,}18 && \text{cho} && \frac{a}{b} > 9
\end{aligned} \quad \text{(B.11)}$$

trong đó:

$c_{lat(đơn)} = c_{lat}$ cho trong Bảng B.3,

- Đối với các trụ được liên kết nối với nhau:

khi $1,0 \le a/b \le 3,0$ thì $c_{lat} = K_{IV}.c_{lat(đơn)}$ (B.12)

trong đó:

K_{IV} là hệ số giao thoa của kích động xoáy, Bảng B.8,

S_t là số Strouhal, Bảng B.8,

S_c là số Scrouton, Bảng B.8.

Đối với các trụ có liên kết với nhau và $a/d > 3,0$ thì cần tham khảo các tài liệu chuyên ngành có liên quan.

CHÚ THÍCH:

Hệ số 1,5 c_{lat} đối với các trụ tròn không liên kết với nhau là gần đúng và thiên về an toàn.

B.1.5.3 Cách tính thứ hai để tính toán biên độ dao động theo phương ngang luồng gió

Dịch chuyển đặc trưng lớn nhất tại điểm có chuyển động lớn nhất được xác định theo công thức (B.13):

$$y_{max} = \sigma_y . k_p \quad (B.13)$$

trong đó:

σ_y là độ lệch chuẩn của dịch chuyển,

k_p là hệ số đỉnh,

Độ lệch chuẩn σ_y của dịch chuyển tương quan với bề rộng b tại điểm có dịch chuyển lớn nhất (ứng với $\Phi = 1$) được xác định theo công thức sau:

$$\frac{\sigma_y}{b} = \frac{1}{S_t^2} \cdot \frac{C_c}{\sqrt{\frac{S_c}{4.\pi} - K_a\left(1-\left(\frac{\sigma_y}{b.a_L}\right)^2\right)}} \cdot \sqrt{\frac{\rho.b^2}{m_e}} \cdot \sqrt{\frac{b}{n}} \quad (B.14)$$

trong đó:

C_c là hằng số khí động phụ thuộc vào Hình dạng tiết diện ngang, riêng đối với các trụ tròn C_c còn phụ thuộc vào số Reynolds (theo định nghĩa trong B.1.3.4). Giá trị của C_c được xác định theo Bảng B.6.

K_a là tham số độ cản khí động, cho trong B.1.3.3,

ρ là mật độ không khí trong các điều kiện kích động xoáy khí, lấy bằng 1,25 kg/m^3,

m_e là khối lượng hiệu dụng trên đơn vị chiều dài, được xác định theo B.4,

h, b là chiều cao và bề rộng của kết cấu. Đối với các kết cấu có bề rộng thay đổi thì lấy bề rộng tại điểm có dịch chuyển lớn nhất.

CHÚ THÍCH 1:

Hằng số khí động C_c phụ thuộc vào lực nâng tác động lên một kết cấu không chuyển động.

CHÚ THÍCH 2:

Tải trọng gió gây ra chuyển động được xét đến qua hệ số K_a và a_K.

Nghiệm của công thức B.14 được cho trong công thức B.15:

$$\left(\frac{\sigma_y}{b}\right)^2 = c_1 + \sqrt{c_1^2 + c_2} \quad (B.15)$$

trong đó các hằng số c_1 và c_2 được tính toán theo công thức:

$$c_1 = \frac{a_L^2}{2}.\left(1 - \frac{S_c}{4.\pi.K_a}\right); c_2 = \frac{\rho.b^2}{m_e}.\frac{a_L^2}{K_a}.\frac{C_c^2}{St^4}.\frac{b}{h} \quad \text{(B.16)}$$

Hằng số độ cản khí động Ka giảm khi cường độ rối của dòng gió tăng. Khi cường độ rối bằng 0% thì hằng số độ cản khí động có thể lấy bằng $K_a = K_{a,max}$ cho trong bảng B.6.

CHÚ THÍCH:

Việc sử dụng $K_{a,max}$ khi cường độ rối lớn hơn 0% sẽ cho dự đoán thiên về an toàn các dịch chuyển. Có thể tham khảo các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan về ảnh hưởng của cường độ rối với K_a.

Đối với trụ tròn và trụ có tiết diện ngang hình vuông, các hằng số C_c và $L_{a,max}$ và a_L lấy theo Bảng B.6.

Bảng B.6 - Các hằng số để xác định hiệu ứng của kích động xoáy

Hằng số	Trụ tròn $R_e \leq 10^5$	Trụ tròn $R_e = 5.10^5$	Trụ tròn $R_e \geq 10^6$	Tiết diện ngang hình vuông
Cc	0,02	0,005	0,01	0,04
$K_{a,max}$	2,00	0,50	1,00	6,00
a_L	0,40	0,40	0,40	0,40
CHÚ THÍCH: Đối với kết cấu hình trụ tròn hằng số C_c và $K_{a,max}$ giả thiết biến đổi tuyến tính với logarit của hệ số Reynolds trong từng khoảng Trụ tròn $10^5 < R_e < 5.10^5$				

Hệ số đỉnh k_p được xác định theo công thức B.17:

CHÚ THÍCH:

Dự án riêng có thể đưa ra hệ số đỉnh khác. Biểu thức B.17 là một khuyến nghị áp dụng.

$$k_p = \sqrt{2}.\left(1 + \frac{1,2}{tan\left(0,75.\frac{S_c}{4.\pi.K_a}\right)}\right) \quad \text{(B.17)}$$

Số chu kỳ chất tải được xác định theo B.1.5.2.6 sử dụng hệ số băng thông $\varepsilon_0 = 0,15$.

B.1.6 Các biện pháp chống lại các dao động do xoáy

Có thể giảm biên độ do xoáy gây ra bằng các thiết bị khí động lực (chỉ dưới các điều kiện đặc biệt, ví dụ các số Scruton lớn hơn 8) hoặc các thiết bị giảm chấn gắn vào kết cấu. Đối với kết cấu có tiết diện tròn và các thiết bị khí động lực dựa trên đường kính cơ sở b thì có thể tăng hệ số cản c_f đến giá trị 1,4. Cả hai biện pháp này đều yêu cầu phải có ý kiến chuyên gia.

Đối với các kết cấu đặc biệt, để có thêm thông tin cần tham khảo tài liệu chuyên ngành khác.

B.2 Dao động tiến triển nhanh (Galoping)

B.2.1 Yêu cầu chung

Galloping là dao động tự kích động của kết cấu mềm trong dạng dao động uốn theo phương ngang với luồng gió. Các tiết diện ngang không tròn bao gồm dạng hình L, I, U, T dễ bị Galloping.

Dao động galloping bắt đầu khi vận tốc gió đạt đến một giá trị kích động đặc biệt v_{CG} và thông thường biên độ dao động sẽ tăng nhanh chóng theo sự gia tăng của vận tốc gió.

B.2.2 Vận tốc gió khởi sinh

Vận tốc gió kích động của hiện tượng galloping v_{CG} được xác định theo công thức (E.18):

$$V_{CG} = \frac{2.Sc}{a_G}.n_{1,y}.b \quad \text{(B.18)}$$

trong đó:

$n_{1,y}$ là tần số cơ bản của kết cấu theo phương ngang luồng gió, giá trị gần đúng của $n_{1,y}$ cho trong B.2.

b là chiều rộng được quy định trong Bảng B.7,

a_G là hệ số mất ổn định galloping (Bảng B.7), nếu không tra cứu được hệ số mất ổn định galloping thì có thể lấy $a_G = 10$,

Cần thỏa mãn điều kiện:

$$v_{cG} > 1{,}25.\ v_m \qquad \text{(B.19)}$$

trong đó:

v_m là vận tốc gió trung bình, xác định theo công thức 3, được tính tại độ cao mà tại đó xảy ra quá trình galloping, thường là tại điểm có biên độ dao động lớn nhất.

Nếu vận tốc gió kích động xoáy tới hạn v_{crit} gần với vận tốc gió kích động galloping c_{CG}:

$$0{,}7 < \frac{V_{CG}}{V_{crit}} < 1{,}5 \qquad \text{(B.20)}$$

thì xảy ra các hiệu ứng tương tác giữa kích động xoáy và galloping. Trong trường hợp này cần tham khảo ý kiến của chuyên gia.

B.2.3 Hiện tượng galloping cố điển đối với các cặp trụ

Hiện tượng galloping cố điển có thể xảy ra ở các cặp trụ (Hình B.4)

Vận tốc gió kích động hiện tượng galloping cố điển cho các cặp trụ V_{CG} được xác định theo công thức sau:

$$v_{CG} = \frac{2 \cdot Sc}{a_G} \cdot n_{1,y} \cdot b \qquad \text{(B.21)}$$

trong đó :

S_C, a_G và b được lấy theo Bảng B.8 và $n_{1,y}$ là tần số cơ bản của dạng dao động uốn (xem F.2).

Cần thỏa mãn điều kiện:

$$V_{CG} > 1{,}25.v_m(z) \qquad \text{(B.22)}$$

trong đó:

$v_m(z)$ là vận tốc gió trung bình tính tại độ cao (z) nơi sẽ xảy ra galloping, thường là tại điểm có biên độ dao động lớn nhất.

B.3 Galloping giao thoa của hai hoặc nhiều trụ đứng tự do

Galloping giao thoa là hiện tượng tự dao động. Có thể xảy ra khi hai hoặc nhiều công trình dạng trụ được bố trí gần nhau nhưng không có liên kết với nhau.

Nếu góc tác dụng của gió nằm trong phạm vi của hướng gió tới hạn β_k và nếu a/b <3 (xem Hình B.5), thì vận tốc gió tới hạn $v_{C/G}$ được xác định theo công thức sau:

$$V_{CIG} = 3{,}5.n_{1,y}b\sqrt{\frac{\frac{a}{b}.S_c}{a_{IG}}} \quad \text{(B.23)}$$

trong đó:

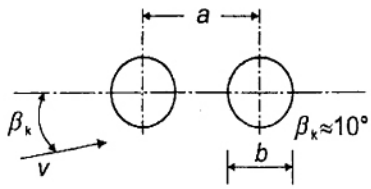
S_C là số Scruton, xem B.1.3.3(1)

a_{iG} là tham số ổn định tổ hợp, a_{iG} = 3,0

$n_{1,y}$ là tần số dao động cơ bản của dạng dao động theo phương ngang luồng gió. Các giá trị gần đúng cho trong B.2 ;

a là khoảng cách giữa các trụ đứng tự do ;

b là đường kính của các trụ.



Hình B.5 - Các tham số hình học của galloping giao thoa

Để tránh hiện tượng galloping giao thoa thì phải liên kết các trụ đứng tự do với nhau. Trong trường hợp này galloping điển hình có thể xuất hiện (xem B.2.3).

B.4 Xoắn vặn và rung lắc (Divergence và Flutter)

B.4.1 Tổng quan

Divergence (xoắn vặn) và Flutter (rung lắc) là sự mất ổn định, xảy ra ở các kết cấu dạng tấm mềm, ví dụ các biển báo hoặc các bản mặt của cầu treo, khi vận tốc gió vượt ngưỡng nào đó hoặc vận tốc gió tới hạn. Chuyển vị của kết cấu làm thay đổi khí động học dẫn tới biến đổi tải trọng gây ra mất ổn định.

Nhất thiết phải tránh bị Divergence và Flutter

Các phương pháp được đưa ra dưới đây cho phép đánh giá sự nhạy cảm của kết cấu theo tiêu chí kết cấu đơn giản. Nếu các tiêu chí này không được thỏa mãn thì cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

B.4.2 Tiêu chí cho các kết cấu dạng tấm

Để dễ bị Divergence hoặc Flutter thì kết cấu phải thỏa mãn cả ba tiêu chí theo dưới đây. Tiêu chí phải được kiểm tra theo thứ tự đã cho trước (dễ nhất trước) và nếu một trong ba tiêu chí không được thỏa mãn thì kết cấu sẽ không bị Divergence hoặc Flutter.

- Kết cấu hoặc bộ phận chính của nó có tiết diện ngang kéo dài (giống một tấm phẳng) với b/d <0,25 (xem Hình B.6).

- Trục xoắn phải song song với mặt phẳng của tấm và vuông góc với hướng gió, đồng thời tâm xoắn phải nằm cách ít nhất d/4 xuôi theo gió, tính từ biên đón gió của tấm, trong đó d là chiều sâu của tấm theo chiều gió đo vuông góc với trục xoắn. Ở đây đã bao gồm các trường hợp thông thường tấm xoắn trùng với tâm hình học, ví dụ tấm biển báo hoặc mái che được đỡ ở tâm và tâm xoắn tại biên khuất gió, ví dụ mái hiên dạng công xôn.

- Tần số dao động riêng thấp nhất ứng với dạng dao động xoắn hoặc nếu không tần số dao động riêng xoắn thấp nhất nhỏ hơn 2 lần tần số dao động riêng tịnh tiến thấp nhất.

B.4.3 Vận tốc Divergence

(1) Vận tốc gió tới hạn gây ra hiện tượng Divergence được xác định theo công thức sau:

$$V_{div} = \left[\frac{2.k_\Theta}{\rho.d^2.\frac{dc_M}{d\Theta}}\right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(B.24)}$$

trong đó :

k_Θ là độ cứng xoắn ;

c_M là hệ số mô men khí động lực, được xác định theo công thức (B.25) ;

$$c_M = \frac{M}{\frac{1}{2}.\rho.V^2.d^2} \quad \text{(B.25)}$$

$dc_M/d\Theta$ là tỷ số thay đổi hệ số mô men khí động theo độ xoay quanh tâm uốn, Θ tính bằng rad;

M là mô men khí động lực của đơn vị chiều dài kết cấu ;

ρ là mật độ không khí ;

d là chiều sâu theo hướng gió của kết cấu ;

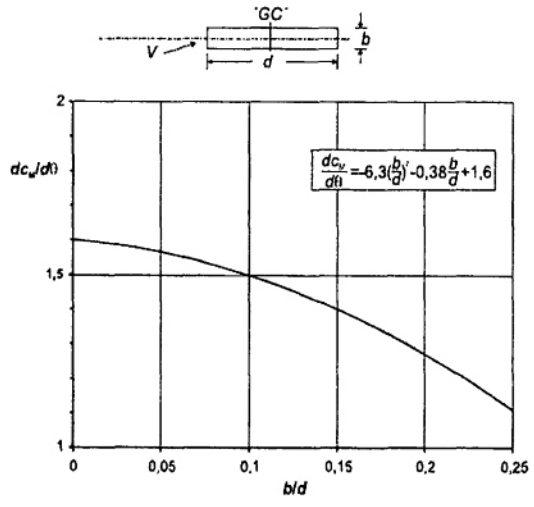
b là chiều rộng.

Các giá trị của $dc_M/d\Theta$ đo quanh tâm hình học, của các tiết diện chữ nhật khác nhau được cho trong Hình B.6.

Cần thỏa mãn điều kiện:

$$v_{div} > 2.v_m(z_e) \quad \text{(B.26)}$$

trong đó: $v_m(z_e)$ là vận tốc gió trung bình xác định theo công thức (4.3) ở độ cao z_e (xem Hình 6.1).



Hình B.6 - Tỷ suất thay đổi hệ số mô men khí động học $dc_M/d\Theta$ tương ứng với tọa độ tâm "GC" cho mặt cắt chữ nhật.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Đặc trưng động lực của kết cấu

C.1 Yêu cầu chung

Các quy trình tính toán được khuyến nghị trong phần này giả thiết rằng các kết cấu làm việc đàn hồi tuyến tính và các mode thông thường cổ điển. Do vậy các tính chất động lực của kết cấu được đặc trưng bởi:

- Các tần số tự nhiên
- Các dạng mode
- Các khối lượng tương đương
- Các độ giảm loga của cản

Các tần số tự nhiên, các dạng mode, các khối lượng tương đương và các độ giảm loga của cản cần được đánh giá bằng thực nghiệm hoặc lý thuyết, bằng các phương pháp động lực công trình.

Các tính chất động lực cơ bản có thể được đánh giá gần đúng bằng cách sử dụng các phương trình giải tích đã được đơn giản hóa, các phương trình thực nghiệm hoặc nửa thực nghiệm, miễn là các phương trình này đã được kiểm chứng, một số các phương trình này được cho trong C.2 đến C.5.

C.2 Tần số cơ bản

Đối với các kết cấu công xôn có sơ đồ tính toán dạng một khối lượng đặt tại đầu mút thì tần số uốn cơ bản n_1 của kết cấu được xác định theo công thức (C.1)

$$n_1 = \frac{1}{2.\pi}.\sqrt{\frac{g}{x_1}} \qquad (C.1)$$

trong đó:

g là gia tốc trọng trường, g = 9,81m/s^2;

x_1 là dịch chuyển lớn nhất do trọng lượng bản thân tác động theo phương dao động (m).

Tần số uốn thẳng đứng cơ bản thẳng đứng $n_{1,B}$ của cầu dầm hộp và dầm bản có thể được biểu thị gần đúng theo phương trình C.2:

$$n_{1B} = \frac{K^2}{2.\pi.L^2}.\sqrt{\frac{EI_b}{m}} \qquad (C.2)$$

trong đó:

L là chiều dài của nhịp chính theo m

E là modun đàn hồi theo N/mm^2

I_b là momen thứ cấp của diện tích mặt cắt ngang cho uốn thẳng đứng ở giữa nhịp theo m^4

m là khối lượng trên đơn vị dài của mặt cắt ngang nguyên ở giữa nhịp (chịu tải trọng tĩnh do trọng lượng bản thân và tĩnh tải chất thêm) theo kg/m

K là hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào nhịp bố trí dưới đây:

a) Cho cầu nhịp giản đơn:

k = π nếu gối đơn giản,

k = 3,9 nếu hẫng hoặc

k = 4,7 nếu gối cố định ở đầu.

b) Cho cầu liên tục hai nhịp:

K nhận được từ Hình C.1 sử dụng đường cong cho cầu hai nhịp, trong đó:

L_1 là chiều dài nhịp biên và $L > L_1$,

c) Cho cầu liên tục ba nhịp

K nhận được từ Hình C.1, sử dụng đường cong phù hợp của cầu 3 nhịp, trong đó:

L_1 là chiều dài của nhịp biên dài nhất,

L_2 là chiều dài của nhịp biên khác và $L > L_1 > L_2$.

Điều này cũng áp dụng cho cầu 3 nhịp có nhịp chính hẫng/ treo.

Nếu $L_1 > L$ thì K có thể nhận được từ đường cong cho cầu 2 nhịp, bỏ qua nhịp biên ngắn nhất và xem nhịp biên dài nhất như là nhịp chính và tương đương cầu hai nhịp.

d) Cho cầu liên tục 4 nhịp đối xứng (tức là cầu đối xứng về các gối trung tâm)

K có thể nhận được từ đường cong cầu 2 nhịp theo Hình C.1 được xem như nửa cầu tương đương cầu 2 nhịp.

e) Cho cầu liên tục 4 nhịp không đối xứng và cầu liên tục có hơn 4 nhịp

K có thể nhận được theo Hình C.1 sử dụng đường cong tương ứng cho cầu 3 nhịp, chọn nhịp chính như là nhịp trong dài nhất.

CHÚ THÍCH 1: Nếu giá trị $\sqrt{\frac{EI_b}{m}}$ ở gối đỡ vượt quá hai lần giá trị nhịp giữa, hoặc nhỏ hơn 80 % giá trị của nhịp giữa thì Biểu thức E. không thể được sử dụng trừ khi giá trị gần đúng là đủ.

CHÚ THÍCH 2: Một tập đủ có thể được sử dụng để cho $n_{1,B}$ trong các chu kỳ theo giây.

Tần số xoắn cơ bản của dầm cầu tương đương với tần số uốn cơ bản tính từ Biểu thức C.2, miễn là giá trị trung bình của quán tính uốn dọc trên đơn vị chiều rộng không nhỏ hơn 100 lần quán tính uốn ngang trung bình trên đơn vị chiều dài.

Tần số xoắn cơ bản của cầu dầm hộp có thể được biểu diễn gần đúng theo Biểu thức (C.3):

$$n_{1,T} = n_{1,B}\sqrt{P_1.(P_2 + P_3)} \quad (C.3)$$

với:

$$P_1 = \frac{m.b^2}{I_p} \quad (C.4)$$

$$P_2 = \frac{\sum r_j^2.J_j}{b^2.I_p} \quad (C.5)$$

$$P_3 = \frac{L^2.\sum J_i}{2.K_2 b^2.I_p(1+\nu)} \quad (C.6)$$

trong đó:

$n_{1,b}$ là tần số uốn cơ bản, Hz,

b là tổng chiều rộng của cầu,

m là khối lượng trên đơn vị chiều rộng, được định nghĩa trong C.2,

v là hệ số poatxon của dầm chủ,

r_j là khoảng cách của đường trục trung hòa hộp riêng tờ trọng tâm của cầu,

I là momen thứ cấp của khối lượng trên đơn vị chiều dài của hộp riêng cho uốn thẳng đứng ở giữa nhịp, kể cả chiều rộng có hiệu có liên quan của dầm,

I_p là momen thứ cấp của khối lượng trên đơn vị chiều dài của mặt cắt ngang giữa nhịp, được biểu thị theo Biểu thức (C.7):

$$I_p = \frac{m_d b^2}{12} + \sum(I_{pj} + m_j + r_j^2) \quad (C.7)$$

trong đó:

m_d là khối lượng trên đơn vị chiều dài của dầm ở giữa nhịp,

I_p là momen quán tính khối lượng trên đơn vị chiều dài của hộp riêng biệt ở giữa nhịp,

m_j khối lượng trên đơn vị chiều dài của hộp riêng ở giữa nhịp, không có phần liên quan của mặt bản,

J_j là hằng số xoắn của riêng hộp ở giữa nhịp, được biểu diễn theo Biểu thức:

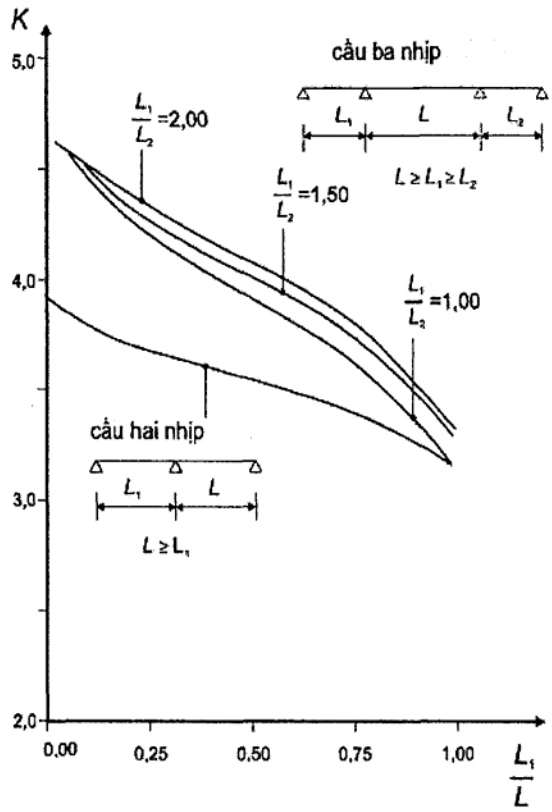
$$J_j = \frac{4.A_j^2}{\oint \frac{ds}{t}} \quad (C.8)$$

trong đó:

A_j là diện tích khoang kín ở giữa nhịp,

$\oint \frac{ds}{t}$ là tích phân theo chu vi hộp của tỷ số chiều dài/chiều dày của mỗi phần của tường hộp ở giữa nhịp,

CHÚ THÍCH: Sự thiếu chính xác nhỏ có thể xảy ra nếu Biểu thức C.8 được xác định cho cầu nhiều hộp với tỷ số toàn bộ của nó (= nhịp/ rộng) vượt quá 6.

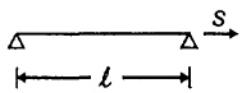
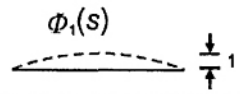
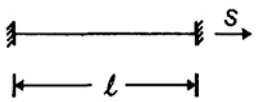
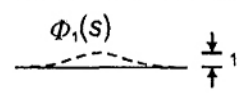


Hình C.2 - Dạng dao động uốn cơ bản cho tháp dạng công xôn ngàm vào nền.

C.3 Dạng dao động cơ bản

Mode uốn thẳng đứng cơ bản $\Phi_1(s)$ của cầu có thể nhận được theo Bảng C.1

Bảng C.1 - Dạng mode uốn cơ bản theo phương đứng của các kết cấu và cấu kiện kết cấu hai đầu ngàm và hai đầu gối đơn giản.

Sơ đồ	Dạng thức	$\emptyset_1(s)$
		$\sin\left(\pi.\frac{s}{l}\right)$
		$\frac{1}{2}\left[1-cos\left(2.\pi.\frac{s}{l}\right)\right]$

C.4 Khối lượng tương đương

Khối lượng tương đương trên đơn vị chiều dài m_e của dạng cơ bản được xác định theo công thức (C.9):

$$m_e = \frac{\int_0^l m(s).\phi_1^2(s)ds}{\int_0^l \phi_1^2(s)ds} \qquad (C.9)$$

trong đó:

m là khối lượng trên đơn vị chiều dài;

l là chiều cao hoặc nhịp của kết cấu hoặc cấu kiện;

i=1 là số dạng mode.

Với kết cấu hẫng có phân bố khối lượng thay đổi, m_e có thể được xấp xỉ bằng giá trị trung bình m ở một phần ba độ cao phía trên của kết cấu.

Đối với kết cấu cầu có gối tựa hai đầu, nhịp l, phân bố khối lượng trên đơn vị chiều dài thay đổi thì có thể lấy m_e gần đúng bằng giá trị trung bình m của đoạn có chiều dài l/3 với tâm của đoạn đó, tại vị trí có Φ(z) lớn nhất (xem Bảng C.1).

C.5 Độ giảm chấn loga

Độ giảm chấn loga δ, cho dạng dao động uốn cơ bản có thể được đánh giá theo công thức (C.10):

$$\delta = \delta_s + \delta_a + \delta_d \quad (C.10)$$

trong đó:

δ_s là độ giảm chấn loga kết cấu;

δ_a là độ giảm chấn loga khí động cho dạng dao động cơ bản;

δ_d là độ giảm chấn loga do các thiết bị đặc biệt (các bộ giảm chấn khối lượng TMD, bể sóng sánh,...);

Các giá trị gần đúng của độ giảm chấn loga kết cấu δ_s được cho trong Bảng C.2

Độ giảm giảm chấn loga khí động δ_a, cho dạng dao động uốn cơ bản của các dao động dọc theo luồng gió, được tính theo công thức (C.11):

$$\delta_a = \frac{c_f.\rho.v_m(z_s)}{2.n_1.\mu_e} \quad (C.11)$$

trong đó:

c_E là hệ số lực của tải trọng của gió theo hướng gió, được trình bày trong Điều 7;

μ_e là khối lượng tương đương trên đơn vị diện tích của kết cấu, đối với diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức (C.12).

$$\mu_e = \frac{\int_0^h \int_0^b \mu(y,z).\phi_1^2(y,z)dyz}{\int_0^h \int_0^b \phi_1^2(y,z)dydz} \quad (C.12)$$

trong đó:

$\mu(x,y)$ là khối lượng trên đơn vị diện tích của kết cấu;

$\Phi_1(x,y)$ là dạng dao động

Khối lượng trên đơn vị diện tích của kết cấu tại điểm có biên độ dao động lớn nhất thường là giá trị gần đúng tốt nhất cho μ_e.

Trong đa số các trường hợp, các chuyển vị dạng $\Phi(y,z)$ không đổi ở mỗi độ cao z và thay cho công thức (C.11). Độ giảm loga của cản khí động δ_a, của các dao động học hướng gió có thể được ước tính theo công thức (C.13).

$$\delta_a = \frac{c_f.\rho.b.v_m(z_s)}{2.n_1.m_e} \quad (C.13)$$

Nếu có các thiết bị tiêu tán đặc biệt được gắn thêm vào kết cấu thì δ_d cần được tính toán bằng lý thuyết hoặc bằng kỹ thuật thực nghiệm phù hợp.

Bảng C.2 - Giá trị gần đúng độ giảm chấn loga của kết cấu ở mode cơ bản, δ_s

Loại kết cấu		Giảm chấn kết cấu δ_s
Cầu thép + tháp thép dạng dàn mắt cáo	Liên kết hàn	0,02
	Liên kết bằng BLCĐC	0,03
	Liên kết bằng bu lông thường	0,05
Cầu liên hợp		0,04
Cầu BTCT	DƯL, không nứt	0,04
	có nứt	0,10
Cáp	Cáp song song	0,006
	Cáp bện lò xo	0,02
CHÚ THÍCH 1: Trường hợp hiệu ứng khí động được cho là quan trọng trong thiết kế, các hình chính xác hơn là cần thiết thông qua tài liệu tham khảo chuyên ngành (được cấp có thẩm quyền chấp nhận). CHÚ THÍCH 2: Với cầu hệ cáp, giá trị trong Bảng C.2 cần thêm hệ số 0,75 [a] Với các giá trị trung gian của h/b có thể sử dụng nội suy tuyến tính		

Phụ lục D

(Tham khảo)

Nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất và nhỏ nhất sử dụng trong thiết kế

Các giá trị nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất và nhỏ nhất theo năm đại diện cho các giá trị với xác suất bị vượt theo năm 2 %.

CHÚ THÍCH: Thông tin nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất và nhỏ nhất theo năm có thể được sử dụng cho các dự án cụ thể (có thể được cho trong Quy chuẩn quốc gia).

Nhiệt độ ban đầu T_0 cần được lấy là nhiệt độ của cấu kiện tại thời điểm liên kết (hoàn thành). Nếu không dự đoán được thì lấy nhiệt độ trung bình trong suốt giai đoạn xây dựng.

CHÚ THÍCH: Giá trị T_0 có thể được quy định trong dự án riêng. Trong trường hợp không chắc chắn về mức độ nhạy của cấu đối với T_0, kiến nghị xem xét các giá trị trong khoảng cận trên và dưới của T_0.

Nếu giá trị nhiệt độ không khí trong bóng râm lớn nhất (hoặc nhỏ nhất), $T_{max,p}$ ($T_{min,p}$) được dựa trên xác suất bị vượt theo năm p khác với 0,02, tỉ số $T_{max,p}/T_{max}$ ($T_{min,p}/T_{min}$) cần được xác định một cách phù hợp.

CHÚ THÍCH 1:Dự án cụ thể quy định các hệ số k_1, k_2, k_3 và k_4 dựa vào giá trị của các tham số u và c.

Chi tiết xem thêm Phụ lục A của EN1991-1-7 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Phụ lục E

(Quy định)

Chênh lệch nhiệt độ đối với các chiều dày lớp phủ mặt cầu khác nhau

Biểu đồ chênh lệch nhiệt độ trong Hình 15a đến Hình 15c phù hợp với chiều dày 40 mm lớp phủ mặt dầm cầu Loại 1 và 100 mm đối với dầm cầu Loại 2 và 3.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể cho các giá trị phù hợp các chiều dày lớp phủ khác. Giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng sau:

- Bảng E.1 đối với kết cấu dầm cầu Loại 1;
- Bảng E.2 đối với kết cấu dầm cầu Loại 2;
- Bảng E.3 đối với kết cấu dầm cầu Loại 3;

Bảng E.1 - Giá trị khuyến nghị của ΔT đối với kết cấu dầm Loại 1

Chiều dày lớp phủ	Chênh lệch nhiệt độ				
	Tăng nhiệt				Thoát nhiệt
	ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3	ΔT_4	ΔT_5
[mm]	°C	°C	°C	°C	°C
Không có lớp phủ	30	16	6	3	8
20	27	15	9	5	6
40	24	14	8	4	6

Bảng E2- Giá trị khuyến nghị của ΔT đối với kết cấu dầm Loại 2

Chiều cao dầm (h)	Chiều dày lớp phủ	Chênh lệch nhiệt độ	
		Tăng nhiệt	Thoát nhiệt
		ΔT_1	ΔT_1
m	mm	°C	°C
0,2	Không có lớp phủ	16,5	5,9
	Có chống thấm[1)]	23,0	5,9
	50	18,0	4,4
	100	13,0	3,5
	150	10,5	2,3
	200	8,5	1,6
0,3	Không có lớp phủ	18,5	9,0
	Có chống thấm[1)]	26,5	9,0

Bảng E2 *(Kết thúc)*

Chiều cao dầm (h)	Chiều dày lớp phủ	Chênh lệch nhiệt độ	
		Tăng nhiệt	Thoát nhiệt
		ΔT_1	ΔT_1
m	mm	°C	°C
	50	20,5	6,8
	100	16,0	5,0
	150	12,5	3,7
	200	10,0	2,7
[1] Các giá trị này đại diện cho giá trị cận trên đối với bản mặt cầu tối màu.			

Bảng E3 - Giá trị khuyến nghị của ΔT đối với kết cấu dầm Loại 3

Chiều cao dầm (h)	Chiều dày lớp phủ	Chênh lệch nhiệt độ						
		Tăng nhiệt			Thoát nhiệt			
		ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3	ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3	ΔT_4
m	mm	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
0,2	Không có lớp phủ	12,0	5,0	0,1	4,7	1,7	0,0	0,7
	Có chống thấm[1]	19,5	8,5	0,0	4,7	1,7	0,0	0,7
	50	13,2	4,9	0,3	3,1	1,0	0,2	1,2
	100	8,5	3,5	0,5	2,0	0,5	0,5	1,5
	150	5,6	2,5	0,2	1,1	0,3	0,7	1,7
	200	3,7	2,0	0,5	0,5	0,2	1,0	1,8
0,4	Không có lớp phủ	15,2	4,4	1,2	9,0	3,5	0,4	2,9
	Có chống thấm[1]	23,6	6,5	1,0	9,0	3,5	0,4	2,9
	50	17,2	4,6	14	6,4	2.3	0,6	3,2
	100	12,0	3,0	1,5	4,5	1,4	1,0	3,5
	150	8,5	2,0	1,2	3,2	0,9	1,4	3,8
	200	6,2	1,3	1,0	2,2	0,5	1,9	4,0
0,6	Không có lớp phủ	15,2	4,0	1,4	11,8	4,0	0,9	4,6
	Có chống thấm[1]	23,6	6,0	1,4	11,8	4,0	0,9	4,6
	50	17,6	4,0	1,8	8,7	2,7	1,2	4,9
	100	13,0	3,0	2,0	6,5	1,8	1,5	5,0
	150	9,7	2,2	1,7	4,9	1,1	1,7	5,1
	200	15,4	4,0	2,0	12,8	3,3	0,9	5,6

Bảng E3 *(Kết thúc)*

Chiều cao dầm (h)	Chiều dày lớp phủ	Chênh lệch nhiệt độ						
		Tăng nhiệt			Thoát nhiệt			
		ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3	ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3	ΔT_4
0,8	Không có lớp phủ	23,6	5,0	1,4	12,8	3,3	0,9	5,6
	Có chống thấm[1)]	17,8	4,0	2,1	9,8	2,4	1,2	5,8
	50	13,5	3,0	2 5	7,6	1,7	1,5	6,0
	100	10,0	2,5	2,0	5,8	1,3	1,7	6,2
	150	7,5	2,1	1,5	4,5	1,0	1,9	6,0
	200	15,4	4,0	2,0	12,8	3,3	0,9	5,6
1,0	Không có lớp phủ	15,4	4,0	2,0	13,4	3,0	0,9	6,4
	Có chống thấm[1)]	23,6	5,0	1,4	13,4	3,0	0,9	6,4
	50	17,8	4,0	2 1	10,3	2,1	1,2	6,3
	100	13,5	3,0	25	8,0	15	1,5	6,3
	150	10,0	2,5	2,0	6,2	1,1	1,7	62
	200	7,5	2,1	1,5	4,3	0,9	1,9	58
1,5	Không có lớp phủ	15,4	4,5	2,0	13,7	1,0	0,6	6,7
	Có chống thấm[1)]	23,6	5,0	1,4	13,7	1,0	0,6	6,7
	50	17,8	4,0	2,1	10,6	0,7	0,8	6,6
	100	13,5	3,0	2,5	8,4	0,5	1,0	6,5
	150	10,0	2 5	2,0	65	0,4	1,1	6,2
	200	7,5	2 1	1,5	5,0	0,3		5,6

[1)] Các giá trị này đại diện cho giá trị cận trên đối với mặt cầu tối màu.

Phụ lục F

(Quy định)

Quy định tải trọng trong quá trình thi công bổ sung cho cầu

F.1 Trạng thái giới hạn cường độ

Với trường hợp thiết kế ngắn hạn, bất thường và động đất, thực hiện kiểm tra theo TTGHCĐ,

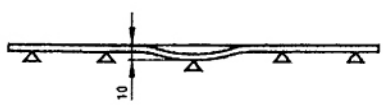
CHÚ THÍCH: Giá trị γ_F và hệ số ψ xem trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

F.2 Trạng thái giới hạn sử dụng

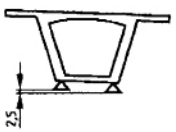
Với TTGHSD các hệ số thành phần cho các tải trọng γ_F lấy bằng 1 trừ khi có chỉ dẫn riêng trong TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022. Giá trị ψ lấy theo Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

F.3 Giá trị thiết kế của chuyển vị

Với cầu thi công theo phương pháp đúc đẩy, giá trị chuyển vị thẳng đứng (xem Hình F.1) nên được xác định.



a) Chuyển vị dọc



b) Chuyển vị khác nhau theo hướng ngang

Hình F.1 - Chuyển vị ở gối cầu trong quá trình thi công theo phương pháp đúc đẩy

CHÚ THÍCH 1:

Giá trị thiết kế của chuyển vị thẳng đứng dưới đây và có thể được sử dụng, giá trí khác thay thế (nếu có) được xác định cho các dự án cụ thể:

± 10mm theo phương thẳng đứng của một gối, các gối khác giả định vẫn nằm ở cao độ lý thuyết (Hình F.1 a);

± 2,5mm theo phương ngang của một gối, các gối khác giả định nằm trên cao độ lý thuyết (Hình F.1 b).

CHÚ THÍCH 2:

Chuyển vị theo hướng dọc và ngang được xem xét riêng biệt.

F.4 Tải trọng thi công

Khi thi công theo phương pháp đúc đẩy, lực ngang cầu do ảnh hưởng của ma sát cần xác định và áp dụng giữa kết cấu cầu, gối và kết cấu đỡ, có xét tác dụng động khi phù hợp.

Giá trị thiết kế của tổng lực ma sát ngang cần được đánh giá, lấy không nhỏ hơn x% của tải trọng thẳng đứng và được xác định để cho giá trị có lợi nhất

CHÚ THÍCH: Giá trị x% có thể được xác định trong dự án riêng, giá trị được khuyến nghị là 10%.

Lực ma sát ngang ở bất kỳ trụ nào cũng được xác định với hệ số ma sát tương ứng, μ_{min} và μ_{max}.

CHÚ THÍCH: Trừ khi có giá trị chính xác từ thí nghiệm cho chuyển dịch ở bấy kỳ bề mặt ma sát rất thấp (chẳng hạn PTFE), giá trị khuyến nghị là: μ_{min}= 0; μ_{max} = 0,04. Giá trị khác (nếu có) được xem xét theo dự án riêng.

Phụ lục G

(Tham khảo)

Tải trọng lên công trình trong quá trình thay đổi, cải tạo hoặc phá dỡ

CHÚ THÍCH: Phụ lục này không phù hợp với kết cấu trên đường sắt

Phụ lục H

(Tham khảo)

Thông tin về việc đánh giá rủi ro

H.1 Giới thiệu

Phụ lục H đưa ra hướng dẫn đối với việc lập kế hoạch và thực hiện đánh giá rủi ro công trình. Sơ đồ tổng quát được thể hiện như Hình H.1.

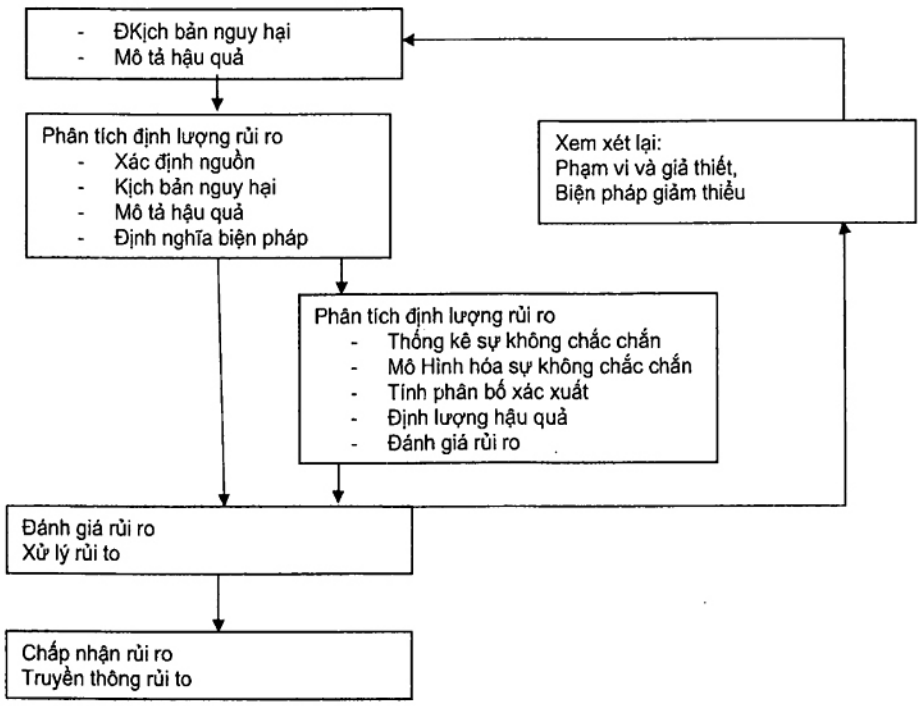
H.2 Các định nghĩa

H.2.1 Hậu quả

Là kết quả có thể của một sự cố không mong muốn. Hậu quả có thể được diễn tả bằng lời hoặc bằng số với số người chết, bị thương, thiệt hại về kinh tế, hủy hoại môi trường, mất khả năng sử dụng, ... Các hậu quả xuất hiện ngay sau sự cố và sau một thời gian đều phải được xét đến.

H.2.2 Trường hợp nguy hiểm

Là một trường hợp tới hạn tại một thời điểm xác định, gồm bản thân mối nguy hiểm đó kèm theo một hoặc nhiều yếu tố khác dẫn đến sự cố ngoài dự kiến (ví dụ sự sụp đổ toàn bộ kết cấu).



Hình H.1 - Mô hình tổng quát phân tích rủi ro

H.2.3 Rủi ro

H.2.4 Tiêu chí chấp nhận rủi ro

Là giới hạn chấp nhận được đối với xác suất xảy ra hậu quả của một sự cố, được liều thị bằng tần xuất năm. Các tiêu chí này thường được xác định bởi các cơ quan chức năng, phản ánh mức độ rủi ro được xã hội chấp nhận.

H.2.5 Phân tích rủi ro

Là cách thức biểu thị và/hoặc tính toán rủi ro một cách có hệ thống. Phân tích rủi ro liên quan đến việc nhận dạng các sự cố, nguyên nhân và hậu quả của các sự cố này, (xem Hình H.1).

H.2.6 Đánh giá rủi ro

Là sự so sánh các kết quả phân tích rủi ro với các tiêu chí chấp nhận rủi ro và các tiêu chí khác.

H.2.7 Quản lý rủi ro

Là biện pháp có tính hệ thống được tiến hành bởi một tổ chức, nhằm đạt được và duy trì mức an toàn phù hợp với đối tượng đã xác định.

H.2.8 Sự cố

Là một sự kiện hoặc điều kiện có thể gây thương tích cho con người hoặc hư hại môi trường, cơ sở vật chất.

Vấn đề, hoàn cảnh và đối tượng của việc phân tích rủi ro cần được miêu tả đầy đủ.

Mọi thông tin về kỹ thuật, môi trường, tổ chức và con người liên quan đến các hoạt động và sự việc đang được phân tích, cần được nêu ra với đầy đủ chi tiết.

Tất cả các dự đoán, giả thiết và phép đơn giản hóa khi phân tích rủi ro cần được nêu rõ.

H.3 Mục đích của phân tích rủi ro

Bối cảnh và mục tiêu của phân tích rủi ro cần được mô tả đầy đủ.

Tất cả các trường hợp kỹ thuật, môi trường, tổ chức và con người có liên quan đến hoạt động và vấn đề đang được phân tích, cần phải được nêu chi tiết đầy đủ. Tất cả các giả định, giả thiết và sự đơn giản hóa được thực hiện liên quan đến phân tích rủi ro nên được tuyên bố.

H.4 Phương pháp phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro bao gồm phần miêu tả (định tính) và có thể, nếu có liên quan và khả thi, phần tính toán số (định lượng).

H.4.1 Phân tích rủi ro định tính

Trong phân tích rủi ro định tính, cần xác định tất cả các mối nguy hiểm và trường hợp nguy hiểm liên quan. Việc xác định các mối nguy hiểm và trường hợp nguy hiểm là nhiệm vụ tối quan trọng đối với phân tích rủi ro. Điều này đòi hỏi sự khảo sát tỉ mỉ và hiểu biết hệ thống phân tích rủi ro. Do đó có nhiều kỹ thuật đã được phát triển hỗ trợ kỹ sư thực hiện phân tích rủi ro định tính (ví dụ PHA, HAZOP, mô tả hư hỏng, sự cố và đưa ra quyết định theo sơ đồ dạng cây, mạng nguyên nhân...).

Khi phân tích rủi ro kết cấu, các điều kiện sau đây có thể gây nguy hiểm cho kết cấu:

- Giá trị lớn của các tải trọng thông thường;
- Giá trị thấp của độ bền, có thể do lỗi hoặc xuống cấp nằm ngoài dự kiến;
- Các điều kiện mặt bằng và môi trường khác với giả thuyết sử dụng trong khi thiết kế;
- Các tải trọng sự cố như lụt lội, va chạm hoặc động đất;

- Các tải trọng sự cố chưa được xác định.
- Các yếu tố sau cần được xem xét khi xác định các trường hợp nguy hiểm:
- Các tải trọng thay đổi đã biết;
- Môi trường xung quanh kết cấu;
- Chế độ kiểm tra kết cấu;
- Loại kết cấu, thiết kế chi tiết, vật liệu xây dựng và các điểm yếu dễ bị phá hoại hoặc bị giảm yếu;
- Hậu quả của dạng và mức độ phá hoại do một trường hợp nguy hiểm đã được nhận dạng.

Vì lý do an toàn, công năng sử dụng chính của kết cấu cần được xác định để biết chắc các hậu quả, khi kết cấu không chống lại được mối nguy hiểm ban đầu với các tải trọng kèm theo.

H.4.2 Phân tích rủi ro định lượng

Trong phân tích rủi ro định lượng, xác suất xảy ra cần được ước tính cho tất cả các sự cố và hậu quả sau đó. Việc xác định xác suất thường, ít nhất là một phần, dựa trên sự đánh giá và, do đó, có thể khác về căn bản so với tần xuất sự cố trong thực tế. Nếu sự phá hủy có thể biểu thị được bằng con số thì rủi ro có thể được biểu diễn bởi kỳ vọng toán học của hậu quả. Rủi ro có thể được diễn tả như Hình H.2.

Các yếu tố bất định sử dụng trong tính toán/phân tích số liệu và trong mô hình cần được thảo luận kỹ lưỡng. Phân tích rủi ro sẽ dừng lại ở mức độ phù hợp, có xét đến các yếu tố sau:

- Đối tượng của việc phân tích rủi ro và các quyết định được đưa ra;
- Các hạn chế tồn tại trong giai đoạn phân tích ban đầu;
- Sự sẵn có của các dữ liệu liên quan hoặc dữ liệu đáng tin cậy;
- Hậu quả của sự cố.

Các giả thuyết sử dụng làm cơ sở cho phân tích cần được xem xét lại khi có kết quả phân tích. Tính nhạy cảm của các hệ số sử dụng trong phân tích cần được định lượng.

Hậu quả	Nghiêm trọng	x				
	Cao	x				
	Trung bình		x			
	Thấp			x		
	Rất thấp				x	
		0,00001	0,0001	0,001	0,01	>0,1
		Xác suất				
x: biểu thị mức rủi ro lớn nhất chấp nhận được						

Hình H.2 - Biểu đồ kết quả phân tích rủi ro định lượng

Phân loại: Mức độ nghiêm trọng của sự phá hoại tiềm tàng được xác định đối với từng mối nguy hiểm và được phân loại Nghiêm trọng, Cao, Trung bình, Thấp và Rất thấp. Các mức này có thể được định nghĩa như sau:

Nghiêm trọng: Kết cấu sụp đổ bất ngờ với khả năng mất mát lớn về người (chết và bị thương).

Cao: Phá hoại một hoặc nhiều phần kết cấu với khả năng sụp đổ từng phần cao và có khả năng gây sát thương cho người và gián đoạn sử dụng.

Trung bình: Phá hoại một phần kết cấu. Không có khả năng xảy ra sụp đổ từng phần hay toàn bộ. Ít khả năng gây sát thương cho người và gián đoạn sử dụng.

Thấp: Phá hoại cục bộ.

Rất thấp: Phá hoại cục bộ kết cấu không quan trọng.

H.5 Các biện pháp chấp nhận và giảm thiểu rủi ro

Tiếp sau việc xác định mức rủi ro là việc quyết định cần đến các biện pháp giảm thiểu rủi ro (cho kết cấu và bộ phận không chịu lực) hay không.

Nguyên tắc Thấp nhất có thể (ALARP - As Low as Reasonably Practical) thường được sử dụng cho việc chấp nhận rủi ro. Theo nguyên tắc này, hai mức rủi ro được xác định: nếu rủi ro thấp hơn cận dưới của vùng cho phép thì không cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu; nếu cao hơn cận trên của vùng cho phép thì rủi ro đang xét được xem là không thể chấp nhận được. Nếu rủi ro nằm trong phạm vi cận trên và dưới thì bài toán tối ưu về kinh tế sẽ được đặt ra.

Khi đánh giá rủi ro xảy ra trong một khoảng thời gian, dựa trên hậu quả (của sự cố đang xét), cần kể đến hệ số giảL.

Mức chấp nhận rủi ro cần được xác định. Chúng thường được lập dựa vào hai tiêu chí chấp nhận rủi ro sau:

- Mức chấp nhận rủi ro cá nhân: rủi ro cá nhân thường được biểu thị bằng tỉ lệ tai nạn chết người, có thể là xác suất chết người hàng năm hoặc xác suất chết một người trên một đơn vị thời gian khi liên quan đến một hoạt động cụ thể.

- Mức chấp nhận rủi ro mang tính xã hội: mức chấp nhận rủi ro về mặt xã hội đối với tính mạng con người, có thể thay đổi theo thời gian, thường được biểu thị bằng quan hệ F-N, thể hiện xác suất xảy ra tai nạn hàng năm lớn nhất, F, với số người thương vong lớn hơn N.

Thay cho khái niệm trên, có thể sử dụng khái niệm Giá trị tai nạn chết người được ngăn chặn (VPF - Value for Prevented Fatality) hoặc Chỉ số chất lượng cuộc sống (LQI).

CHÚ THÍCH: Mức chấp nhận rủi ro có thể được chỉ định cụ thể cho từng dự án.

Tiêu chí chấp nhận rủi ro có thể được quyết định từ các quy định, yêu cầu và tiêu chuẩn quốc gia hoặc qua kinh nghiệm và/hoặc hiểu biết lý thuyết. Các tiêu chí chấp nhận rủi ro có thể là định tính hoặc định lượng.

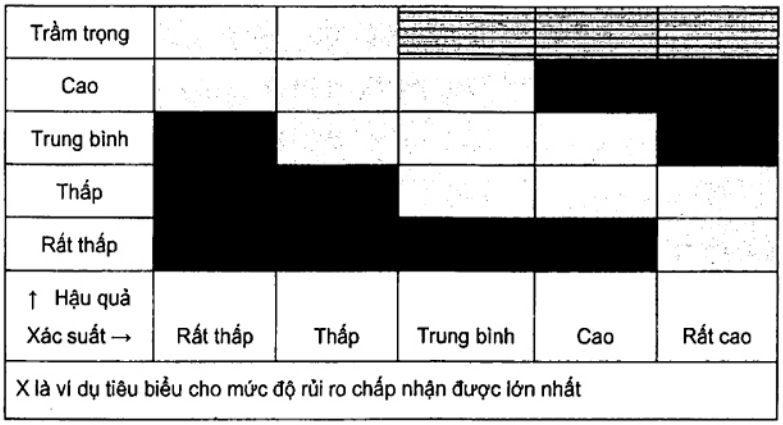
Khi phân tích rủi ro định tính, có thể được sử dụng các tiêu chí sau:

a) Mục tiêu chung là giảm tối đa rủi ro mà không phát sinh chi phí quá lớn;

b) Đối với các cấp hậu quả nằm trong vùng được tô sọc đứng trong Hình B.2b, rủi ro trong hoàn cảnh đó có thể là chấp nhận được;

c) Đối với các cấp hậu quả nằm trong vùng được tô chéo trong Hình H.2b, cần phải quyết định có chấp nhận rủi ro hay không và có cần phải triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro, với chi phí phù hợp, hay không;

d) Đối với các cấp hậu quả được xem là không thể chấp nhận (nằm trong vùng được tô sọc ngang trong Hình H.3), các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp (xem H.6) cần được thực hiện.



Hình H.3 - Biểu đồ biểu thị kết quả phân tích rủi ro định tính

H.6 Biện pháp giảm thiểu rủi to

Có thể chọn một hay nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro sau:

a) Triệt tiêu hoặc giảm thiểu các mối nguy hiểm bằng cách: thiết kế đủ điều chỉnh tư duy thiết kế, và lập biện pháp nhằm đối phó chống lại mối nguy hiểm, ...

b) Tránh mối nguy hiểm bằng cách thay đổi tư duy thiết kế hoặc công năng sử dụng, ví dụ như thông qua các biện pháp bảo vệ kết cấu, cung cấp hệ thống phun nước chữa cháy...

c) Kiểm soát mối nguy hiểm bởi việc kiểm tra có kiểm soát, hệ thống cảnh báo hoặc giám sát;

d) Vượt qua mối nguy hiểm bằng cách tăng dự trữ cường độ hay độ bền vững, tạo cho kết cấu có đường tải trọng thay thế thông qua độ dư bền, hoặc chống lại sự giảm yếu, ...

e) Cho phép kết cấu sụp đổ có kiểm soát tại vị trí mà xác suất gây chết người hoặc bị thương được hạn chế, ví dụ đối với các va chạm với cột đèn hoặc trụ biển báo.

H.7 Xem xét lại

Việc rà soát phạm vi, thiết kế và các giải thuyết (xem Hình H.1) cần được đánh giá lại ứng với các trường hợp nguy hiểm cho đến khi có thể chấp nhận một phương án kết cấu cùng với các biện pháp giảm thiểu rủi ro được lựa chọn.

H.8 Thông tin kết quả và kết luận

Kết quả phân tích định tính và định lượng (nếu có) cần được trình bày dưới dạng danh sách các hậu quả và xác suất, và mức độ chấp nhận các hậu quả và xác suất này cần được trao đổi với tất cả các bên liên quan.

Toàn bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu sử dụng để phân tích rủi ro cần được chỉ rõ.

Toàn bộ các giả thiết, phỏng đoán và phép đơn giản hóa quan trọng đã sử dụng cần được tóm tắt để làm rõ những hạn chế và tính hiệu lực của việc phân tích rủi ro.

Các đề xuất đối với biện pháp giảm thiểu rủi ro cần được nêu ra và phải được dựa trên các kết luận rút ra từ phân tích.

H.9 Áp dụng đối với kết cấu công trình

H.9.1 Yêu cầu chung

Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các biến cố cực đoan trong kết cấu công trình cần áp dụng các biện pháp sau:

- Các biện pháp kết cấu, khi kết cấu hoặc bộ phận kết cấu được thiết kế có độ dự trữ hoặc phần tải trọng thay thế trong trường hợp có hư hỏng cục bộ,

- Giải pháp phi kết cấu, bao gồm cả các giải pháp giảm nhẹ ucar:

  + Khả năng xảy ra các biến cố,

  + Mật độ tác động và

  + Hậu quả của sự hư hỏng.

Xác suất và ảnh hưởng của các tải trọng sự cố và các biến cố (tức là va chạm, động đất,...) có thể được xem xét bằng một tập hợp phù hợp các khả năng và kịch bản nguy cơ. Hậu quả có thể đánh giá theo nghĩa số lượng tai họa và tổn thất về kinh tế.

Cách tiếp cận được chỉ ra ở H.9.1 có thể ít phù hợp cho các tai biến không được thấy trước (lỗi thiết kế hoặc thi công), sự xuống cấp không dự báo được, ...Một chiến lược thiết kế cho phep hư hỏng tổng thể là kết quả (xem phụ lục có liên quan) được phát triển. Nghĩa là các yêu cầu phân loại được xem xét trường hợp bộ phận kết cấu bị hư hỏng, mất chức năng chịu lực bình thường. Cho các phần kết cấu còn lại cần có yêu cầu là trong thời gian ngắn (được định nghĩa như là giai đoạn xây dựng) kết cấu có thể kéo dài khả năng chịu tỉa bình thường với độ tin cậy quy định

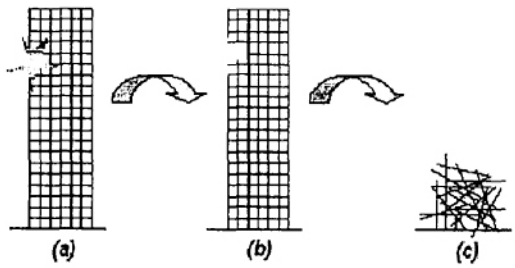
$$P(R < E \text{ trong } T \text{ bộ phận đơn lẻ bị phá dỡ}) < \text{Pmục tiêu} \qquad \text{(H.1)}$$

Độ tin cậy mục tiêu phụ thuộc vào mục tiêu an toàn tiêu chuẩn, thời gian xem xét (ngày, giờ, tháng, ...) và xác suất mà kết cấu được xem xét bị phá đi (do lý do này hay khác) đã được thiết kế xem xét.

Với kết cấu hiện tại, tất cả các khả năng sụ đổ có liên quan sẽ được bao hàm trong thiết kế. Khi điều này được điều chỉnh, nguyên nhân hư hỏng chỉ như đã được xem xét. Cách tiếp cận này có thể được xem xét tính toán. trong một số trường hợp, để tránh những phân tích phức tạp, chiến lược trong 9.3 có thể được khảo sát.

Với các kết cấu không hiện tại (chẳng hạn kết cấu rất rộng, có những khái niệm mới, sử dụng vật liệu mới,...) xác suất để có nguyên nhân hư hỏng có thể được xem xét như là sự quan trọng.

Các tiếp cận tổ hợp của các cách trên cũng cần được tính toán thay thế.



CHÚ DẪN:

Bước 1: Đánh giá xác suất xảy ra các mối nguy hiểm với mức độ nghiêm trọng khác nhau;

Bước 2: Đánh giá xác suất xảy ra các trạng thái phá hoại và hậu quả tương ứng đối với mối nguy hiểm đang xét;

Bước 3: Đánh giá xác suất không đảm bảo chức năng làm việc của kết cấu bị phá hoại, cùng với các hậu quả tương ứng.

Hình H.4 - Mô tả các bước phân tích rủi ro cho kết cấu chịu tải trọng sự cố

H.9.2 Phân tích rủi ro đối với kết cấu

Phân tích rủi ro đối với kết cấu chịu tải trọng đặc biệt có thể được thực hiện theo ba bước sau, xem Hình H.3:

Bước 1: Đánh giá xác suất xảy ra các mối nguy hiểm với mức độ nghiêm trọng khác nhau;

Bước 2: Đánh giá xác suất xảy ra các trạng thái phá hoại và hậu quả tương ứng đối với mối nguy hiểm đang xét;

Bước 3: Đánh giá xác suất không đảm bảo chức năng làm việc của kết cấu bị phá hoại, cùng với các hậu quả tương ứng.

Tổng rủi ro R có thể được tính theo công thức sau:

$$R = \sum_{i=1}^{N_H} P(H_i) \sum_{j}^{N_D} \sum_{k=1}^{N_S} P(D_j|HY_i) P(S_k|D_j) C(S_k) \qquad \text{(H.2)}$$

Trong đó giả thiết rằng kết cấu chịu N_H mối nguy hiểm khác nhau, mà các mối nguy hiểm có thể gây phá hoại kết cấu theo N_D cách (phụ thuộc vào mối nguy hiểm đang xét) và khả năng làm việc của kết cấu bị phá hoại có thể được phân chia thành N_s trạng thái bất lợi S_K với các hậu quả tương ứng $C_{(SK)}$. P(Hj) là xác suất xảy ra (trong một khoảng thời gian lặp tham khảo) mối nguy hiểm thứ i, là xác suất điều kiện của trạng thái phá hoại thứ j của kết cấu đối với mối nguy hiểm thứ i và $P(S_k/D_j)$ là xác suất điều kiện của trạng thái bất lợi S thứ k đối với trạng thái phá hoại thứ i.

CHÚ THÍCH 1: $P(S_k/D_j)$ và $C(S_k)$ có thể phụ thuộc lớn vào thời gian (ví dụ trong trường hợp bị cháy hay giải thoát người) và rủi ro tổng thể nên được đánh giá và so sánh với rủi ro chấp nhận được tương ứng.

CHÚ THÍCH 2: Công thức (H.2) có thể thiết lập cơ sở để đánh giá rủi ro, không những với kết cấu chịu các tải trọng hiếm gặp và đặc biệt mà còn cho cả kết cấu chịu các tải trọng thông thường.

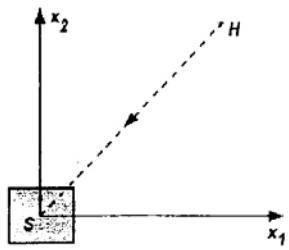
Khi đánh giá rủi ro, cần khảo sát tính khả thi về mặt kinh tế đối với các giải pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro:

-Có thể giảm rủi ro bằng việc giảm xác suất xảy ra các mối nguy hiểm, nghĩa là giảm P(H). Ví dụ khi tàu thuyền va vào trụ cầu, mối nguy hiểm có thể được giảm thiểu bằng cách xây ụ nổi quanh trụ cầu.

-Có thể giảm rủi ro bằng cách giảm xác suất phá hoại nghiêm trọng ứng với mối nguy hiểm cho trước, nghĩa là P(D/H).

-Có thể giảm rủi ro bằng cách giảm xác suất làm việc bất lợi của kết cấu P(S/D). Điều này có thể thực hiện bằng cách thiết kế kết cấu có độ dư bền để tạo ra đường tải trọng thay thế sau khi sự cố xảy ra.

H.9.3 Mô hình hóa rủi ro từ các sự cố cực đoan



Hình H .5 - Các thành phần trong mô hình sự cố cực đoan

H.9.3.1 Khái quát chung

Là một phần của việc phân tích rủi ro, các mối nguy hiểm cực đoan như động đất, va chạm,... cần được khảo sát. Mô hình tổng quát cho những sự cố như vậy có thể bao gồm các thành phần sau (Hình H.4);

-Sự cố ban đầu tại một vài vị trí và tại một vài thời điểm;

-Năng lượng cường độ M của sự cố và một vài thông số khác;

-Tương tác vật lý giữa sự cố, môi trường và kết cấu, dẫn tới việc một số trạng thái giới hạn của kết cấu bị vượt quá.

Việc xảy ra sự cố ban đầu đối với mối nguy hiểm H theo H.9.3.1 có thể được mô Hình hóa dưới dạng các sự cố trong một quá trình Poisson có cường độ $\lambda_{(t/x)}$ trên một đơn vị thể tích và đơn vị thời gian, t là thời điểm đang xét và x là một vị trí trong không gian (x1, x2, x3). Xác suất xảy ra phá hoại trong một khoảng thời gian đến thời điểm T tính theo (với hằng số λ và xác suất nhỏ) công thức sau:

$$P_j(T) \approx N \int_0^{\infty} P(F|M = m) f_m(m) dm \qquad \text{(H.3)}$$

trong đó:

N = λT là tổng số các sự số cố ban đầu trong khoảng thời gian đang xét;

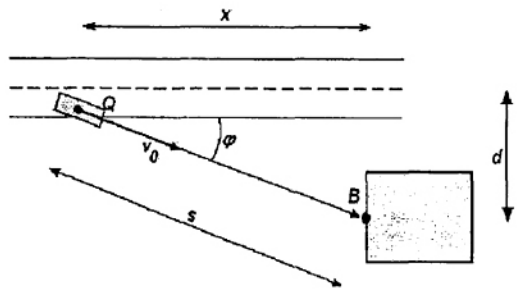
$f_M(m)$ là hàm mật độ xác suất của cường độ ngẫu nhiên M của mối nguy hiểm đang xét.

Lưu ý rằng xác suất phá hoại có thể phụ thuộc vào khoảng cách giữa kết cấu và vị trí xảy ra sự cố. Trong trường hợp này, cần thực hiện phép tính tích phân trên diện tích hoặc thể tích đang xét.

H.9.3.2 Áp dụng đối với va chạm phương tiện giao thông đường bộ

Theo trường hợp thể hiện như Hình H.5, va sẽ xảy ra nếu phương tiện giao thông rời khỏi làn đường tại một vị trí quyết định nào đó với tốc độ đủ lớn. Tốc độ cần thiết để xảy ra va phụ thuộc vào khoảng cách từ làn đường đến kết cấu hoặc bộ phận kết cấu, góc va, vận tốc ban đầu và đặc điểm địa hình giữa đường và kết cấu. Trong một số trường hợp có thể có vật chắn hoặc, chênh lệch độ cao tại khu vực xảy ra va.

Phương tiện giao thông rời khỏi làn đường tại điểm Q với vận tốc v_0 và góc lệch φ. Kết cấu hoặc một cấu kiện nằm cạnh đường giao thông, cách điểm Q một khoảng s bị va chạm với vận tốc v_r,..



Hình H.5 - Va chạm phương tiện giao thông bộ

Dựa vào công thức tổng quát (H.3) xác suất phá hoại trong trường hợp này được xác định theo Công thức (H.4):

$$P_j = N \int [P(F > R)] \frac{b}{\sin\varphi} f(\varphi) d\varphi \qquad \text{(H.4)}$$

trong đó:

N = nTλ là tổng các sự cố ban đầu trong khoảng thời gian đang xét;

n là mật độ giao thông;

λ là mật độ sự cố giao thông (số vụ sự cố trên km chạy xe);

T là khoảng thời gian;

B là bề rộng của bộ phận kết cấu hoặc hai lần bề rộng của phương tiện giao thông gây va, lấy giá trị nhỏ hơn;

φ là góc lệch hướng đi của phương tiện giao thông;

$f_{(\varphi)}$là hàm mật độ xác suất;

R là đại diện cho độ bền của kết cấu và;

F là lực va.

Sử dụng mô hình va đơn giản (xem Phụ lục I), lực va F có thể được viết như sau:

$$F = \sqrt{mkv_r^2} = \sqrt{mk(v_0^2 - 2as)} \quad \text{(H.5)}$$

trong đó:

m là khối lượng của phương tiện giao thông;

k là độ cứng lò xo;

v_0 là vận tốc của phương tiện giao thông khi rời khỏi đường tại điểm Q và a là giảm tốc của phương tiện sau khi rời khỏi đường (xem Hình H.5) và s = d/sinφ là khoảng cách từ điểm Q đến kết cấu.

H.9.3.3 Áp dụng đối với va chạm phương tiện giao thông đường thủy

Để áp dụng cho trường hợp thể hiện như Hình H.6, công thức (H.3) có thể được triển khai thành Công thức (H.6).

$$P_f(T) = N \int P\{F_{dyn}(x) > R\}dx \quad \text{(H.6)}$$

trong đó:

$N = n\lambda T(1 - p_\alpha)$ là tổng số sự cố trong một khoảng thời gian đang xét;

Nlà số tàu trên một đơn vị thời gian (mật độ giao thông);

λ là xác suất xảy ra sự cố trên một chiều dài lưu thông đơn vị;

T là khoảng thời gian tham chiếu (thường là 1 năm);

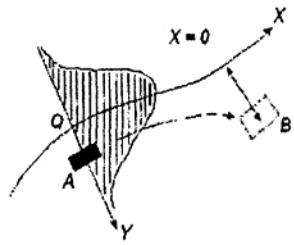
p_α là xác suất tránh được một vụ va chạm bởi sự can thiệp của con người;

x là tọa độ của điểm xảy ra sự cố nghiêm trọng hoặc hư hỏng;

F_{dyn} là lực va chạm lên kết cấu xác định thông qua phân tích va chạm (xem Phụ lục I) và;

R là độ bền của kết cấu.

Cần xét đến ảnh hưởng của vị trí ban đầu tàu thuyền theo phương y, nếu phù hợp, (xem Hình H.6).



Hình H.6 - Va chạm phương tiện giao thông đường thủy

H.9.4 Hướng dẫn áp dụng phân tích rủi ro liên quan đến va chạm giao thông đường sắt

Các yếu tố sau cần được xét đến khi đánh giá rủi ro đối với con người do tàu trật ray va chạm với kết cấu Nhóm A khi vận tốc lớn nhất cho phép của tàu > 120 km/h và kết cấu Nhóm B:

-Khả năng trật ray theo hướng tới kết cấu đang xét;

-Tốc độ cho phép của tàu;

-Giảm tốc dự kiến theo hướng tới kết cấu đang xét của tàu bị trật ray;

-Quãng đường dự kiến đi được của tàu bị trật ray;

-Ray ở gần kết cấu đang xét là một làn hay nhiều làn;

-Loại phương tiện lưu thông bên dưới kết cấu (chở khách hay hàng);

-Số hành khách dự kiến ở trên tàu khi lưu thông bên dưới kết cấu;

-Tần xuất tàu chạy dưới kết cấu;

-Hệ kết cấu và độ bền vững của kết cấu đỡ;

-Vị trí tương đối của gối đỡ kết cấu so với đường ray;

-Số người dự kiến bên ngoài đoàn tàu sẽ phải chịu rủi ro khi tàu trật ray.

Các yếu tố sau đây cũng có thể ảnh hưởng đến rủi ro trật ray tàu, nhưng với mức độ ít hơn:

-Độ cong của đoạn đường ray gần kết cấu;

-Số làn đường ray, khi nhiều hơn 2.

Ảnh hưởng của các biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ dự kiến áp dụng đối với các hệ thống hạ tầng gần đó cũng cần được xem xét. Ví dụ ảnh hưởng đến khoảng sáng của đèn tín hiệu, khu vực cho phép ra vào, và các yếu tố an toàn khác liên quan đến việc bố trí tuyến ray.

CHÚ THÍCH: Các khuyến nghị và hướng dẫn chi tiết hơn đối với kết cấu Nhóm A và B (xem 4.5.1.2) được cho trong UIC Code 777-2R (2002) Stuctures Built Over Railway Lines (Construction requirements in the track zone). UIC Code 777-2R bao gồm các hướng dẫn và khuyến nghị cụ thể cho các vấn đề sau:

- -*Tiến hành đánh giá rủi ro đối với kết cấu Nhóm B*;
- -Các biện pháp (gồm cả chi tiết thi công) cần xem xét đối với kết cấu Nhóm A, bao gồm các trường hợp mà tốc độ tàu lớn nhất tại khu vực đang xét nhỏ hơn 50 km/h;
- -Các biện pháp cần xem xét đối với kết cấu Nhóm A, khi khoảng cách từ kết cấu đỡ gần nhất tới tim đường ray gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng 3 m.
- Một hoặc nhiều yếu tố sau cần được xem xét đối với các kết cấu Nhóm B khi xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với con người do tai nạn trật ray hướng tới kết cấu đang xét:
- -Đảm bảo độ bền vững cho kết cấu đỡ để chịu được va chạm gây ra bởi trật ray, nhằm giảm khả năng sụp đổ kết cấu;

- -Đảm bảo tính liên tục giữa các nhịp của kết cấu phần thân nhằm giảm khả năng sụp đổ khi tàu trật ray va chạm vào kết cấu đỡ;
- -Triển khai các biện pháp giới hạn khoảng trượt ngang của tàu trật ray về phía kết cấu để giảm khả năng va với kết cấu;
- -Tăng khoảng cách ngang từ ray tới gối đỡ kết cấu để giảm khả năng va chạm do trật ray;
- -Tránh bố trí gối đỡ kết cấu nằm trên đường kéo dài của khúc cua để giảm khả năng tàu trật bánh bị dẫn thẳng về phía gối đỡ kết cấu;
- -Bố trí các tường liên tục hoặc gối đỡ dạng tường (tránh làm các gối đỡ gồm nhiều cột độc lập nhau) để giảm khả năng sụp đổ sau khi tàu trật ray va chạm với gối đỡ;
- -Tại các vị trí bắt buộc phải dùng gối đỡ gồm các cột độc lập nhau thì cần bố trí các gối đỡ có đủ độ liên tục sao cho kết cấu phần thân vẫn đứng vững khi một trong số các gối (cột) bị phá hoại;
- -Bố trí các thiết bị làm trệch hướng và thiết bị giảm chấn để giảm khả năng va chạm do sự cố trật ray.

Phụ lục I

(Tham khảo)

Thiết kế động đối với va chạm

I.1 Yêu cầu chung

Va là hiện tượng tương tác giữa một vật thể chuyển động và một kết cấu, động năng của vật thể được chuyển đổi tức thời thành năng lượng biến dạng. Để tìm lực tương tác động, các đặc trưng cơ học của cả vật thể và kết cấu cần được xác định. Lực tĩnh tương đương thường được sử dụng khi thiết kế.

Phương pháp thiết kế kết cấu tiên tiến chịu các tải trọng do va có thể bao hàm một hoặc một số khía cạnh sau:

- Các hiệu ứng động lực học;
- Ứng xử phi tuyến vật liệu.

Chỉ có các hiệu ứng động lực học được xem xét trong phụ lục này.

CHÚ THÍCH: Đối với các vấn đề về xác suất và phân tích hậu quả, xem Phụ lục H có liên quan.

Phụ lục này đưa ra hướng dẫn thiết kế động gần đúng đối với kết cấu chịu va từ các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, dựa vào các mô hình đơn giản hóa hoặc mô hình thực nghiệm.

CHÚ THÍCH: Nhìn chung, các mô hình nêu trong Phụ lục I có liên quan giúp cho việc thiết kế chính xác hơn là các mô hình giới thiệu trong Phụ lục H, mà trong đó có thể đã được đơn giản hoá quá nhiều đối với các trường hợp đặc biệt.

I.2 Động lực va

Va được xem như là va cứng khi mà năng lượng chủ yếu phân tán bởi vật gây va, hoặc va mềm khi kết cấu được thiết kế sao cho có khả năng biến dạng để hấp thụ năng lượng va.

I.2.1 Va cứng

Với va cứng, các lực tĩnh tương đương có thể được xác định từ 10.4.3 đến 10.4.6. Thay vì đó, việc phân tích động gần đúng có thể được thực hiện theo cách đơn giản hóa.

Với va cứng, giả thiết rằng kết cấu là vật cứng và không dịch chuyển, vật gây va biến dạng tuyến tính trong quá trình xảy ra va. Lực tương tác động lớn nhất được tính theo công thức (I.1):

$$F = v_r\sqrt{km} \qquad (I.1)$$

trong đó:

v_r là vận tốc của vật gây va tại thời điểm va;

k là độ cứng đàn hồi tương đương của vật gây va (nghĩa là tỷ số giữa lực F và tổng biến dạng);

m là khối lượng của vật gây va chạm.

Lực va có thể được xem như là một xung lực hình chữ nhật lên bề mặt kết cấu. Trong trường hợp này, thời gian tác dụng của xung được tính theo:

$$F\,\Delta t = mv \text{ hoặc } \Delta t = \sqrt{m/k} \qquad (I.2)$$

Nếu phù hợp, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu va đến khi lực va đạt giá trị lớn nhất (thời gian tăng lực) có thể được xem xét (xem Hình I.1).

(Khi vật gây va được mô hình hóa với mặt cắt ngang không thay đổi (xem Hình I.1), cần áp dụng công thức (I.3) và I.4):

$$k = EA/L \quad (I.3)$$

$$m = \rho AL \quad (I.4)$$

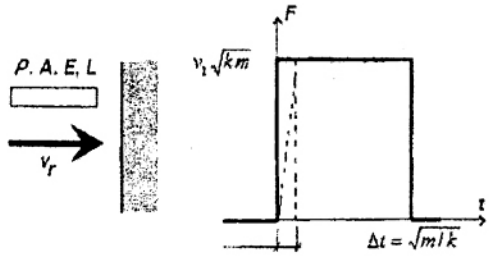
trong đó:

L là chiều dài vật gây va chạm;

A là diện tích mặt cắt ngang vật gây va;

E là mô đun đàn hồi của vật gây va;

ρ là khối lượng riêng của vật gây va.



thời gian gây ra

Hình I.1 - Mô hình va, F là lực tương tác động

Công thức I.1 cho giá trị lực động lớn nhất đặt tại mặt ngoài kết cấu. Lực này có thể gây ra các hiệu ứng động cho kết cấu. Cận trên của các tải trọng này có thể được xác định khi giả thiết phản ứng kết cấu là đàn hồi và tải trọng được xem như có dạng bước nhảy (đường tải trọng đạt giá trị lớn nhất ngay sau khi va chạm và giữ nguyên giá trị trong suốt khoảng thời gian xảy ra va). Trong trường hợp này, hệ số khuyếch đại động (tỉ số giữa phản ứng động và tĩnh) φ_{dyn} bằng 2. Khi cần xem xét tới bản chất xung của tải trọng (thời gian tác dụng tải trọng theo công thức (I.2), các tính toán sẽ cho kết quả hệ số khuyếch đại φ_{dyn} thay đổi từ 1,0 đến 1,8 phụ thuộc vào đặc trưng động học của kết cấu và vật gây va. Nhìn chung, khuyến nghị sử dụng phân tích động trực tiếp để xác định φ_{dyn} với các tải trọng được chỉ định trong phụ lục này.

I.2.2 Va chạm mềm

Khi giả thiết kết cấu là đàn hồi và vật gây va chạm là vật thể cứng, các công thức nêu trong I.2.1 được sử dụng với k là độ cứng của kết cấu.

Khi kết cấu được thiết kế hấp thụ năng lượng va chạm thông qua biến dạng dẻo, cần đảm bảo độ dẻo đủ để hấp thụ tổng động năng của vật gây va chạm,1/2 mv_r^2;.

Trong trường hợp phản ứng kết cấu là dẻo - cứng, yêu cầu trên được thỏa mãn bởi điều kiện (I.5):

$$\frac{1}{2}mv_r^2 \leq F_0 y_0 \quad (I.5)$$

trong đó:

F_0 là cường độ dẻo của kết cấu, nghĩa là giá trị giới hạn của lực tĩnh F;

y_0 là khả năng biến dạng của kết cấu, nghĩa là chuyển vị tại điểm va chạm mà kết cấu có thể chịu được.

I.3 Va chạm do phương tiện giao thông đường bộ đặc biệt

Trong trường hợp xe tải va chạm với một cấu kiện, vận tốc va chạm, v_r trong công thức (I.1) cần được xác định theo (I.6):

$$v_r = \sqrt{v_0^2 - 2as} = v_0\sqrt{1 - d/d_h} \quad (I.6)$$

trong đó:

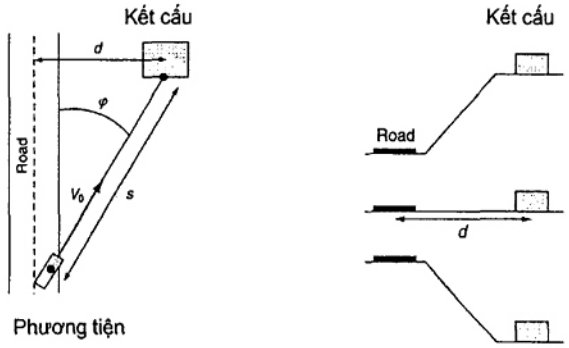
v_0 là vận tốc của xe tải khi rời khỏi làn đường đang chạy:

a là giảm tốc trung bình của phương tiện sau khi rời khỏi làn;

s là khoảng cách từ vị trí xe rời làn đường đến cấu kiện (xem Hình I.2);

d là khoảng cách từ tim làn đường đến cấu kiện;

d_b là quãng đường phanh xe, $d_b = (v_0^2/2a)\sin\varphi$, với φ là góc giữa làn đường và hướng xe lệch khỏi làn.



Hình I.2 - Trường hợp va chạm (góc nhìn từ trên xuống và mặt cắt ngang địa Hình dốc lên, bằng phẳng và dốc xuống)

Thông tin về xác suất của các biến cơ bản một phần dựa trên số liệu thống kê và một phần dựa trên đánh giá kỹ thuật cho trong Bảng I.1.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục H.

Bảng I.1 - Số liệu tính toán lực va theo xác suất

Biến số	Thông số	Phân bố xác suất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
v_0	Vận tốc của phương tiện giao thông:			
	- Đường cao tốc	Loga chuẩn (Lognormal)	80km/h	10km/h
	- Khu vực thành thị	Loga chuẩn	40km/h	8km/h
a	Giảm tốc	Loga chuẩn	4,0m/s²	1,3m/s²
m	Phương tiện - xe tải	Chuẩn	20000kg	12000kg
m	Phương tiện - xe con	--	1500kg	-
k	Độ cứng của phương tiện	Xác định	300kN/m	--
φ	Góc	Rayleigh	10°	10°

Dựa vào Bảng I.1, giá trị thiết kế gần đúng của lực tương tác động do va chạm có thể được xác định theo công thức (I.7);

$$F_d = F_0\sqrt{1 - d/d_b} \quad (I.7)$$

trong đó:

F là lực va chạm;

d, d_b theo định nghĩa như trên.

Giá trị tham khảo của F_0 và d_b được cho trong Bảng I.2, cùng với giá trị thiết kế của m và v. Các giá trị này xấp xỉ với giá trị trung bình trong Bảng I.1 cộng với hoặc trừ đi độ lệch chuẩn.

Trong trường hợp đặc biệt, khi có thông tin cụ thể, có thể chọn giá trị khác tùy thuộc vào độ an toàn cần thiết, mật độ lưu thông xe, và tần xuất xảy ra tai nạn.

CHÚ THÍCH:

1. Mô Hình nêu trên chỉ mang tính khái quát và bỏ qua nhiều ảnh hưởng có thể giữ vai trò quan trọng như sự hiện diện của lề đường, bụi cây, hàng rào, và nguyên nhân của tai nạn. Độ giảm tốc, ở chừng mực nào đó, được xem là bù đắp cho các yếu tố trên.
2. Việc tính toán lực va chạm động, F_d, theo công thức (I.7) có thể được điều chỉnh dựa vào phân tích rủi ro, xét đến các hậu quả tiềm tàng của va chạm, độ lớn của giảm tốc, xu hướng trệch luồng xe chạy, khả năng lao ra khỏi đường và khả năng đâm vào kết cấu.

Khi không có phân tích động, hệ số khuyếch đại động đối với phản ứng đàn hồi có thể được lấy bằng 1,4.

CHÚ THÍCH: Lực tính toán theo phụ lục này được sử dụng cho phân tích kết cấu động đàn hồi - dẻo.

Bảng I.2 - Giá trị thiết kế của khối lượng, vận tốc và lực va động F_0 của phương tiện giao thông

Loại đường giao thông	Khối lượng m (kg)	Vận tốc v_0 (km/h)	Giảm tốc A (m/s^2)	Lực va chạm theo (C.1) với $v_r = v_0$ F_0 (kN)	Khoảng cách đi d_b[a] (m)
Đường cao tốc	30000	90	3	2400	20
Khu đô thị[b]	30000	50	3	1300	10
[a] Đường đi qua khu vực hạn chế tốc độ 50 km/h. [b] Giá trị d_b có thể được nhân với 0,6 đối với dốc lên và 1,6 với dốc xuống (xem Hình I.2).					

I.4 Va do tàu thuyền

I.4.1 Va tàu thuyền trên giao thông đường sông, kênh, rạch

Va tàu với kết cấu trên sông thường được xem là va cứng, với động năng được phân tán bởi biến dạng đàn hồi hoặc dẻo của bản thân tàu thuyền.

Khi không có phân tích động, Bảng I.3 cung cấp các giá trị tham khảo đối với tàu đi sông.

Bảng I.3 - Giá trị lực động do va tàu thuyền trên giao thông đường sông

Cấp CEMT[a]	Loại tàu	Chiều dài *l* (m)	Khối lượng m (Tấn)[b]	Lực F_{dx}^{c}(kN)	Lực F_{dy}^{c}(kN)
I		30÷50	200÷400	2000	1000
II		50÷60	400÷650	3000	1500
III	"Gustav Konig"	60÷80	650÷1000	4000	2000
IV	Cấp "châu Âu"	80÷90	1000÷1500	5000	2500
Va	Tàu lớn	90÷110	1500÷3000	8000	3500
Vb	Tàu kéo + 2 xà lan	110÷180	3000÷6000	10000	4000
VIa	Tàu kéo + 2 xà lan	110÷180	3000÷6000	10000	4000
VIb	Tàu kéo + 4 xà lan	110÷190	6000÷12000	14000	5000
VIc	Tàu kéo + 6 xà lan	190÷280	10000÷18000	17000	8000
VII	Tàu kéo + 9 xà lan	300	14000÷27000	20000	10000

[a]CEMT: European Conference of Ministers of Transport, việc phân loại được đề xuất ngày 19 tháng 6 năm 1992, được ủy ban châu Âu chấp thuận ngày 29 tháng 10 năm 1993.

[b] Khối lượng m, (Tấn), bao gồm tổng khối lượng tàu, hàng hóa và nhiên liệu. Thường được đề cập đến như là trọng lượng thế chỗ[1] của tàu.

[c] Lực F_{dx} và F_{dy} bao gồm ảnh hưởng của khối lượng thủy động, được dựa trên các tính toán cơ bản, sử dụng các điều kiện bình thường cho mọi loại giao thông thủy.

Giá trị lực động tham khảo cho trong Bảng I.3 có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào hậu quả của phá hoại do va. Khuyến nghị tăng các giá trị này đối với các hậu quả cao và giảm đi đối với các trường hợp có hậu quả thấp. Xem 10.3.4.

Khi không phân tích động đối với kết cấu chịu va, khuyến nghị nhân các giá trị cho trong Bảng I.3 với hệ số khuếch đại động phù hợp. Thực sự, các giá trị này bao gồm ảnh hưởng động của vật gây va chạm, nhưng không gồm ảnh hưởng động của kết cấu. Thông tin về phân tích động xem I.4.3. Giá trị hệ số khuếch đại động lấy bằng 1,3 với va chính diện và bằng 1,7 với va ngang.

Trong khu vực cảng, lực cho trong Bảng I.3 có thể được giảm với hệ số 0,5.

I.4.2 Va tàu thuyền trên giao thông đường biển

Khi không có phân tích động, Bảng I.4 cung cấp giá trị lực do va tàu biển.

[1]trọng lượng thế chỗ (displacement tonnage): được sử dụng để xác định kích cỡ của tàu, bằng trọng lượng của thể tích nước bị chiếm chỗ bởi tàu trong điều kiện đi lại thông thường.

Bảng I.4 - Giá trị lực động do va tàu thuyền trên giao thông đường biển

Loại tàu	Chiều dài l (m)	Khối lượng m (Tấn)[a]	Lực $F^{b,c}_{dx}$ (kN)	Lực $F^{b,c}_{dy}$ (kN)
Nhỏ	50	3000	30000	15000
Vừa	100	10000	80000	40000
Lớn	200	40000	240000	120000
Rất lớn	300	100000	460000	230000

[a] Khối lượng m, (tấn), bao gồm tổng khối lượng tàu, hàng hóa và nhiên liệu. Thường được đề cập đến như là trọng lượng thế chỗ của tàu. Không bao gồm khối lượng thủy phụ thêm.

[b] Các lực trên ứng với vận tốc khoảng 5m/s, đã kể tới ảnh hưởng của khối lượng thủy phụ thêm.

[c] ảnh hưởng của mũi rẽ nước của tàu cần được xem xét nếu phù hợp.

Khi không phân tích động đối với kết cấu chịu va, khuyến nghị nhân các giá trị cho trong Bảng I.4 với hệ số khuếch đại động thích hợp. Thực sự, các giá trị này bao gồm ảnh hưởng động của vật gây va chạm, nhưng không gồm ảnh hưởng động của kết cấu. Thông tin về phân tích động xem I.4.3. Giá trị của hệ số khuếch đại động lấy bằng 1,3 với va chạm chính diện và bằng 1,7 với va bên.

Trong khu vực vịnh, các lực cho trong Bảng I.4 có thể được giảm với hệ số 0,5.

Đối với va bên và đuôi tàu, khuyến nghị nhân lực cho trong Bảng I.4 với hệ số 0,3, chủ yếu do vận tốc giảm. Va bên có thể là yếu tố chính của thiết kế trong điều kiện vùng nước hẹp, nơi mà va đối đầu không thể xảy ra.

I.4.3 Phân tích tiên tiến đối với va tàu thuyền trên giao thông đường sông

Lực va động, F_d, có thể được tính theo công thức (I.8) đến (I.13). Trong trường hợp này, khuyến nghị áp dụng giá trị khối lượng trung bình cho từng loại tàu trong Bảng I.3 và vận tốc thiết kế v_{rd} bằng 3m/s được tăng lên bởi vận tốc của nước.

Khi cần kể đến khối lượng thủy động, khuyến nghị lấy khối lượng thủy động bằng 10% khối lượng nước chiếm chỗ đối với va mũi tàu, và 40% cho va ngang.

Đối với biến dạng đàn hồi (khi $E_{def} \leq 0,21$ MNm), lực va thiết kế động có thể được tính theo công thức (I.8):

$$F_{dyn,el} = 10,95.\sqrt{E_{def}} \text{ [MN]} \quad (I.8)$$

Đối với biến dạng dẻo (khi $E_{def} > 0,21$ MNm) lực va thiết kế động có thể được tính theo công thức (I.9):

$$F_{dyn,pl} = 5,0.\sqrt{1 + 0,128.E_{def}}\text{, (MN)} \quad (I.9)$$

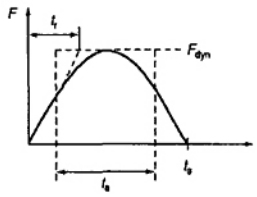
Năng lượng biến dạng E_{def} (MNm) bằng tổng động năng $E\alpha$ trong trường hợp va chạm chính diện; trong trường hợp va ngang với góc $\alpha < 45^0$, có thể giả thiết là va trượt và năng lượng biến dạng được tính theo:

$$E_{def} = E_\alpha(1 - cos\alpha) \quad (I.10)$$

Thông tin về mô hình xác suất của các biến cơ bản xác định năng lượng biến dạng hoặc ứng xử va chạm của tàu thuyền có thể được sử dụng để tính lực va thiết kế dựa trên phương pháp xác suất.

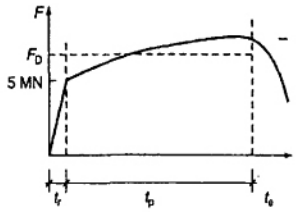
Khi sử dụng phân tích kết cấu động, lực va cần được mô hình là một xung nửa Hình sin với $F_{dyn} \leq 5$ MN (va đàn hồi) và xung hình thang với $F_{dyn} > 5$ MN (va dẻo); thời gian tác dụng của tải trọng và các chi tiết khác được thể hiện trong Hình I.3.

va đàn hồi



$$t_a = 2.\sqrt{m^* / c} = t_r$$

va dẻo



$$F_D = \left(F_0 + F_{dyn}\right)/2$$

$$t_r \approx x_c / v_n$$

$$t_p \approx m^*.v_n / F_D$$

$$t_\theta = \frac{\pi}{2}.\sqrt{m^*/c}$$

Ký hiệu:

t_r khoảng thời gian giai đoạn đàn hồi, (s);

t_p khoảng thời gian giai đoạn dẻo, (s);

t_e khoảng thời gian giai đoạn phản ứng đàn hồi, (s);

t_a khoảng thời gian va tương đương (s);

t_s tổng thời gian va, (s), đối với va chạm dẻo;

độ cứng đàn hồi của tàu thuyền (= 60MN/m);

F_0 lực giới hạn đàn hồi-dẻo (= 5MN);

x_e biến dạng đàn hồi (≈ 0,1 m);

v_n a) là tốc độ di chuyển v_r đối với va chính diện;

b) là tốc độ của tàu gây va, vuông góc với điểm va chạm, vn = ve sinα đối với va ngang.

Đối với va chính diện, khối lượng m* được lấy bằng tổng khối lượng tàu/xà lan gây va; với va ngang $m^* = (m_l + m_{hydr})/3$, trong đó m_l là khối lượng tàu /xà lan gây va, m_{hydr} là khối lượng thủy phụ thêm.

Hình I.3 - Hàm tải trọng - thời gian đối với va tàu thuyền (ứng với phản ứng của tàu là đàn hồi và dẻo)

Khi đã có lực va thiết kế, ví dụ lấy theo Bảng I.3, và thời gian tác dụng, khối lượng m* có thể xác định theo:

- Khi $F_{dyn} > 5$ MN: đặt E_{def} trong Công thức (I.9) bằng động năng $E_a = 0,5\ m^*v_n^2$;

- Khi $F_{dyn} > 5$ MN: tính trực tiếp $m^* = (F_{dyn}/v_n)^2(1/c)$, (MN s^2/m).

Khi không có chỉ định bởi một dự án cụ thể, khuyến nghị lấy vận tốc thiết kế v_{rd} bằng 3m/s đã được tăng bởi vận tốc của nước; trong khu vực cảng vận tốc được lấy bằng 1,5 m/s. Góc α có thể lấy bằng 20°.

I.4.4 Phân tích tiên tiến đối với va tàu thuyền trên giao thông đường biển

Lực va động đối với tàu hàng đi biển có trọng lượng tĩnh từ 500DWT đến 300.000DWT có thể xác định theo công thức (I.11):

$$F_{bow} = \begin{cases} F_0.\bar{L}\left[\bar{E}_{imp} + (5,0 - \bar{L})\bar{L}^{-1,6}\right]^{0,5} & cho\ \bar{E}_{imp} \geq \bar{L}^{2,6} \\ 2,24.F_0\left[\bar{E}_{imp}\bar{L}\right]^{0,5} & cho\ \bar{E}_{imp} < \bar{L}^{2,6} \end{cases} \quad (I.11)$$

trong đó:

F_{bow} là lực va mũi lớn nhất, (MN);

F_0 là lực va tham khảo = 210 MN;

E_{imp} là năng lượng hấp thụ bởi biến dạng dẻo;

L_{pp} là chiều dài tàu, (m);

m_x là khối lượng cộng với khối lượng phụ đối với chuyển động dọc, (10^6 kg);

v_0 là vận tốc chạy tàu (vận tốc va), v_r = 5 m/s (trong khu vực vịnh: 2,5 m/s);

Mô hình xác suất đối với các biến cơ bản xác định năng lượng biến dạng hoặc ứng xử va của tàu có thể được sử dụng khi xác định lực va thiết kế theo mô hình xác suất.

Từ cân bằng năng lượng, vết lõm sâu nhất s_{max} được xác định theo Công thức (I.12):

$$s_{max} = \frac{\pi E_{imp}}{2F_{bow}} \quad (I.12)$$

Thời gian va chạm, T_0, xác định theo (I.13):

$$T_0 \approx 1{,}67\, s_{max}/v_r \quad (I.13)$$

Khi không có chỉ định bởi một dự án cụ thể, khuyến nghị lấy vận tốc chạy tàu (vận tốc va) v_r bằng 5 m/s đã tăng bởi vận tốc của nước; trong khu vực vịnh vận tốc được lấy bằng 2,5 m/s.

Phụ lục J

(Quy định)

Hệ số động 1+φ cho các đoàn tàu thực

Để tính toán hiệu ứng động từ chuyển động của các đoàn tàu khai thác thực tế ở vận tốc, các lực và mo men được tính toán từ tải trọng tĩnh đã phân loại được nhân với một hệ số tương ứng với vận tốc phương tiện cho phép lớn nhất.

Các hệ số động 1 + φ cũng dùng để tính toán hư hỏng mỏi,

Tải trọng tĩnh do đoàn tàu thực ở vận tốc v, (km/h), sẽ được nhân với:

$1 + \varphi = 1 + \varphi' + \varphi''$ cho tuyến được bảo trì tiêu chuẩn, và (J.1)

$= 1 + \varphi' + 0{,}5\varphi''$ cho tuyến được bảo trì cẩn thận (J.2)

CHÚ THÍCH:Dự án riêng có thể xác định yêu cầu thay thế với sự thỏa thuận của cấp có thẩm quyền, khuyến nghị áp dụng J.1 cho đường có V<160 km/h và J.2 cho đường có V ≥ 160 km/h.

với:

$$\varphi' = \frac{K}{1 - K + K^2} \quad \text{với K <0,76} \tag{J.3}$$

và φ' = 1,325 cho K ≥ 0,76 ; (J.4)

trong đó:

$$K = \frac{v}{2L_\varphi \times n_0} \tag{J.5}$$

và

$$\varphi'' = \frac{\alpha}{100}\left[56e^{-\left(\frac{L_\varphi}{10}\right)^2} + 50\left(\frac{L_\varphi n_0}{80} - 1\right)e^{-\left(\frac{L_\varphi}{20}\right)^2}\right] \tag{J.6}$$

$\varphi'' \geq 0$

với

$$\alpha = \frac{v}{22} \text{ nếu } v \leq 22 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 1 \text{ nếu } v > 22 \text{ m/s} \tag{J.7}$$

trong đó:

v là vận tốc lớn nhất của phương tiện,

n_0 là tần số uốn thứ nhất của cầu chịu tải trọng thường xuyên, (hz),

L_Φ là chiều dài xác định, (m), xác định theo điều 11.4.4.5.3,

α là hệ số cho vận tốc.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu thay thế khác có thể được xác định với sự thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền và được đưa vào trong dự án riêng.

Giới hạn áp dụng cho φ' trong Biểu thức J.3 và J.4 là giới hạn dưới của tần số tự nhiên trong Hình 10 và vận tốc 200 km/h. Cho các trường hợp khác φ' được xác định theo phân tích động theo 11.4.4.6.

CHÚ THÍCH: Phương pháp được sử dụng có thể được xác định trong dự án riêng.

Giới hạn áp dụng cho φ" theo Biểu thức J.6 là giới hạn trên của tần số tự nhiên trong Hình 10. Cho các trường hợp khác φ" có thể được xác định theo phân tích động tính đến tương tác khối lượng giữa các khối lượng trục không được treo của đoàn tàu và cầu tương ứng với 11.4.4.6.

Giá trị φ' + φ" được xác định sử dụng giới hạn trên và dưới của n_0, trừ khi nó được lập cho cầu riêng của tần số tự nhiên thứ nhất đã biết.

Giới hạn trên của n_0 được cho bởi:

$$n_0 = 94,76 L_\phi^{-0,748} \qquad \text{(J.8)}$$

và giới hạn dưới được cho bởi:

$$n_0 = \frac{80}{L_\phi} \qquad \text{cho } 4 \text{ m} \le L\phi \le 20 \text{ m} \qquad \text{(J.9)}$$

$$n_0 = 23,58 L_\phi^{-0,592} \qquad \text{cho } 20 \text{ m} < L\phi \le 100 \text{ m} \qquad \text{(J.10)}$$

Phụ lục K

(Quy định)

Cơ sở đánh giá mỏi cho kết cấu cầu đường sắt

K.1 Các giả thiết cho tải trọng mỏi

Các hệ số động Φ_1 và Φ_2 áp dụng cho mô hình tải LM 71 và SW/0 và SW/2 khi áp dụng điều 11.4.4.5, đại diện cho trường hợp tải trọng cực hạn được tính cho các bộ phận chi tiết của cầu. Các hệ số này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng được áp dụng cho các đoàn tàu thực sử dụng để đánh giá tổn hại mỏi.

Để tính toán hiệu ứng trung bình trong 100 năm tuổi thọ của kết cấu, sự gia tăng động học của mỗi đoàn tàu thực có thể được triết giảm với:

$$1+\frac{1}{2}(\varphi'+\frac{1}{2}\varphi'') \tag{K.1}$$

trong đó φ' và φ" được trình bày trong Biểu thức K.2 đến K.5 dưới đây

Phương trình K.2 và K.5 là dạng đơn giản hóa từ Phương trình K.3 và K.6 mà chúng đủ chính xác cho mục đích tính toán tổn hại mỏi và áp dụng cho vận tốc cho phép lớn nhất của phương tiện đến 200 km/h.

$$\varphi' = \frac{K}{1-K+K^4} \tag{K.2}$$

với

$$K = \frac{v}{160} \qquad \text{cho } L \le 20 \text{ m} \tag{K.3}$$

$$K = \frac{v}{47,16L^{0,480}} \qquad \text{cho } L > 20 \text{ m} \tag{K.4}$$

và

$$\varphi'' = 0,56e^{\frac{L^2}{100}} \tag{K.5}$$

trong đó:

v là vận tốc cho phép lớn nhất của phương tiện (m/s),

L là chiều dài xác định L_Φ (m), theo 11.4.4.5.3.

CHÚ THÍCH: Khi hiệu ứng động lực kể cả cộng hưởng có thể bị vượt quá và phân tích động là yêu cầu theo 11.4.4.4, yêu cầu bổ sung cho đánh giá mỏi của cầu được cho trong 11.4.4.6.6.

K.2 Phương pháp thiết kế chung

Việc đánh giá mỏi, nhìn chung là kiểm tra biên độ ứng suất được thực hiện theo TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

Ví dụ cho cầu thép, việc kiểm tra an toàn được thực hiện bằng cách đảm bảo rằng điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\gamma_{Ff}\lambda\phi_2\Delta\sigma_{71} \le \frac{\Delta\sigma_c}{\gamma_{Mf}} \tag{K.6}$$

trong đó:

γ_{Ff} là hệ số thành phần cho tải trọng mỏi,

CHÚ THÍCH: Giá trị khuyên nghị của γ_{Ff} là: γ_{Ff} = 1,0, giá trị khác có thể được cho trong dự án riêng.

λ là hệ số hư hỏng tương đương cho mỏi được xét tải giao thông khai thác trên cầu và khẩu độ của bộ phận. Giá trị của λ được cho trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

ϕ_2 là hệ số động (xem 11.4.4.5),

$\Delta\sigma_{71}$ là biên độ ứng suất do mô hình LM 71 (SW/0 khi có yêu cầu), nhưng không kể α, được đặt ở vị trí bất lợi nhất cho bộ phận được xét.

$\Delta\sigma_C$ là giá trị tham chiếu của độ bền mỏi, xem TCVN 13594-6:2022.

γ_{Ff} là hệ số thành phần cho độ bền mỏi trong các tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022).

K.3 Các dạng đoàn tàu cho mỏi

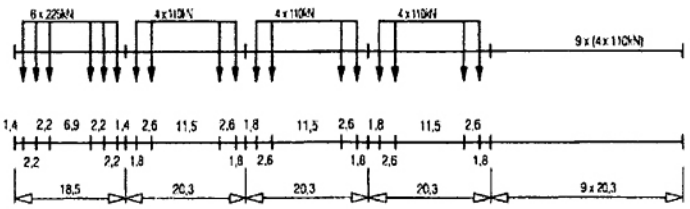
Việc đánh giá mỏi được thực hiện trên cơ sở của hỗn hợp giao thông, "giao thông tiêu chuẩn", "giao thông với 250 kN/trục" hoặc " hỗn hợp giao thông nhẹ", tùy theo kết cấu chịu các hỗn hợp giao thông tiêu chuẩn, đoàn tàu hàng hay đoàn tàu nhẹ chiếm ưu thế.

Chi tiết các đoàn tàu sử dụng và các giao thông hỗn hợp được cho dưới đây.

(1) Hỗn hợp giao thông nhẹ và tiêu chuẩn

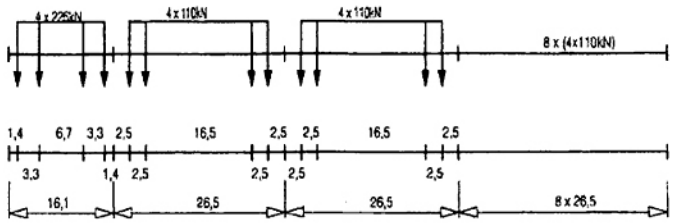
Kiểu 1 - Đoàn tàu khách đầu kéo (Locomotive-hauled passenger train)

$\Sigma Q = 6630kN$ $V = 200km/h$ $L = 262,10m$ $q = 25,3kN/m'$



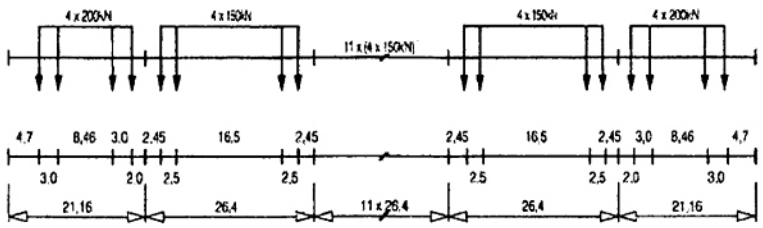
Kiểu 2- Đoàn tàu khách đầu kéo

$\Sigma Q = 5300kN$ $V = 160km/h$ $L = 281,10m$ $q = 18,9kN/m'$



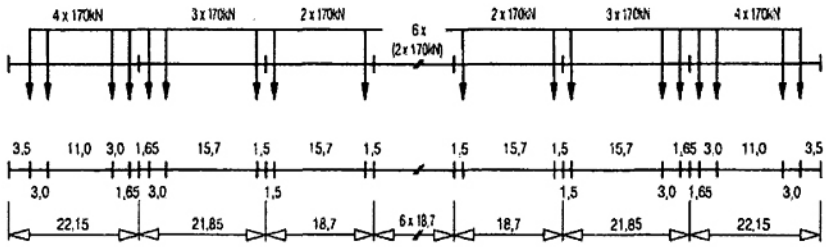
Kiểu 3 - Đoàn tàu khách cao tốc:

$\Sigma Q = 9400kN$ $V = 250km/h$ $L = 385,52m$ $q = 24,4kN/m$



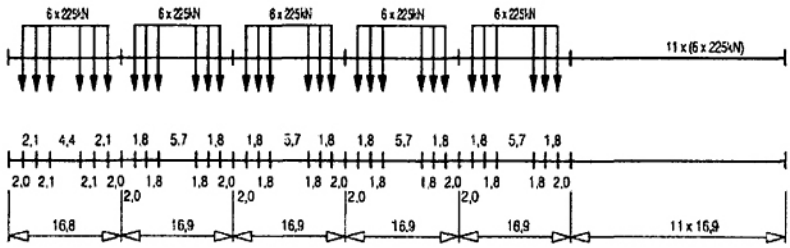
Kiểu 4 - Đoàn tàu khách cao tốc

$\Sigma Q = 5100kN$ $V = 250km/h$ $L = 237,60m$ $q = 21,5kN/m'$



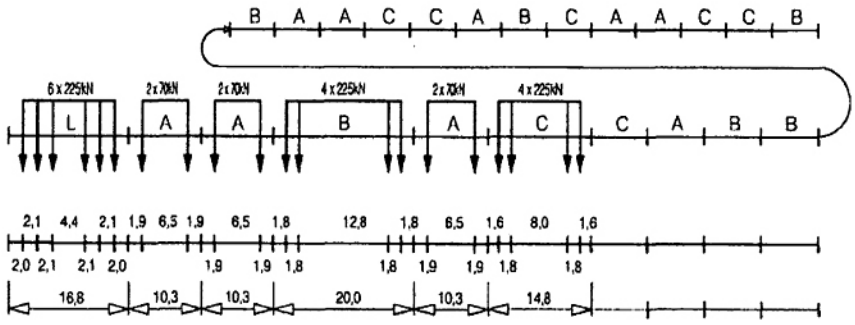
Kiểu 5 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

$\Sigma Q = 21600kN$ $V = 80km/h$ $L = 270,30m$ $q = 80,0kN/m$



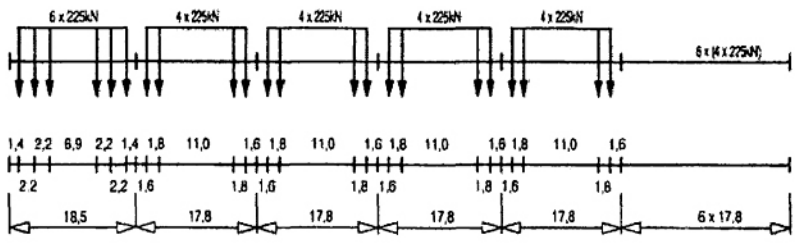
Kiểu 6 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

$\Sigma Q = 14310kN$ $V = 100km/h$ $L = 333,10m$ $q = 43,0kN/m$



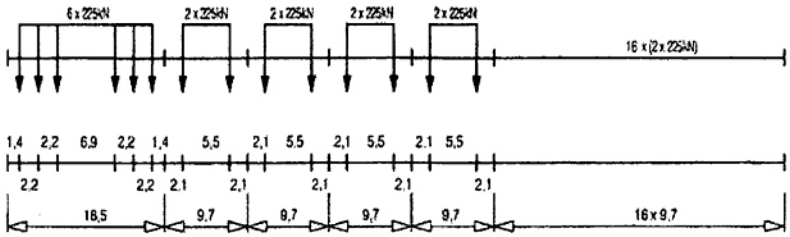
Kiểu 7 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

$\Sigma Q = 10350kN$ $V = 120km/h$ $L = 196,50m$ $q = 52,5kN/m$



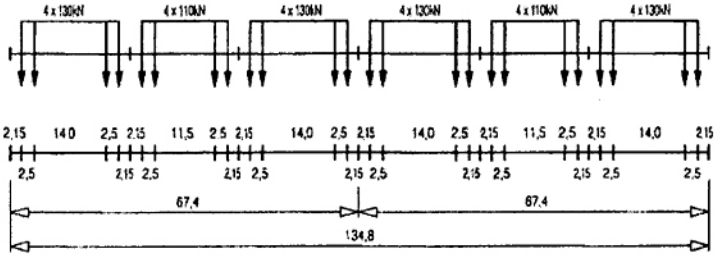
Kiểu 8 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

ΣQ = 10350kN V = 100km/h L = 212,50m q = 48,7kN/m



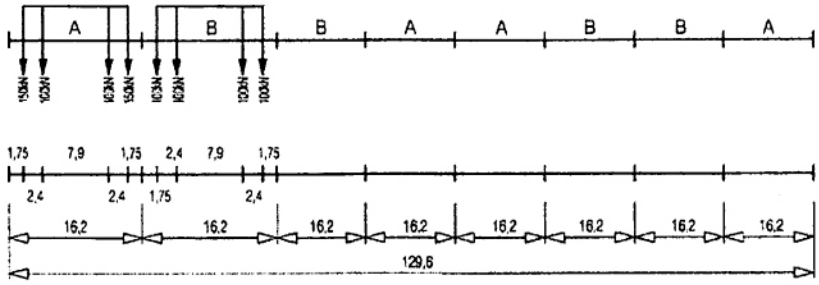
Kiểu 9 - Đoàn tàu ngoại ô nhiều đơn nguyên

ΣQ = 2960kN V = 120km/h L = 134,80m q = 22,0kN/m



Kiểu 10 - Đoàn tàu đi ngầm

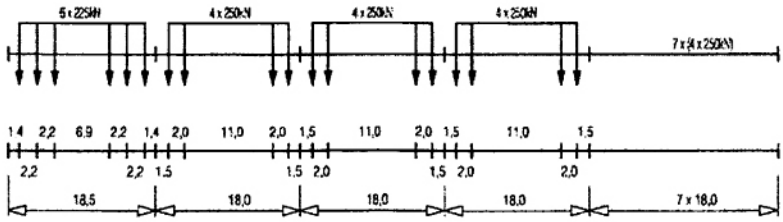
ΣQ = 3600 kN V = 120 km/h L = 129,60 m q = 27,8 kN/m



(2) Giao thông nặng với tải trọng 250 kN- trục.

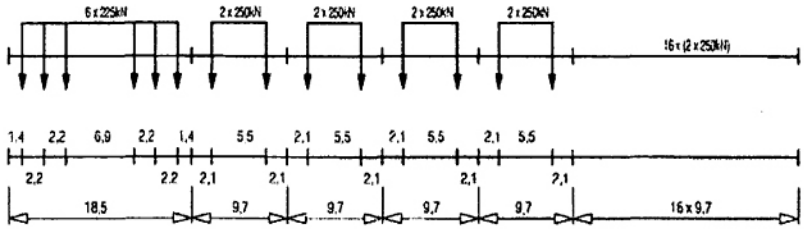
Kiểu 11 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

ΣQ = 11350 kN V = 120 km/h L = 198,50 m q = 57,2 kN/m



Kiểu 12 - Đoàn tàu hàng có đầu kéo

ΣQ = 11350 kN V = 100 km/h L = 212,50 m q = 53,4 kN/m



(3) Giao thông hỗn hợp

Bảng K.1 - Hỗn hợp giao thông tiêu chuẩn với tải trọng trục ≤ 22,5 T (225 kN)

Kiểu tàu	Số tàu/ngày	Trọng lượng tàu (t)	Khối lượng vận chuyển (10^6 t/năm)
1	12	663	2,90
2	12	530	2,32
3	5	940	1,72
4	5	510	0,93
5	7	2160	5,62
6	12	1431	6,27
7	8	1035	3,02
8	6	1035	2,27
	67		24,95

Bảng K.2 - Hỗn hợp giao thông nặng với trục 25 T (250 kN)

Kiểu tàu	Số tàu/ngày	Trọng lượng tàu (t)	Khối lượng vận chuyển (10^6 t/năm)
5	6	2160	4,73
6	13	1431	6,79
11	16	1135	6,63
12	16	1135	6,63
	51		24,78

Bảng K.3 - Hỗn hợp giao thông nhẹ với trục ≤ 22,5 T (225 kN)

Kiểu tàu	Số tàu/ngày	Trọng lượng tàu (t)	Khối lượng vận chuyển (10^6 t/năm)
1	10	663	2,4
2	5	530	1,0
5	2	2160	1,4
9	190	296	20,5
	207		25,3

Phụ lục L

(Tham khảo)

Giới hạn áp dụng cho mô hình tải trọng HSLM và lựa chọn đoàn tàu phổ thông tới hạn từ HSLM-A

L.1 Giới hạn áp dụng của mô hình tải trọng HSLM

Mô hình tải trọng HSLM áp dụng cho các đoàn tàu chở khách tuân thủ các tiêu chí sau:

- Tải trọng trục riêng lẻ P, (kN), giới hạn đến 170 kN và đối với các đoàn tàu thông thường cũng được đưa vào giá trị theo Công thức L.2,

- Khoảng cách D, (m), tương ứng với chiều dài của toa hoặc với khoảng cách giữa các trục lặp lại thường xuyên theo Bảng L.1,

- Khoảng cách các trục trong một giá chuyển hướng, d_{BA}, (m), phù hợp với:

$$2{,}5\ \text{m} \le d_{BA} \le 3{,}5\ \text{m} \qquad \text{(L.1)}$$

- Đối với các đoàn tàu hiện hành (conventional train), khoảng cách giữa tim của giá chuyển hướng giữa các phương tiện liền kề d_{BS} (m) phù hợp với công thức L.2,

- Đối với các tàu thông thường (regular train) với toa có một trục trên mỗi toa (ví dụ tàu loại E ở Phụ lục M(2) chiều dài toa trung gian D_{IC}, (m), và khoảng cách giữa các trục liền kề qua khớp nối của hai tàu riêng lẻ e_c, (m), theo Bảng L.1,

- D/d_{BA} và $(d_{BS} - d_{BA})/d_{BA}$ không được gần với một giá trị nguyên,

- Tổng trọng lượng tối đa của đoàn tàu là 10 000 kN,

- Chiều dài lớn nhất của đoàn tàu là 400 m,

- Khối lượng lớn nhất của trục không treo là 2 tấn,

Bảng L.1 – Các tham số giới hạn cho tàu khách tốc độ cao tạo thành các mô hình HSLM

Kiểu tàu	P (kN)	D (m)	D_{IC} (m)	e_c (m)
Khớp nối	170	$18 \le D \le 27$	-	-
Hiện hành	Nhỏ hơn 170 hoặc giá trị tương ứng với Phương trình L.2 ở dưới	$18 \le D \le 27$	-	-
Thông thường	170	$10 \le D \le 14$	$8 \le D_{IC} \le 11$	$7 \le e_c \le 10$

trong đó:

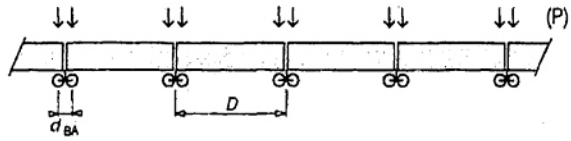
$$4P\cos\left(\frac{\pi d_{BS}}{D}\right)\cos\left(\frac{\pi d_{BS}}{D}\right) \le 2P_{HSLMA}\cos\left(\frac{\pi d_{HSLMA}}{D_{HSLMA}}\right) \qquad \text{(L.2)}$$

P_{HSLMA}, d_{HSLMA} và D_{HSLMA} là các tham số của đoàn tàu vạn năng theo Hình 32 và Bảng 15 ứng với chiều dài toa D_{HSLMA} cho:

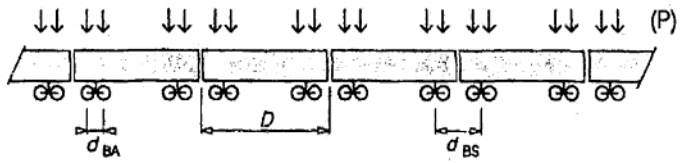
- Một đoàn tàu vạn năng đơn trong đó D_{HSLMA} bằng giá trị của D

- Hai đoàn tàu vạn năng trong đó D_{HSLMA} không bằng D_{HSLMA} với D_{HSLMA} lấy vừa lớn hơn D vừa nhỏ hơn D.

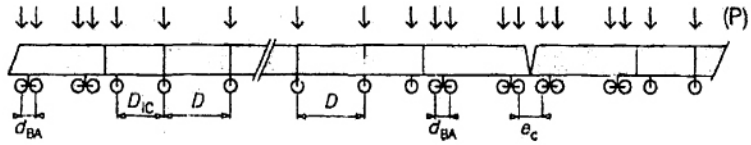
và D, D_{IC}, P, d_{AB}, d_{BS} và e_C được xác định tương ứng với đoàn tàu khớp nối, đoàn tàu hiện hành và đoàn tàu thông thường theo Hình L.1 đến L.3.



Hình L.1 - Đoàn tàu khớp nối (articulated train)



Hình L.2 - Đoàn tàu hiện thời (conventional train)



Hình L.3 - Đoàn tàu thông thường (regular train)

Các lực tập trung, kích thước và chiều dài của đoàn tàu vạn năng được định nghĩa trong 11.4.4.6.1.1 không tạo nên phần của tiêu chuẩn đoàn tàu thực trừ được tham chiếu trong L.1(1).

L.2 Lựa chọn đoàn tàu vạn năng từ HSLM-A

Đối với các nhịp đơn giản chỉ thể hiện ứng xử động kiểu dầm và với nhịp từ 7m trở lên, một đoàn tàu vạn năng đơn có nguồn gốc từ mô hình HSLM-A có thể được sử dụng để phân tích động.

Đoàn tàu vạn năng tới hạn trong L.2 là hàm số của:

- Chiều dài sóng kích thích tới hạn λ_C theo L.2(4).

trong đó chiều dài sóng kích thích tới hạn λ_C là hàm số của:

- Chiều dài sóng kích thích cực hạn ở vận tốc thiết kế lớn nhất λ_v (m) cho trong L.2(3).
- Khẩu độ nhịp cầu L (m),
- Giá trị lớn nhất của xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$, (kN/m), trong phạm vi chiều dài sóng kích thích từ 4,5m đến L, (m) cho trong L.2(4).

Chiều dài sóng kích thích λ_v, (m), ở vận tốc thiết kế lớn nhất được cho bởi:

$$\lambda_v = v_{DS} / n_0 \qquad \text{(L.3)}$$

trong đó :

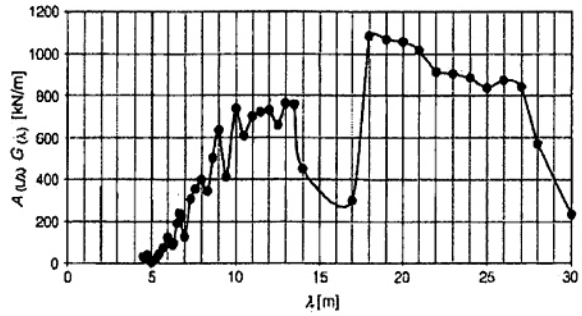
n_0 là tần số tự nhiên thứ nhất của nhịp giản đơn,

v_{DS} là vận tốc thiết kế lớn nhất theo 11.4.4.6.2, (m/s)

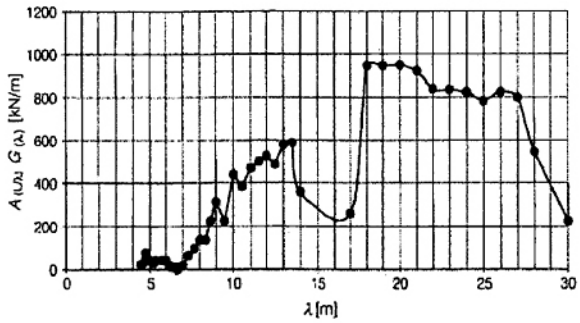
Chiều dài sóng kích thích tới hạn λ_c có thể xác định từ Hình L.4 đến L.17 cho gía trị λ tương ứng với giá trị lớn nhất của xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ cho khẩu độ nhịp L, (m), trong dãy chiều dài sóng kích thích từ 4,5 m đến λ_v.

Khi nhịp dầm không tương ứng với chiều dài tham chiếu L trong Hình L.4 đến L.17, hai Hình tương ứng với giá trị của L lấy gần lớn hơn hoặc gần nhỏ hơn khẩu độ được lấy để tính. Chiều dài sóng kích thích giới hạn λ_c có thể xác định từ Hình L.4 đến L.17 tương ứng với giá trị xung lớn nhất. Không được phép nội suy giữa các biểu đồ.

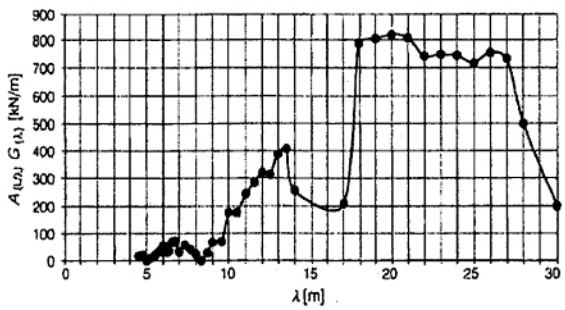
CHÚ THÍCH: Có thể thấy trên Hình L.4 đến L.17 trong nhiều trường hợp $\lambda_c = \lambda_L$ nhưng trong một số trường hợp λ_c tương ứng với giá trị đỉnh của xung ở giá trị λ nhỏ hơn λ_v (chẳng hạn trong Hình L.4 cho λ_v = 17 m, λ_c = 13 m).



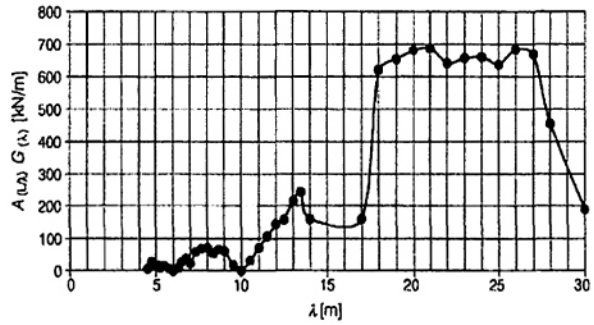
Hình L.4 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 7,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



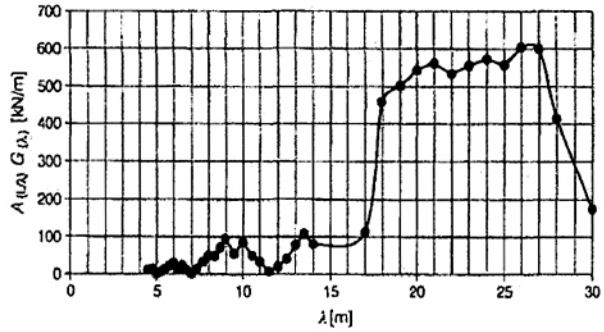
Hình L.5 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 10 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



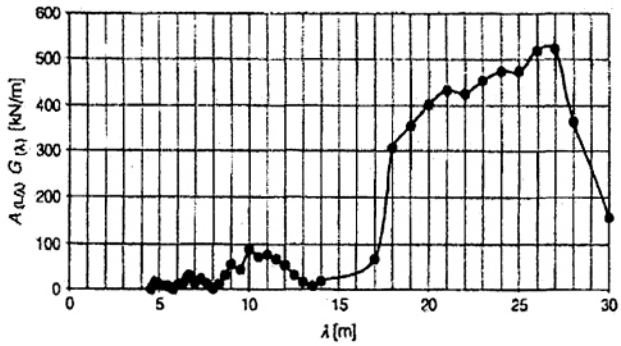
Hình L.6 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 12,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



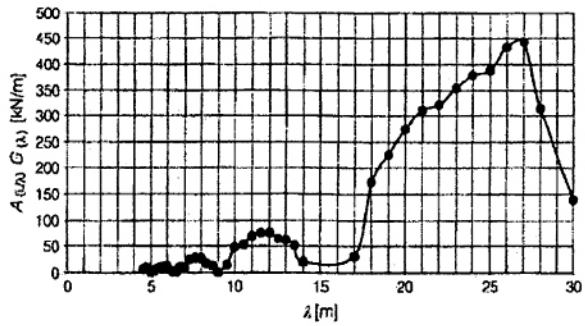
Hình L.7- Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 15 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



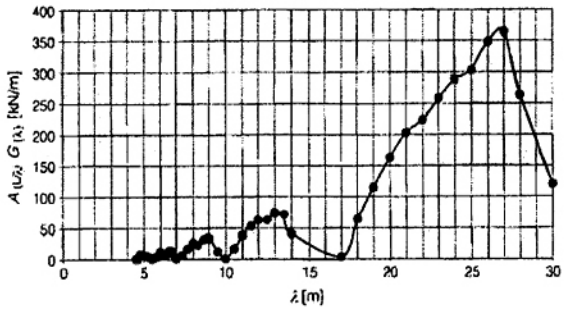
Hình L.8 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 17,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



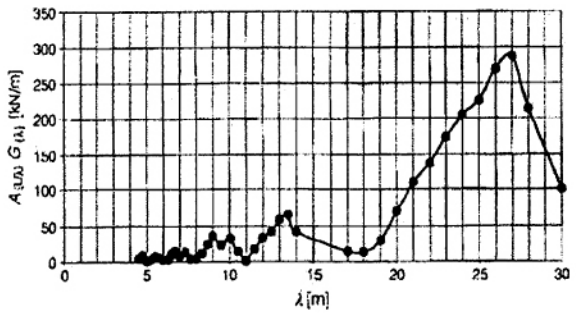
Hình L.9 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 20 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



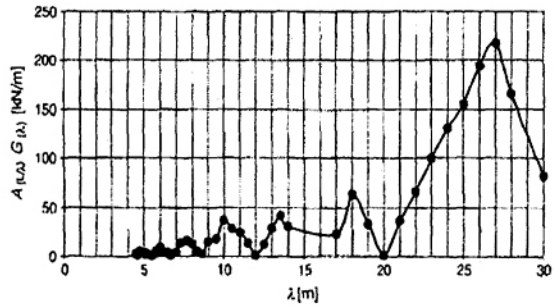
Hình L.10 - Độ xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 22,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



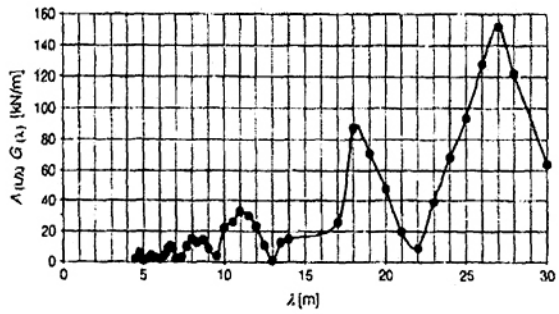
Hình L.11 - Độ xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 25 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



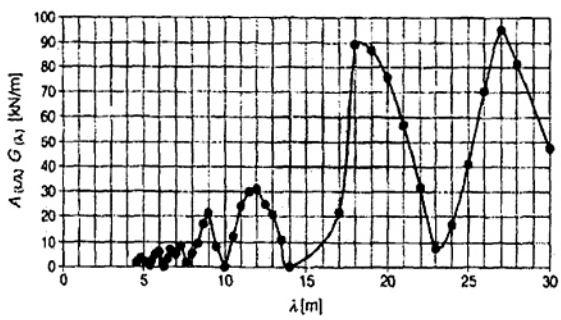
Hình L.12 - Độ xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 27,5 m và tỷsố giảm chấn ζ = 0,01



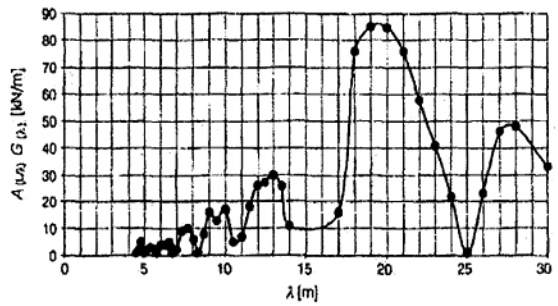
Hình L.13 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 30 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



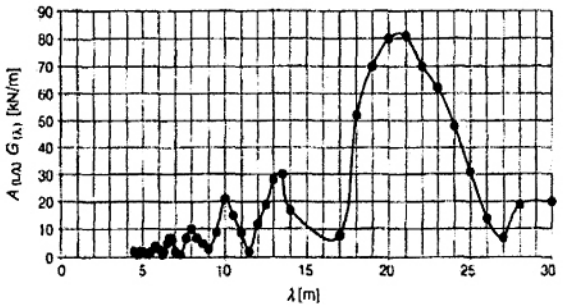
Hình L.14 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 32,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



Hình L.15 - Độ xung $A_{(L,\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 35 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01

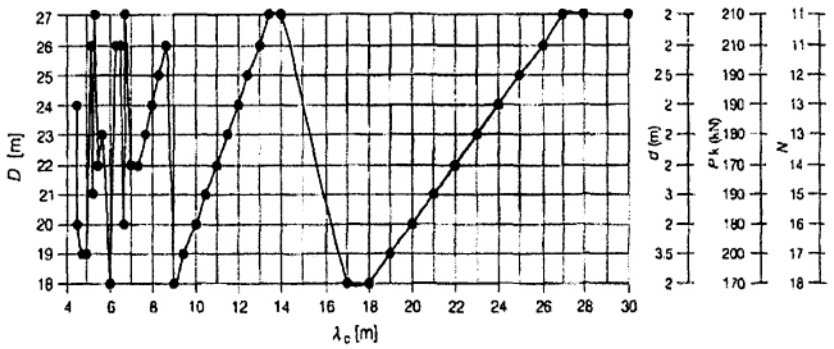


Hình L.16 - Độ xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 37,5 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01



Hình L.17 - Độ xung $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ là hàm của chiều dài sóng kích thích λ cho nhịp giản đơn L = 40 m và tỷ số giảm chấn ζ = 0,01

Đoàn tàu vạn năng cực hạn HSLMA được định nghĩa trên Hình L.18



Hình L.18 - Các tham số định nghĩa đoàn tàu vạn năng cực hạn trong HSLM-A là hàm số của chiều dài sóng kích thích tới hạn λ_c (m)

CHÚ THÍCH: Với giá trị λ_c < 7 m, khuyến nghị việc phân tích động được thực hiện với đoàn tàu vạn năng A1 đến A10 bao hàm tương ứng trong bảng 15.

trong đó:

D Chiều dài của các toa đầu và toa trung gian, Hình 32 (m),

d Khoảng cách trục chuyển hướng cho toa trung gian và toa cuối, Hình 32, (m),

N Số các toa trung gian theo Hình 32,

P_k Lực tập trung ở vị trí mỗi trục trung gian và trục cuối ở mỗi toa động lực,

λ_c Chiều dài sóng kích thích tới hạn, được cho trong L.2(4),

Các giá trị xung thay thế khác $A_{(L/\lambda)}/G_{(\lambda)}$ (kN/m) được xác định trong Biểu thức L.4 và L.5.

$$A_{(L/\lambda)} = \left| \frac{\cos\left(\frac{\pi L}{\lambda}\right)}{\left(\frac{2L}{\lambda}\right)^2 - 1} \right| \tag{L.4}$$

$$G_{(k)} \cong \underset{i=0 \text{ to } M-1}{MAX} \frac{1}{\zeta X_i} \sqrt{\left(\sum_{k=0}^{i} P_k \cos\left(\frac{2\pi x_k}{\lambda}\right)\right)^2 + \left(\sum_{k=0}^{i} P_k \sin\left(\frac{2\pi x_k}{\lambda}\right)\right)^2 \left(1 - \exp\left(-2\pi\zeta \frac{X_i}{\lambda}\right)\right)} \tag{L.5}$$

trong đó i được lấy từ 0 đến (M-1) để bao phủ hết các đoàn tàu phụ kể cả toàn bộ đoàn tàu,

L Khẩu độ nhịp, (m),

M Số các lực tập trung trong đoàn tàu,

P_k Tải trọng trên trục k, (KN),

X_i Chiều dài của đoàn tàu phụ bao gồm i trục,

x_k Khoảng cách của điểm đặt lực tập trung P_k từ điểm lực thứ nhất P_0 trong đoàn tàu, (m),

λ Chiều dài sóng kích thích, (m),

ζ Tỷ số giảm chấn

Phụ lục M

(Tham khảo)

Tiêu chí thỏa mãn nếu không yêu cầu phân tích động lực

Với kết cấu giản đơn thỏa mãn giá trị lớn nhất của $(v/n_0)_{lim}$ cho trong Bảng M.1 và M.2:

- Hiệu ứng tải trọng động lớn nhất (ứng suất, chuyển vị, v.v...) và.
- Tải trọng mỏi ở tốc độ cao (trừ khi vận tốc khai thác tần suất tương ứng với vận tốc cộng hưởng và trường hợp việc phân tích động đặc biệt và kiểm tra mỏi được thực hiện thương ứng với 11.4.4.6).
- Gia tốc dầm cầu lớn nhất nhỏ hơn 3,50 m/s² hoặc 5,0 m/s² một cách tương ứng.

Bảng M.1 - Giá trị lớn nhất của $(v/n_0)_{lim}$ cho dầm hoặc bản giản đơn và gia tốc cho phép lớn nhất $a_{max} < 3,50$ m/s²

Khối lượng m 10^3 kg/m		≥5,0 <7,0	≥7,0 <9,0	≥9,0 <10,0	≥10,0 <13,0	≥13,0 <15,0	≥15,0 <18,0	≥18,0 <20,0	≥20,0 <25,0	≥25,0 <30,0	≥30,0 <40,0	≥40,0 <50,0	≥50,0 -
Nhịp L∈ m[a]	ζ %	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m
[5,00,7,50)	2	1,71	1,78	1,88	1,88	1,93	1,93	2,13	2,13	3,08	3,08	3,54	3,59
	4	1,71	1,83	1,93	1,93	2,13	2,24	3,03	3,08	3,38	3,54	4,31	4,31
[7,50,10,0)	2	1,94	2,08	2,64	2,64	2,77	2,77	3,06	5,00	5,14	5,20	5,35	5,42
	4	2,15	2,64	2,77	2,98	4,93	5,00	5,14	5,21	5,35	5,62	6,39	6,53
[10,0 12,5)	1	2,40	2,50	2,50	2,50	2,71	6,15	6,25	6,36	6,36	6,45	6,45	6,57
	2	2,50	2,71	2,71	5,83	6,15	6,25	6,36	6,36	6,45	6,45	7,19	7,29
[12,5 15,0)	1	2,50	2,50	3,58	3,58	5,24	5,24	5,36	5,36	7,86	9,14	9,14	9,14
	2	3,45	5,12	5,24	5,24	5,36	5,36	7,86	8,22	9,53	9,76	10,36	10,48
[15,0, 17,5)	1	3,00	5,33	5,33	5,33	6,33	6,33	6,50	6,50	6,50	7,80	7,80	7,80
	2	5,33	5,33	6,33	6,33	6,50	6,50	10,17	10,33	10,33	10,50	10,67	12,40
[17,5, 20,0)	1	3,50	6,33	6,33	6,33	6,50	6,50	7,17	7,17	10,67	12,80	12,80	12,80
[20,0, 25,0)	1	5,21	5,21	5,42	7,08	7,50	7,50	13,54	13,54	13,96	14,17	14,38	14,38
[25,0, 30,0)	1	6,25	6,46	6,46	10,21	10,21	10,21	10,63	10,63	12,75	12,75	12,75	12,75
[30,0, 40,0)	1				10,56	18,33	18,33	18,61	18,61	18,89	19,17	19,17	19,17
≥40,0	1				14,73	15,00	15,56	15,56	15,83	18,33	18,33	18,33	18,33

[a] L ∈ [a,b) có nghĩa là a ≤ L < b,

CHÚ THÍCH 1: Bảng M.1 bao gồm cả hệ số an toàn 1,2 trên $(v/n_0)_{lim}$ cho tiêu chí gia tốc, chuyển vị và cường độ và hệ số an toàn 1,0 trên $(v/n_0)_{lim}$ cho mỏi,

CHÚ THÍCH 2: Bảng M.1 bao gồm cả dung sai của $(1+\varphi'/2)$ cho đường ray không đều đặn

Bảng M.2 - Giá trị lớn nhất $(v/n_0)_{lim}$ của cho dầm hoặc bản gối giản đơn và gia tốc cho phép lớn nhất a_{max} <5,0 m/s²

Khối lượng m 10^3 kg/m		≥5,0 <7,0	≥7,0 <9,0	≥9,0 <10,0	≥10,0 <13,0	≥13,0 <15,0	≥15,0 <18,0	≥18,0 <20,0	≥20,0 <25,0	≥25,0 <30,0	≥30,0 <40,0	≥40,0 <50,0	≥50,0 -
Nhịp L∈ m[a]	ζ %	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m	v/n_0 m
[5,00,7,50)	2	1,78	1,88	1,93	1,93	2,13	2,13	3,08	3,08	3,44	3,54	3,59	4,13
	4	1,88	1,93	2,13	2,13	3,08	3,13	3,44	3,54	3,59	4,31	4,31	4,31
[7,50,10,0)	2	2,08	2,64	2,78	2,78	3,06	5,07	5,21	5,21	5,28	5,35	6,33	6,33
	4	2,64	2,98	4,86	4,93	5,14	5,21`	5,35	5,42	6,32	6,46	6,67	6,67
[10,0 12,5)	1	2,50	2,50	2,71	6,15	6,25	6,36	6,36	6,46	6,46	6,46	7,19	7,19
	2	2,71	5,83	6,15	6,15	6,36	6,46	6,46	6,46	7,19	7,19	7,75	7,75
[12,5 15,0)	1	2,50	3,58	5,24	5,24	5,36	5,36	7,86	8,33	9,14	9,14	9,14	9,14
	2	5,12	5,24	5,36	5,36	7,86	8,22	9,53	9,64	10,36	10,36	10,48	10,48
[15,0, 17,5)	1	5,33	5,33	6,33	6,33	6,50	6,50	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
	2	5,33	6,33	6,50	6,50	10,33	10,33	10,50	10,50	10,67	10,67	12,40	12,40
[17,5, 20,0)	1	6,33	6,33	6,50	6,50	7,17	10,67	10,67	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
[20,0, 25,0)	1	5,21	7,08	7,50	7,50	13,54	13,75	13,96	14,17	14,38	14,38	14,38	14,38
[25,0, 30,0)	1	6,46	10,20	10,42	10,42	10,63	10,63	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
[30,0, 40,0)	1				18,33	18,61	18,89	18,89	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
≥40,0	1				15,00	15,56	15,83	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33

[a] L ∈ [a,b) có nghĩa là a ≤ L < b,

CHÚ THÍCH:

Bảng M.2 bao gồm cả hệ số an toàn 1,2 trên $(v/n_0)_{lim}$ cho tiêu chí gia tốc, chuyển vị và độ bền và hệ số an toàn 1,0 trên $(v/n_0)_{lim}$ cho mỏi,

CHÚ THÍCH 2:

Bảng M.2 bao gồm cả dung sai của $(1+\varphi''/2)$ cho đường ray không đều đặn

trong đó:

L là chiều dài nhịp cầu, (m),

m là khối lượng của cầu (10^3 kg/m),

ξ là phần trăm độ giảm chấn tới hạn (%),

v là vận tốc danh định lớn nhất và nhìn chung vận tốc lớn nhất tại hiện trường. Một vận tốc triết giảm có thể được sử dụng để kiểm tra đoàn tàu thực riêng biệt cho các vận tốc phương tiện cho phép lớn nhất của chúng, (m/s),

n_0 là tần số tự nhiên thứ nhất của nhịp, Hz,

Φ_2 và φ'' được định nghĩa ở 11.4.4.5.2 và phụ lục J.

Bảng M.1 và M.2 áp dụng cho:

- Cầu nhịp giản đơn với hiệu ứng độ xiên không đáng kể có thể được mô hình như một thanh dầm hoặc bản trên gối cứng. Bảng M.1 và M.2 không áp dụng cho cầu dầm chạy giữa và cầu dàn có sàn thấp hoặc các kết cấu phức tạp khác có thể không thể hiện đầy đủ một dầm dạng thanh dầm hay bản.
- Cầu mà đường ray và chiều cao của kết cấu từ mặt trên dầm đến trục trung hòa đủ để phân bố tải trọng trục trên khoảng cách ít nhất là 2,50 m.
- Các kiểu tàu,
- Kết cấu được thiết kế có giá trị đặc trưng của tải trọng thẳng đứng hoặc tải trọng thẳng đứng được phân loại với $\alpha \geq 1$ theo 11.4.3.2.
- Đường được bảo dưỡng cẩn thận,
- Nhịp có tần số tự nhiên n_0 nhỏ hơn giới hạn trên trong Hình 30.

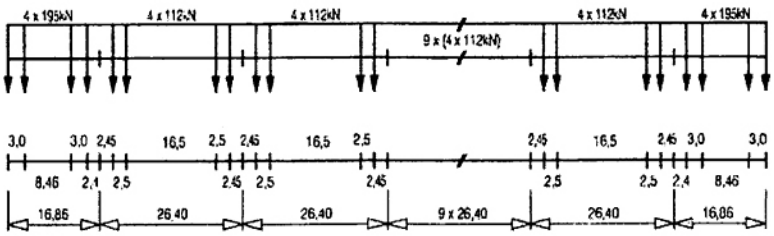
- Kết cấu có tần số xoắn n_T thỏa mãn $n_T > 1,2 \times n_0$.

Khi tiêu chí trên không thỏa mãn, việc phân tích động lực được thực hiện, tương ứng với 11.4.4.6.

Các đoàn tàu thực sau đây được dùng để xây dựng tiêu chí trong 11.4.4 và phụ lục M (trừ mô hình tải trọng HSLM dựa trên kiểu tàu cho phép bằng tiêu chí tương tác có liên quan).

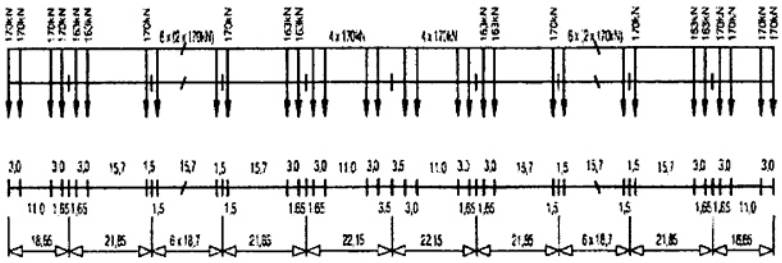
Kiểu A

ΣQ = 6936 kN V = 350 km/h L = 350,52 m q = 19,8 kN/m



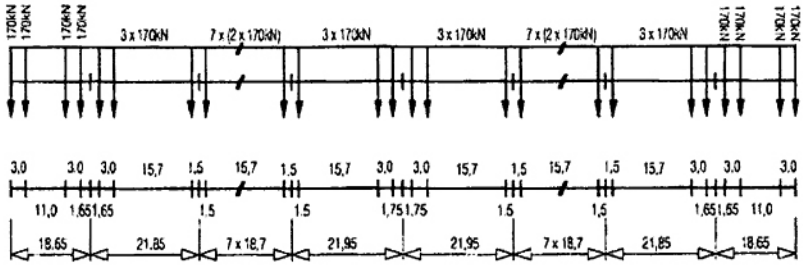
Kiểu B

ΣQ = 8784 kN V = 350 km/h L = 393,34 m q = 22,3 kN/m



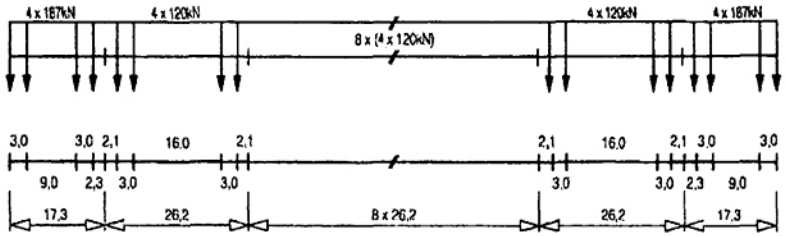
Kiểu C

ΣQ = 8160 kN V = 350 km/h L = 386,67 m q = 21,1 kN/m



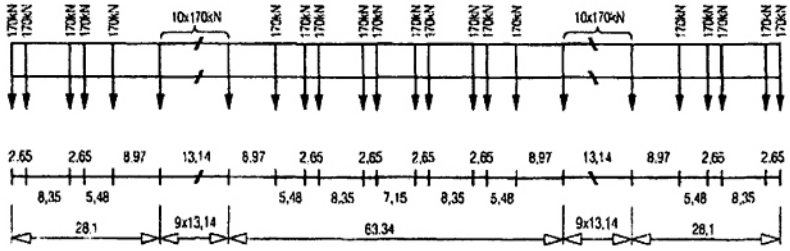
Kiểu D

ΣQ = 6296 kN V = 350 km/h L = 295,70 m q = 21,3 kN/m



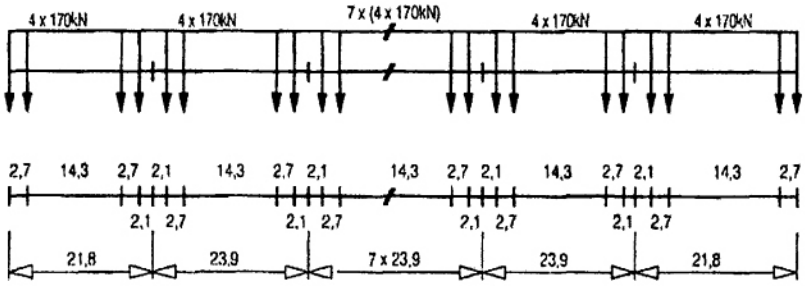
Kiểu E

ΣQ = 6800 kN V = 350 km/h L = 356,05 m q = 19,1 kN/m



Kiểu F

ΣQ = 7480 kN V = 350 km/h L = 258,70 m q = 28,9 kN/m



CHÚ THÍCH: Phụ lục M không áp dụng cho các mô hình HSLM ở Anh mà chỉ áp dụng cho các đoàn tàu được cho trong (4)

Phụ lục N

(Tham khảo)

Phương pháp xác định phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với tải trọng thay đổi

N.1 Giới thiệu

Phương pháp xác định phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với các tải trọng thay đổi được cho như sau:

- Kết cấu đơn giản hay liên tục bao gồm một nhịp dầm đơn (N.3)
- Kết cấu bao gồm liên tiếp các dầm giản đơn (N.4),
- Kết cấu bao gồm liên tiếp các dầm đơn liên tục (N.5).

Trong mỗi trường hợp, các yêu cầu là:

- Xác định chiều dài co giãn cho phép lớn nhất L_{TP} ứng với ứng suất ray bổ sung cho phép lớn nhất hoặc biến dạng cho phép lớn nhất của kết cấu theo 11.4.5.4.5 hoặc biến dạng cho phép lớn nhất của kết cấu được cho ở 11.4.5.4.5 b. do lực hãm, kéo và do hoạt tải thẳng đứng. Khi chiều dài co giãn L_T đề xuất vượt quá chiều dài giãn nở cho phép L_{TP}, thiết bị co giãn ray cần được bố trí hoặc việc tính toán chính xác hơn theo yêu cầu 11.4.5.4.1 đến 11.4.5.4.5 cần được thực hiện.
- Xác định các tải trọng dọc trên các gối cố định do:
  - Kéo và hãm,
  - Thay đổi nhiệt độ,
  - Xoay ở đầu dầm do hoạt tải thẳng đứng.

Trong tất cả các trường hợp, cần thực hiện một sự kiểm tra riêng biệt tương ứng với chuyển vị thẳng đứng lớn nhất của mặt trên dầm, theo 11.4.5.4.5 b.

N.2 Giới hạn áp dụng của phương pháp tính

Kết cấu đường ray:

- Ray UIC 60 có độ bền kéo tối thiểu 900 N/mm^2,
- Tà vẹt bê tông nặng với khoảng cách tối đa 65 cm hoặc kết cấu đường ray tương đương,
- Balát dưới tà vẹt được cố kết chặt ít nhất là 30 cm,
- Đường ray thẳng hoặc đường ray cong có bán kính $r \geq 1\,500$ m.

Cấu hình cầu:

- Chiều dài dãn nở L_T:
  - Cho kết cấu thép: $L_T \leq 60$ m,

- Cho kết cấu bê tông và kết cấu liên hợp: $L_T \leq 90$ m,

Sức kháng cắt dẻo dọc k của đường ray:

- Đường ray không chất tải: k = 20 đến 40 kN cho 1m đường ray,
- Cho đường ray được chất tải: k = 60 kN cho 1 m đường ray.

Hoạt tải giao thông thẳng đứng:

- Mô hình LM 71 (khi có yêu cầu là SW/0) với α = 1, theo 11.4.3.2.
- Mô hình SW/2.

CHÚ THÍCH:

Phương pháp áp dụng cho α khi hiệu ứng tải từ α x LM71 nhỏ hơn hay bằng hiệu ứng tải từ SW/2,

Tải trọng do lực phanh:

- Cho mô hình LM71 (và SW/0 khi có yêu cầu) và mô hình HSLM:

  q_{lbk} = 20 kN/m, giới hạn tối đa Q_{lbk} = 6 000 kN,

- Cho mô hình SW/2: q_{lbk} = 35 kN/m,

Tải trọng do kéo:

- q_{lak} = 33 kN/m, giới hạn tối đa Q_{lak} = 1000 kN.

Tải trọng do nhiệt độ:

- Nhiệt độ thay đổi ΔT_D của dầm: $\Delta T_D \leq 35$ °C.
- Nhiệt độ thay đổi ΔT_R cho ray: $\Delta T_R \leq 50$ °C,
- Chênh lệch nhiệt độ lớn nhất giữa dầm và ray:

$$|\Delta T_D - \Delta T_R| \leq 20 \text{ °C}. \quad (N.1)$$

N.3 Kết cấu cầu dầm đơn

Đầu tiên những giá trị sau được xác định, bỏ qua phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với các tải trọng thay đổi:

- Chiều dài dãn nở L_T và kiểm tra $L_T \leq \max L_T$ theo N.2 và Hình 37.
- Độ cứng K của kết cấu dưới trên mỗi đường ray theo 11.4.5.4.2.
- Chuyển vị dọc của mép trên dầm do biến dạng của dầm:

$$\delta = \Theta H, \text{ (mm)}, \quad (N.2)$$

trong đó:

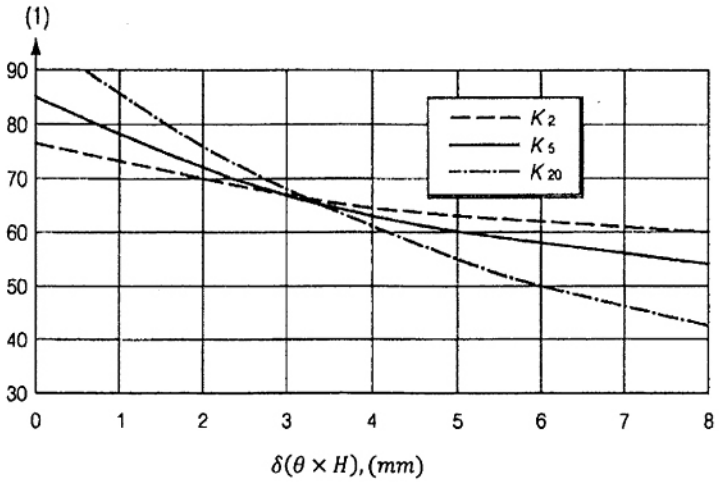
Θ góc xoay của đầu dầm,

H chiều cao giữa trục xoay (ngang) của của gối (cố định) và mặt dầm (mm).

Với các cặp giá trị (đường ray không chất tải/đường ray có tải) của sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray k = 20/60 kN trên m đường ray và k = 40/60 kN/m đường ray và hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính α_T= $10x10^{-6}$ 1/ °C hoặc α_T =12 $x10^{-6}$ 1/ °C, chiều dài dãn nở cho phép lớn nhất L_{TP} (m) được cho trong Hình N.1 đến N.4 một cách tương ứng.

Khi điểm (L_T,δ) mô tả chiều dài giãn nở của dầm và chuyển vị dọc của đầu dầm do tải trọng giao thông thẳng đứng nằm dưới đường cong hoặc được nội suy tương ứng với độ cứng dọc của kết cấu K, ứng suất ray bổ sung cho phép lớn nhất cho ở 11.4.5.4.5 a. và biến dạng cho phép lớn nhất của kết cấu cho ở 11.4.5.4.5 b. do kéo, hãm và do hoạt tải giao thông thẳng đứng được thỏa mãn.

Một cách khác, nếu điều kiện này không đáp ứng, có thể thực hiện một phân tích tương ứng với yêu cầu của 11.4.5.4.2 đến 11.4.5.4.5 hoặc thiết bị giãn nở ray cần được bố trí.



CHÚ DẪN: (1) Chiều dài giãn nở cho phép lớn nhất L_{TP} (m)

k sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray (kN cho một m đường ray),

Cho đường ray không chất tải: k_{20} = 20 kN cho 1m đường ray và k_{40} = 40 kN cho 1m đường ray,

Cho đường ray có chất tải: k_{60} = 60 kN cho một m đường ray,

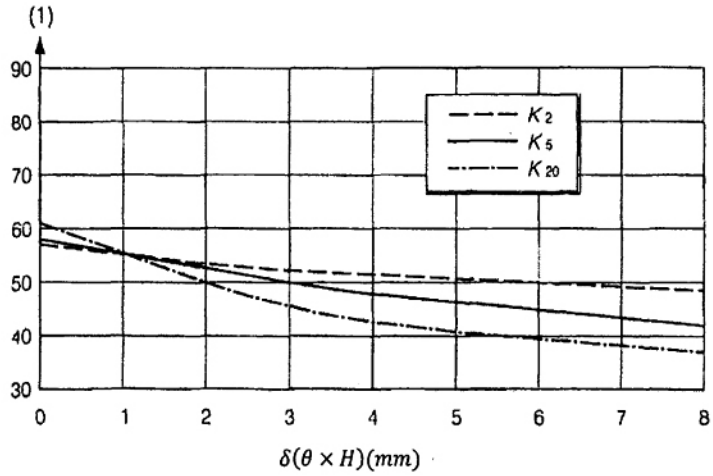
K Độ cứng của kết cấu dưới cho mỗi đường ray trên 1m đường ray (chẳng hạn độ cứng của kết cấu dưới chia cho số đường ray và chiều dài dầm, (kN/m),

K_2 = 2 $x10^3$ kN/m; K_5 = 5 $x10^3$ kN/m; K_{20}= 20 $x10^3$ kN/m

α_T Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính, (1/ °C),

δ(ΘH) Dịch chuyển ngang của mép trên dầm do xoay của đầu dầm, (mm).

Hình N.1 – Phạm vi ứng suất ray cho phép trong cầu dầm giản đơn với α_T = 10 $x10^{-6}$ (1/ °C), Δ_T = 35, (°C); k_{20}/k_{60}= 20/60, (kN/m)



CHÚ DẪN:

(1) Chiều dài dãn nở cho phép lớn nhất L_{TP} (m)

K sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray (kN cho một m đường ray),

Cho đường ray không chất tải: k_{20} = 20 kN cho 1 m đường ray và k_{40} = 40 kN cho một m đường ray,

Cho đường ray có chất tải: k_{60} = 60 kN cho một m đường ray,

K Độ cứng của kết cấu dưới cho mỗi đường ray trên 1m đường (chẳng hạn độ cứng của kết cấu dưới chia cho số đường ray và chiều dài dầm, (kN/m),

$K_2 = 2x10^3$ kN/m

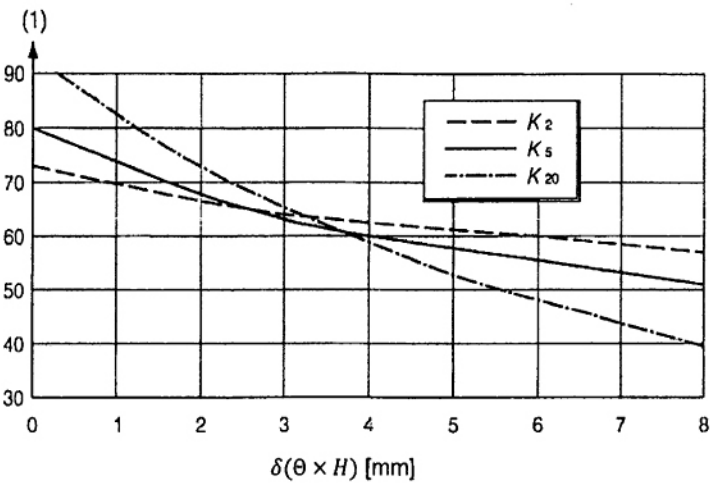
$K_5 = 5 x10^3$ kN/m

$K_{20}= 20 x10^3$ kN/m

α_T Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính, (1/ °C),

δ(ΘH) Dịch chuyển ngang của mép trên dầm do xoay của đầu dầm.

Hình N.2 - Phạm vi ứng suất ray cho phép trong cầu dầm giản đơn với $\alpha_T = 10 x10^{-6}$, (1/^{0}C), Δ_T = 35, (^{0}C), k_{40}/k_{60}= 40/60, (kN/m)



CHÚ DẪN:

(1) Chiều dài dãn nở cho phép lớn nhất L_{TP}, (m)

K sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray (kN cho một m đường ray),

Cho đường ray không chất tải: k_{20} = 20 kN cho 1 m đường ray và k_{40} = 40 kN cho một m đường ray,

Cho đường ray có chất tải: k_{60} = 60 kN cho một m đường ray,

K Độ cứng của kết cấu dưới cho mỗi đường ray trên 1m đường (chẳng hạn độ cứng của kết cấu dưới chia cho số đường ray và chiều dài dầm, (kN/m),

$K_2 = 2x10^3$ kN/m

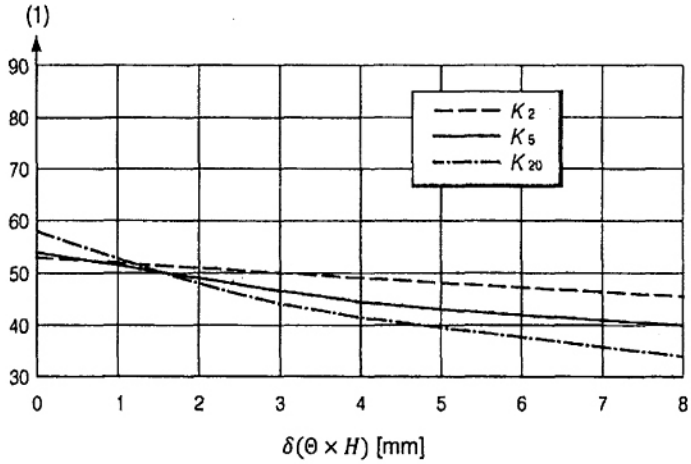
$K_5 = 5 x10^3$ kN/m

$K_{20}= 20 x10^3$ kN/m

α_T Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính, (1/ °C),

$\delta(\theta H)$ Dịch chuyển ngang của mép trên dầm do xoay của đầu dầm.

Hình N.3 - Phạm vi ứng suất ray cho phép trong cầu dầm giản đơn với $\alpha_T = 12x10^{-6}$, (1/ °C), Δ_T = 35, (°C), k_{20}/k_{60}= 20/60, (kN/m)



CHÚ DẪN:

(1) Chiều dài dãn nở cho phép lớn nhất L_{TP}, (m)

K sức kháng cắt dẻo dọc của đường ray (kN cho một m đường ray),

Cho đường ray không chất tải: k_{20} = 20 kN cho 1 m đường ray và k_{40} = 40 kN cho một m đường ray,

Cho đường ray có chất tải: k_{60} = 60 kN cho một m đường ray,

K Độ cứng của kết cấu dưới cho mỗi đường ray trên 1m đường ray (chẳng hạn độ cứng của kết cấu dưới chia cho số đường ray và chiều dài dầm, (kN/m),

$K_2 = 2 \times 10^3$ kN/m

$K_5 = 5 \times 10^3$ kN/m

$K_{20} = 20 \times 10^3$ kN/m

α_T Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính, (1/ °C),

$\delta(\Theta H)$ Dịch chuyển ngang của mép trên dầm do xoay của đầu dầm.

Hình N.4 - Phạm vi ứng suất ray cho phép trong cầu dầm giản đơn với $\alpha_T = 12 \times 10^{-6}$, (1/ °C), Δ_T = 35 °C, k_{40}/k_{60}= 40/60 (kN/m)

Tải trọng hướng dọc cầu trên gối (cố định) do kéo và hãm, do nhiệt độ thay đổi và do biến dạng của dầm dưới hoạt tải thẳng đứng được xác định theo công thức cho trong Bảng N.1. Công thức áp dụng cho 1 đường ray. Với số đường ray bằng hai hay nhiều hơn với độ cứng gối K_U tải trọng trên các gối cố định có thể được xác định bằng giả định độ cứng gối K = K_U/2 và nhân kết quả của công thức cho một đường ray với 2.

Bảng N.1 - Các tải trọng trên gối cố định theo hướng dọc cầu

Trường hợp tải	Giới hạn áp dụng	Ray hàn liên tục	Có một thiết bị co giãn ray
Hãm[c]	L ≥ 50m [d]	$82{,}10^{-3} \times L^{0,9} \times K^{0,4}$ [b]	$2{,}26 \times L^{1,1} \times K^{0,1}$ [b]
	L ≤ 30m [d]	$126{,}10^{-3} \times L^{0,9} \times K^{0,4}$	$3{,}5 \times L^{1,1} \times K^{0,1}$
Nhiệt	20 ≤ k [kN/m] ≤ 40	$(0{,}34 + 0{,}013\ k)L^{0,95} \times K^{0,25}$ [c]	800+0,5L + 0,01 K/L [c] cho L ≥60m 20L cho L ≤ 40m giá trị nội suy cho 40 < L < 60m
Xoay đầu dầm	cầu dầm	$0{,}11L^{0,22} \times K^{0,5}(1{,}1 - \beta) \times \Theta H^{0,86}$	Như ray hàn liên tục
	cầu chạy dưới và giữa	$0{,}11L^{0,22} \times K^{0,5}(1{,}1 - \beta) \times \Theta H$	Như ray hàn liên tục

[a] Khi bố trí thiết bị co giãn ray ở 2 đầu dầm toàn bộ lực kéo và hãm do gối cố định chịu. Lực lên gối cố định do thay đổi nhiệt độ và xoay đầu dầm do chuyển vị thẳng đứng tùy thuộc vào hình thái kết cấu và chiều dài dãn nở có liên quan.

[b] Lực hãm áp dụng cho gối cố định bị giới hạn với giá trị max là 6000 kN cho mỗi đường ray.

[c] Lực áp dụng cho các gối cố định do nhiệt độ có giới hạn là 1340 kN khi bố trí thiết bị co giãn ray cho toàn bộ ray ở một đầu dầm.

[d] Giá trị của L trong phạm vi 30 < L < 50 m, có thể nội suy tuyến tính để đánh giá hiệu ứng hãm.

[e] Công thức cho lực hãm đưa vào tính toán hiệu ứng kéo.

trong đó:

K là độ cứng gối như được xác định trên, (kN/m),

L phụ thuộc vào hình thái kết cấu và dạng tác động thay đổi như sau, (m),

Với một nhịp giản đơn gối cố định ở một đầu dầm: L = L_T,

Với nhiều nhịp liên tục gối cố định ở một đầu:

Cho "hãm": L = L_{deck} (tổng chiều dài của dầm),

Cho "nhiệt": L= L_T,

Cho "xoay ở đầu dầm do hoạt tải thẳng đứng": L = chiều dài của nhịp cạnh gối cố định,

Với dầm liên tục nhiều nhịp có gối cố định ở vị trí trung gian:

Cho "hãm" : L = K_{deck} (tổng chiều dài dầm),

Cho "nhiệt độ": Tải trọng do nhiệt độ thay đổi có thể được xác định như là tổng đại số của các phản lực gối của hai sơ đồ bố trí tĩnh, nhận được bằng cách chia dầm ở đoạn gối cố định, mỗi dầm có gối cố định ở vị trí trung gian

Cho "xoay đầu dầm do hoạt tải thẳng đứng": L= chiều dài của nhịp dài nhất trên gối cố định,

β là tỉ số của khoảng cách giữa trục trung hoà và mặt dầm với chiều cao H

N.4 Kết cấu bao gồm chuỗi các dầm

Ngoài giới hạn phạm vi áp dụng trong N.3, có thể áp dụng các giới hạn sau:

- Đường ray trên cầu và ít nhất 100 m đường ở hai đầu bao gồm ray hàn liền mà không có thiết bị giãn nở ray.
- Toàn bộ dầm có cùng sơ đồ tĩnh (gối cố định ở cùng đầu dầm và không trên cùng một trụ),
- Một gối cố định được đặt ở mố,
- Chiều dài của mỗi nhịp dầm chênh không quá 20 % so với giá trị chiều dài nhịp trung bình,
- Chiều dài dãn nở L_T của mỗi nhịp nhỏ hơn 30m nếu $\Delta T_D = 35°$. hoặc nhỏ hơn 60m nếu $\Delta_T = 20°$ (nếu sự thay đổi nhiệt độ lớn nhất của dầm là trung gian giữa 20 °C và 35 °C, giới hạn lớn nhất của L_T có thể được nội suy giữa 30 m và 60 m.
- Độ cứng của gối đỡ cố định lớn hơn $2 \times 10^3 \times L_T$ (KN/m của đường ray trên mỗi đường) cho L_T = 30 m và $3 \times 10^3 \times L_T$ (KN/m của đường ray trên mỗi đường) cho L_T = 60 m được nhân với số đường ray, trong đó L_T theo m.
- Độ cứng của mỗi gối đỡ cố định (trừ gối cố định ở mố) không khác quá 40 % so với giá trị trung bình của độ cứng gối đỡ.
- Chuyển dịch dọc lớn nhất, do biến dạng của dầm ở đỉnh của bản đỡ đường ray của đầu dầm so với mố liền kề, được đánh giá mà không xét phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường với tải trọng thay đổi, thì nhỏ hơn 10 mm.
- Tổng các dịch chuyển tuyệt đối do biến dạng dầm ở đỉnh bản đỡ đường ray của 2 đầu dầm kế tiếp, được đánh giá không xét phản ứng tổ hợp của kết cấu và đường ray với tải trọng thay đổi là nhỏ hơn 15 mm.

(2) Phản lực gối theo phương dọc F_{Lj} do thay đổi nhiệt độ, kéo và hãm, biến dạng của dầm có thể được xác định như sau:

Tải trọng F_{LD} trên gối cố định (j = 0) trên mố:

Do nhiệt độ thay đổi: F_{L0} (ΔT) được xác định bằng giả định dầm đơn với chiều dài L_1 của dầm đầu tiên,

Do hãm và gia tốc:

$$F_{L0} = k.q_{lbk} (q_{lak}). L_1, \qquad (N.3)$$

trong đó:

k = 1 nếu độ cứng của mố như độ cứng của trụ,

k = 1,5 nếu độ cứng của mố ít nhất lớn hơn 5 lần so với độ cứng của trụ,

k có thể nội suy cho độ cứng trung gian

q_{lak}, q_{lbk} tải trọng do kéo hay hãm theo N.2,

L (m) chiều dài của dầm liên kết với gối cố định

- Do biến dạng của dầm:

$$F_{L0}(qv) = F_{L0}(\Theta H) \quad \text{(N.4)}$$

được xác định tương ứng với N.3 cho dầm đơn, trong đó ΘH theo (mm)

Cuối cùng, tải trọng trên gối cố định ở các trụ có thể được xác định theo Bảng N.2

Bảng N.2 - Công thức tính toán phản lực gối cho các dầm kế tiếp tiếp nhau

Gối đỡ $j = 0 \dots n$	**Thay đổi nhiệt độ** $F_{Li}(\Delta T)$	**Kéo/hãm** $F_{Li}(q_L)$	**Biến dạng của dầm** $F_{Li}(\Theta H)$
Mố có gối cố định thứ nhất j = 0	$F_{L0}(\Delta T)$	$F_{L0}(q_L) = \mathrm{K}q_L L_0$	$F_{L0}(\Theta H)$
Trụ thứ nhất j = 1	$F_{L0}(\Delta T) = 0{,}2F_{L0}(\Delta T)$	$F_{L2}(q_L) = q_L L_1$	$F_{L1}(\Theta H) = 0$
Trụ giữa j = m	$F_{Lm}(\Delta T) = 0$	$F_{Lm}(q_L) = q_L L_m$	$F_{Lm}(\Theta H) = 0$
Trụ thứ (n-1): j = (n-1)	$F_{L(n-1)}(\Delta T) = 0{,}1F_{L0}(\Delta T)$	$F_{L(n-1)}(q_L) = q_L L_{(n-1)}$	$F_{L(n-1)}(\Theta H) = 0$
Trụ thứ n , j = n	$F_{L(n)}(\Delta T) = 0{,}5F_{L0}(\Delta T)$	$F_{Ln}(q_L) = q_L L_n$	$F_{Ln}(\Theta H) = 0{,}5F_{L0}(\Theta H)$

CHÚ THÍCH: Công thức cho hãm được xét cho hiệu ứng của kéo.

Lực hãm áp dụng cho gối cố định được giới hạn ở giá trị nhỏ nhất 6000 kN cho mỗi đường ray.

Lực cho gối cố định do nhiệt độ chịu giới hạn là 1340 kN khi có bố trí thiết bị giãn nở ray.

Phụ lục O

(Tham khảo)

Các mô hình tải trọng cho đoàn tàu trường hợp thiết kế ngắn hạn

Khi kiểm tra cho trường hợp thiết kế ngắn hạn do bảo trì đường ray hoặc cầu, các giá trị đặc trưng của mô hình LM 71, SW/0, SW/2, đoàn tàu không tải và HSLM và các tải trọng có liên quan đến giao thông đường sắt được lấy bằng các giá trị đặc trưng của tải trọng tương ứng ở Điều 11 với trường hợp thiết kế dài hạn.

Thư mục tài liệu tham khảo

1. TCVN 11823:2017 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ.
2. TCVN 8893:2020- Cấp kỹ thuật Đường sắt.
1. QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
2. QCVN 08:2018/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt.
3. TCVN 5664:2009 Phân cấp đường thủy nội địa.
4. SNiP 2.03.05-84 (SP 35.13330: 2011) Tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống.
5. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu đường sắt và giải thích (Nhật Bản), RTRI, 2007-2010.
6. TB 10621:2014 Quy chuẩn thết kế đường sắt tốc độ cao (của Trung Quốc).
7. BS 5400: Steel, Concrete and Composite Bridges.
8. Manual for Railway Engineering (MRE, AREMA).
9. California High-Speed Train Project Desgin Criteria, 2012.
10. EN 1990 ÷ EN 1999, National Annex to BS - EN1990, NA BS - EN1991.
11. EN 15273 Railway Applications, Part 3: Gauges.
12. EN 1337 Structural Bearings.